

정책연구 2020-11

블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 방안

A Study of Research Data Platform based on Blockchain

우창원 · 이정우 · 손수아

내 부 저 자

연구책임자 **우청원** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이정우** | 과학기술정책연구원 부연구위원
 손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2020-11

블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 방안

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-682-3 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구배경	1
2. 연구의 필요성	4
제2절 연구의 목적 및 범위	6
1. 연구의 목적	6
2. 연구의 범위	6
제3절 연구의 틀 및 방법	7

제2장 연구데이터 플랫폼 구축 현황	8
---------------------------	---

제1절 연구데이터 플랫폼 이해	8
1. 연구데이터 개념 및 주요 이슈	8
2. 플랫폼 개념 및 유형	15
3. 연구데이터 플랫폼과 생태계	17
제2절 연구데이터 플랫폼 관련 정책 현황 및 운영 현황	18
1. 해외 현황	18
2. 국내 현황	40
제3절 소결	56

제3장 연구데이터 플랫폼에 블록체인 적용 가능성	60
----------------------------------	----

제1절 블록체인 이해	60
1. 블록체인 개념 및 유형	60
2. 산업생태계	68

3. 블록체인 산업 및 정책 동향	71
4. 블록체인 기술적·제도적 이슈	80
제2절 블록체인 도입 가능성 고찰	87
1. 개인정보보호	87
2. 대용량 데이터 처리	89
3. 위변조 방지	90
4. 보상	91
5. 연구데이터의 지적자산화와 거래	92
제3절 소결	93

제4장 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 혁신사례조사 95

제1절 바이오헬스 분야	96
1. 바이오헬스 연구데이터 이해	96
2. 바이오헬스 연구데이터 관련 주요 이슈	98
3. 해외 기업 사례	100
4. 국내 기업 사례	119
5. 시사점	130
제2절 연구노트 분야	133
1. 연구노트 개념 및 특징	134
2. 연구노트 관련 주요 현황	137
3. 블록체인 기반 연구노트 플랫폼 사례	143
4. 시사점	150

제5장 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼의 수용성 모형 개발 및

결정요인 분석 152

제1절 연구배경 및 목적	152
제2절 이론적 배경	152
제3절 블록체인 기반 전자연구노트(BELN) 수용의도 분석	156

1. 선행연구 조사 및 가설 설정	156
2. 연구 모형	162
3. 분석 결과	165
4. 시사점	172

제6장 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 방안 174

1. 주요 기반 연구데이터 플랫폼 목적 및 범위 설정	174
2. 블록체인 특성을 반영한 우선 분야 선정 및 운영체제 마련	175
3. 블록체인 기술 구현 가능성 고려	177
4. 유용성, 사용용이성 향상을 통해 사회적 수용성 확대	179
5. 블록체인 서비스 개발·배포·관리 지원 방안 마련	180

참고문헌 183

부 록 193

Summary 199

Contents 201

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연구데이터의 광의적인 개념과 유사개념	11
〈표 2-2〉 (미국) 분야별 주요 데이터 센터 및 서비스	22
〈표 2-3〉 (미국) NIH 및 의학바이오 분야 국가 연구기관별 데이터공유 정책 ...	23
〈표 2-4〉 영국 연구위원회별 데이터 공유·활용 정책	27
〈표 2-5〉 (영국) 분야별 주요 데이터 센터 및 서비스	29
〈표 2-6〉 호주 정부지원의 연구데이터 공유 체계 현황	35
〈표 2-7〉 (일본) 연구 분야별 데이터 공유 현황	40
〈표 2-8〉 GDR 연구데이터 보유 현황	51
〈표 2-9〉 소재분야별 연구데이터 플랫폼 과제 수행 현황	53
〈표 2-10〉 연구데이터 관리, 공유, 확보 및 활용 관련 주요 이슈	57
〈표 2-11〉 해외 주요국의 오픈사이언스 관련 연구데이터 정책	59
〈표 3-1〉 블록체인 정의	61
〈표 3-2〉 블록체인 주요 구성요소	65
〈표 3-3〉 블록체인 유형별 특징	67
〈표 3-4〉 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 관련 주요 정책 내용	79
〈표 3-5〉 블록체인 기술적 한계	82
〈표 4-1〉 보건의료 데이터 종류(유형)	97
〈표 4-2〉 Medicalchain의 블록체인 참여주체별 읽기/쓰기 권한	101
〈표 4-3〉 블록체인을 활용하는 주요 유전체 분석 기업의 서비스 비교	106
〈표 4-4〉 해외 바이오헬스 연구데이터 블록체인 사례 정리	130
〈표 4-5〉 국내 바이오헬스 연구데이터 블록체인 사례 정리	131
〈표 4-6〉 정부부처의 주요 연구노트 관련 규정	140
〈표 4-7〉 연구개발비 세액공제 관련 연구노트 규정	141
〈표 4-8〉 KAIST 연구노트 관리지침	142
〈표 5-1〉 지각된 위험(Perceived Risks)의 세부 요인	156
〈표 5-2〉 연구 모델의 잠재 변수 및 측정항목 예시	164

〈표 5-3〉 응답자 특성	165
〈표 5-4〉 연구 모델 잠재 설명 변수 (indicators)	166
〈표 5-5〉 모델의 내적 일관성 검증 결과	167
〈표 5-6〉 판별타당도 검증 결과 (Fornell-Larcker 기준)	167
〈표 5-7〉 판별타당도 검증 결과 (Fornell-Larcker 기준)	168
〈표 5-8〉 판별타당도 검증결과(HTMT)	168
〈표 5-9〉 구조 모형 가설 분석 결과	170
〈표 5-10〉 전자 노트 경험 여부의 조절 효과 분석	171
〈표 6-1〉 블록체인 적용 가능한 연구데이터 주요 이슈	178

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 호주 CSIRO 연구데이터 경제적 가치 구성요소	2
[그림 1-2] 국가연구데이터플랫폼 공유·활용체계 개념	3
[그림 2-1] Wellcome Trust 연구자가 생각하는 연구데이터 공유 장애요인 ..	13
[그림 2-2] 출연(연) 연구데이터 생산·공유·활용 관련 인식조사 결과	14
[그림 2-3] 타 연구자의 데이터 활용 시 고려하는 요인	15
[그림 2-4] 플랫폼 생태계 참여자	16
[그림 2-5] 미국의 연구데이터 거버넌스 현황	20
[그림 2-6] 영국의 연구데이터 추진 체계	26
[그림 2-7] 유럽연합 openAIRE	32
[그림 2-8] 호주의 연구데이터 관리 체계	34
[그림 2-9] 일본의 연구데이터 정책 추진 체계	38
[그림 2-10] 일본 RCOS 플랫폼 서비스 구조	39
[그림 2-11] 국가연구데이터플랫폼 구축 추진 체계	42
[그림 2-12] 국가연구데이터플랫폼(DataOn)의 기능별 구성요소	44
[그림 2-13] DNA 시퀀싱 성장 전망	46
[그림 2-14] KOBIC 운영시스템 정보연계 추진체계	49
[그림 2-15] 국가 바이오 연구데이터 스테이션	50
[그림 2-16] KIGAM 지질자원정보 통합관리체계	52
[그림 2-17] AI 허브 플랫폼	55
[그림 3-1] 비트코인 블록체인 구조 예시	62
[그림 3-2] 해시 도출과정 예시	64
[그림 3-3] 블록체인 생태계 구성요소 및 관계도	69
[그림 3-4] 블록체인 산업생태계 예시	70
[그림 3-5] GSA 블록체인 관련 GitHub 자료 화면	73
[그림 3-6] 확장성 삼중고(Scalability Trilemma)	81
[그림 3-7] 국내 블록체인 표준화 현황	84

[그림 3-8] DID 개념 및 특징	88
[그림 4-1] MyClinic 서비스 화면	102
[그림 4-2] Genomes.io 서비스 흐름도	107
[그림 4-3] Doc.ai의 개인 생체 파일 서비스	110
[그림 4-4] Doc.ai의 혈액검사 해석기	111
[그림 4-5] Doc.ai의 유전체검사 해석기	111
[그림 4-6] Doc.ai의 의약품 해석기	112
[그림 4-7] Doc.ai의 Learning Phase	113
[그림 4-8] Modum 사용자 애플리케이션 화면	116
[그림 4-9] Modum 시스템 구성	117
[그림 4-10] 메디블록 서비스 개요	121
[그림 4-11] 메디블록 향후계획	123
[그림 4-12] 휴먼스케이프 비즈니스모델	126
[그림 4-13] 레어노트 서비스 화면 예시	126
[그림 4-14] 휴먼스케이프 블록체인 보상체계	128
[그림 4-15] 국가시점인증 진행 절차	136
[그림 4-16] 연구노트 사용률 실태조사 결과	137
[그림 4-17] 연구노트 담당 조직 및 인력 실태조사 결과	138
[그림 4-18] 연구노트 공유의향 실태조사 결과	139
[그림 4-19] KAIST 전자연구노트시스템과 연구데이터 리포지토리 통합 플랫폼(안)	143
[그림 4-20] 레드윗 비즈니스모델	146
[그림 4-21] 레드윗 구노 서비스의 인증진행상황 및 블록체인 상세정보 화면 ..	147
[그림 5-1] 기술수용모델	153
[그림 5-2] 연구 모델	163
[그림 5-3] 연구 모델 분석 결과	169
[그림 6-1] BSN 아키텍처(Architecture)	182

| 요약 |

1. 서론

☐ 연구데이터 공유 및 활용에 대한 수요가 증가함

- 디지털 기술이 발달하면서 연구데이터 생산 및 축적속도가 빨라지고, 세계적으로 융합연구 및 공동연구가 증가하면서 연구데이터 공유 및 활용에 대한 수요가 증가함

☐ 연구데이터 플랫폼이 있지만 공유 및 활용이 잘 되지 않음

- 국가연구데이터플랫폼, 대분야 전문센터, 소분야 전문센터 등 다양한 연구데이터 플랫폼이 존재하지만 연구데이터 관리체계 부재, 낮은 연구데이터 품질, 보상 체계 부재 등으로 인해 연구데이터 공유 및 활용이 활성화되지 않음

☐ 블록체인을 연구데이터 플랫폼에 접목해서 기존의 문제를 해결하고자 하는 시도가 증가함

- 4차 산업혁명 핵심기술로 블록체인이 주목받아왔고, 최근 코로나 19로 인해 주목받고 있는 비대면 서비스에 데이터 투명성 및 무결성을 담보하는 블록체인 도입을 주목하고 있음
- 특히 바이오 분야에서 생명의료와 관련된 연구데이터를 블록체인으로 안전하게 활용하고자 하는 시도가 증가함
- (연구목적) 블록체인이 연구데이터 공유 및 활용에 기여할 수 있는 부분을 파악하고, 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 방안을 제시함

2. 연구데이터 플랫폼 구축 현황

☐ 연구데이터를 ‘연구개발 전 과정에서 생산·활용된 모든 형태의 연구자료’로 정의함

- 광의의 개념을 사용한 이유는 연구결과 재현에 필요한 사실 기록뿐만 아니라 연구개발 과정에서 생산·활용되는 다양한 형태의 연구자료의 가치도 높아지고 있기 때문임

☐ 연구데이터 플랫폼은 ‘다양한 수요자들이 연구데이터를 활용해서 가치를 교환할 수 있도록 구축된 환경’임

- 플랫폼은 참여자들이 서로 원하는 가치를 얻을 수 있도록 매개하는 토대임
- 일반적인 플랫폼 생태계에는 생산자, 소비자, 공급자, 소유자가 존재함
- 국내 연구데이터 플랫폼 생태계는 공공중심으로 구성되어 있고, 공급자, 관리자, 수요자가 주요 이해관계자임
 - 연구데이터 플랫폼에서는 주로 국가연구개발사업을 통해 생산된 연구데이터를 다루고, 사업을 추진한 주체가 공급자가 됨
 - 연구데이터를 수집·저장·관리 등을 하는 연구데이터 플랫폼 운영자가 존재하고, 정제된 연구데이터를 활용하고자 하는 수요자가 존재함
 - 연구데이터에는 주요 연구결과 및 연구 노하우가 포함되어 있기 때문에 아직 민간이 연구데이터를 공유하거나 판매한 경우는 적음

☐ 주체별 연구데이터 공유 및 활용에 대한 애로사항이 다름

- 관리자는 체계적인 관리체계부재, 공급자는 연구데이터 곡해와 오용에 대한 우려, 시간·예산 부족, 수요자는 낮은 연구데이터 품질이 주요한 애로사항임

〈표〉 연구데이터 관리, 공유, 확보 및 활용 관련 주요 이슈

유형	주요이슈
연구데이터 관리	• 연구데이터를 생산 후 표준화된 절차 없이 단순 관리되고 있음 • 개인이나 연구실 차원에서 연구데이터를 관리하는 경우가 많아서 유/손실 되는 경우가 많음 • 연구데이터를 전문적으로 관리할 수 있는 인력 및 예산 부족 • 망분리 등 보안상의 문제로 클라우드 서비스 이용이 어렵고 연구데이터 저장 및 분석에 필요한 지원 부족
연구데이터 공유 (공급자 입장)	• 연구데이터 공유에 대한 공로 인정 문화 부재 • 연구데이터 공유에 따른 경제적 인센티브 부재 • 타연구자의 연구데이터 곡해와 오용의 우려 • 연구데이터 공유 내역 확인 어려움 • 연구데이터 공개로 출판기회 상실 및 노하우 유출 우려 • 연구데이터 공유에 소비되는 시간/예산 부족 • 연구데이터 공유 플랫폼 부재 • 연구데이터 공유 절차나 규정 미비 • 연구데이터를 개인 연구자의 소유라고 생각하는 인식 • 연구데이터 공유에 대한 책임이 부담스러움 • 연구데이터에 개인정보나 기밀정보가 포함되어 있어서 공유할 수 없음 • 연구데이터 소유권 및 이용권에 대한 명확한 규정이 없음
연구데이터 확보 및 활용 (수요자 입장)	• 연구데이터가 대용량일 경우, 이를 빠르고 안전하게 확보하기 어려움 • 연구데이터를 요청하는 과정이 복잡하고 까다로움 • 연구데이터 신뢰성 확보(연구데이터 품질) • 연구데이터가 정제되어 있지 않거나 표준화되어 있지 않음 • 연구데이터 일부만 공개되거나 접근이 어려움 • 연구데이터 위치 및 보유여부를 확인하기 어려움 • 연구데이터 활용에 대한 기준이 부재

□ 해외 주요국의 연구데이터 정책 및 플랫폼은 각국의 오픈사이언스 정책과 연계되어 있고, 연구데이터 특성을 고려해서 연구데이터 플랫폼을 구축 및 운영하고 있음

- 미국은 연구지원기관별, 연구 분야별로 연구데이터를 따로 관리하고, 영국은 통합 연구데이터 플랫폼(Research fish)을 구축해 운영함
- 유럽연합은 연구데이터 플랫폼에 투자를 확대하고 있고, 자발적인 연구데이터 공유 문화를 형성하기 위해 노력함
- 호주는 연구데이터를 과학분야 뿐만 아니라 인문사회 분야도 포함하고 있고, 호주와 일본은 연구데이터 생애주기별로 지원서비스를 마련함

<표> 해외 주요국의 오픈사이언스 관련 연구데이터 정책

국가	추진 및 지원조직	특징	플랫폼 예시
미국	- 추진기관: 연구지원기관 (NSF, NIH 등) - 지원기관: 정책추진기관, 연구기관, 대학	- 연구분야별로 데이터 센터 및 리포지 토리가 세분화되어 있음 - 국가차원의 연구데이터 플랫폼이 없음	NSF의 Big data Regional innovation hub
영국	- 추진기관: UKRI - 지원기관: DCC, JISC, 대학도서관 등	- 국가차원에서 연구데이터 플랫폼을 구축하고 운영함 - 연구데이터 공유 및 활용 지침이 구체화되어 있음 - 연구분야 특성에 맞게 플랫폼을 상이하게 구축함 - 연구기관과 연구위원회 간 강한 연계	(UKRI 공동 플랫폼) Research Fish
유럽 연합	추진 및 지원기관: 유럽 연합, EC, EOSC	- 지속적인 투자와 공동 연구 연구데이터 활용 방안을 마련 - 자발적인 연구데이터 공유 및 활용 문화	OpenAIRE
호주	- 추진기관: ARC, NHMRC - 지원기관: ARDC	- 연구데이터 생애주기별 지원 서비스 구축 - 과학기술뿐만 아니라 인문사회 연구데이터까지 포함	- Data.gov. au - ANDS
일본	- 추진기관: 연구지원기관 (JST 등) - 지원기관: NII	- 연구데이터 관리, 저장, 검색 플랫폼을 구축함 - 사회문제해결에 기여하는 성과 창출을 강조	RCOS

3. 연구데이터 플랫폼에 블록체인 적용 가능성

- 국내외 공공 및 민간 기관들은 블록체인의 기술적 한계점을 극복하기 위해
오픈 플랫폼, 정부주도 인프라 지원, 규제 샌드박스 등 다양한 시도를 함
- 블록체인 기술 경쟁력 측면에서는 대규모 데이터 분산저장 기술, 스마트계약
검증 기술, 산업화 융합기술 등이 고려됨
- 코로나 19로 인한 비대면 경제 활성화로 분산신원증명서비스(DID) 도입과 관련된
정책이 확산되고 있음

〈표〉 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 관련 주요 정책 내용

구분	「블록체인 기술 발전전략」(18.6)	「블록체인 기술 확산 전략」(20.6)
시장형성	• 공공선도 사업 추진(축산물, 부동산거래, 해운물류, 개인통관) • 민간주도 혁신성장 선도사업 추진(스마트공장, 핀테크, 드론, 미래자동차 등 8개 분야)	• 7대 분야 전문도입(온라인 투표, 기부, 사회복지, 신재생에너지, 금융, 부동산거래, 우정) • 분산신원증명서비스 활성화 • 기업 통합자원체계 구축
기술 경쟁력 확보	• 기반기술(고성능 저비용 합의기술, 스마트 계약 검증 기술, 양자저항성을 가지는 암호기술) • 확장기술(대용량 데이터 처리 기술, 대규모 서비스 제공을 위한 확장성 확보 기술, 상호 운용성 확보기술) • 서비스 기술(거래 추적 및 분석 기술, 산업 분야별 기존 시스템 연동 기술, 전략 서비스 분야별 특화 블록체인)	• 원천기술개발(탈중앙화 고성능·합의 기술 개발, 스마트 취약점 자동 탐지 기술, 신원 관리 기술 및 프라이버시 보호 기술, 대규모 데이터 분산저장 기술) • 산업화융합기술(블록체인+IoT, 빅데이터, AI, 대규모 데이터 유통체인, 글로벌 무역 거래 체인)
기반조성	• 핵심인력 양성 • 전문기업 육성 • 법제도 개선(규제개선 연구반 운영, 세제 지원) • 대국민 인식제고	• 전문인력 양성 • 시범사업 추진(규제자유특구 연계, 민간 시범사업 운영) • 법제도 개선(규제 샌드박스 연계, 가이드 라인 제정, 가상자산사업자 정보보호관리 체계(ISMS) 인증체계 마련) • 대국민 인식제고

□ **블록체인을 통해 개인정보 보호, 연구데이터 거래 활성화, 대용량 연구데이터 공유 등 연구데이터 공유 및 활용을 활성화할 수 있는 가능성이 있음**

- 연구데이터에 포함되어 있는 개인정보나 보안자료에서 최소한의 정보만 선택적으로 증명하고 안전하게 활용할 수 있는 영지식 증명 방식
- 연구정보 주체의 데이터 통제권을 강화할 수 있는 DID
- 대용량 연구데이터를 안전하게 경제적으로 공유할 수 있는 클라우드 분산저장기술
- 연구데이터 위변조를 막는 전자서명과 해시함수
- 연구데이터를 빠르고 경제적으로 거래할 수 있도록 지원하는 스마트계약

4. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 혁신사례조사

- 바이오헬스 분야 혁신사례 조사를 통해 의료정보에 블록체인을 도입한 목적, 구현방법, 사례별 특징을 조사함
 - 전자의료정보부터 유전체 정보까지 다양한 의료정보를 안전하게 보호하고, 활용하기 위해 블록체인 기술을 활용함
 - 해외 기업은 주로 이더리움의 스마트계약을 사용해서 거래조건을 자동으로 이행할 수 있도록 설계함
 - 일부 기업은 블록체인 기술과 AI, IoT 등과 결합해서 서비스를 확장시킴
 - 애로사항으로는 의료기관에 저장된 정보 활용 어려움, 블록체인 서비스 운영 비용 부담 등이 있었음

<표> 해외 바이오헬스 연구데이터 블록체인 사례 정리

구분	Medicalchain	Genomes.io	Doc.ai	Modum
국가	영국	영국	미국	스위스
창업시점	2017년	2018년	2016년	2016년
주요 서비스	퇴원요약서 등 전자의료기록 관리 시스템	유전체정보 저장 및 활용	블록체인 및 AI 기반 건강데이터 헬스케어 서비스	의약품 배송공정 모니터링
활용 데이터	전자의료기록 (EHR)	유전체 정보 (genomic data)	개인 건강데이터 (건강정보, 혈액검사, 유전체, 의약품 복약 정보 등)	의약품 배송과정 모니터링 데이터
대상	환자	개인	개인, 연구기관	의약품 발송 및 수취 업체
블록체인 활용 이유	개인정보 보호 및 위변조 방지, 정보주체인 환자 권한 강화	유전정보 보호 및 위변조 방지, 유전정보의 활용 촉진	건강정보 보호 및 위변조 방지, 건강정보 공유를 바탕으로 한 연구 촉진	의약품 배송과정 모니터링 정보 보호 및 위변조 방지
블록체인 플랫폼	하이퍼레저 패브릭, 이더리움	이더리움	이더리움	이더리움
스마트계약 사용 여부	○	○	○	○
보상체계	MTN(ERC-20)	-	NRN(ERC-20)	MOD(ERC-20)
강점 및 특징	- 의사 CEO - 다양한 서비스 보유(원격의료, 의료 데이터 마켓) - 환자 데이터 권한 제공	- 의사 CEO - 유전체 분석부터 공유까지 서비스 제공 - 이중 보안 장치 보유	- 스타트업 투자 경험 다수의 CEO - AI기술과 블록체인 기술 결합으로 서비스 확장성이 높음	- IoT와 블록체인을 결합한 의약품 배송 서비스 도입 최초 - 파일럿테스트를 통한 성능 검증

〈표〉 국내 바이오헬스 연구데이터 블록체인 사례 정리

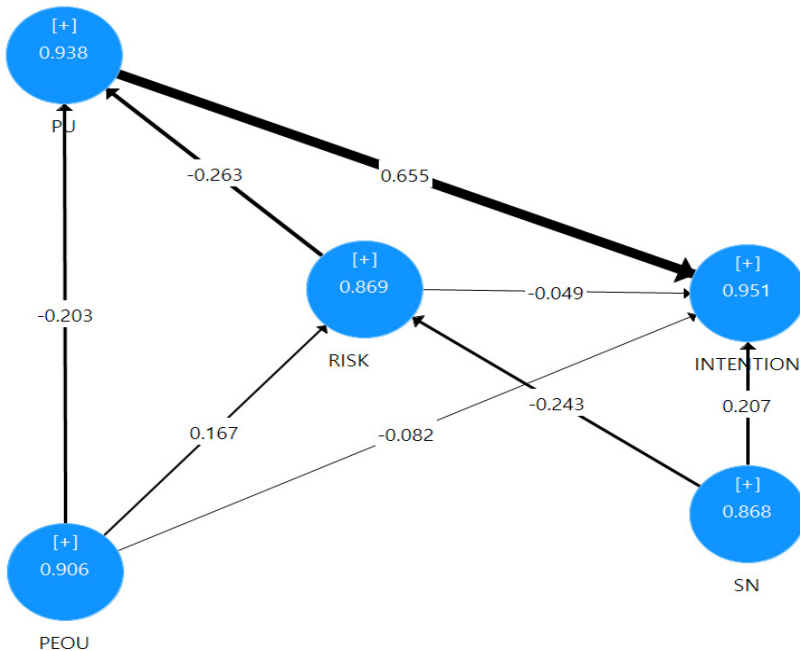
구분	메디블록(MediBloc)	휴먼스케이프(Humanscape)
창업시점	2017년	2016년
주요 서비스	환자 및 병원 의료정보 통합 관리 (마이팔레트, 닥터팔레트, 메디패스)	희귀난치성질환 환자 데이터 플랫폼 (레어노트, 레어하우스, 마미톡, 미세톡톡)
활용 데이터	의료기관용 및 환자용 진료기록 데이터	환자가 직접 기록한 건강데이터(PGHD)
대상	의료기관, 환자, 보험사	병원, 제약사, 연구기관, 민간기업, 희귀난치성질환 환자 및 커뮤니티
블록체인 활용 이유	개인정보 보호, 신원 인증, 데이터 위변조 방지	개인정보 보호, 데이터 위변조 방지, 보상체계
합의알고리즘	DPoS	PoA
블록체인 플랫폼	패너지(Panacea)	이더리움, 클레이튼, 루니버스
스마트계약 사용 여부	O	O
보상체계	MED	HUM
강점 및 특징	- 의료기관용 및 환자용 데이터 통합 솔루션 제공 - 자체 블록체인 플랫폼 운영 - 머클 증명(Merkle proof)을 통해 특정 데이터 검증만으로 신뢰성 입증 가능	- 환자가 직접 업로드 한 건강데이터 수집 - HUM토큰(HUM), HUM포인트(HP), HUM도네이션포인트(DP)의 3가지로 구성된 보상체계로 기부 활성화 및 데이터 어뷰징(abusing) 최소화
애로사항	- EMR, EHR 데이터 접근성 제한 - 바이오헬스 공공 연구데이터 접근성 낮음(ex. 건강보험공단 데이터) - 블록체인 노드 관리 비용 부담	- 법, 제도 관련 전문가 활용 비용 부담 - 병원을 통한 유전자 정보 확보 과정 복잡

○ 연구노트 분야 혁신사례 분석을 통한 주요 시사점은 아래와 같음

- 첫째, 블록체인 기반 연구노트 시스템을 도입하기 위해서는 전자연구노트의 확산이 필수 선행과제
- 둘째, 클라우드 서버 유지비용의 절감 방안이 필요함
- 셋째, 블록체인 기반 연구노트 공유 시스템 구축을 위해 보상체계가 필요

5. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 수용성 모형 개발 및 결정요인 분석

- 블록체인의 사회적 수용성에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 그 효과를 실증 분석하기 위해 TAM기반 수용성 모형을 개발함
 - 결정요인 중에서 사용의향에 가장 큰 영향력을 미치는 것은 유용성임
 - 사회적 규범은 인지된 위험 수준을 낮추고 사용의향을 높임
 - 사용의 용이성은 유용성을 높이고 사용 의향을 높이는 데 유의한 변수임
 - 전자연구노트 사용유무로 그룹을 나누어 분석한 결과, 두 집단 모두에서 유용성이 사용의향에 미치는 효과가 가장 컸으며 집단 간의 연구 모델 경로의 통계적 차이는 없었음



주: 1) RISK → INT (p < 0.05)를 제외한 모든 경로 p < 0.01미만에서 유의 (선 굵기는 상대적인 영향력의 강도를 보여주는 것으로 굵은 수록 큰 영향력)

2) PU(유용성), PEOU(사용용이성), RISK(잠재적위험), SN(사회적규범), INTENTION(사용의향)

6. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 방안

- 수요 기반 연구데이터 플랫폼 목적 및 범위를 설정함
 - (이슈) 기존 연구데이터 플랫폼은 주체별 상이한 수요를 반영하지 못하였음
 - (대안 1) 1) 수요 발굴, 2) 수요 구체화 및 유형화, 3) 주요 수요자 결정 과정을 통해 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 목적 및 범위를 설정함
 - (대안 2) 연구데이터 플랫폼에서 공공과 민간의 역할을 명확히 구분하고, 민간이 공공 연구데이터 플랫폼에 참여하게 하려면 인센티브 구조가 마련되어야 함
- 블록체인 특성을 고려해서 우선 적용 분야를 선정하고 운영체계를 마련함
 - (이슈) 연구데이터 수집 어려움, 표준화된 관리체계 부재 등 블록체인으로 해결하기 어려운 연구데이터 공유 및 활용 관련 이슈가 있음
 - (대안 1) 1)연구데이터 수집 가능성, 2) 표준화 정도, 3) 용량 및 생산속도 등을 기준으로 블록체인 우선 도입 분야를 선정함
 - (대안 2) 연구데이터 품질을 관리할 수 있는 블록체인 전문 데이터 큐레이션이 필요함
- 블록체인 기술 구현 가능성 고려
 - (이슈) 연구데이터 공유 및 활용을 위해 구체적으로 어떤 블록체인 기술 혹은 서비스가 있는지 파악하고, 도입 가능성을 살펴봐야 함
 - (개인정보활용) DID + 영지식 증명을 통해 개인정보보호를 보호하면서 활용함
 - (대용량 데이터) 클라우드 기반 분산저장 기술을 통해 대용량 연구데이터 저장 및 전송
 - (위변조 방지) 해시값 비교를 통해 연구데이터 위변조를 원천적으로 막음
 - (보상 및 비용 절감) 스마트 계약을 통해 연구데이터 보상 및 공유 비용 절감

<표> 블록체인 적용 가능한 연구데이터 주요 이슈

연구데이터 주요 이슈	블록체인 관련 동향
(개인정보보호) 개인정보 및 기밀정보가 포함되어 있어서 공유하기 어려움	• (정책) 혁신금융 서비스 사업(금융위원회), 블록체인 R&D사업(과기정통부), 전자증명서사업(행정안전부) • (산업) 스위스 전자신분증, 캐나다 Sovrin 네트워크, 아이콘루프 디패스, SK텔레콤 이니셜, 코인플러그 DIDaaS, 라온시큐어 옴니원 등
(접근성) 연구데이터 위치 및 보유 현황을 파악하기 어려움	
(대용량 데이터) 연구데이터 용량이 커서 빠르고 안전하게 데이터를 확보하거나 전송하기 어려움	• (정책) 대규모 데이터 분산저장 및 고속분석 기술(과기정통부) • (산업) 파일코인(Filecoin), 스토리지코인(storj), 디피니티(Dfinity), 시아코인(Sia)
(품질 보장 및 위변조 방지) 생산된 연구데이터 품질을 신뢰하기 어렵고, 공유 및 활용되는 과정에서 곡해나 오용될 가능성이 있음	• (정책) 블록체인 7대 분야 전면 도입 • (산업) 메이커토큰(Maker Token), 오라클라이즈(Oraclize), 체인링크(Chainlink)
(보상) 연구자들은 보상이 없으면 연구데이터를 공유하고자 하는 의지가 적음	• (산업) 이더리움 스마트계약, 다양한 종류의 토큰

○ 유용성, 사용용이성 향상을 통해 사회적 수용성 확대

- **(문제)** 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼의 사회적 수용성이 낮음
- **(대안 1)** 기존 플랫폼과 차별화된 서비스를 개발하고, 사용자 수가 임계점(Critical mass)에 도달할 때까지 지속적으로 기술개발이 필요함
- **(대안 2)** 사용용이성을 높일 수 있는 UX/UI개발이 필요함

○ 블록체인 서비스 개발·배포·관리 지원 방안 마련

- **(문제)** 중소기업이 블록체인 서비스를 구축하는 비용을 감당하기 어려움
- **(대안)** 기업이나 기관이 블록체인 서비스를 개발·배포·관리할 수 있도록 공공 블록체인 인프라 지원 서비스가 필요함

※ 중국 블록체인서비스네트워크(BSN): 기업이나 기관이 표준화된 블록체인 서비스를 개발할 수 있도록 지역 인터넷 망, 클라우드 서비스 등을 지원함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구배경

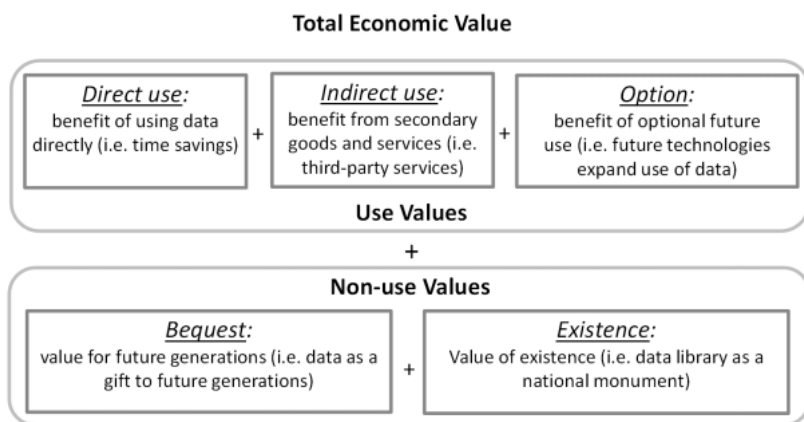
□ 연구데이터가 빠르게 생산되고 있고, 연구데이터 공유 및 활용에 대한 수요가 증가함

디지털 기술이 발전하면서 연구데이터의 양과 종류가 빠르게 증가한다. 인공지능, 클라우드 기술 등 디지털 기술이 빠르게 발달하면서 연구데이터가 빠르게 축적되고 유통된다. 전 세계 연구데이터 정보를 제공하는 Re3data.org는 2012년에 만들어져서 2016년 4월 기준으로 1,500개 이상의 기관이 참여한다. 유럽입자물리연구소의 대형 강입자가속기는 매년 25페타바이트(Petabyte, PB; 10^{15}) 정도의 데이터를 생성한다(이상환 외, 2019: 2). 유럽생명정보연구원이 보유하고 있는 유전체 정보는 매년 두 배 이상 증가한다(Marx, 2013).

연구데이터 공유 및 활용에 대한 수요는 증가하고 있다. 복잡한 사회문제를 해결하기 위해 융합연구 및 국제공동연구 과정에서 연구데이터 공유 및 활용이 필요하다. 또한 연구데이터의 가치가 증가하면서 연구데이터에 대한 공유 및 활용에 대한 관심이 증가하고 있다. 공공부문 연구데이터 공유로 인해 창출되는 사회적 편익이 초기 투자비용의 수배에서 수십 배에 이를 것으로 추산된다(신은정 외, 2019: 1). 호주 연방산업과학연구회(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization; CSIRO)의 연구데이터 가치 보고서에 따르면, 데이터 접근 포털(Data Access Portal; DAP)¹⁾을 구축하고 약 6년 동안 운영하는 데 필요한 비용은 13.9백만 달러이고, 경제적 편익은 67백만 달러로 추산하였다(Sanderson and Box, 2017: 56). 경제적 편익은 이용가치와 비용가치로 나뉜다. 이용가치에는 직접사용, 간접사용, 옵션이 있고, 비용가치에는 유산가치와 존재가치가 있다. 자세한 설명은 아래 그림과 같다.

1) 호주 CSIRO에서 연구데이터 공유 및 확산을 위해 구축한 연구데이터 공유 플랫폼임

[그림 1-1] 호주 CSIRO 연구데이터 경제적 가치 구성요소



자료: Sanderson and Box (2017: 15)

□ 연구데이터 공유 및 활용을 촉진하기 위해 연구데이터 플랫폼을 구축함

부처별·사업별로 분산되어 있는 연구데이터를 수집·공유하고, 연구데이터 활용도를 높이기 위해 연구데이터 플랫폼을 구축한다. 과학기술정보통신부는 연구데이터 관리체계 구축 및 공유커뮤니티 형성을 촉진하기 위해 ‘국가연구데이터플랫폼’을 구축했다. KISTI의 국가연구데이터 센터가 국가연구데이터플랫폼을 운영하고 과학기술분야 별(대분야, 소분야)로 전문센터를 구축하여 연구데이터 관리를 체계화하였다. 대분야 전문센터는 소분야 전문연구센터의 연구데이터를 취합하고, 협력 프로그램을 운영한다. 소분야 전문연구센터는 공동연구 추진주체로서 연구데이터 방향을 설정하고, 연구데이터 표준화 등을 추진한다. 바이오, 미래소재 등 연구데이터 규모가 크고 수요가 많은 연구분야부터 전문센터를 지정한다. 연구데이터를 구축·활용할 수 있는 집단연구와 소규모 R&D과제를 지원한다. 국가연구데이터플랫폼은 연구데이터를 원스탑으로 검색하고 활용할 수 있도록 지원하고, 연구데이터 분석에 필요한 가상작업환경과 데이터 분석도구를 제공한다. 전문센터별로 필요한 저장공간은 클라우드 형태로 제공한다²⁾.

2) 국가과학기술심의회 운영위원회(2018: 6~7)

[그림 1-2] 국가연구데이터플랫폼 공유·활용체계 개념



자료: 국가과학기술심의회 운영위원회(2018: 6)

스마트팜 R&D 플랫폼은 농림식품 연구데이터를 체계적으로 수집 및 공유하고 이를 통해 후속 연구기간을 단축하기 위해 구축되었다. 이 플랫폼은 국가연구데이터플랫폼과 연계하여 타 분야 연구데이터에 대한 접근성도 높다.³⁾ 최근 소재·부품·장비 분야 무역분쟁에 대응하여 기초·원천기술 확보 및 상용화 지원에 연구데이터 플랫폼 구축이 포함되었다. 열전소재, 유기전자소재 등 유망 응용분야별 소재연구데이터 플랫폼을 구축하여 연구데이터 수집·공유 활용체계를 마련한다.⁴⁾ 급변하는 국가적·사회적 이슈에 대응하기 위해 연구데이터 정보들이 빅데이터로 공유·활용할 수 있도록 국가연구개발정보시스템(Korea R&D Information System; KRIS)을 구축한다. KRIS는 국가R&D사업정보부터 연구데이터까지 국가연구개발 관련 모든 데이터를 통합적으로 제공하는 시스템이다.⁵⁾

해외에서도 연구데이터 공유를 위해 국가데이터센터 구축 등 인프라를 구축하고 운영한다. 해외 주요국은 연구데이터를 하나의 연구성과물로 규정하고 공유·활용을 위한 법제도, 인프라를 지원한다. 미국은 연구데이터는 연구기관별로 관리·공개하도록 규정한다. 영국은 영국연구위원회 공동원칙을 기반으로 연구데이터 관리 및 공유 정책을 제시한다. 미국은 과학분야별 지역 허브를 구축하여 연구데이터 활용 생태계를 형성했다. 영국은 연구데이터 공유를 지원하는 디지털 큐레이션 센터를 구축하고, 호주는 국가데이터서비스(ANDS)에서 연구데이터 관리·공유 인프라 구축 및 연구자 교육 및 협력을 지원한다.⁶⁾

3) 국가과학기술자문회의 심의회의(2019: 24)

4) 국가과학기술자문회의 심의회의(2019: 7)

5) 국가과학기술자문회의(2019: 8)

6) 국가과학기술자문회의(2019: 19~20)

□ 세계 각국은 블록체인을 다양한 분야에 접목을 시도하고 있고, 코로나 19로 인해 신뢰 기반 사회 구축에 필요한 기술로 블록체인이 주목받음

세계 블록체인 시장은 매년 성장하고 있고, 금융, 물류, 의료 등 다양한 분야에 블록체인을 도입하기 위한 노력이 지속되고 있다. IT 대기업들이 다양한 블록체인 서비스를 개발하고, 시범 운영하고 있다. IBM은 '17년 기준으로 100건 이상의 프로젝트를 진행했다(과학기술정보통신부, 2018: 1). 미국과 중국이 블록체인 시장을 선도하면서 적극적으로 블록체인 기술개발을 추진하고 있다.

코로나 19로 인해 고강도 사회적 거리두기가 시행되고 있고, 이로 인해 비대면 서비스가 확산되고 있다. 급속한 비대면화로 인해 경제 주체 간 신뢰가 중요하게 다루어지고 있다. 블록체인은 탈중앙화를 통해 데이터 투명성과 데이터 완결성을 담보할 수 있는 기술로서 신뢰 기반 사회 실현에 기여할 수 있다(과학기술정보통신부, 2020: 1). 일례로 비대면 경제 인프라로 분산신원증명 서비스가 주목받고 있다. 블록체인 기술을 통해 비대면으로 신원을 인증할 수 있는 서비스를 구축함으로써 안전한 대국민 서비스를 제공할 계획이다(과학기술정보통신부, 2020: 20).

2. 연구의 필요성

□ 연구데이터 공유 및 활용 정책을 수립하고 플랫폼을 구축했지만, 여전히 연구데이터 공유 및 활용이 활성화되지 않음

국내외적으로 연구데이터 공유 및 활용 확대를 위해 제도 개선 및 인프라 지원 등을 하고 있지만, 연구데이터 관리체계 부족, 낮은 연구데이터 품질, 연구데이터 보상체계 부재 등 다양한 애로사항이 존재한다. 여전히 많은 연구자들이 연구데이터를 개인저장공간에 저장해서 연구데이터가 유실되거나 사장되어 활용이 안된다. 연구자들은 연구데이터 공유 및 활용에 대한 필요성에 대해 공감하면서 여전히 연구데이터를 개인 소유라고 생각하는 인식이 많다. 국내 과학기술분야 출연(연) 대상으로 설문결과, 연구데이터를 외부에 공유 여부에 87.6%가 없다고 대답하였다(이상환 외, 2019: 79).

이 문제는 국내에만 국한되는 것이 아니다. 일부 저널에서 연구데이터를 논문과 같이 접근할 수 있지만, 특정연구분야에 제한된다. 50개의 유명 학술지 중에서 9%만이 데이터 전체를 온라인으로 공개한다(Alsheikh-Ali et al., 2011; 심원식, 2018 재인용). 연구데이터 공유 및 활용의 장애요인은 연구데이터 플랫폼 참여자에 따라 다를 수 있다. 연구데이터 생산자 혹은 공유자는 출판기회 상실, 데이터 오용 및 곡해 등을 걱정한다. 연구데이터 활용하고자 하는 주체는 연구데이터 품질이 낮거나 연구데이터를 신뢰할 수 없는 것이 공유 및 활용에 중요한 요인일 수 있다.

□ 블록체인이 연구데이터 공유 및 활용에 기여할 수 있는 부분을 고찰하고, 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축에 필요한 요인을 조사해야 함

블록체인이 쉽게 풀리지 않았던 연구데이터 공유 및 활용 문제를 해결할 수 있는지에 대한 고찰이 필요하다. 다시말해 블록체인의 다양한 기능을 연구데이터 플랫폼에 적용함으로써 연구데이터 공유 및 활용을 촉진할 수 있는지를 파악해 봐야 한다. 블록체인은 아직 기술개발 초기단계이고, 현장에 블록체인을 적용하기에 다양한 제도적 한계점이 존재한다. 그럼에도 불구하고 난제화되어 있는 연구데이터 공유 및 활용 기여할 수 있는 부분을 파악하고, 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축하기 위해 고려해야 하는 요소를 조사할 필요가 있다.

제2절 연구의 목적 및 범위

1. 연구의 목적

본 연구의 목적은 블록체인이 연구데이터 공유·활용을 촉진하는데 기여할 수 있는 가능성을 파악하고, 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축하기 위해 고려해야 하는 요인을 도출하는 것이다.

□ 연구질문

1. 연구데이터 공유 및 활용이 되지 않는 이유는 무엇인가?
2. 블록체인이 연구데이터 공유 및 활용에 기여할 수 있는가?
3. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축을 위해 고려해야 할 요인은 무엇인가?

2. 연구의 범위

본 연구에서 다루는 연구데이터의 개념적 범위는 ‘연구에서 생산·활용된 모든 형태의 연구 자료’로 폭넓게 정의하였다. 국내 연구데이터에 대한 정의는 “국가연구개발사업의 각종 실험, 관찰, 조사, 분석 등을 통하여 산출된 자료로 연구성과의 재현에 필수적이고 객관적인 사실 데이터”로 협의로 정의되어 있지만⁷⁾, 본 연구는 블록체인 기술이 기존 연구데이터 플랫폼 장애요인을 해결할 수 있는지 여부를 판단해보는 과제로서 위와 같이 연구데이터를 광의로 정의하였다. 따라서 연구과정에서 작성된 연구노트나 통계자료나 디지털 이미지 등도 연구데이터에 포함된다. 연구데이터 제공자 범위도 공공부문뿐만 아니라 민간부문도 포함한다. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에 대한 수요는 공공부문뿐만 아니라 민간부문도 존재한다. 「국가연구개발사업의 관리 등에

7) 국가과학기술심의회 운영위원회(2018: 9)

관한 규정」에 따라 공공부문 연구데이터를 공개하고 공유해야 한다. 연구데이터의 경제적 가치가 커지면서 민간부문에서도 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에 대해 관심을 가지기 시작했다. 따라서 본 연구에서는 공공부문과 민간부문에서 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 사례를 조사한다.

제3절 연구의 틀 및 방법

본 연구는 총 6장으로 구성된다. 1장에서는 연구목적, 필요성, 범위 등을 제시하였다. 2장에서는 연구데이터 개념 및 연구데이터 관련 이슈를 도출하기 위해 국내외 연구데이터 플랫폼 관련 정책 및 운영 현황을 조사하였다. 2장에서 도출된 연구데이터 플랫폼의 문제점을 해결하기 위해 블록체인 적용 가능성을 3장에서 분석하였다. 먼저 블록체인에 대한 전반적인 이해를 위해 개념, 산업 및 정책 동향, 기술적·제도적 이슈 등을 조사하였다. 이어서 전문가 회의를 통해 블록체인이 연구데이터 공유 및 활용에 기여할 수 있는 분야를 도출하였다. 4장에서는 혁신사례 조사를 통해 구체적으로 연구데이터 플랫폼에 블록체인이 어떻게 적용되는지 살펴보았다. 국내 사례조사는 심층인터뷰를 통해 애로사항 및 지원방안까지 도출하였다. 5장에서는 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼의 사회적 수용성 모델을 개발하였다. 이를 통해 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼의 사회적 수용성에 긍정적인 영향을 미치는 요인을 도출하였다. 마지막으로 6장에서는 앞서 살펴본 연구결과를 바탕으로 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축하기 위해서 고려해야 하는 주요 안건을 제시하였다.

| 제2장 | 연구데이터 플랫폼 구축 현황

제1절 연구데이터 플랫폼 이해

1. 연구데이터 개념 및 주요 이슈

가. 연구데이터 개념

□ “연구개발 전 과정에서 생산·활용된 모든 형태의 연구자료”

과거의 데이터(data)는 가공되지 않는 단순한 정보⁸⁾에 불과했다. 하지만, 최근 들어 기술의 고도화로 데이터-정보-지식 간의 경계가 허물어졌고 데이터가 지식의 창출의 원천이자 성과로 부상하고 있다(신은정 외, 2019: 20). 이와 더불어 연구데이터의 가치도 높아졌고, 국내외에서 연구데이터 공유·활용에 관심을 2000년대 초반부터 가지기 시작했다. 2007년 OECD에서 연구데이터의 개념과 접근성 제고를 위한 13가지 원칙⁹⁾을 제안하였고, 이후에는 EU 등에서 연구데이터의 개방을 위한 Horizon 2020의 오픈 액세스 방침 및 4가지 FAIR 원칙¹⁰⁾을 제안하였다.

연구데이터에 대한 개념 및 범위는 여전히 논의 중이다. 일부 연구기관이나 연구자는 연구데이터를 연구에 필요한 모든 형태의 투입물이라고 보기도 하고, 편당기관이나 출판사는 연구결과를 검증하기 위한 중간산출물이나 최종산출물로 보기도 한다(신은정 외, 2019: 21). 연구데이터를 협의로 정의하면 ‘연구결과를 검증하기 위한 기록’이라고 볼 수 있고, 광의로 정의하면 ‘연구개발 전 과정에서 생산·활용된 모든 형태의 연구자료’라고 볼 수 있다. 공적자금¹¹⁾이 투입된 연구데이터를 관리하기 위해서는 연구

8) p19(신은정 외, 2019) 3rd 동그라미: 데이터는 특정사건이나 물체에 대한 일회적이고 단편적인 단순 정보인 반면, 정보는 데이터의 구조적/관계적 특성과 의미적/해석적 특성이 풍성해져 특정 의미와 구조를 갖춘 상태이며, 이러한 정보가 논리적으로 구조화되어 새로운 의미를 창출할 때 지식이 됨

9) 연구데이터: 연구결과를 검증하기 위한 사실자료, 13가지 원칙: 개방성, 유연성, 투명성, 적법성, 지식재산보호, 공식적 책임성, 전문성, 호환성, 효율성, 품질, 보안, 책무성, 지속가능성

10) FAIR 데이터: Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable data: 쉽게 찾을 수 있고, 접근성이 높으며, 상호운용과 재사용이 가능한 데이터를 확산 촉진

데이터 개념을 협의적으로 정의하는 것이 용이하다. 단, 영국연구회 소속 공학·물리과학연구회(Engineering and Physical Science Research Council, EPSRC)나 미국 국립과학재단(NSF)이나 국립보건원(NIH)도 공적자금이 투입된 연구데이터를 관리하기 위해 연구데이터를 협소하게 정의하고 있으나 다양한 형태의 연구데이터가 포함될 수 있음을 명시하고 있다. 일본 JST는 연구데이터를 연구과정에서 생산되는 연구자료로 광의로 정의하고, 연구결과 검증을 위한 데이터 공개 조치는 따로 마련하였다(JST, 2017; 신은정 외, 2019: 25).

국내에서는 연구데이터를 협의로 정의한다.¹¹⁾ 연구에 활용되는 투입물과 성과를 구분하여 정의하고 있다. 연구개발에 활용되는 투입물을 ‘과학기술 및 국가연구개발사업 관련 지식·정보’¹²⁾와 ‘연구개발정보’¹³⁾라고 정의한다. 연구개발에 대한 최종산출물은 ‘연구(개발)성과’로 정의한다. 「과학기술기본법」 제11조에 따르면 연구개발성과는 국가연구개발사업의 성과를 의미한다. 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제2조에 따르면 “연구성과는 연구개발을 통하여 창출되는 특허·논문 등 과학기술적 성과와 그 밖에 유·무형의 경제·사회·문화적 성과”를 뜻한다.

연구데이터 개념과 범위를 명확하게 이해하기 위해 이와 유사한 개념을 살펴봐야 한다. 과학데이터, 연구소재, 연구노트와 소스코드, 소프트웨어 등이 유사한 개념이다. 중국 국무원(2018)은 자연과학·공학 분야 중심으로 연구데이터 정책을 추진하면서 과학데이터를 ‘자연과학, 공학, 기술과학 분야의 연구개발을 통해 생산된 데이터, 관측 모니터링, 시찰조사, 검사 및 시험 등 연구개발활동에 활용된 모든 데이터’로 정의한다. 프랑스 CNRS(2016)에서는 연구데이터를 과학데이터의 하위개념으로 보고 연구결과를 위해 활용한 데이터라고 정의하였다. 이처럼, 연구데이터와 과학데이터를 혼용하여 사용하고 있어 연구데이터와 과학데이터를 확실하게 구분하기는 어렵다(윤종민

11) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제2조: “연구데이터”란 연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구결과와 검증에 필수적인 데이터를 말한다.

12) 「과학기술기본법 시행령」 제40조: 과학기술 및 국가연구개발사업 관련 지식·정보의 생산·유통·관리 및 활용의 대상에는 과학기술 분야 국내외 수집정보, 학술지, 논문, 국가연구개발사업 관련 과제 및 연구성과·평가·조정정보, 기술·산업정보, 특허정보, 연구개발 인력·시설·장비정보, 기술이전·실용화정보 및 기술창업정보 등을 포함

13) 「공동관리규정」 제25조: 국가연구개발사업 연구개발과제의 정보, 참여연구원의 정보, 평가위원 및 평가 결과, 연구개발성과, 실패한 연구개발과제 정보 등

외, 2012; 신은정 외, 2019).

연구소재는 물리적 실체를 갖춘 ‘손에 잡히는 매체’이다(예일대학, 2017). 영국 Concordat on Open Research Data에서는 물리적(physical) 형태의 데이터와 연구과정에서 활용된 가공품(artifacts), 표본(specimens), 샘플(samples) 등을 연구데이터에 포함한다. 연구소재나 연구자원은 기록물이나 디지털 자료와 특성이 다르기 때문에 분리하여 관리하기도 한다(NIH, 1999).

연구노트는 “연구자가 연구수행의 시작부터 연구개발결과물의 보고·발표 또는 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 연구과정 및 연구성적을 기록한 자료”이다¹⁴⁾. 예일대학(2017)은 연구노트도 연구데이터에 포함한다. 빅데이터 분석 기술이 중요해지면서 소스코드¹⁵⁾나 소프트웨어도 연구데이터 포함되는 경향이 있다. 예일대학이나 호주 멜버른 대학에서도 데이터분석에 사용한 소프트웨어를 연구데이터에 포함한다(신은정 외, 2019: 31).

연구데이터는 오픈사이언스정책 중 오픈데이터정책에서도 다루어진다. 오픈사이언스정책은 공공연구의 성과를 디지털 형태로 공개·확산시켜려는 공적개입을 뜻한다(OECD, 2015). 오픈데이터정책은 연구데이터를 디지털 형태로 공개하여 연구데이터의 접근성과 활용도를 높이려는 정책이다(신은정 외, 2018: 28). 일반적으로 오픈데이터에서 말하는 연구데이터는 공적자금이 투입된 공공데이터를 뜻하며, 연구데이터의 협의의 개념으로 정의된다.

위 내용을 요약해보면 연구데이터와 과학데이터는 혼용해서 사용되고 있고, 나머지 유사개념은 연구기관에 따라 연구데이터 포함유무가 달랐다. 본 연구에서는 연구데이터를 광의로 해석해서 ‘연구개발 전 과정에서 생산·활용된 모든 형태의 연구자료’로 정의한다. 그 이유는 연구결과 재현에 필요한 사실 기록뿐만 아니라 연구개발 과정에서 생산·활용되는 다양한 형태의 연구자료의 가치도 높아지고 있기 때문이다. 일례로 연구노트에 포함된 다양한 실패 기록은 새로운 연구를 진행하는데 중요한 자료가 될 수 있다. 따라서 본 연구에서 다루는 연구데이터 형태는 디지털 기록물, 비디지털 기

14) 「연구노트지침」 제3조

15) 사람이 읽을 수 있는 프로그래밍 언어 목록임

록물, 연구노트, 소스코드, 소프트웨어 등 모든 형태를 포함한다. 단, 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에서는 활용되는 연구데이터 형태는 디지털 형태에 한정된다. 또한 연구데이터는 인문·사회과학분야와 과학기술분야를 모두 포함하는 것으로 정의한다.

〈표 2-1〉 연구데이터의 광의적인 개념과 유사개념

구분	세부 내용
연구 데이터	예일 대학 (2017) - 연구결과 검증 목적 외에도 다양한 형태의 연구 관련 정보를 포괄 - 대학 자체 정책에 해당
	일본 JST (2017) - 연구과정에서 생산되는 모든 연구 자료로 범위를 확대 - 연구 성과물인 논문 등에 활용된 연구결과 검증을 위한 데이터의 경우, 별도의 공개 조치를 마련
	영국 (2016) - 연구데이터에 디지털, 아날로그 물리적 형태의 데이터를 포함 - 실험, 관찰, 모델링, 인터뷰 등 연구과정에서 연구원이 수집한 정량적 또는 정성적 정보를 모두 포함함 - 원시데이터, 해석을 위한 데이터추출 등 연구 과정에 활용될 수 있는 데이터 연구의 연관성과 목적 및 활용 방법에 따라 연구데이터의 정의와 가치가 다를 수 있음
	독일 DFG (2015) - 과학기술분야 연구를 위한 필수 요소이며, 연구 분야별, 연구과정 단계별로 다를 수 있음 - 연구 자료를 수집하는 단계인 측정 데이터, 실험과정에서 발생하는 측정값, 시청각 정보, 텍스트, 설문조사 결과 등을 포함 - 연구결과 도출에 활용된 설문조사지, 소프트웨어, 시뮬레이션 테스트 결과 등 연구에 중요한 결과를 생산할 수 있는 데이터는 모든 연구데이터로 분류
과학데이터	- 자연과학, 공학, 기술 분야의 연구개발과정에서 생산된 데이터, 관측 모니터링, 시찰조사, 검사 및 시험 등 과학 연구 활동에 활용된 원시 데이터 및 파생데이터(중국 국무원, 2018) - 출판여부와 관계없이 연구 과정과 결과도출에 활용된 모든 연구데이터(프랑스 CNRS, 2016) - 학술 출판을 지원하는데 활용된 데이터 셋을 모두 포함한 연구결과 검증에 필요한 디지털로 기록된 사실에 기반을 둔 자료(NIH, 2015)
연구소재	- 연구에서 생산되고 활용되는 연구자료 - 해석관점에 따라 기록물 형태가 아닌 물리적 객체나 연구소재, 연구자원 등
연구노트, 소스코드, 소프트웨어	- 실험실 연구노트, 사진, 디지털 이미지, 데이터 파일, 데이터 가공 또는 컴퓨터 프로그램, 통계기록 등 다양한 형태의 기록된 자료(미국 예일대학, 2017) - 연구데이터 생산을 위해 사용된 인터뷰 프로토콜, 코딩 가이드, 데이터 수집도구와 매뉴얼 등(데이터 해석에 필요한 경우에만 해당) (NIH, 2015) - 실험실 연구노트, 현장조사 노트, 원시수집자료, 실문지, 녹화자료, 모델, 사진, 필름 등 연구를 뒷받침하는 사실, 관찰, 경험자료 모두 포함(호주ANDS, 2017)

자료: 신은정 외(2019)에서 인용하여 재작성

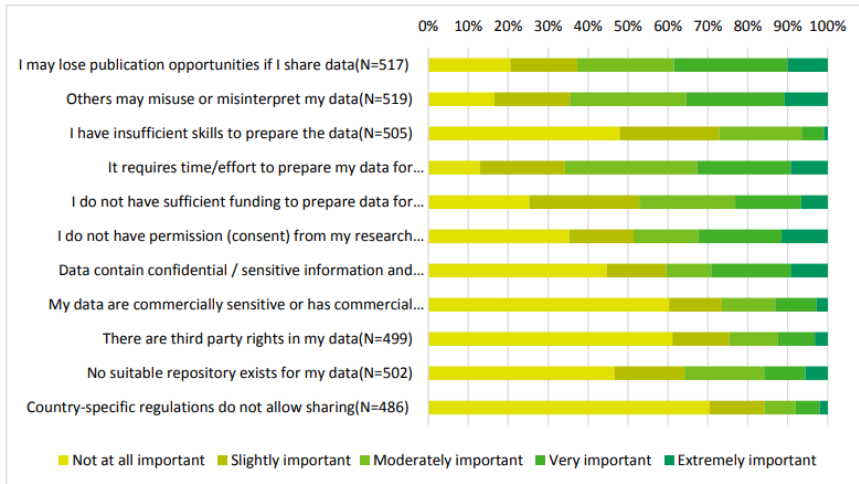
나. 연구데이터 관련 주요 이슈

□ 연구데이터 소유와 공유 딜레마, 데이터 오용과 곡해, 개인식별문제 등 연구데이터 공유 및 활용에 있어 다양한 애로사항이 존재함

오픈데이터정책의 일환으로 공공자금이 투입된 연구데이터의 접근성과 활용성을 높이기 위한 정책연구가 국내외에서 활발히 진행되었다. 블록체인이 연구데이터 공유·활용에 필요한지를 파악하기 위해서는 먼저 연구데이터의 주요 이해관계자들이 연구데이터를 어떻게 관리하고 공유·활용에 대해 어떻게 인식하고 있는지를 파악해볼 필요가 있다.

영국 Wellcome Trust 재단은 연구지원금을 받은 경험이 있는 538명 연구자를 대상으로 연구데이터 생산 및 공유·활용에 대한 인식을 조사하였다. 응답자의 95%가 연구데이터를 생산하고, 그 중 51%가 연구데이터를 온라인 형태로 저장하고 공유한다고 응답했다. 연구데이터를 공유하는데 주요한 장애요인은 1) 데이터 오용 및 곡해 대한 우려, 2) 출판기회 상실, 3) 연구데이터 공유에 필요한 시간 및 노력 부담 등이었다. 특히 임상 연구자가 데이터 오용 및 곡해 대한 우려를 중요한 장애요인으로 보았다. 연구데이터를 공유하는 요인으로서는 1) 추가 예산 지급, 2) 연구 인지도 향상, 3) 연구데이터 공유 내역 확인 등이 있었다. 신임 연구자일수록 연구데이터가 다른 연구자에게 활용되었는지를 확인할 수 있는 플랫폼이 있으면 좋다고 응답하였다(Van et al., 2016).

[그림 2-1] Wellcome Trust 연구자가 생각하는 연구데이터 공유 장애요인



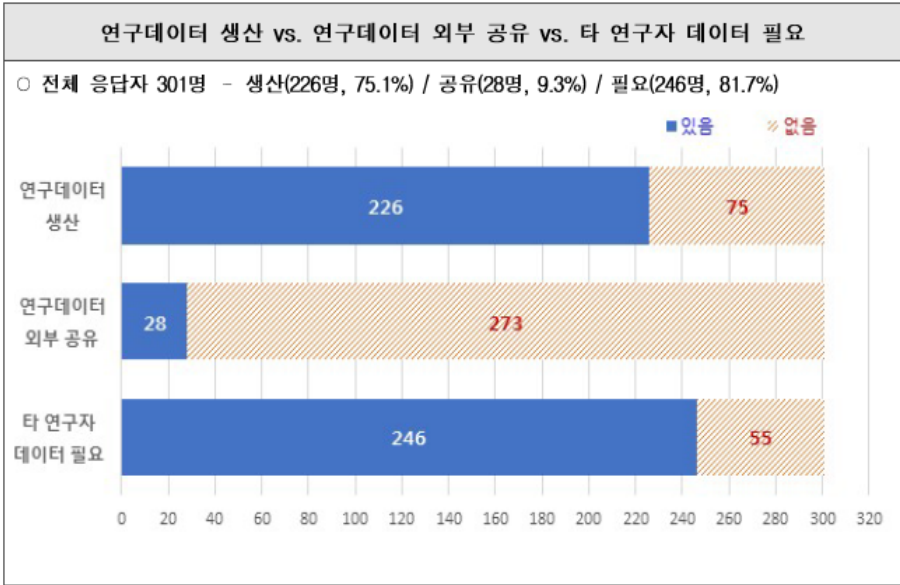
자료: Van et al(2016: 31)

안형준 외(2017)는 국내 연구자들의 연구데이터 생산과 공개·활용현황을 조사하였다. 국내 연구자들은 외부 연구데이터를 적극적으로 활용하고자 하고, 연구데이터의 품질을 중요하게 생각하고 있었다. 연구데이터를 확보하는 주요 경로는 연구 커뮤니티나 데이터생산자에게 직접 요청한다고 응답하였다. 연구데이터 공개 경험은 63.4%가 없다고 응답했고, 연구데이터 공개를 주저하는 주요한 이유는 1) 개인식별정보 문제, 2) 데이터 공개로 인한 출판기회 상실, 3) 타 연구자의 데이터 오용과 공해 우려 등이었다. 연구데이터 공개 및 공유를 활성화하기 위해서는 연구데이터 공개 및 공유에 대한 인센티브 부여 시스템을 마련해야 한다고 응답했다(안형준 외, 2017, 신은정 외, 2017: 88).

이상환 외(2019)는 과학기술분야 출연(연) 연구데이터 생산, 관리, 공유 및 활용현황을 조사하였다. 응답자의 75%가 연구데이터를 생산하고, 연구데이터 생산 용량이 GB(GigaByte)이상이라고 68%가 응답하였다. 보건의료분야 연구데이터는 개인정보와 관련된 데이터를 가장 많이 포함했다(이상환 외, 2019: 72). 모든 기관이 연구데이터 유실 및 손실 경험이 있었고, 연구데이터 공유 경험은 87.6%가 없다고 응답하였다.

연구데이터를 외부에 공유하지 못한 이유에 1) 정책·제도·보안상의 이유, 2) 개인 (또는 기관)의 자산이라고 인식 등이 있었다. 반면에 응답자의 81.7%가 타 연구자의 연구데이터를 필요하다고 응답하였다(이상환 외, 2019: 86).

[그림 2-2] 출연(연) 연구데이터 생산·공유·활용 관련 인식조사 결과

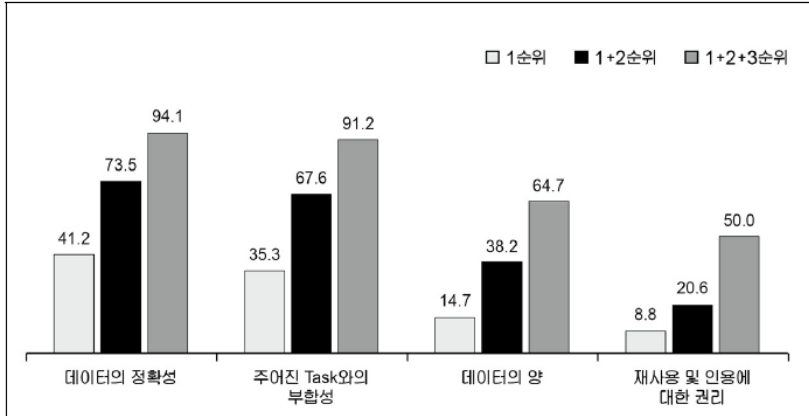


자료: 이상환 외(2019: 86)

김경훈·김민식(2018)은 AI 오픈사이언스 생태계 현황을 진단하기 위해 산학연 AI 연구자에게 오픈데이터 생산·관리·확보·활용 등을 조사했다. 응답자의 79.4%가 연구데이터 확보가 어렵다고 대답하였고, 데이터 정확성이 데이터 활용시 가장 중요하게 고려하는 요소라고 응답했다. 연구데이터를 완전 공개 혹은 일부 공개를 주저하게 만드는 주된 이유는 1) 데이터 소유권·이용권 문제, 2) 데이터 공유에 소비되는 시간 및 노력 부담, 3) 개인식별정보 문제 등이었다. 오픈데이터 활성화를 위해 정부에게 바라는 점으로는 경제적 인센티브 지급을 가장 많이 언급하였다(김경훈·김민식, 2018: 102).

[그림 2-3] 타 연구자의 데이터 활용시 고려하는 요인

(응답자 수=34 단위: %)



자료: 김경훈·김민식(2018: 99)

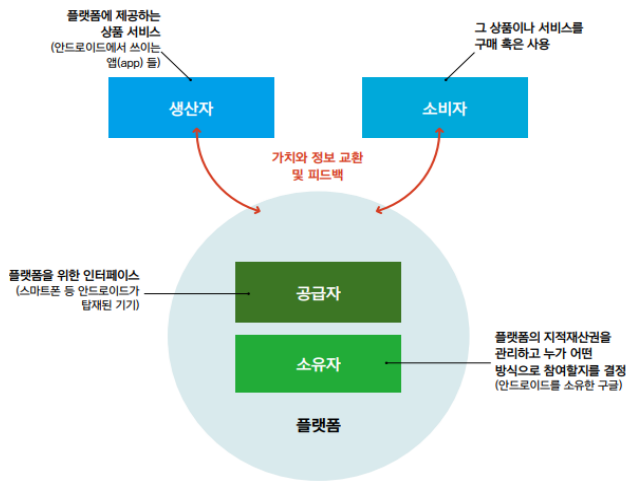
2. 플랫폼 개념 및 유형

□ 플랫폼은 참여자들이 서로 원하는 가치를 얻을 수 있도록 매개하는 토대임

플랫폼(Platform)을 이론적으로 정의하면 ‘규칙(Rule)과 컴포넌트(Components)의 집합’이라고 본다(Eisenmann·Parker·Van, 2008; 박용규, 2015: 12에서 재인용). 컴포넌트는 플랫폼을 구성하기 위해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 등을 뜻하고, 규칙은 플랫폼 참여자를 조정하기 위한 프로세스를 의미한다. 이 개념으로는 플랫폼을 이해하기에는 너무 추상적이다. 일상생활에서 플랫폼이라고 하면 기차역이나 공항과 같은 하나의 공간을 떠올린다. 기차역은 사람이 운송수단을 활용할 수 있도록 하는 매개자 역할을 한다. 플랫폼은 기차역이나 공항처럼 물리적인 공간이 될 수도 있고, 눈에 보이지 않는 소프트웨어나 서비스가 될 수도 있다. 소프트웨어 플랫폼의 대표적인 사례는 PC 운영체제인 Windows, 구글 Android 등이다. 구글 Android는 다양한 애플리케이션이 작동할 수 있도록 지원한다. 개발자들은 애플리케이션을 App Store에 올리고, 소비자는 이를 구매하거나 다운받아서 이용한다. 플랫폼은 참여자들이 서로 원하는 가치 혹은 혜택을 얻을 수 있도록 매개한다.

플랫폼 생태계는 4가지 유형의 참여자가 존재한다. 플랫폼 운영 및 관리 등의 의사 결정을 하는 플랫폼 소유자(platform owner), 플랫폼을 구현할 수 있는 인터페이스를 제공하는 공급자(platform provider), 그리고 플랫폼을 통해 제품이나 서비스를 만드는 생산자(producers), 생산자가 만든 제품이나 서비스를 사용하는 소비자(consumers)이다. 일례로 안드로이드를 개발한 구글은 플랫폼 소유자이고, 안드로이드 기반 휴대폰을 만드는 회사가 공급자이고, 안드로이드를 활용해 애플리케이션을 개발하는 사람이 생산자이고, 애플리케이션을 구매하는 사람이 소비자이다. 생산자와 소비자는 플랫폼으로부터 가치와 정보를 교환한다.

[그림 2-4] 플랫폼 생태계 참여자



자료: Marshall et al(2016: 6); 하버드비즈니스리뷰(2016: 51) 재인용

플랫폼 유형은 비즈니스모델에 따라 다르다. 플랫폼이 거래를 중개할 수도 있고, 수요자와 공급자에게 다른 가치를 제공할 수도 있다. 우버(Uber)나 에어비앤비(Airbnb)와 같은 O2O(Online to Offline) 플랫폼은 온라인의 수요를 오프라인 서비스로 제공한다. 11번가나 쿠팡과 같은 플랫폼은 공급자와 수요자 간에 거래를 중개하는 플랫폼이다. 네이버나 구글과 같은 검색 플랫폼은 공급자에게는 광고 혜택을 주고, 소비자에게는 정보를 제공한다.

3. 연구데이터 플랫폼과 생태계

□ 연구데이터 플랫폼은 다양한 수요자들이 연구데이터를 활용해서 가치를 교환할 수 있도록 구축된 환경임

연구데이터는 연구과정에서 생산·활용된 데이터이기 때문에 연구데이터 플랫폼은 데이터 플랫폼의 일종이다. 데이터 플랫폼은 데이터 수집, 처리, 분석을 통해 수요에 맞는 서비스를 제공하는데 필요한 정보통신환경이다(황승구 외, 2013; 최정민, 2019:16). 따라서 연구데이터 플랫폼은 다양한 수요자들이 연구데이터를 활용해서 가치를 교환할 수 있도록 구축된 환경이라고 정의할 수 있다. 여기서 수요자는 연구데이터를 활용해 비즈니스를 하려는 기업이 될 수도 있고, 연구데이터를 공유하려는 연구자가 될 수도 있다. 연구데이터 플랫폼의 주요기능은 연구데이터플랫폼의 주요 기능은 연구데이터의 수집 및 관리, 등록 및 출판, 공유, 검색, 분석 등이 될 수 있다.

□ 연구데이터 플랫폼은 공공중심으로 형성되어 있고, 생태계 핵심 주체는 공급자, 관리자, 수요자임

연구데이터 플랫폼에서 활용되는 연구데이터는 주로 국가연구개발사업을 통해 만들어진 것이다. 민간 기업은 연구데이터 플랫폼에 적극적으로 참여하지 않는다. 기업 입장에서 직접 생산한 연구데이터를 다른 기관에 공유할 유인이 없기 때문이다. 데이터가 기업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있기 때문에 민간 기업은 더욱 연구데이터 공유를 꺼리고 있다.¹⁶⁾

연구데이터 플랫폼 생태계를 구성하는 핵심주체는 연구데이터를 플랫폼에 제공하는 공급자, 연구데이터 플랫폼을 운영하고 관리하는 관리자(운영자), 연구데이터를 활용하고자 하는 수요자를 포함한다. 공급자는 국내외 기관이나 연구자가 될 수 있다. 관리자(운영자)는 연구데이터를 수집·저장·분석·공유 등을 한다. 수요자는 목적에 따라 연구데이터를 활용하거나 구매한다. 수요자는 산학연 연구자, 과제관리기관,

16) [https://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=49913\(2020.12.15.\)](https://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=49913(2020.12.15.))

일반 시민 등 다양할 수 있다. 정부 부처 및 과제관리기관은 연구데이터 플랫폼 생태계가 활성화 될 수 있도록 전반적으로 지원한다. 연구데이터 관련 다양한 커뮤니티는 연구데이터 플랫폼에 참여해서 자유롭게 의견을 개진함으로써 연구데이터 생태계를 개선한다. 일례로 국가연구데이터플랫폼 생태계를 살펴보면, 국가연구개발사업을 추진한 연구기관이나 해외 연구데이터 관리기관이 공급자가 된다. 관리자는 KISTI이고, 수요자는 산학연 연구자, 정책·기획·과제담당자, 대국민 등이 있다. 연구데이터 협의체는 국가연구데이터플랫폼을 설계·활용하는 과정에서 의견을 제시하고, 담당부처인 과학기술정보통신부는 국가연구데이터 플랫폼 생태계 활성화를 위해 정책 및 제도를 수립한다.

제2절 연구데이터 플랫폼 관련 정책 현황 및 운영 현황

1. 해외 현황

가. 미국

1) 법률 및 정책

미국은 국가 정책을 기반으로 자율적인 데이터 공유 활동을 수행하고 있다. 연구데이터에 대한 논의가 본격적으로 시작된 것은 미국 국가과학기술위원회(NSTC, National Science and Technology Council)의 2009년 디지털 과학데이터에 대한 전략 보고서¹⁷⁾에서 연구데이터 관리 및 확산에 관한 기본원리를 제시하면서부터이다(이형진 외, 2017: 9). 이후 2013년 오바마정부의 과학기술정책국 메모(OSTP Memorandum)¹⁸⁾는 공공부문에서 오픈엑세스 정책이 확대되는 기폭제 역할을 했다(신은정·정원교, 2017: 20).

17) NSTC(2009), Harnessing the Power of Digital Data for Science and Society

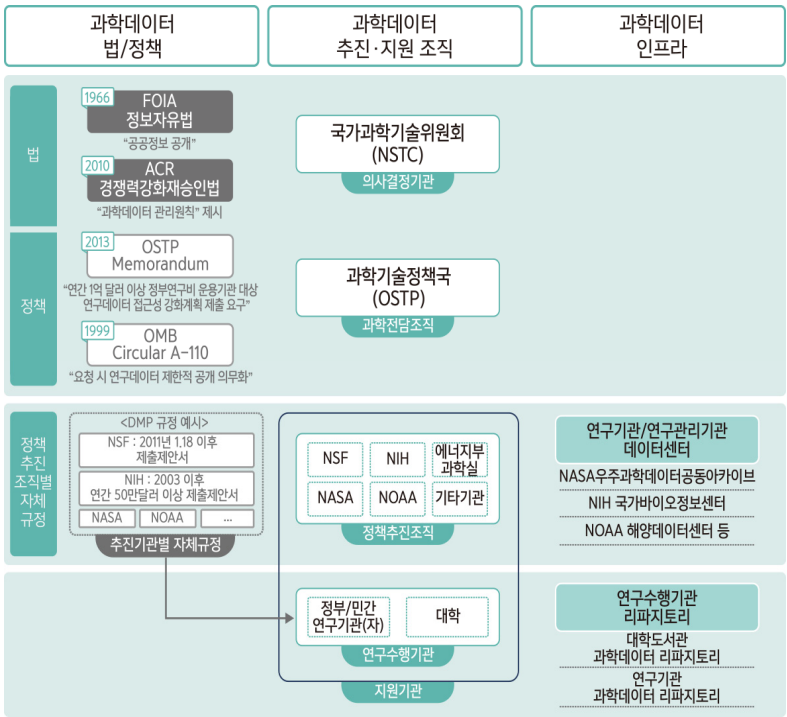
18) 공공엑세스 메모랜덤: 연간 1억 달러 이상의 연방정부 R&D 예산을 집행하는 연구(편당)기관에서 과학적 연구결과(출판물 및 데이터)에 대한 공공의 접근성을 제고할 계획을 수립을 요청하는 내용

정책의 추진목적은 공공연구 관리기관이 지원한 연구과제에 대한 연구결과(연구출판물, 디지털 데이터¹⁹⁾)에 대한 접근성을 제고하기 위함이다. 적용대상은 연간 1억 달러 이상의 정부 연구개발비를 운용하는 기관(NSF, NIH, DoE 등)이다. 연구결과물은 연구과제 종료 후 12개월의 엠바고 기간 이후에 공개하는 것으로 의무화하였고, 연방정부 산하 연구기관에서도 데이터관리계획(DMP)을 도입하여 데이터 공유를 권장하고 있다. 주요 연방정부 산하 연구기관에서는 분야별 데이터센터와 공유시스템을 운영하고 있고, 대학에서는 리포지토리를 중심으로 연구성과물을 보존하고 공유하고 있다. 이렇게 대학과 연구기관에서 각각 운영 중인 공유시스템이나 리포지토리를 총괄하거나 연계하는 국가 차원의 정책과 체계가 없는 것이 특징이다(심원식, 2015; 최명석, 2017; 김현우 외 2019: 31).

과학기술정책국(OSTP)의 지침 이후, 미국은 정부 소유의 정보에 대한 국민의 알 권리 및 통제 권리를 보장하는 Freedom of Information Act(FOIA, 정보자유법)를 마련하였고, 이에 따라 정부의 각 기관은 정보 요청에 따라 원본 자료를 국민들이 쉽게 이용할 수 있도록 전자적 형태로 원본 데이터를 제공한다. 또한 2010년에는 America COMPETES Reauthorization Act(ACRA, 미국 경쟁력 강화법)를 통해 연구데이터에 대한 관리 원칙을 설명하였다(이형진 외, 2017: 11).

19) 디지털 데이터: 논문에 활용된 데이터셋 등 연구자료를 의미함. 과학자 집단에서 일반적으로 인정하는 디지털 형태의 자료(실험노트, 일차분석, 연구보고서 초안, 향후계획, 동료심사 보고서, 동료와의 대화, 실험건본 등은 제외) 등 해당

[그림 2-5] 미국의 연구데이터 거버넌스 현황



자료: 최명석(2017); 김현우 외(2019)에서 재인용

2) 지원·추진 조직 역할 및 인프라

미국의 대표적인 연구지원기관 중 하나인 국립과학재단(NSF)²⁰⁾은 데이터 정책 수립공유 및 관리를 위한 TF 운영을 담당한다. NSF가 자금을 지원하는 활동에 의해 생성된 데이터의 수집·공유·관리를 통해 연구커뮤니티 전체에 대한 장기적인 가용성과 접근성을 보장해야 한다는 이슈가 대두되면서 2010년 2월 데이터 정책 및 관련 이슈들을 논의하기 위한 TF를 구성하였다. 해당 데이터 정책 TF는 NSF와 NSF의 정책수

20) 미 국립과학재단(National Science Foundation) : 1950년에 설립된 백악관 산하의 독립적인 기관으로 기관 내 각 부서 및 타 기관과의 협력을 통해 과학 분야별 연구 지원 사업을 진행하고 있다. 2020년 기준 NSF의 한해 예산은 83억 달러(약 10조원)로 미국 대학에서 수행되는 기초과학연구 예산의 약 27%를 차지한다. 지원하는 분야의 범위는 사회과학과 경제학을 포함한 모든 과학 및 공학 분야(의학은 제외)이다. 다른 정부기관들과 달리 NSF는 자체적인 연구소를 운영하지 않고, 대학을 통해서 연구자들을 지원하고 있다.

행기관인 국립과학위원회(NSB: National Science Board)가 조직하여 운영하며, 2010년 TF 구성이후 데이터 관련 정책 검토, 오픈데이터 및 데이터 공유관리 문제 관련 원칙 성명서 개발, 후속 위원회를 위한 지침 제공 등을 추진하였다(이형진 외, 2017: 13). 또한 NSF는 2012년에 '빅데이터 R&D 계획(Big Data Research and Development Initiative)'에 따라 과학분야별로 4개 지역에 빅데이터 허브를 구축하였다. 다양한 국가적·지역 문제를 해결하기 위해 250개 이상의 기관(대학, 재단, 민간 기업 등)이 프로젝트에 참여하였다. 민간기업과 대학이 빅데이터 허브에서 수집되는 연구데이터를 활용할 수 있도록 빅데이터 Spoke 계획을 발표했다. 주요 내용은 연구 데이터 액세스 개선, 데이터 관리 자동화, 데이터 사이언스 기술 적용을 통한 사회문제 해결 등이다(이상엽, 2015: 4~5)

미국은 대학과 연구기관을 중심으로 오픈액세스정책이 도입·확산되어 왔으며, 학문 분야별로 연구자금 지원기관의 연구데이터 플랫폼이 운영되고 있다. 대표적인 연구자금 지원기관의 연구데이터 플랫폼은 NOAA의 해양데이터센터(NODC), NASA 우주과학 데이터 공동 아카이브(NSSDCA), NIH의 국가바이오정보센터(NCBI) 등이 있으며, 데이터센터와의 연계를 통해 지원과제에서 생산된 연구데이터의 공유 및 활용을 촉진한다. 해양데이터센터(NODC)는 NOAA에서 운영하는 리포지토리로 미국을 비롯한 세계 각국에서 생산된 해양 관측 데이터를 수집·처리·저장·공유한다. 자체적으로 데이터를 수집하지 않으며, 각 국가에서 생산된 해양관측 데이터를 배포, 분석하는 리포지토리로 운영되며, 수집된 데이터를 표준화된 파일형식이나 지도, 그래프 등의 자료로 제공한다. NASA에서 운영하는 리포지토리 NSSDCA는 NASA의 우주과학 데이터 보관 및 공개를 위해 구축되었으며, 우주과학 데이터의 영구보관 서비스를 액티브 아카이브를 통해 실시간 혹은 단기적 접근이 가능하다²¹⁾. NSF에서 지원²²⁾하는 극지데이터 센터인 Arctic Data Center는 캘리포니아주립대 산타바바라캠퍼스(UCSB)의 국립생태분석종합센터(NCEAS, National Center for Ecological Analysis and Synthesis)에서 운영하며, 국립과학재단(NSF)이 지원하는 연구팀들의 극지 관련 연구

21) 550여개의 우주선에서 수집한 400TB 이상의 디지털 데이터를 보유하고 있으며, 그 중 약 7TB의 데이터가 전자적으로 접근이 가능함

22) NSF에서 2016년 이후 5년간 590만 달러(한화 약 68억원) 지원

데이터를 보관한다. 연구 결과를 비롯해 관련 소프트웨어, 업무 과정, 출처 정보 등 전체 연구 과정을 모두 저장, 보존하고 있으며 데이터 센터 팀은 지속적으로 데이터 접속 및 관리와 관련해 지원 서비스를 제공할 예정이다(이형진 외, 2017: 17).

<표 2-2> (미국) 분야별 주요 데이터 센터 및 서비스

분야	데이터 센터 및 서비스	관련 기관	URL
기상	Atmospheric Radiation Measurement Climate Research Facility Data Archive	DoE	www.arm.gov/data
바이오	National Center for Biotechnology Information	NIH	ncbi.nlm.nih.gov
우주항공	NASA Space Science Data Coordinated Archive	NASA	nssdc.gsfc.nasa.gov
의학	National Database for Autism Research	NIH	ndar.nih.gov
지구환경	National Geophysical Data Center	NOAA	ngdc.noaa.gov
	Earth Observing System Data and Information System	NASA	earthdata.nasa.gov
	Arctic Data Center	NSF	arcticdata.io
	Earth Resources Observation and Science Center	USGS	eros.usgs.gov
해양	National Oceanographic Data Center	NOAA	nodc.noaa.gov
	National Coastal Data Development Center		ncddc.noaa.gov

자료: 이형진 외(2017: 17)에서 재인용

미국에서 가장 큰 연구자금 지원기관 중 하나인 국립보건원(NIH)은 연방정부 차원에서 오픈사이언스 정책을 추진하기 이전부터 연구 성과의 공개 및 공유를 위한 기관 규정을 마련하고 시행해 왔으며, 연구데이터 인프라 구축에 많은 투자를 해왔다(신은정·정원교, 2017: 23). NIH는 연간 약 400억 달러(한화 약 45조원)를 연구예산으로 지출하며, 그 중 10억 달러(한화 약 1조원)를 컴퓨팅 및 데이터 인프라 구축에 투자한다. NIH는 최근 데이터 공유 활성화를 위해 최근 강화된 데이터 관리 및 공유 관련 지침 초안을 발표하였다(2019.11). 2003년 이후 16년 만에 개정된 연구데이터 공유 규정안은 NIH 자금 지원을 받은 모든 연구자를 대상으로 생성된 연구데이터의 공유

계획 제출을 의무화하는 내용을 포함한다. 이전까지는 직접 경비로 50만 달러 이상의 연구지원을 얻은 연구자만이 대상이었지만 이제부터는 자금지원을 받은 모든 연구자가 세부 데이터 공유 계획을 제출하도록 규정을 강화했다. 의학·바이오 분야 특정 혁신적 연구 프로그램에는 데이터 공유가 필수적이며, NIH를 비롯한 27개 기관은 게놈 데이터 및 임상 시험 결과 등에 대한 개별 데이터 공유 정책을 가지고 있다(Science and AAAS, 2019)²³⁾.

<표 2-3> (미국) NIH 및 의학바이오 분야 국가 연구기관별 데이터공유 정책

연구기관	데이터 공유 정책명	관련 리포지토리
NHGRI	ENCODE Consortia 데이터 공개, 데이터 사용 및 게시 정책	ENCODE
NHLBI	임상 시험 및 역학 연구에서 데이터 공유를 위한 NHLBI 정책	NHLBI data repository, BioLINCC
NIA	알츠하이머 병 유전학 데이터 공유 계획	NCRAD, NIAGADS, dbGaP
	알츠하이머 병 신경 영상 이니셔티브 (ADNI) 데이터 공유 및 게시 정책	ADNI
NIAID	NIAID/DMID 데이터 공유 및 배포 지침	GSCID, DMID Bioinformatics Resource Center, Trace Archive or, as appropriate, to the Short Read Archive, dbGaP, dbSNP, BEI Resources Repository
	NIAID/DMID 시스템 생물학 프로그램에 대한 데이터 공유 지침	Systems Biology Program (SBP)
	인간 면역학 프로젝트 컨소시엄 데이터 공유 계획	ImmPort
NICHD	Zebrafish 연구를 강화를 위한 유전자 스크린 관련 리소스 공유 지침	Zebrafish International Resource Center (ZIRC)
NIDA	NIDA 데이터 공유 정책	NIDA Genetics Consortium, NIDA Center for Genetic Studies Repository
	임상시험 네트워크 데이터 공유 정책	CTN Data Share Website
NIDDK	젊은 당뇨병의 환경 결정 요인	NIDDK Repository

23) 자료출처: <https://www.sciencemag.org/news/2019/11/why-nih-beefing-its-data-sharing-rules-after-16-years>

연구기관	데이터 공유 정책명	관련 리포지토리
NIH	NIH 데이터 공유 정책	-
	NIH Policy on Deposit of Atomic Coordinates into Structural Databases	Protein Data Bank
	게놈 데이터 공유 정책	dbGaP (for registration) NIH-designated data repository (for data)
	NDAR Grantees Data Sharing Policy	NDAR
NINDS	연방기관 간 외상성 뇌 손상 연구 정보 시스템(FITBIR) 을 통한 데이터 공유	FITBIR
ORDR	CETT(Collaboration, Education and Test Translation) 프로그램의 데이터 수집 및 공유 지침	dbGaP

자료: NIH(2020), NIH Data Sharing Policies²⁴⁾

2019년 NSF의 요청에 따라 미 국립과학아카데미(National Academy of Sciences)가 추진한 보고서²⁵⁾에서는 NSF 지원을 받은 연구에 사용된 디지털 결과물을 투명하게 공유할 것과 과학계에서 신뢰할만한 리포지토리에 대한 일련의 기준을 개발할 것을 권고했다. 이후 국립과학아카데미는 기존 데이터 공유에 대한 보상 시스템이 미흡하다는 인식하에 오픈사이언스에 대한 인센티브를 조정하는 방안을 검토하기 위한 원탁회의를 구성하였다. 원탁회의는 2019년 2월부터 현재까지 세 차례 진행됐으며²⁶⁾ 대학 총장, 사립 재단, 정부 기관 대표 등 60명 등이 참석하여 신속하고 광범위한 연구데이터 공유를 제공하는 연구원을 대상으로 인센티브 구조를 만드는 것과 (Science Business, 2020: 16), 오픈사이언스에 대한 주요 장벽과 도전과제, 그리고 이를 극복하기 위한 방안을 모색하였다. 해당 원탁회의의 목표는 이해관계자 간 격차를 조정하고 광범위한 오픈사이언스 커뮤니티에서 현재와 미래의 노력에 대한 인식을 제고하는 것이다. 원탁회의에서는 오픈사이언스와 관련한 특정 이슈와 조치들에 대해 논의하였으며, 6가지 주요 논의사항은 1) 연구 결과 공유 활성화를 위해 이해관계자와 의장 간의 소통 강화, 2) 이해관계자 간 격차를 파악하여 채택 및 조화를 가속화, 3) 연구자들에게 오픈사이언스의 중요성에 대한 시그널 제시, 4) 오픈사이언스 관련 우수

24) 자료 출처 : (https://www.nlm.nih.gov/NIHbmic/nih_data_sharing_policies.html)

25) 미 국립과학아카데미(2019), Reproducibility and Replicability in Science

26) 1차 회의 (2019.2.25.), 2차 회의(2019.9.19.), 3차 회의(2020.2.27.)

사례 검토, 5) 오픈사이언스 활동에 대한 보상, 6) 연구결과물 보급, 재현 및 복제, 토론 및 큐레이션 활성화와 관련한 것이다(NAP, 2020 : 2)²⁷⁾.

한편, 국립표준기술원(NIST)²⁸⁾은 모든 과학 분야에서 개별 연구팀이 생성한 다양하고 이질적인 데이터의 관리에 대한 일관된 접근 방식을 지원하기 위해 통합적 연구 데이터 프레임워크를 개발하고 있다. NIST는 통합 연구데이터 프레임워크 구축을 위해 국내외 타 유관기관(EOSC, CODATA, RDA, World Data Service 등 연구데이터 관리 및 리포지토리 서비스 제공기관)과의 연구데이터 공유·활용 서비스 상호 운용을 위한 협력체계를 구축하고자 노력하고 있다. 이처럼 개별 기관 및 정부(G7국²⁹⁾) 수준에서의 협력을 도모하고 있다.

보다 광범위하게 미국은 공공자금을 지원하는 기관에서 생산한 모든 데이터에 대한 액세스를 개선하기 위해 연방정부 차원에서 데이터 전략을 추구하고 있다. 이는 정부 기관, 기관 간 협업 및 거버넌스, 교육 및 인력 개발, 윤리 및 데이터 보호, 자동화된 데이터 인벤토리 등의 분야를 포함한다(Science Business, 2020: 17).

나. 영국

1) 법률 및 정책

영국은 정보자유법(Freedom of Information Act, 2000)을 근거로 공공기관과 공적자금이 투입된 연구데이터의 공개를 가능하게 했다. 정보자유법은 영국 정보공개법 제도의 기본이자 핵심인 법으로, 정부부서 및 보건기구, 국공립학교, 대학, 공기업 등 10만 여개에 이르는 공공기관과 공적 서비스 및 관련 계약을 맺은 민간기업의 정보가 적용 대상이다(이형진 외, 2017: 18). 2013년에 정보자유법 개정으로 데이터셋을 재사용이 가능한 형태로 제공하도록 명시하고 있다. 2011년에 영국연구위원회(전 RCUK, 현 UKRI)는 연구데이터 정책에 관한 공동 원칙(Common Principles on

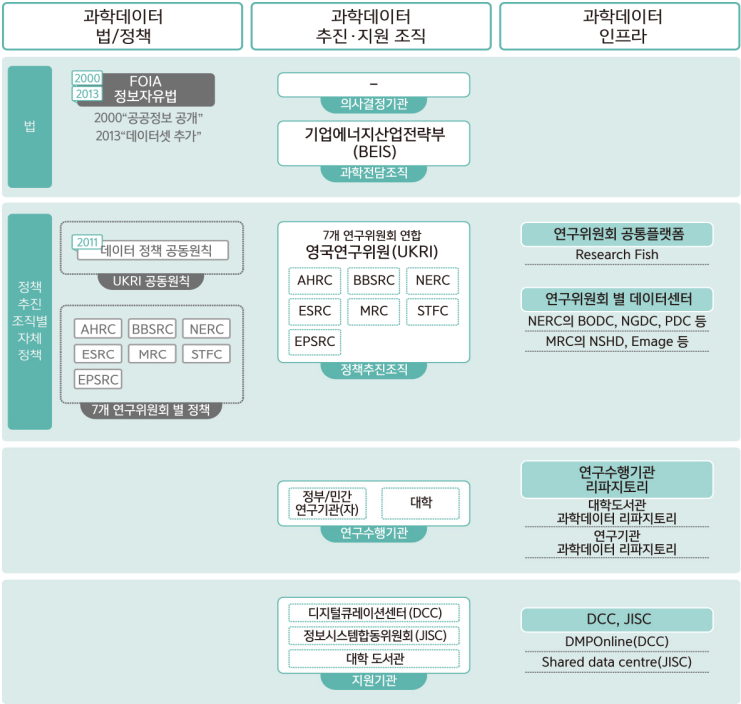
27) National Academies Press(2020), Advancing Open Science Practices: Stakeholder Perspectives on Incentives and Disincentives: Proceedings of a Workshop in Brief

28) NIST : National Institute of Standards and Technology

29) G7: 일본, 이탈리아, 캐나다, 프랑스, 미국, 영국, 독일일본, 이탈리아, 캐나다, 프랑스, 미국, 영국, 독일

Data Policy)³⁰⁾을 발표했다. 이 원칙은 공적재원으로 생산된 연구데이터는 공공재이고, 데이터 유용성을 확보하기 위해 공유·활용되어야 함을 밝히고 있다(김현우 외, 2019: 14).

[그림 2-6] 영국의 연구데이터 추진 체계



자료: 최명석(2017); 김현우 외 (2019:13)

UKRI 산하 7개의 연구위원회(Research Council, RC)는 연구비를 지원하고, 해당 분야에 적합한 데이터 관리 및 공유 정책을 시행할 수 있도록 하였다(심원식, 2015: 359). 연구위원회의 7개 분야는 예술인문(Arts & Humanities Research Council;

30) 영국 연구데이터 정책에 관한 공동원칙: ① 공적자금으로 수행된 연구의 데이터는 최소한의 제한으로 적시에 활용가능, ② 연구특성을 반영한 데이터 관리정책과 계획 시행 및 장기적 가치를 지닌 데이터의 보존과 접근성 유지, ③ 타 연구자들의 데이터 활용을 위한 충분한 메타데이터 공개, ④ 연구데이터 품질을 위해 모든 연구단계에서 관련 정책 고려, ⑤ 연구자가 일정기간 독점적으로 데이터 사용, ⑥ 데이터 출처 표기 및 이용조건 준용, ⑦ 데이터 공유를 위한 공적자금 사용(김현우 외, 2019: 14)

AHRC) 생명공학 및 생명과학연구(Biotechnology and Biological Sciences Research Council; BBSRC), 공학 및 물리과학(Engineering and Physical Sciences Research Council; EPSRC), 경제사회(Economic and Social Research Council; ESRC), 의학(Medical Research Council; MRC), 자연환경(Natural Environment Research Council; NERC), 과학설비(Science and Technology Facilities Council; STFC)이다. RC 중 6개는 DMP를 필수적으로 포함시키도록 한다. 국가연구소는 RC에 소속되어 있어서 데이터 정책이 분야특성에 맞게 추진된다(심원식, 2015: 360). ESRC(경제사회)는 연구종료 후 3개월 이내에 모든 데이터를 공개해야 하고, NERC(자연환경)는 데이터 수집 이후 2년 이내에 데이터를 공개해야 한다(심원식, 2015: 362). ESRC(경제사회)는 데이터 공유정책을 준수하지 않을시 연구비의 25%가 미지급된다(심원식, 2015: 363).

〈표 2-4〉 영국 연구위원회별 데이터 공유·활용 정책

구분	정책범위		큐레이션 규정					지원		
	출판물	데이터	기한	DMP	접근/공유	장기 큐레이션	모니터링	가이드	리포지토리	데이터 센터
AHRC 예술인문	○	○	○	○	○	○		○		○
BBSRC 생명과학	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EPSRC 공학물리	○		○		○					○
ESRC 경제사회	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MRC 의학	○	○	○	○	○	○		○	○	○
NERC 자연환경	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STFC 연구장비	○		○	○	○				○	○

자료: 과학기술정보통신부(2019.02: 93)에서 재인용

2) 지원·추진 조직 역할 및 인프라

데이터센터는 분야별 연구위원회의 특성에 따라 다르게 구성된다. NERC(자연환경)는 5개의 데이터 센터를 운영하고, ESRC(경제사회)는 UK Data Service라는 데이터센터를 운영한다. 자연환경분야는 데이터 생성되는 환경을 유지하기 어렵기 때문에 세부분야별 전담 데이터센터가 필요하다. 경제사회분야는 샘플링 통해 데이터를 누적해서 축적하는 것이 중요하기 때문에 복수가 아닌 단일의 데이터센터를 운영한다(심원식, 2015: 364). 대규모 장비 기반 연구에서 생산되는 연구데이터는 국가연구소에서 따로 데이터센터를 두고 있고, 세계적인 연구데이터가 공유되도록 시스템이 갖추어져 있다. STFC(연구장비) 경우 분자가속기에서 나오는 정보를 EU 차원의 PaNdata 네트워크를 통해 공유한다(심원식, 2015: 365).

디지털 큐레이션 센터(Digital Curation Centre, DCC)는 2004년도에 정보시스템합동위원회(Joint Information System Committee, JISC)³¹⁾의 지원으로 설립되었다. DCC는 연구데이터의 가치 제고 및 장기적 활용을 위해 데이터 관리 능력 향상, 기술에 초점을 두고 데이터 저장 및 관리를 지원하는 기관으로, DMP 작성 지원, 실태 조사, 전문가 양성 등 다양한 활동을 수행하고 있다(이형진 외, 2017: 20). DCC는 온라인 데이터 관리 계획 작성도구인 DMP Online을 제공해서 연구자들이 연구데이터를 용이하게 작성할 수 있도록 지원한다(심원식, 2015: 367).

영국 정부가 운영하는 대표적 연구데이터 공유 플랫폼으로는 UKRI의 리서치피쉬(ResearchFish)³²⁾ 통합플랫폼이 있다. 리서치피쉬는 모든 연구위원회의 연구 산출물 및 연구데이터 수집을 위한 연구위원회 공통 플랫폼으로(이형진 외, 2017: 20), 2008년에 의약분야(MRC) 연구데이터를 수집하고 경제적 영향을 분석하기 위해 설립되었다. 2014년에 7개의 연구위원회(RC)가 리서치피쉬에 참여했으며, 해당 플랫폼은 공동연구의 기회를 제공하고 연구결과물 등록 채널을 일원화하여 데이터 공유 및 활용에 필요한 연구자들의 시간을 단축시켰다(김현우 외, 2019: 16). 리서치피쉬를 통해

31) 정보시스템합동위원회(Joint Information System Committee, JISC): 2014년 9월 JISC 공유데이터센터를 구축 및 운영 등 인프라적 지원을 수행하는 조직, 연구자들의 연구데이터 공유 및 활용 환경 제공

32) 리서치피쉬(ResearchFish) 홈페이지 주소: <https://researchfish.com/>

등록된 연구결과물이 약 350만개³³⁾로 지속적으로 증가하고 있는 추세이다.

또한, JISC 공유데이터센터³⁴⁾는 연구 커뮤니티 및 대학의 연구데이터 공유를 지원하는 매일 3페타 바이트의 데이터를 전송할 수 있는 초고속 보안 네트워크 Janet과 연결된 클라우드 기반의 플랫폼으로 도서관의 데이터 검색 공유 및 저장기능(라이브러리) 제공, 광범위한 학습 및 연구 리소스, 콘텐츠 서비스에 대한 액세스를 제공하고 있다. 국가 지구과학 데이터센터(NGDC)는 주요 지질 데이터베이스 관련 정보 시스템, 수리지질학 데이터, 해저지질 및 지구물리 데이터 등을 수집, 관리하며 웹을 통해 정보를 제공한다(이형진 외, 2017: 21).

〈표 2-5〉 (영국) 분야별 주요 데이터 센터 및 서비스

분야	데이터 센터 및 서비스	관련 기관	URL
건강의료	National Survey of Health and Development	MRC	www.nshd.mrc.ac.uk/nshd/
기상	British Atmospheric Data Centre	NERC	badc.nerc.ac.uk
우주항공	UK Solar System Data Centre	STFC, NERC	www.ukssdc.ac.uk
인문	UK Data Service	ESRC	ukdataservice.ac.uk
의학	e-Mouse Atlas of Gene Expression(EMAGE)	MRC	www.emouseatlas.org/emage/
지구환경	National Geoscience Data Centre	NERC	www.bgs.ac.uk/services/ngdc/
	UK Polar Data Centre		pdc.nerc.ac.uk
	UK Environmental Change Network Data Centre		www.ecn.ac.uk
해양	British Oceanographic Data Centre	NERC	www.bodc.ac.uk
환경	Environmental Information Data Centre	NERC	eidc.ceh.ac.uk
	UK Air Information Resource	DEFRA	uk-air.defra.gov.uk/data/

자료: 이형진 외(2017: 21)에서 재인용

33) 2020.11.09. 검색일자 기준

34) <https://www.jisc.ac.uk/jisc> 홈페이지

다. 유럽연합

1) 법률 및 정책

유럽연합은 2014년부터 시범적으로 추진한 오픈 연구데이터 사업(Open Research Data Pilot)을 시작으로 연구출판물과 연구데이터를 공개하여 공유·활용할 수 있도록 지원하고 있다. EU의 범유럽 차원의 혁신적 연구 이니셔티브인 EU Horizon 2020³⁵⁾을 통해 데이터 관리계획(DMP)에 대한 규정을 제시하고 자금 지원을 받은 연구 프로젝트에서 생산된 출판물의 공개를 의무화하였다. 해당 지침에서 EU의 오픈엑세스 정책을 통해 공적 지원을 받은 연구의 성과물이 오픈엑세스저널로 출판되거나, 'OpenAIRE'와 같은 공공 리포지토리에 등록·공개되어 일반인들이 그 성과물을 열람할 수 있도록 권고하였다. EU 회원국들이 국가별로 마련한 오픈사이언스 정책을 Horizon Europe을 통해 재조정하여 공동연구 추진시 성과를 효과적으로 도출할 수 있도록 오픈사이언스 클라우드(Open Science Cloud)사업을 추진하여 연구데이터 공개와 공유를 지원하고 있다(KIAT, 2019: 30). 이는 유럽의 디지털 전환을 지원하고 데이터의 공유·이전을 지원하기 위하여 고성능컴퓨팅 시설을 기반으로 유럽 전역의 연구데이터 클라우드 서비스를 제공하려는 계획이다(신은정·정원교, 2017: 13).

유럽연합은 오픈사이언스정책을 통해 1) 더 신뢰할만한 과학, 2) 자원 중복을 지양하는 효율적인 연구, 3) 사회적 난제에 부응하는 과학을 도모하고자 하였다(EC, 2016)³⁶⁾. 이를 실현하기 위해 유럽연합은 2015년 주요 과제로서 다섯 가지 과업을 제시하였다(EC, 2016). 다섯가지 과업은 1) 오픈사이언스 교육을 확대, 오픈사이언스 인센티브를 마련하고, 경력개발 지원, 3) 오픈 액세스 정책 정비, 4) 오픈사이언스 인프라 마련, 5) 오픈사이언스는 사회적 난제를 해결하기 위한 수단이라는 인식 확산이다(EC, 2016). 2016년부터 유럽연합은 유럽지역의 오픈사이언스정책 추진을 지원하

35) Horizon 2020: EU 최대 규모의 연구 자금 지원 프로그램으로, 2008년 금융위기 이후 촉발된 유럽의 경기침체 해소와 경제 시스템의 안정화, 미래를 위한 경제적 기회 창출의 필요성이 대두됨에 따라 유럽의 글로벌 경쟁력 확보 및 현재 직면하고 있는 사회문제 해결을 위해 연구와 혁신 분야에 대한 장기적이고 지속적인 투자 필요성이 요구됨에 따라 수립됨

36) "Open Science will eventually lead to better science, by making science more credible, reliable, efficient and more responsive to societal challenges." (EC, 2016: 45)

기 위해 고위급 전문가 자문그룹인 오픈사이언스 정책플랫폼(Open Science Policy Platform, OSPP)을 운영하고 있다. OSPP는 유럽을 대표하는 고위급 전문가들로 구성되고, 오픈사이언스 정책 방향을 제시한다.

유럽연합은 진화하는 오픈 사이언스 변화를 지표화하고 추이를 모니터링하고 있다. 유럽연합 연구혁신국 지원으로 RAND Europe이 유관기관과 협력해서 이를 수행한다. 오픈엑세스, 오픈데이터, 개방형 연구협력 및 커뮤니케이션 등을 모니터링한다(신은정·정원교, 2017: 15).

2) 지원·추진 조직 역할 및 인프라

2018년 11월부터 유럽연합은 EC와 회원국, 다양한 과학 커뮤니티가 협력해서 유럽연합 오픈사이언스 클라우드 서비스(European Open Science Cloud; EOSC)를 시작했다. EOSC는 EC가 2016년 4월에 제안하였고 2017년 6월 유럽 내 70여개 기관에서 EOSC서비스 구축을 승인하였다. 유럽연합은 EOSC서비스를 확장하기 위해 지속적으로 투자하고 있다. Horizon 2020프로그램에서 2020년까지 EOSC 구축을 위해 6억 유로(약 7,900억원)를 할당하였다.³⁷⁾ EOSC서비스는 펀딩 정보 제공, 주요 정책 동향, 활용 사례, 연구데이터 공유 등을 포함한다³⁸⁾. 글로벌 데이터 협력의 필요성이 제기되면서 최근에는 유럽지역 뿐 아니라 글로벌로 확대하는 것이 논의되고 있다(Science Business, 2020: 3-4)³⁹⁾.

유럽의 OpenAIRE는 2009년부터 EOSC 환경 조성을 위한 범유럽 네트워크 구축과 혁신적 디지털 기반시설 구축을 목표로 유럽집행위원회(European Commission; EC)의 지원을 받아 진행되는 프로젝트이다. 지난 2015~2018년에 진행되었던 Open AIRE-Connect 프로젝트⁴⁰⁾에 이어 Open Access, Open Data를 지원하는 프로

37) https://ec.europa.eu/commission/news/european-open-science-cloud-becomes-reality-2018-nov-23_en?fbclid=IwAR0XD_a7IDwBbcsSYiqfP8CINNvqcZ1tOc_Y3Gz4Qtikt2OUIhDIwHPqH-k(2020.11.05.)

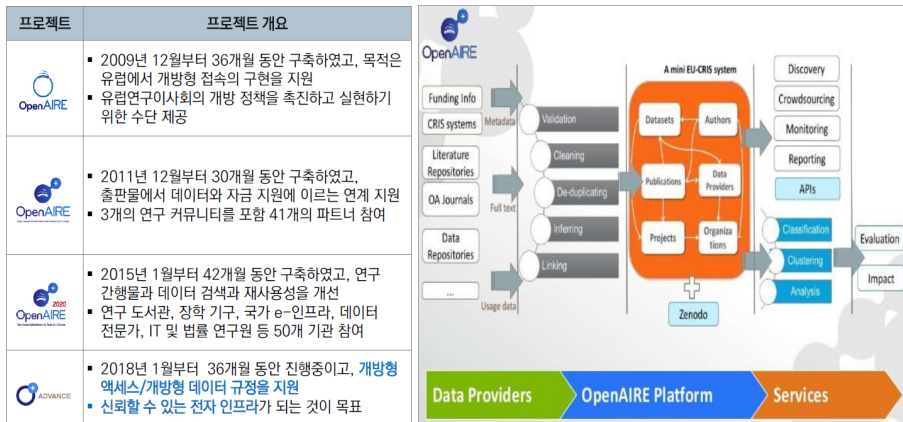
38) [https://www.eosc-portal.eu/about-eosc-portal\(2020.11.05.\)](https://www.eosc-portal.eu/about-eosc-portal(2020.11.05.))

39) Science Business(2020), Going global: connecting the clouds

40) Open AIRE-Connect 프로젝트(2015~2018): 기술적, 사회적 연결 장치를 구축해 연구결과(자료, 원리 등)가 관련자들 사이에서 의미 있게 사용될 수 있도록 지원하는 서비스로 Open Science라는 개념을 통해 수요자 중심의 새로운 도구를 개발목적의 프로젝트임

젝트로 기존의 기반을 유지한 상태에서 기술적 서비스들을 확장하여 지원하기 위한 Open AIRE-Advance 프로젝트를 현재 진행 중에 있다. 주요 성과로는 연구자들을 포함한 관련분야 참여자들의 접근이 용이해졌고, 모든 성과물(출판물, 자료, 소프트웨어 등)이 작성자 정보와 함께 제공되어 자료의 질, 재생산성, 투명성을 향상시켰고, 모든 연구들을 포함한 유럽 연구정보시스템을 개발하여 정보관리 및 분석결과를 제공하고 있다. 데이터의 공유와 확산을 위한 교육과 세계 각국과의 자료를 공유하고 있다.

[그림 2-7] 유럽연합 openAIRE



자료: KISTI(2020), 국가연구데이터플랫폼 소개자료(2020.09.17. 회의 발표자료)

라. 호주

1) 법률 및 정책

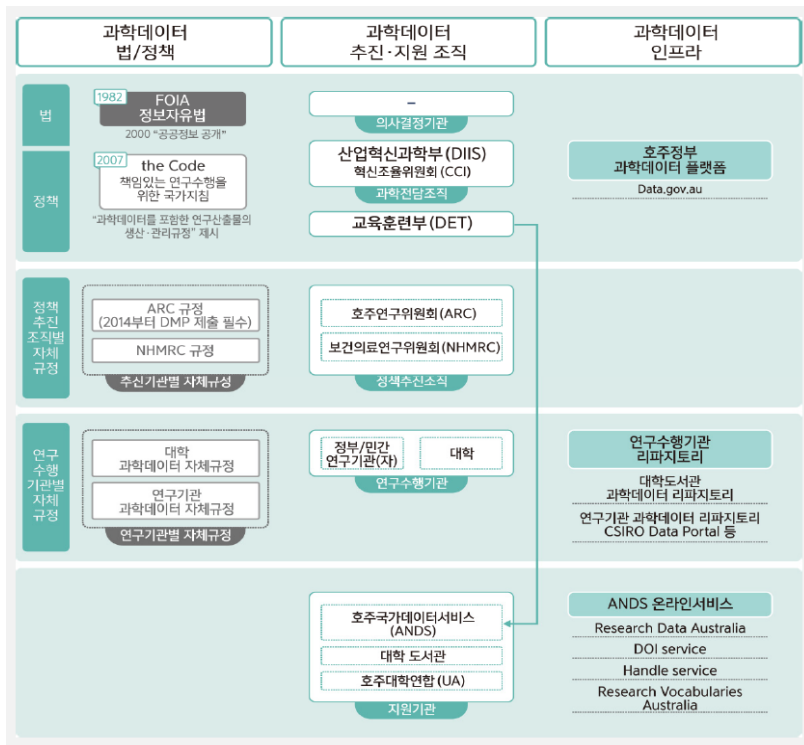
호주는 정보자유법(Freedom of Information Act, 1982)을 근거로 정부주도의 과학연구 사업에 대한 데이터 공유의 법적 기반을 마련하였다(이형진 외, 2017: 22). 연구데이터를 포함한 연구성과물의 생산과 관리정책이 본격적으로 시작된 것은 2007년 ‘책임 있는 연구수행을 위한 규정(Australian Code for the Responsible Conduct of Research, the Code)’ 발표 이후이다. 연구기관 및 연구자의 책임있는 연구 수행을 유도하는 기본 지침으로서, 연구과정 전반을 규정하고 연구데이터 관리 규정을 제시하였다(이형진 외, 2017: 22). 대표 연구관리기관인 호주연구위원회(ARC)와 보건의료연구위원회(NHMRC)는 2014년부터 연구비를 지원받는 연구기관은 의무적으로 데이터를 관리하도록 지원하고 있고, 연구수행기관들은 자체 규정을 수립하여 기관별 리포지토리를 운영하고 있다. 호주국가데이터 서비스 ANDS(Australian National Data Service)와 호주대학연합이 데이터 관리 및 공유 인프라를 지원하는 조직에 해당한다.

호주는 2015년 국가 전략⁴¹⁾인 ‘국가 공동 연구 인프라 전략(NCRIS)’을 발표했으며 국가 차원의 연구데이터 관리활용 체계 구축을 위해 적극 지원 중이다. 그동안 호주의 국가 공동 연구 인프라 전략(NCRIS)은 AUS \$43 억(27억 유로)의 누적 투자가 뒷받침되었으며, NCRIS는 매년 약 40,000명의 국내외 사용자를 지원한다(호주 교육·기술 및 고용부, 2020)⁴²⁾.

41) 「호주 국가 공동 연구 인프라 전략(NCRIS, National Collaborative Research Infrastructure Strategy)」: * NCRIS: 국가 전반에 걸친 e-Research 인프라 확충을 위한 자금 지원 프로그램으로, 1억 5000만 호주 달러 상당의 연구자금을 전국의 약 24개 기관에 매년 지원

42) 호주 교육·기술 및 고용부 홈페이지 주소: <https://www.education.gov.au/national-collaborative-research-infrastructure-strategy-ncris>

[그림 2-8] 호주의 연구데이터 관리 체계



자료: 최명석(2017); 김현우 외(2019)에서 재인용

2) 지원·추진 조직 역할 및 인프라

호주는 정부주도로 데이터 인프라를 구축하고 서비스를 연계하는 특징이 있는데 데이터의 구축(RDS) 및 검색(ANDS), 연구 인프라 구축·지원(NeCTAR) 프로젝트를 추진하고, 3개 프로젝트가 긴밀한 협력체계를 유지하면서 운영 중이다(이형진 외, 2017: 24). 호주 국가데이터서비스(ANDS)는 호주 국가 차원의 전략인 국가 공동 연구 인프라 전략(NCRIS)에 따른 재정지원으로 구축되었으며, 과학연구에서 발생하는 데이터의 장기 보관 및 관리에 필요한 메커니즘 확립을 목적으로 하고 있다. 모나쉬 대학 주도로 호주국립대학, CSIRO와의 협력 파트너십을 기반으로 운영·관리되고 있으며, 주요서비스인 Research Data Australia(RDA)는 연구데이터 포털 서비스를

통한 검색 및 재사용을 지원하고 있다. 국가 차원의 데이터 관리 및 공유를 위한 가이드, 교육 등을 제공하고, 연구자간 협력을 지원하며, 연구기관들이 보유하고 있는 메타데이터를 수집·제공한다(이형진 외, 2017: 23~24).

〈표 2-6〉 호주 정부지원의 연구데이터 공유 체계 현황

구분 (프로젝트명)	내용
ANDS (Australian National Data Service)	- 호주 내 대학, 연구기관, 정부기관 등의 연구데이터를 검색, 액세스, 재사용할 수 있도록 지원하는 ‘데이터 검색 서비스’ - 기관 파트너십을 통해, 메타 데이터(데이터의 자체 저장)를 수집하여 온라인 기반으로 검색·엑세스 제공 * 분야별 132,408종의 데이터셋 액세스 제공(2017.10. 기준)
NeCTAR (National eResearch Collaboration Tools and Resources project)	- 도메인 중심의 eResearch 협업 연구 환경 지원 서비스 - 연구 커뮤니티를 기반으로 데이터를 원격·실시간으로 저장·엑세스·분석할 수 있게 해주는 컴퓨팅 인프라, 소프트웨어 및 서비스를 제공 - 호주 권역별 거점 기관(node sites)와의 제휴·연결을 통해 하나의 클라우드 시스템으로 운영
RDS (Research Data Service)	- 호주 내 대학, 연구기관, 정부기관 등과의 협력 체계를 기반으로 연구 커뮤니티(분야)별 연구데이터 구축 - 데이터의 구축 및 공유, 관리 기술 개발 등

자료: 이형진 외 (2017: 24)에서 재인용

2018년 7월에 설립된 호주의 국가 데이터 관리 기관 ARDC(Australian Research Data Commons)⁴³⁾는 공공 및 민간 부문의 호주 연구자들이 국가적으로 중요한 e-인프라, 플랫폼, 기술 및 고품질 데이터셋에 액세스 할 수 있도록 지원한다. 이를 위해 산업, 대학 및 공공 부문의 연구데이터를 한데 모아 데이터 공유 및 출판을 조정하는 역할을 하며 보관 장소에 관계없이 모든 연구데이터에 쉽게 액세스 할 수 있도록 기존 인프라를 결합하는 것을 목표로 한다. ARDC는 연구데이터 공유 활성화, 데이터 공유·활용 관련 인식 제고, 스토리지 등 기반 인프라 등을 지원하며, 2019~2023년간 1억 1천만 호주 달러(한화 890억 원)의 운영 예산을 보유하고 있다(Science Business, 2020: 12).

43) ARDC(Australian Research Data Commons) 홈페이지 주소: <https://ardc.edu.au/>

ARDC가 운영하는 RDA(Research Data Australia)⁴⁴⁾는 연구데이터를 직접 공유하지는 않지만 연구데이터를 소유한 연구기관과 연계하여 메타데이터나 링크 등을 제공하고 있고, Nectar Research Cloud⁴⁵⁾과 함께 국가 수준의 데이터 기반을 조성하여 연구를 지원하고 있다. 100개 넘는 호주의 연구기관, 정부, 기타 기관의 연구데이터를 검색하고 재사용할 수 있는 플랫폼으로 과학기술분야 뿐만 아니라 사회과학, 예술, 인문학분야 데이터를 모두 포함한다. 디지털 객체 식별자 시스템(DOI), DOI가 적합하지 않거나 작성될 수 없을 경우 지속적인 ID를 제공하는 핸들시스템, 물리적 샘플에 대해서는 국제지오샘플번호(IGSN), 연구 프로젝트 및 활동의 식별자인 연구활동식별자(RAiD)를 제공해 연구활동의 타임라인을 만들 수 있는 식별자 서비스를 제공하고 있다. ANDS(Australian National Data Service)⁴⁶⁾와 연계된 RVA(Research Vocabularies Australia)서비스를 활용해 연구와 관련된 연구데이터를 찾고 재사용할 수 있도록 지원하고 있다. 뿐만 아니라 연방 연구조직인 CSIRO⁴⁷⁾에서 관리하는 연구데이터 포털(Portal)인 CSIRO Data Access Portal⁴⁸⁾, 각 대학에서도 연구데이터 공유 인프라를 구축하여 연구자들을 지원하고 있다(김경훈·김민식, 2018: 48). Data.gov.au사이트에서 공공 연구데이터 검색, 접근, 데이터셋 다운로드 등 연구데이터 플랫폼 역할을 하고 있다(김현우 외, 2019: 37).

44) RDA(Research Data Australia) 홈페이지 주소: <https://researchdata.edu.au/>

45) ARDC's Nectar Research Cloud 홈페이지 주소: <https://ardc.edu.au/services/nectar-research-cloud/>
(호주 최초 연합 연구 클라우드; 연구원들이 신속하고 자율적으로 데이터를 저장하고 액세스를 활용할 수 있도록 제공하는 연구용 클라우드/무료)

46) ANDS(호주국립데이터서비스) 홈페이지 주소: <https://www.ands.org.au/>, 국가협업연구 인프라 전략사업단(National Collaborative Research infrastructure Strategy, NCRIS)에서 설립

47) CSIRO(The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO): 연방과학산업연구기구, 1916설립된 독립적인 국가 연구기관으로 호주 최대 종합 연구기관임

48) CSIRO Data Access Portal 홈페이지 주소: <https://www.csiro.au/>

마. 일본

1) 법률 및 정책

일본은 2013년 G8 회의 이후 오픈사이언스 정책을 수립하기 시작했고, 2015년 내각부의 오픈 사이언스 활성화 방안(Promoting Open Science in Japan)⁴⁹⁾을 시작으로 오픈사이언스 추진방안이 구체화되었다. 일본 문부과학성(MEXT)은 제8기 학술정보위원회에서 오픈 사이언스에 대한 방향성을 제시('15-'16)하였으며, 해당 오픈 사이언스 권고안에서는 논문 근거가 되는 연구데이터의 보관·관리, 논문 근거 데이터의 범위 및 형식, 연구데이터의 공개 방법, 연구 성과의 소실 방지 및 활용, 연구데이터의 인용 및 평가활동, 데이터 전문 인재 육성 및 확보, 연구데이터 인프라 정비 등 연구데이터 정책의 방향성에 대해 폭넓게 다루고 있다. 일본 내각부는 「제5기 과학기술혁신기본계획(2016-2020)」에서 오픈사이언스의 추진을 주요 과제로 제시하고(CAO, 2016a), 실천전략을 제시하였다(CAO, 2016b). 일본 오픈사이언스 정책은 공공연구의 유용성을 강조하고, 일본 내각부에서 오픈사이언스 정책을 주관하고, 문부과학성 등 관계부처가 협력하여 이를 시행하는 방식이다(신은정·정원교, 2017: 25).

2017년(9월 기준)에는 15개 연구기관이 오픈 액세스 정책을 채택하여 실시하고 있으며, 일본 JST는 2017년 4월 연구출판물의 공개 및 연구데이터 관리에 대한 정책 및 가이드라인을 수립하였다.

49) 보고서명 : Expert Panel on Open Science (2015), "Promoting Open Science in Japan: Opening up a new era for the advancement of science", Cabinet Office, Government of Japan

[그림 2-9] 일본의 연구데이터 정책 추진 체계



자료: 과학기술정보통신부 (2019.02: 104) 보고서에서 재인용

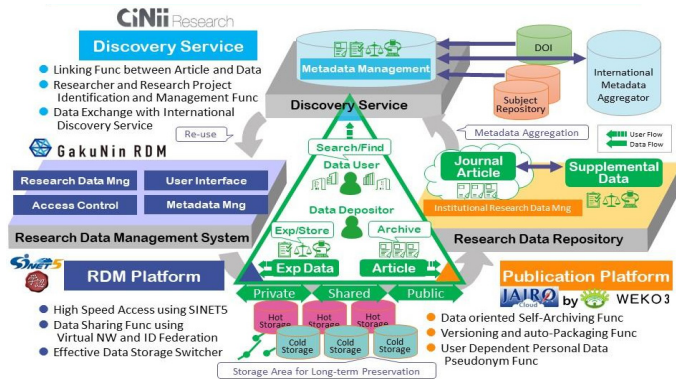
2) 지원·추진 조직 역할 및 인프라

일본의 NII(국립정보연구소)에서 운영하고 있는 RCOS(The Research Center for Open Science and Data Platform) 50)서비스는 연구데이터 인프라를 개발하고 운영할 목적으로 개방형 정보과학연구센터를 설립하여 연구출판물과 데이터를 학계 및 그 밖의 분야에서 공개적으로 공동 작업하고 공유함으로써 Open Science에 걸맞는 새로운 연구 패러다임을 제공하고 있다. RCOS 서비스는 NII 리서치 데이터 클라우드(NII Research Data Cloud)의 데이터를 기반으로, 연구데이터 관리 플랫폼(GakuNin RDM), 리포지토리 플랫폼(WEKO3) 및 검색 플랫폼(CiNii Research)의 세 가지 고유한 플랫폼으로 구성된다. 검색 플랫폼(CiNii Research)을 이용하여 연구에 필요한 연구데이터를 찾고 검색 결과를 참고하여 연구를 준비할 수 있다. 그리고 데이터 관리 플랫폼(GakuNin RDM)을 통해 연구과정에 생산된 연구자료를 저장하고 공유할 수 있어 연구과정에서 발생된 연구데이터 및 연구과정을 기록할 수 있다. 마지막으로, 연구종료 시점에는 리포지토리 플랫폼(WEKO3)에 연구데이터 및 출판물을

50) RCOS(The Research Center for Open Science and Data Platform) 서비스 홈페이지 주소: <https://rcos.nii.ac.jp/en/service/>

업로드 할 수 있도록 연구단체별 통합 서비스를 제공하고 있다. 이용자는 제한 없이 연구자, 데이터 관리자, 대학, 연구소, 산업과 일반인 모두의 필요에 따라 플랫폼을 이용할 수 있도록 지원하고 있다.

[그림 2-10] 일본 RCOS 플랫폼 서비스 구조



자료: RCOS 플랫폼 서비스 홈페이지에서 재인용

일본도 연구 분야별(생명과학, 지구·우주과학, 소재과학 등) 데이터 인프라를 구축하고 연구데이터 공유 활성화를 지원한다. 생명과학 분야의 경우 과학기술혁신위원회(CSTI)가 국립생명공학센터(NBDC)를 통해 일본 문부과학성(MEXT) 생명과학 분야의 통합 DB 정비 사업을 추진하였다. DB통합을 위해 우선 DB정비·통합 전략 기획 및 가이드라인 전략을 수립하였으며, ‘기반기술 개발 프로그램’을 통해 대학 등에 위탁하여 데이터베이스 통합 실현의 기반이 되는 기술개발을 실시하였다.

추진상 주요 극복 과제로는 데이터 생산자들의 강한 소유권 의식으로 인한 데이터 제공을 촉진하기 위한 인센티브 설계의 어려움, 연구자와 분야 간의 의미 및 용어에 관한 의견 불일치, 생명과학 분야의 데이터의 폭발적 증가와 다양성으로 인해 새롭게 이용 가능한 장비와 시설의 부족 등이 있었다(이형진 외, 2017: 36~39). 생명과학 분야 뿐 아니라 지구·우주과학, 소재과학도 각각의 연구데이터베이스를 구축하고 있으며 학문분야별 데이터를 기반으로 국내외 사회문제의 해결에 기여하는 성과를 창출하기 시작했다.

<표 2-7> (일본) 연구 분야별 데이터 공유 현황

연구분야	분야별 주요 DB	운영 기관
생명과학	국립생명공학DB센터(NBDC)	과학기술진흥기구(JST)
	뇌정보 DB	뇌정보통신융합연구센터(CiNet)
	생명과학 데이터센터(DBCLS)	일본 정보시스템연구기구(ROIS)
지구/우주과학	일본 세계데이터시스템(WDS)	국제학술연합회의(ICSU)
	데이터통합·분석 시스템(DIAS)	문부과학성(MEXT)
소재과학	소재 DB(MatNavi)	소재과학국립연구소(NIMS)

자료: 이형진 외(2017:36~39)에서 재인용

2. 국내 현황

가. 법률 및 정책

연구데이터를 체계적으로 관리하기 위해서 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 개정하였다. 연구데이터와 DMP의 정의를 추가하였고, DMP제출 근거를 추가하였다. 연구자들이 참고할 수 있도록 「국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼」을 개발했고, 국가과학기술연구회의의 「소관연구기관 주요사업 운영규정」을 개정하였다.

연구데이터 공유 및 활용을 촉진하기 위해 2017년 5월부터 TF를 운영하였다. TF는 5개 분과(바이오, 미래소재, 대형연구장비, 대형연구단, 제도화)로 구성하였다. 그 이후에 산학연 전문가 및 일반 국민 등을 대상으로 다양한 의견을 수렴하였다. 그 결과, 2018년 1월 「연구데이터 공유·활용 구축 전략」을 발표하였다. 국가연구개발을 통해 축적되는 연구데이터를 다양한 연구자가 공유·활용할 수 있도록 국가연구데이터플랫폼을 구축하는 것이 핵심 내용이다. 국가연구데이터플랫폼을 관리하는 국가연구데이터 센터를 구축하고, 과학기술 분야별 전문센터를 구축한다(과학기술정보통신부, 2018: 6). 정부는 바이오, 미래소재, 대형연구장비, 인공지능 분야를 먼저 대분야로 선정하고 이 분야 연구데이터를 수집·관리하는 대분야 전문센터를 구축한다. 대분야 전문센터로 선정된 바이오, 미래소재, 인공지능 분야는 정부 연구개발 중점분야(또는 중점 과학기술분야) 51) 등에 속한 분야 중에서 연구데이터 활용도와 활용시 연구성과

에 대한 파급성 등을 기준으로 3단계⁵²⁾평가를 거쳐 선정되었고, 선정된 분야들은 데이터집약형 R&D분야에 해당한다(과학기술정보통신부, 2019.02: 307). 연구데이터 플랫폼에서 국내외의 연구데이터를 검색 및 활용할 수 있는 기능을 개발하고, 데이터를 분석할 수 있는 가상작업환경을 구축한다(과학기술정보통신부, 2018: 7). 또한, 데이터를 저장하기 위한 공간으로 민간클라우드를 적극적으로 활용할 수 있도록 지원한다. 이외에도 연구데이터 활용 R&D 인재 육성 지원, 연구데이터 공유·활용 관련 법·제도 마련, 연구데이터 산업적 활용 촉진 및 일자리 창출 관련 지원 내용을 포함한다.

나. 지원·추진 조직 역할 및 인프라⁵³⁾

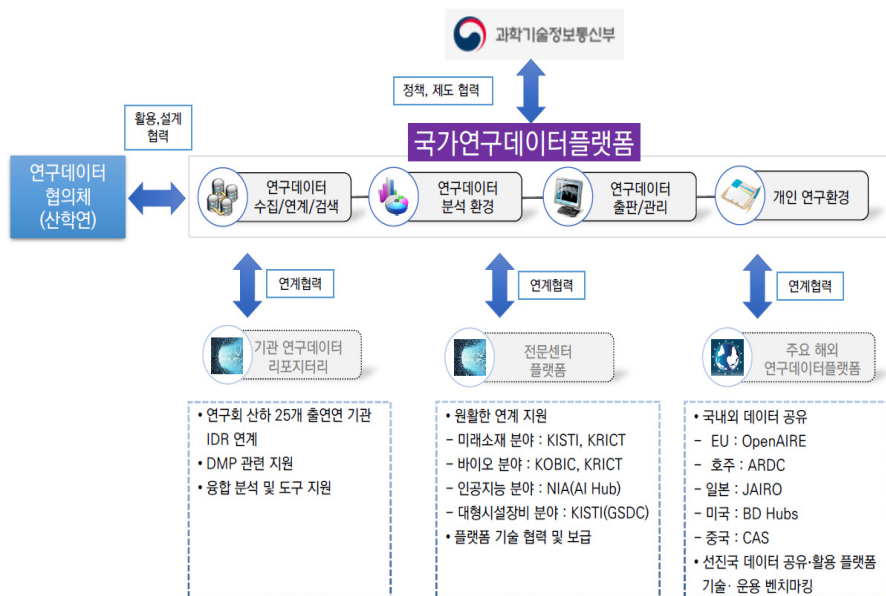
국가연구데이터플랫폼(DataON)은 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 운영 중인 서비스로서, 2018년 시범서비스를 거쳐, 2019년 말부터 대국민 서비스를 수행하고 있다. DataON은 연구자의 연구 라이프사이클에 기반을 두고 설계하였으며, 연구기획단계에서부터 연구종료단계의 전 과정에서 필요한 연구데이터 및 연구에 필요한 자원을 원스톱으로 활용해서 연구시간과 비용 절감 및 더 높은 가치의 연구성과 도출을 목표로 한다. 소관부처인 과학기술정보통신부는 연구데이터와 관련된 정책 및 제도적인 기틀을 마련하고 협력한다. 또한, 국가연구데이터플랫폼에서 제공하는 대시보드를 통해 연구현장의 요구사항을 수렴하고 정책 및 제도적인 측면에서 이를 반영한다. 산학연으로 구성된 연구데이터협의체를 통하여 국가연구데이터플랫폼의 기술 및 활용 측면에서 다양한 의견 및 자문을 설계에 반영한다. DataON은 국가과학기술연구회(NST) 소관의 출연(연)의 연구데이터 리포지토리 및 분야별 전문센터 그리고, 해외의 주요 연구데이터플랫폼과 연계한다.

51) 정부의 연구개발 중점분야: 2019년 정부연구개발투자 방향 및 기준(ICT, S/W, 생명·보건의료, 기초연구 등 11개 분야), 제4차 과학기술기본계획(18~22): ICT, SW, 생명/보건의료, 재난안전 등 11개 분야, 국가융합기술 시행계획(2017): 빅데이터, 차세대반도체, 융합형 콘텐츠, 스마트 자동차 등 15개 분야

52) 평가기준 근거: 과학기술정보통신부 「국가연구개발 과제평가 표준지침」 준수, 동지침의 취지 및 내용을 고려하여 평가지침을 마련하고 과제평가(사업계획서에 대한 전문기관 사전검토, 전문가 평가, 전문기관 검토 등의 절차) 진행(연구성과평가법 시행령 제9조)되었고, 평가결과, ICT/SW, 생명/보건의료, 소재/나노, 농림수산/식품, 환경/기상, 기계/제조, 우주/항공/해양, 원자력/핵융합, 에너지/자원, 건설/교통, 재난안전 순이며, 바이오, 소재, 인공지능분야에 해당

53) Kisti(2020)

[그림 2-11] 국가연구데이터플랫폼 구축 추진 체계



자료: KISTI(2020), 국가연구데이터플랫폼 소개자료(2020.09.17. 회의 발표자료)

DataON을 구성하는 주요 프레임워크는 1) 연구데이터 수집·연계 프레임워크, 2) 데이터서비스 프레임워크, 3) 시스템관리 프레임워크 그리고, 4) 보안 프레임워크로 구성된다. 연구자가 DataON에 접속하여 아이디어 도출부터 연구진 구성, 제안서 작성, 연구수행, 연구결과물 도출 등 일련의 연구과정에 적절하게 활용할 수 있도록 구성하였다.

DataON의 프레임워크별 주요 기능 구성은 다음 [그림2-12]와 같다. 먼저, 수집·연계 프레임워크에서는 국내외 기관이나 전문센터에서 생산하고 관리하는 연구데이터(원시데이터) 및 연구데이터에 대한 정보(제목, 설명, 유형, 주고, 용량, 작성자, 작성일 등)에 대한 정보가 포함된 메타데이터 등을 수집하고 연계(Linking)하며, 과제관리 시스템인 한국과학기술정보연구원의 NTIS나 한국연구재단의 성과마루의 과제정보 및 DMP정보를 연계한다. 또한, 연구데이터를 원스톱으로 분석하기 위하여 분석환경을 통하여 전통적인 방법의 데이터 분석 및 머신러닝, 딥러닝 등의 분석을

수행할 수 있다. 다양한 분석 사용자를 지원하기 위하여 워크플로우(Workflow) 및 CLI(Command-Line Interface)의 분석환경을 제공한다. 워크플로우 방식은 데이터 분석 초보자를 위한 손쉬운 데이터 분석 및 데이터의 전처리 또는 이전에 수행된 유사 데이터 처리 소프트웨어를 재활용하여 데이터 분석의 생산성을 높일 수 있다. CLI 방식은 전문적인 데이터 분석자를 위한 분석환경으로서 필요에 따라 다양한 소프트웨어 등을 구성할 수 있다. 그리고 빅데이터 처리를 위하여 분산 스토리지에 데이터를 저장하고 분석하기 위한 Hadoop 및 인메모리 기반의 대용량 데이터 고속 처리를 위한 Spark를 지원한다.

두 번째, 데이터서비스 프레임워크는 사용자 인증, 데이터 등록, 데이터 큐레이션(저장, 품질, 출처·저작권 관리, 데이터보안 등)과 분석 및 활용(검색, 분석, 협업·커뮤니티) 기능으로 구성된다. 사용자 인증 기능은 기본 인증기능과 SAML2.0을 기반으로 한 KAFE(Korean Access FEderation)⁵⁴⁾ 회원 간의 통합 인증을 지원한다. 데이터 등록 기능은 DataON에 등록된 데이터뿐만 아니라 개인이 보유한 데이터를 등록하여 공유 및 활용할 수 있도록 하며, 퍼블리싱을 통하여 연구데이터의 영속적인 식별자를 부여받는다. 데이터 큐레이션 기능은 연구데이터의 등록, 저장, 활용의 각 단계에서 데이터의 품질 체계를 확보하기 위한 기능이다. 또한 연구데이터의 출처 및 저작권 관리를 통하여 소유자의 권리를 보장하기 위한 기능이다. 아울러 데이터서비스 전과 정에서 데이터에 대한 위협(손실, 망실, 불법적 변경 등)에 대한 보안기능을 수행한다.

세 번째, 시스템관리 프레임워크에서는 동적 자원할당 및 WorkSpace관리를 위한 연구데이터플랫폼 관리기술이 접목된 클라우드 서비스(SaaS, IaaS), 분석용 클라우드를 제공하기 위한 PaaS서비스, 데이터 공유를 위해 기관 간 혹은 이용자의 활용성을 지원하기 위한 OpenAPI, 연구데이터의 안전한 보관 또는 영구적인 보존을 위한 백업·복구, 각종 통계 관리 및 모니터링 기능이 포함된다.

마지막으로, 보안 프레임워크에서는 시스템 및 네트워크 보안 그리고, 위협관리 등이 기능으로 포함된다.

54) 학생, 교수, 연구자 등이 협업해서 다양한 온라인 자원과 연구데이터를 활용할 수 있도록 통합된 사용자 인증서비스를 제공하는 조직임

앞서 설명한 바와 같이, 국가연구데이터플랫폼은 연구자, 정부부처, 산학연 전문가 협의체 등의 다양한 계층으로부터 요구되는 기능이 필요로 하는 180여개의 요소기술과 접목한 결과물로 기술집약형 플랫폼이라고 할 수 있다.

[그림 2-12] 국가연구데이터플랫폼(DataOn)의 기능별 구성요소



자료: KISTI(2020), 국가연구데이터플랫폼 소개자료(2020.09.17. 회의 발표자료)

현재 DataON에서는 해외 연구데이터 공유 플랫폼에서 검색할 수 있는 소프트웨어 나 소스코드와 형태의 연구데이터는 검색되지 않으며 주로 이미지, 텍스트, 수치데이터 등의 데이터가 검색된다. 아직까지는 플랫폼 구축 초기 단계로서 연구데이터를 중심으로 해당 과제(프로젝트) 및 논문간의 관계성 및 활용성을 고려하여 설계하였으며, 지속적으로 연구 재현성을 확보하기 위하여 관련 소프트웨어, 매뉴얼, 소스코드 등을 플랫폼에 탑재하여 다양한 데이터간의 관계성을 높여 활용성을 높여갈 계획이다. 그리고, 연구자가 DataON에 연구데이터의 메타데이터 및 원시데이터를 직접 등록하면 활용성이 더 높아질 수 있으나, 현재의 DataON에서는 메타데이터가 대부분이다⁵⁵⁾.

55) <https://www.etnews.com/20200525000183?SNS=00002> 2020.05.25. KISTI, 연구데이터 플랫폼 '데이터온' 기능확장 기사

이는 연구데이터 공유·활용 생태계가 조성되고 있고, 연구데이터의 공유 및 활용에 대한 효용성에 대해 인식은 같이하나, 여전히 연구현장에서는 연구데이터의 공유 및 확산에 대한 자발적인 의지는 저조한 것을 알 수 있다. 이를 위해 연구자에게 의식개혁 및 다양한 인센티브를 제공하는 방안 등을 통해 자발적인 연구데이터 기탁 문화를 조성할 필요가 있다.

다. 분야별 플랫폼

□ 과학기술 전 분야가 아닌 데이터 집약형 R&D 분야 일부에서만 데이터 관리 및 공유시스템을 구축·운영 중이며, 공급자 중심의 저장소 형태로 운영

과학기술분야 연구현장에서 운영되고 있는 플랫폼은 대부분 리포지토리(스토리지 포함)나 포털의 형태이며, 주요 기능은 연구데이터 수집과 저장이다. 비용은 대부분 정부지원으로 운영되며, 연구데이터를 생산하고 활용하는 연구자(수요자)의 필요에 의해서가 아닌 정책지원이나 기관장(공급자)의 의지로 구축되었다. 국가과학기술연구회 소관 25개 연구기관 중 8개만이 독립적으로 연구데이터 관리 및 공유·체계를 구축·운영하거나 구축을 계획 중이다(과학기술정보통신부, 2019.02: 149).

8개 정부출연 연구기관별로 살펴보면, 플랫폼의 구축시기, 구축 목적, 비용(예산), 인프라 구성요소, 수집관리 중인 데이터 종류와 형태, 데이터정보 연계 방법 등 관리 체계의 구성과 기능이 동일하지 않았고, 축적된 연구데이터의 형태, 유형, 저장용량 크기, 관리(제도 유무), 적용된 기술, 데이터 공개 범위 등에서도 차이를 보였다(과학기술정보통신부, 2019.02: 139~149).

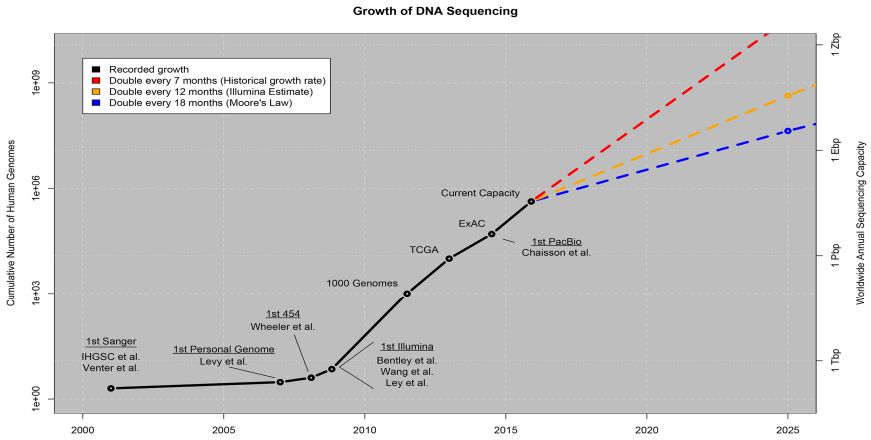
앞에서 언급한 대부분 전문센터로 선정된 데이터 집약형 R&D 분야인 바이오, 미래소재, 인공지능분야와 독립적으로 연구데이터 공유시스템을 구축·운영하고 있는 과학기술분야 정부출연 연구기관 중에서 선도적인 기관의 연구분야인 지질분야 연구데이터 관리·공유체계 현황을 살펴보고자 한다.

1) 바이오분야⁵⁶⁾

□ 급속도로 증가하는 데이터를 수집·관리할 수 있는 인프라가 부족함

바이오분야 연구개발을 통해 생산되는 연구데이터는 생화학분석, 이미지(영상), 임상 및 전임상, 유전체, 분자구조, 표현형 정보, 화학반응 등 다양한 형태로 존재하며 국제표준기준에 따라 유전체, 대사체, 단백질체, 단백질 구조, 화합물 구조, 분자상호작용 데이터로 구분할 수 있다(이병욱, 2020.03: 11). 바이오 연구데이터는 2020년 인간 유전체 서열이 해독된 이후로 기하급수적으로 빠르게 증가하였다. Stephens(2015)은 2025년 기준으로 유전체 데이터가 매년 1제타($ZB = 10^{21}$)바이트를 생산되고, 매년 2~40 엑사($EB = 10^{18}$)바이트가 분석 및 저장될 것이라고 전망했다. 유전체 염기서열은 향후 약 12개월마다 2배로 증가할 것이라고 예측하였다. 포스트게놈 다부처 유전체 사업(2014), 바이오 빅데이터사업(2020), 오믹스 기반 정밀의료기술개발사업(2018)과 같은 정부 대형 바이오 R&D 사업에서 많은 연구데이터 생산되고 있다. 연구데이터 공유 및 활용을 통해 신약이나 진단키트와 같은 연구성과물을 만들 수 있다(이병욱, 2020.03: 13).

[그림 2-13] DNA 시퀀싱 성장 전망



자료: Stephens(2015)

56) 2020년 07년 02일 과기정통부, 생명연구자원 빅데이터 구축 전략 발표
보도자료 https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/07/02/2020070201465.html

R&D 지원뿐만 아니라 2018년부터 정부는 인공지능분야와 신약개발분야 연구자로 구성된 연구팀을 선정하여 인공지능기반 신약개발 플랫폼 개발 구축 사업을 시범적으로 지원한다. 사업의 추진배경은 한 개의 신약개발에 1조원의 비용과 15년 이상의 시간이 투입되기 때문에 컴퓨터를 이용한 가상환경에서 시뮬레이션을 통해 신약개발 연구단계별 투입시간과 비용을 줄이기 위한 목적의 연구 인프라 구축이다. 약물-표적 상호작용 예측 플랫폼⁵⁷⁾, 신약디자인 플랫폼, 신약 재창출 플랫폼⁵⁸⁾ 등 올해에도 연구비를 지원한다. 이 같은 플랫폼의 역할은 연구데이터를 생산하는 주체인 개인, 개인이 소속된 연구기관, 연구자가 소속된 연구자 커뮤니티, 연구비 지원을 하는 정부 등 활용목적에 따라 달라질 수 있다. 한시적으로 정부지원을 통해 개인연구자에 의해 구축된 플랫폼은 역할(기능)에 맞는 상위단위의 대·소분야 전문센터 또는 DataOn과 연계하여 해당 분야 연구자들에게 분석서비스를 제공할 수 있다.

바이오분야를 대표하는 연구데이터인 DNA 염기서열을 포함한 생명정보 연구 성과물 중에서 정부연구개발지원으로 생산된 유전체 정보 연구데이터는 5개 부처(과기정통부, 보건복지부, 산업부, 해수부, 농식품부(산림청, 농진청))⁵⁹⁾의 유전체정보센터에서 각각 수집하고 있다. 수집된 유전체 정보들은 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)에서 국가생명연구자원통합정보시스템(KOBIS)⁶⁰⁾을 구축하여 통합 및 관리하고 있다. KOBIS 외에도 유전체정보연계시스템, 생명정보연구성과등록시스템을 구축하여 관리하고 있다. KOBIC에서는 주로 수집된 대용량 유전체 데이터, 단백질 구조 등 연구데이터를 활용한 생물정보학(bioinformatics)분석 지원과 바이오 연구데이터의 미국 NCBI(National Center for Biotechnology Information) ⁶¹⁾등록 지원 외에도 생명정보 프로그램 설치를 자문하는 등의 서비스를 제공하고 있다.

57) <https://www.etnews.com/20180706000239> AI 기반 신약개발 2018년 7월 8일 기사 약물-표적상호작용 예측 플랫폼

58) 아론티어는 신약 후보물질 발굴 투자 분야의 총괄기업으로 과제를 연구

<http://arontier.co/> 아론티어의 플랫폼은 신약디자인 플랫폼(AD3)과 신약 재창출 플랫폼(remedy)를 보유

59) 5개 부처 유전체정보센터: KOBIC(과기정통부), CODA(보건복지부), INIGC(산업부), MAGIC(해수부), NABIC(농식품부/산림청/농진청)

60) 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 홈페이지 주소: <https://www.kobic.re.kr/>

61) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> 홈페이지

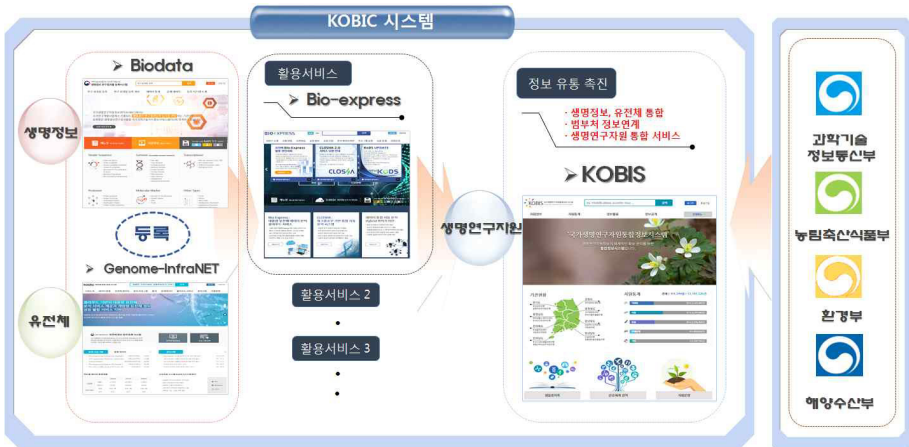
그러나 지난 8년간(2010~2017년) KOBIC 누적 이용률은 437건(연간 약 54건)으로 저조한 편이며, 유전체분석, 단백질구조분석과 같은 분석보다는 전산 지원 업무의 비중이 높았다. 전산 인프라 및 전문 인력이 부족해서 많은 바이오 연구데이터가 사장되고 있다. 포스트게놈 다부처 유전체사업에서 생산되는 연구데이터는 체계적으로 수집되고 있지만, 나머지 사업들의 연구데이터는 대부분 체계적으로 관리되고 있지 않다. KOBIC의 전산 인프라는 유럽 EBI(European Bioinformatics Institute)나 일본 DDBJ(DNA Data Bank of Japan) 대비 평균 10~20% 수준에 머무르고 있다. 이렇듯이 국내 바이오 연구데이터 플랫폼이 제대로 구축이 되어 있지 않다보니 국내 연구자들이 KOBIC보다 NCBI, EBI, DDBJ 등의 외국 바이오 데이터 등록기관에 등록하고 있다.

국가 바이오 R&D 연구데이터 현황을 파악하기 어렵다. 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 바이오 분야 정보를 일부 제공하지만 과제에 대한 일반적인 정보(지원 금액, 과제개수, 추진 주체)만 확인이 가능하다. 국가 바이오 R&D사업에서 생산되는 연구데이터를 파악하기 위해서는 DMP제도를 통해 전 부처의 바이오 R&D 연구데이터를 파악해야 한다. 또한 바이오 연구데이터에 인체유래물⁶²⁾이 포함될 경우, 연구에 관련된 동의서나 생명윤리위원회 승인서 등 법적인 문서 및 절차가 필요하다. 승인된 목적 이외에 사용은 금하기 때문에 다른 목적의 연구를 진행하기 위해서는 샘플을 제공한 당사자에게 재승인을 받아야 한다. 그래서 서면동의서를 모호하고 포괄적으로 기재하는 경우가 많다. 서면동의 이후에 기관생명윤리위원회 심의절차가 있기 때문에 실질적으로 「개인정보보호법」에서 규정하는 가명정보 처리 특례 규정은 바이오분야에는 제한적으로 적용받는다(이재훈, 2020.01: 14).

62) 생명윤리법 제2조제11호에 따른 인체유래물은 다음과 같습니다.

- ① 인체로부터 수집하거나 채취한 조직·세포·혈액·체액 등 인체구성물
- ② 인체구성물로부터 분리된 혈청, 혈장, 염색체 DNA(Deoxyribonucleic acid), RNA(Ribonucleic acid), 단백질 등

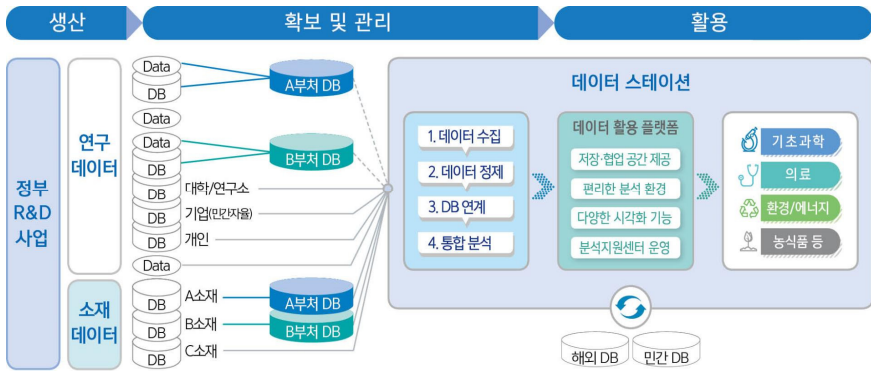
[그림 2-14] KOBIC 운영시스템 정보연계 추진체계



자료: 과학기술정보통신부(2019.02: 142)에서 재인용

정부는 부처·사업·연구자별로 흩어져 있는 바이오분야 연구데이터를 통합하여 수집·제공하는 ‘국가 바이오 연구데이터 스테이션’을 조성할 계획이다. ’21년부터 KOBIC과 KISTI와 협력해서 국가 바이오 연구데이터 스테이션을 운영할 예정이다. 데이터 스테이션에서 수집하는 연구데이터는 신약, 의료기기, 등 15대 바이오 연구 활동에 필요한 유전체, 이미지(영상), 생화학분석, 표현형, 전(임상) 데이터 등이다(관계부처 합동 보도자료, 2020.07: 2). 데이터 등록시 마일리지를 제공하고, 축적된 마일리지 등급에 따라 선정평가시 가산점 부여, 데이터 저장공간 등 인프라를 제공한다. 데이터 스테이션은 바이오 연구데이터 수집뿐만 아니라 분석 도구 및 협업 공간도 제공할 예정이다. 바이오 연구데이터 활용을 촉진하기 위해서는 표준 기반으로 품질관리를 하고, 데이터 무결성을 보장할 수 있는 기반을 구축해야 한다.

[그림 2-15] 국가 바이오 연구데이터 스테이션



자료: 관계부처 합동 보도자료(2020: 2)

2) 지질자원분야⁶³⁾

□ 물리적 형태의 데이터가 많아 데이터 디지털화가 필요함

기후위기, 자연재해, 환경오염, 자원고갈 등 전 지구적 문제를 해결하기 위해 지구 과학 및 지질연구분야에서 데이터를 기반으로 한 국제연구협력이 증가하고 있다(신은정 외, 2018: 104). 지구과학연구와 관련하여 데이터 공유기반 연구 협의체인 GEO(Group on Earth Observation), 세계 지질정보를 제공하는 OneGeology 프로젝트를 데이터 공유 대표사례로 제시할 수 있다. 미국 NSF(과학재단)도 대규모 디지털 데이터 공유 인프라 구축사업(EarthCube)과 지구관측데이터 저장소간의 연계를 지원하는 DataOne(Data Observation Network for Earth) 프로젝트를 운영해 전 세계 데이터 리포지토리 카달로그(Re3data)에 등록하여 전세계 공유·활용 중이다(신은정 외, 2018: 104~106).

국내의 경우, 2015년부터 한국지질자원연구원이 기관장 주도로 데이터 기반 연구 플랫폼 구축 전략을 수립하였다. 지질자원 연구데이터의 유실을 방지하고, 안전한 보존을 위하여 지질자원 연구데이터 리포지토리(Geoscience Data Repository;

63) 한종규 외(2015), 「KIGAM 지질자원정보 통합관리체계 구축(중장기 추진전략 수립)」, 한국지질자원연구원. (2016), 「KIGAM 디지털 데이터 리포지토리 시스템 인프라 구축」, 한국지질자원연구원.

GDR) 시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 고품질의 연구데이터를 적극적으로 개방하고 공유하여 다학제간 연구를 촉진하기 위하여 ‘지오빅데이터 오픈플랫폼’ 개발을 추진하고 있다.

지질자원분야는 지질, 자원, 해양, 물리, 화학, 생물 등 다양한 전공분야를 포함한다. GDR에서 보유하고 연구데이터는 약 13,283개이고, 용량은 1,726GB이다. 직접 채취하거나 선박, 차량, 항공기, 드론, 위성 등에 의한 자료 획득 등 연구데이터를 확보하는 방법이 다양하다. 그래서 타 연구분야 연구데이터와 달리 시료, 종이, 카세트 테이프, 필름, 디스켓 등 오프라인에서 보존되어야 하는 형태가 대부분이다. 결과적으로 수집된 연구데이터가 시간이 지남에 따라 점차 훼손될 가능성이 높아지기 때문에 새로운 연구과정에서 다시 활용하는 데에 어려움이 있을 수 있다(한중규, 2019: 7). 연구데이터를 디지털화하여 수집·활용되도록 하여 연구실패나 연구결과에 대한 오차 범위를 줄이고자 노력하고 있다. 그러나 여전히 연구자들은 연구데이터는 개인소유라는 인식, 연구데이터를 관리하는 동기 부족, 연구성과평가와 연계한 보상체계 부재 등이 한계점으로 남아있다.

〈표 2-8〉 GDR 연구데이터 보유 현황

종류	데이터 (건수)	파일 (건수)	용량 (GB)	비고
야외조사 데이터	29	141	12	지질, 광상, 지하수, 지열, 지화학 현장조사 자료 등
야외탐사/측정 데이터	159	1,410	1259	중력탐사, 탄성파탐사, 전기비저항탐사, 해저탄성파탐사, 항공사진 등
시료	8,060	1,485	14	화석, 암석, 시추코어(육상, 해저) 등
시료분석 데이터	1,650	2,355	13	절대연령, 전암지화학, 물성 및 동위원소분석 자료 등
지도자료	1,704	2,411	43	지질도, 해저지질도, 지화학도, 중력이상도 등
강의자료	66	165	11	국제지질자원교육센터의 강의자료
문헌/설문조사 데이터	13	15	0.1	정책보고서, 설문조사보고서 등

종류	데이터 (건수)	파일 (건수)	용량 (GB)	비고
외부 데이터	1,552	1,029	351	항공사진, 위성영상 등임, 위성영상은 주로 백두산지역 Landsat 위성자료임
기타 연구성과물	50	50	23	발표자료, 그림, 동영상 등
총계	13,283	9,061	1,726.1	

자료: 한종규(2020)⁶⁴⁾

[그림 2-16] KIGAM 지질자원정보 통합관리체계



자료: 과학기술정보통신부(2019.02: 143)에서 재인용

3) 소재분야

□ 이미 플랫폼 구축·운영하고 있는 미국과 일본과 달리, 국내에서는 일부 소재 분야⁶⁵⁾ 데이터센터가 운영 중이나 디포지토리(DB) 형태로 구축되어 공유·활용 저조

소재개발은 과학기술과 산업발전의 기초가 되는 연구분야이다. 실리콘 소재 기반의 반도체와 디스플레이가 개발되면서 PC, 스마트폰을 사용하는 시대가 열렸다(이동현,

64) 한국지질자원연구원 한종규 센터장 서면 자문자료(2020.11.10.)

65) 산업소재 및 표준참조 물성데이터

2017: 54). 그러나 신소재를 발견한 후 시장진입까지 7단계 소재개발 과정⁶⁶⁾을 거쳐야 하고 일련의 과정에 필요한 시간은 최소 10년에서 길게는 30년이 소요된다. 개발 과정 단계별로 필요한 전문성이 다르고, 사용하는 분석도구, 관점에서도 차이가 있다. 이런 차이를 좁힐 수 있는 방법은 디지털화된 소재 연구데이터를 활용할 수 있는 환경 조성이다(이동현, 2017: 54; 과학기술정보통신부, 2019.02: 342).

소재분야 연구데이터는 실험과 시뮬레이션(모사)으로 생산된 다양한 종류, 형태 및 차원의 데이터이다. 예를 들면, 합성·제조(합성 시약 종류 및 양, 합성방법, 조건), 특성평가(구조, 특성, 응용특성), 계산물성(결정분자구조, 시뮬레이션에 의한 미세구조 변화 및 특성 분포(2, 3차원))로 구분한다.

소재분야 연구데이터는 다양한 형태로 구성된 소량 데이터이기 때문에 개인 연구자나 연구 집단이 소유하고 있다. 소재정보은행에 구축된 산업소재 연구데이터는 메타데이터가 제대로 구축되어 있지 않고, HTML 기반 데이터베이스라서 데이터 공유에 한계가 있다(과학기술정보통신부, 2019.02: 375).

〈표 2-9〉 소재분야별 연구데이터 플랫폼 과제 수행 현황

분야	기관명	사업명
유기태양전기 소재	한국화학연구원	화학데이터 플랫폼 구축사업
열전소재		소재빅데이터 기반 고효율 열전 신소재 예측과 개발
열전에너지 등 전기소재 수송물성	한국전기연구원	열전소재 및 에너지 소재 설계 기술 기반구축사업
천연물 소재	한국생명공학연구원	생체적합성 바이오식품 소재 개발 플랫폼 구축사업
배터리	한국과학기술정보연구원	데이터 플랫폼 구축사업
촉매	한국과학기술연구원	데이터 기반 R&D 환경구축사업

자료: 과학기술정보통신부(2019: 375)에서 재인용

66) 7단계 소재개발 과정: 소재가 발견(discovery)되면 과거 소재 데이터와 모델을 분석하고, 개발(development), 물성최적화(property optimization)를 거쳐 시스템 디자인과 통합(systems design and integration), 인증(certification), 제조(manufacturing) 7단계를 거친 후 시장 진출

4) 인공지능(AI)분야

□ AI 기술개발 및 응용 주체(중소벤처, 연구소, 대학 등)가 AI의 핵심자원을 원스톱 서비스 플랫폼인 AI Hub를 구축·운영하고 있으나, 이용률이 저조함

신약개발, 신소재 연구, 대규모 물리 복잡계 해석 그리고 사회 현안 문제 등 정통적인 방법으로는 많은 시간과 자원이 필요한 연구분야에 AI기술을 적용하면 연구 생산성과 새로운 발견의 가능성을 높일 수 있다(이상민·김은희, 2020.01: 6)

이런 변화에 맞춰 정부는 「AI 국가전략(관계부처 합동, 2019.12)」를 통해 AI 데이터 확보하고 인프라를 확대하여 ICT기술의 국내외 기술격차를 줄이고자 하였다. 인공지능 경쟁력의 핵심은 데이터셋(Dataset)⁶⁷⁾에 있다. 이는 좋은 인공지능을 개발하기 위해서는 인공지능에게 학습시킬 고품질의 데이터가 필요함을 의미한다. 그래서 정부는 2018년 AI 오픈 이노베이션 허브(AI Hub)⁶⁸⁾를 구축하여 국내 인공지능 기술을 개발할 수 있는 데이터 제공 환경을 조성하였다.

AI Hub의 주요 기능은 데이터셋 다운로드, 오픈 API 활용, GPU 기반 고성능 컴퓨팅 자원 신청 등 서비스를 제공하는 것이며, 한국정보화진흥원에서 '지능정보산업인프라조성' 사업으로 '17년 4,870백만 원 예산을 투입·운영하고 있다(김경훈·김민식, 2018.10: 69). 정부는 향후 국가연구개발과정에서 연구기관(정부출연 연구기관·대학·기업 등)이 가지고 있는 기계학습⁶⁹⁾ 데이터를 취합·공개 활용할 계획이 있음을 발표했다(과학기술정보통신부, 2019.02: 12). 기계학습데이터의 수집과 가공에 대한 수요가 급증하고 있고 높은 수준의 기계학습을 구현하기 위해서는 많은 양질의 데이터가 필요하기 때문이다(공혜수 외, 2020.10: 3). AI Hub를 활용하면 기존 연구 주제를 AI 기반으로 학습해서 새로운 연구분야를 도출함으로써 국가 R&D 정책 의사결정에 도움을 줄 수 있다. AI 기술을 활용하면 기존 선행연구조사 시간을 단축할 수 있고,

67) 머신러닝 등 인공지능 학습에 활용할 수 있는 데이터를 모아 놓은 곳

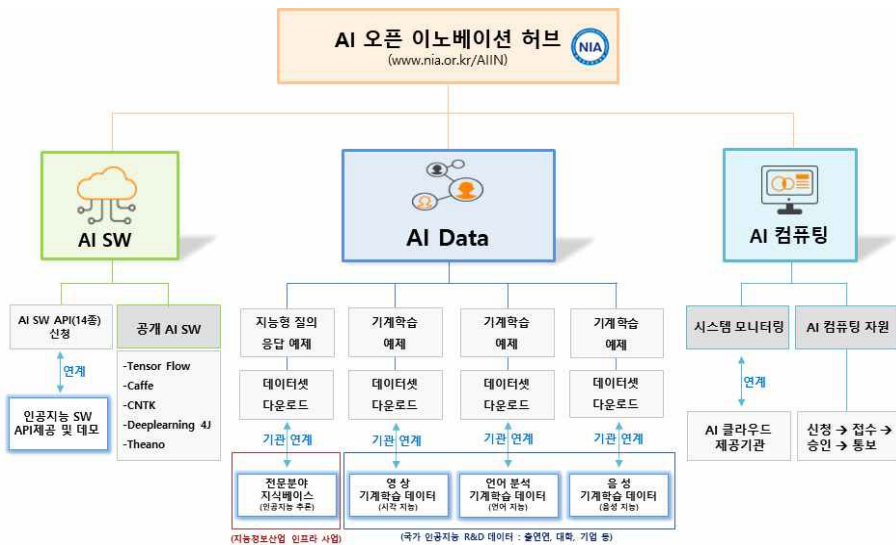
68) AI오픈이노베이션 허브 홈페이지 주소: <http://www.aihub.or.kr/>

69) 기계학습: 인공지능의 특정 연구분야, 명시적으로 프로그램 되지 않고 학습할 수 있는 능력을 컴퓨터에게 주는 인공지능 연구분야로 정의하고 있음(Samuel 1959), 기계학습 데이터는 특정목적에 위해 기계가 학습할 수 있도록 용도에 맞게 잘 정제된 데이터를 의미함

연구자의 통찰력에 AI 분석 결과가 더해지면 새로운 지식 창출이 가능하다(공혜수 외, 2020.10: 13).

AI 관련 학계·연구기관 및 산업계 연구자가 플랫폼의 존재에 대해 인지하지 못하고 있다. 설문조사에 따르면, 학계에서는 AI Hub를 전혀 인지하고 있지 못하고, 산학연 전체 응답자 중에서 11.8%만이 인지하고 있었다⁷⁰⁾(김경훈·김민식, 2018.10: 110). 공개된 학습데이터나 API 이용한 사례를 적극적으로 홍보하고, 연구자들이 필요로 하는 AI 데이터가 무엇인지에 대해 파악할 필요가 있음을 알 수 있었다(김경훈·김민식, 2018.10: 124).

[그림 2-17] AI 허브 플랫폼



자료: 과학기술정보통신부(2019: 150)에서 재인용

70) 2018년 4.10 기준, 회원 총 316명, 학습데이터 파일 다운로드 총 440건(과학기술정보통신부, 2019.02: 150)

제3절 소결

□ 연구데이터 참여자의 수요에 맞는 연구데이터 플랫폼을 구축해야 함

연구데이터 공유 및 활용에 대한 인식조사 결과를 분석한 결과, 연구데이터 표준 부재, 연구데이터 곡해 및 오용 우려, 연구데이터 공유에 드는 시간 및 예산 부담 등 다양한 장애요인이 존재하였다. 국내 연구자와 해외 연구자간에 일부 인식차이가 있지만, 주요한 장애요인은 유사하였다. 단, 기존 연구는 연구데이터 참여자의 역할에 따라 장애요인을 구분하지 못하였다. 연구데이터 플랫폼을 이용하는 참여자는 연구데이터 관리자, 연구데이터 공급자, 연구데이터 수요자로 나뉠 수 있다. 연구데이터 관리자는 연구데이터 관리 체계 부재, 연구데이터 지원 예산 및 인력 부족 등이 주요한 장애요인이었다. 연구데이터를 생산하는 공급자 입장에서는 연구데이터 공유에 대한 보상, 개인정보 및 보안정보 유출에 대한 우려 등이 중요한 장애요인이었다. 연구데이터를 활용하고자 하는 수요자는 연구데이터 품질 혹은 연구데이터 신뢰성을 가장 중요한 요인으로 보았다. 따라서 연구데이터를 공유하는 공급자 입장, 확보하고 활용하는 수요자 입장뿐만 아니라 연구데이터를 관리하는 입장에서의 문제점에 대한 이해와 함께 플랫폼의 목적과 기능(구성요소)은 정부지원 여부, 운영 주체(기관, 커뮤니티), 연구분야(데이터 집약형), 연구방식(융합연구, 공동연구) 등 다양한 기준에 따라 플랫폼의 목적과 기능(구성요소)이 달라질 수 있음을 이해한 후 정책이 추진되어야 할 것이다. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축할 때도 참여자의 속성 및 수요를 파악해서 그에 맞는 서비스를 제공할 수 있어야 한다.

국내외 연구데이터 관련 정책은 국가연구개발사업을 통해 생산된 연구데이터 공유 및 활용을 중점적으로 다루었다. 민간 연구소에서 생산된 연구데이터 공유 및 활용을 위한 정책도 마련되어야 한다. 일부 정책 자료에서 연구데이터 플랫폼에 민간 데이터를 연계한다고 되어 있지만, 실질적으로 연계된 사례는 거의 없고, 구체적인 방안은 아직 마련되지 않고 있다.

<표 2-10> 연구데이터 관리, 공유, 확보 및 활용 관련 주요 이슈

유형	주요이슈
연구데이터 관리	• 연구데이터를 생산 후 표준화된 절차 없이 단순 관리되고 있음 • 개인이나 연구실 차원에서 연구데이터를 관리하는 경우가 많아서 유/손실 되는 경우가 많음 • 연구데이터를 전문적으로 관리할 수 있는 인력 및 예산 부족 • 망분리 등 보안상의 문제로 클라우드 서비스 이용이 어렵고 연구데이터 저장 및 분석에 필요한 지원 부족
연구데이터 공유 (공급자 입장)	• 연구데이터 공유에 대한 공로 인정 문화 부재 • 연구데이터 공유에 따른 경제적 인센티브 부재 • 타연구자의 연구데이터 곽해와 오용의 우려 • 연구데이터 공유 내역 확인 어려움 • 연구데이터 공개로 출판기회 상실 및 노하우 유출 우려 • 연구데이터 공유에 소비되는 시간/예산 부족 • 연구데이터 공유 플랫폼 부재 • 연구데이터 공유 절차나 규정 미비 • 연구데이터를 개인 연구자의 소유라고 생각하는 인식 • 연구데이터 공유에 대한 책임이 부담스러움 • 연구데이터에 개인정보나 기밀정보가 포함되어 있어서 공유할 수 없음 • 연구데이터 소유권 및 이용권에 대한 명확한 규정이 없음
연구데이터 확보 및 활용 (수요자 입장)	• 연구데이터가 대용량일 경우, 이를 빠르고 안전하게 확보하기 어려움 • 연구데이터를 요청하는 과정이 복잡하고 까다로움 • 연구데이터 신뢰성 확보(연구데이터 품질) • 연구데이터가 정제되어 있지 않거나 표준화되어 있지 않음 • 연구데이터 일부만 공개되거나 접근이 어려움 • 연구데이터 위치 및 보유여부를 확인하기 어려움 • 연구데이터 활용에 대한 기준이 부재

자료: 안형준 외(2017); 김경훈·김민식(2018); 이상환 외(2019)를 종합해서 재구성함

참고: 굵은 표시는 각 자료에서 주요한 이슈로 도출된 항목임

□ 연구분야별 연구데이터 속성을 고려해야 하고, 연구데이터 생애주기별 지원체계가 필요함

해외 연구데이터 정책 및 플랫폼 운영현황을 살펴보면 연구데이터 특성을 반영하고 있고, 연구데이터 생애주기별로 지원체계를 갖추고 있다. 미국은 국가차원에서 통합 운영 관리하는 연구데이터 플랫폼이 없지만, 연구분야별 연구데이터 특성을 반영해서 연구데이터 정책 및 플랫폼이 세분화되어 있다. 영국과 호주는 국가차원에서 관리하는 연구데이터 플랫폼을 구축하고 있다. 영국은 연구데이터 공유에 대한 구체적인 지침을 가지고, 연구데이터 특성에 맞게 연구데이터 플랫폼을 구축했다. 일례로 연구데이터 규모가 클 경우, 하나의 연구데이터 플랫폼으로 데이터를 전송하고 관리하기 어렵기 때문에 복수의 연구데이터 플랫폼을 구축하였다. 호주는 연구데이터 수집, 관리, 활용 등 활동별로 지원하는 조직이나 서비스를 구축하고 있고, DMP을 효율적으로 작성할 수 있도록 DCC라는 전담기관을 두고 있다. 일본도 연구데이터 생애주기별로 연구데이터를 관리할 수 있도록 전담기관이나 서비스를 구축하였다.

국가연구데이터플랫폼이 모든 과학기술분야의 연구데이터를 수집하고, 공유 및 활용을 지원하기는 어렵다. 연구데이터를 저장할 수 있는 공간이나 전송할 수 있는 인프라가 제한적이기 때문이다. 따라서 연구데이터의 속성을 고려해서 국가차원에서 관리가 필요한 분야를 선정해야 한다. 또한 연구분야별 연구데이터 공유 및 활용에 대한 인식 차이도 고려해야 한다. 연구데이터 자체가 논문으로 게재될 수 있는 연구분야는 연구데이터를 공유하거나 활용하는 것에 대한 인식이 보수적일 수 있다. 국내 연구데이터 플랫폼을 해외 연구데이터 플랫폼과 비교했을 때, 예산, 인력, 인프라 등이 부족하지만, 지속적인 투자와 관심이 필요하다. 연구데이터 공유 및 활용을 활성화하는 것은 연구문화를 바꾸는 것과 같이 일정 부분의 시간이 필요하기 때문이다.

<표 2-11> 해외 주요국의 오픈사이언스 관련 연구데이터 정책

국가	추진 및 지원조직	특징	플랫폼 예시
미국	- 추진기관: 연구지원기관 (NSF, NIH 등) - 지원기관: 정책추진기관, 연구기관, 대학	- 연구분야별로 데이터 센터 및 리포지토리가 세분화되어 있음 - 국가차원의 연구데이터 플랫폼이 없음	NSF의 Big data Regional innovation hub
영국	- 추진기관: UKRI - 지원기관: DCC, JISC, 대학도서관 등	- 국가차원에서 연구데이터 플랫폼을 구축하고 운영함 - 연구데이터 공유 및 활용 지침이 구체화되어 있음 - 연구분야 특성에 맞게 플랫폼을 상이하게 구축함 - 연구기관과 연구위원회 간 강한 연계	(UKRI 공동 플랫폼) Research Fish
유럽연합	추진 및 지원기관: 유럽연합, EC, EOSC	- 지속적인 투자와 공동 연구 연구데이터 활용 방안을 마련 - 자발적인 연구데이터 공유 및 활용 문화	OpenAIRE
호주	- 추진기관: ARC, NHMRC - 지원기관: ARDC	- 연구데이터 생애주기별 지원 서비스 구축 - 과학기술뿐만 아니라 인문사회 연구데이터까지 포함	- Data.gov. au - ANDS
일본	- 추진기관: 연구지원기관 (JST 등) - 지원기관: NII	- 연구데이터 관리, 저장, 검색 플랫폼을 구축함 - 사회문제해결에 기여하는 성과 창출을 강조	RCOS

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 연구데이터 플랫폼에 블록체인 적용 가능성

제1절 블록체인 이해

1. 블록체인 개념 및 유형

가. 블록체인 개념

□ 블록체인의 근간이 되는 기술들은 비트코인 이전부터 존재함

2008년 비트코인이 등장하면서 블록체인이 주목받기 시작했지만, 블록체인의 근간이 되는 기술들은 이전부터 존재하였다. 미국 암호학자 데이비드 차움(David Chaum)은 1981년부터 암호기술을 적용한 암호화폐의 이론적 토대를 마련하였다. 그는 1990년 디지캐시(DigiCash)라는 회사를 세우고 세계최초 암호화폐인 이캐시(eCash)를 만들었다. 익명성이 보장된 서명, 암호화된 계좌, 이중 지불⁷³⁾ 방지 등 비트코인에서 다룬 주요 기술들을 포함했다. 이캐시는 탈중앙화에서 발행된 비트코인과는 달리 중앙화된 기존 은행에서 발행되었고, 기존 온라인 송금과 큰 차이가 없어서 1998년에 파산하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018: 24). 암호화기술인 해시 함수는 1979년 랠프 머클(Ralph Merkle)이 고안하였고, 1993년 신시아 드워크(Cynthia Dwork)와 모니나올(Moni Naor)이 합의알고리즘 중 하나인 작업증명(Proof of Work; PoW)⁷⁴⁾라는 개념을 처음 고안하였다(김석기 외, 2018: 과기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018 재인용). 블록체인은 비트코인으로 인해 갑자기 개발된 기술이 아니라 지난 30년 간 여러 연구자에 의해 개발·발전되어 온 기술이므로 이 기술의 특성을 살펴보고, 사회에 미칠 수 있는 다양한 파급효과를 고려해야 한다.

73) 이중지불(Double-Spending)은 암호화폐는 실물이 없기 때문에 원본과 복사본 간에 차이가 없어서 화폐를 복사해서 계속 쓸 수 있는 문제를 뜻함. 일례로 A의 계좌에 암호화폐 1,000원이 있는데, B와 C에게 동시에 1,000원을 이체할 수 있음

74) PoW는 엄밀하게 말하면 합의알고리즘이 아니라 Nakamoto consensus(가장 많은 검증을 받는 블록의 내용이 사실이라고 믿는 합의 방법)을 구현하기 위한 방법 중 하나임

□ 블록체인 정의는 아직 합의된 것은 없고, 블록체인을 이해하기 위해서는 블록체인의 구성요소를 파악해야 함

아래 <표 3-1>을 보면 연구자에 따라 블록체인 정의에 포함되는 구성요소가 차이가 난다. 민경식(2018)과 조현승(2019)은 블록체인 정의에 분산원장기술을 포함시켰고, 심미랑(2018)과 유거송·김경훈(2018)은 스마트계약과 관련된 내용을 정의에 포함시켰다. 이렇게 정의가 다른 이유는 블록체인 플랫폼에 따라서 구성요소가 다르고 블록체인 관련 기술들이 빠르게 발전하기 때문이다. 개념적으로는 블록체인을 ‘데이터베이스를 순차적으로 블록(block)에 저장하고 이를 체인(chain)처럼 연결한 분산원장 기술’라고 정의할 수 있다. 단, 블록체인 운영방식이나 구성요소는 블록체인 플랫폼에 따라서 달라질 수 있다.

<표 3-1> 블록체인 정의

출 처	정 의
Buterlin(2015) ⁷⁵ ; 유거송·김경훈 (2018:2) 재인용	기술적으로 거래, 계약 등의 정보가 분산원장* 상에 암호화 및 연결되어 저장된 데이터 사슬을 뜻하나, 보다 폭넓게는 중앙서버 없이 프로그램의 자기실행(self-execution)이 가능한 분산원장네트워크 및 그에 수반되는 기술로 정의 가능 ⁷⁶
민경식(2018:5)	블록체인(Blockchain)은 상호분산원장 기술(Mutual distributed ledger technology)을 이용하여 일정 조건을 갖춘 거래 참가자(노드) 모두에게 중앙 서버 없이도 거래내역을 투명하게 기록·관리하는 디지털 장부 시스템
심미랑(2018:1)	비즈니스 네트워크의 ① 참여자(participants)들이 가지고 있는 ② 유무형의 자산(assets)을 ③ 스마트 계약(smart contract)을 기반으로 ④ 거래(transaction)를 투명하게 공유하는 기술
조현승·김상훈·김승민 (2019:39)	네트워크의 구성원이 공동으로 거래 정보를 확인하고 해시 기반으로 암호화 처리하여 기록, 보관함으로써 공인된 제3자 없이도 무결성 및 신뢰성을 담보하는 P2P 기반 분산원장 기술(Distributed Ledger Technology)
신호원(2019:2)	블록체인은 네트워크 내 의 모든 참여자가 공동으로 거래 정보를 기록·보관함으로써 공인된 제3자 없이도 무결성 및 신뢰성을 확보하는 기술
Finck(2018:6)	블록체인은 합의알고리즘에 의해 유지되고 여러 노드에 공유 및 저장되는 디지털 데이터베이스임

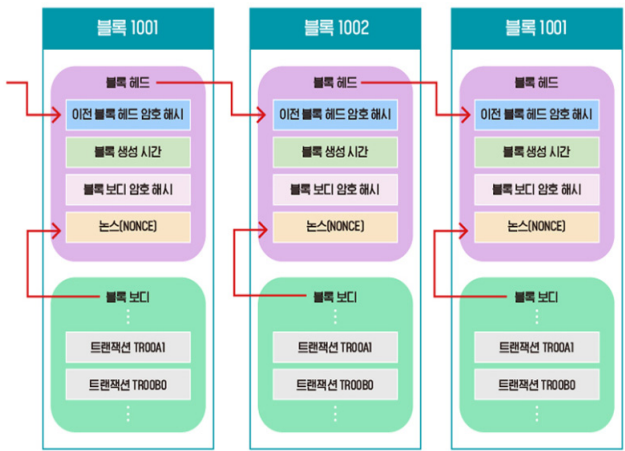
자료: 위 자료를 활용해 연구진 재구성

75) <https://blog.ethereum.org/2015/04/13/visions-part-1-the-value-of-blockchain-technology/>

76) 유거송·김경훈(2018)

먼저 블록(block)과 체인(Chain)에 대해 이해해야 한다. ‘블록(block)’은 거래내역이 순차적으로 저장되는 저장소이다. 일반적으로 블록체인 상에 기록되는 데이터를 주로 ‘거래내역(Transaction)’으로 명명한다. 블록은 블록헤드(Header)와 블록보디(Body)로 구성된다. 블록체인 플랫폼에 따라 블록헤드와 블록보디에 들어가는 정보는 다르다. 블록헤드에는 거래내역 해시, 이전 블록헤드 (암호)해시 등이 들어간다. 블록마다 이전 블록헤드 해시가 들어가 있기 때문에 하나의 거래내역을 바꾸려면 블록체인 전체를 바꾸어야 한다. 51% 공격⁷⁷⁾ 등을 통해 블록체인에 저장된 내용을 바꿀 수도 있지만 이를 위해서는 대부분의 참여자의 동의가 필요한 과정이고, 많은 비용이 수반되기 때문에 현실적으로 불가능에 가깝다.

[그림 3-1] 비트코인 블록체인 구조 예시



자료: 삼성뉴스룸 홈페이지(<https://bit.ly/3ilXaCL>(2020.07.01.)

블록체인을 구성하는 세부기술로는 분산원장기술, P2P네트워크, 전자서명·해시함수, 합의알고리즘, 스마트 계약 등이 대표적이다. 분산원장기술(Distributed Ledger Technology; 이하 DLT)은 P2P(Peer to Peer) 네트워크의 각 노드(컴퓨터)들이 데이터베이스를 공유하고 동기화할 수 있게 하는 기술이다. 분장원장기술을 통해 거래

77) 블록체인에 참여하는 51% 이상의 노드가 동상에 블록체인 거래내역을 조작하는 행위임.

인증이나 거래 검증을 제3의 신뢰기관 없이 수행할 수 있다. 거래 정보가 분산되어 있기 때문에 하나의 노드 정보가 위조되어도 이를 빠르게 확인할 수 있고, 정보를 보호할 수 있다. 블록체인 기술은 분산원장기술 중에 하나라고 볼 수 있다.

P2P네트워크는 중앙 서버가 없이 대등한 관계의 컴퓨터 그룹이 직접 통신을 수행할 수 있는 네트워크이다(이카하네 요시하루·아이케이 마나부, 2017: 96). P2P네트워크는 중앙서버가 필요없고, 각 노드들이 트래픽과 자원을 할당해 부하를 분산하기 때문에 노드가 증가해도 서비스를 유지할 수 있다. 반면에 새로운 기능이나 업데이트를 할 경우, 관리가 어렵다. P2P네트워크는 크게 2가지로 분류된다. 하이브리드 P2P는 각 노드들은 검색하기 위한 인덱스 서버(Index Server)를 사용하여 네트워크 설계 및 관리를 용이하게 한다. 하이퍼레저와 같이 노드에 역할을 부여하는 프라이빗 블록체인이 여기에 속한다. 퓨어 P2P는 P2P네트워크 정의와 같이 모든 노드가 동등한 입장으로 네트워크에 연결되어 있는 것이다. 노드들이 자율적으로 노드를 탐색하도록 알고리즘이 있어야 한다. 비트코인이나 이더리움이 퓨어 P2P를 사용한다.⁷⁸⁾

전자서명(Digital Signature)은 서명자 본인임을 인증하거나 정보 위변조를 막기 위해 사용하는 온라인 서명수단이다. 오프라인 거래에서의 인감도장이나 공인인증서와 비슷한 역할을 한다. 전자서명은 일반적으로 공개키(Public Key)와 개인키(Private Key)로 구현된다. 공개키와 개인키는 수학적으로 연동되어 있어서 공개키로 암호화하면 개인키로 열 수 있고, 개인키로 암호화하면 공개키로 열 수 있다. 일례로 A가 B라는 정보에 대한 주인임을 증명하기 위해서는 A의 개인키로 B를 암호화하면 된다. C는 A의 공개키로만 B정보를 복호화할 수 있기 때문에 B의 소유권을 확인할 수 있다. 반대로 A가 B라는 정보를 C에게만 공개하고 싶다면 A가 C의 공개키로 B라는 정보를 암호화하고, C가 C의 개인키로 B를 복호화하면 내용을 확인할 수 있다.

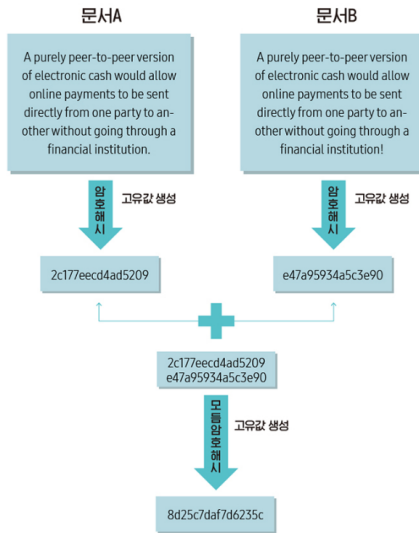
해시함수(Hash Function)는 암호화기술 중 하나이고, 특정한 입력값을 암호화된 문자열로 변환한다. 변환된 고유값을 해시(Hash) 혹은 암호해시라고 한다. 해시함수의 특징은 1) 입력값을 예측할 수 없고, 2) 입력값이 바뀌면 해시가 완전히 변하고,

78) [https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=cryptoactually&logNo=221190360485&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F\(2020.9.7.\)](https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=cryptoactually&logNo=221190360485&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F(2020.9.7.))

3) 동일한 해시를 갖는 입력값은 존재할 수 없다. 따라서 해시는 정보 진위여부를 확인할 때 주로 사용된다. 입력값과 해시 간에는 선형적 관계가 없기 때문에 해시를 복호화⁷⁹⁾하는 것은 불가능에 가깝다.

아래 그림의 예시를 보면 문서A와 문서B의 내용을 해시함수를 통해 고유한 값(암호해시)으로 변환했다. 암호해시를 모아 모듬암호해시를 만들 수 있다. 모듬암호해시에 포함된 어떠한 정보가 변경되면 모듬암호해시가 변하기 때문에 여러 문서 내용의 진위여부를 쉽게 파악할 수 있다.

[그림 3-2] 해시 도출과정 예시



자료: 삼성뉴스룸 홈페이지(<https://bit.ly/3ilXaCL>(2020.07.01.))

합의알고리즘은 분산된 노드들이 동일한 정보를 유지할 수 있도록 하는 의사결정 메커니즘이다. P2P네트워크 상에서 거래를 할 경우, 이중지불문제⁸⁰⁾가 발생할 수 있으므로 새롭게 발생한 거래내역이 사실인지를 검증해야 한다. 합의알고리즘은 PoW, 지분증명(Proof of Stake: PoS) 등 다양하다. PoW는 비트코인에서 사용하는 합의알

79) 디코딩(decoding)이라고도 하고 암호화된 정보를 암호화되기 전 형태로 되돌려놓는 것을 말함

80) 암호화폐를 복사하여 이중으로 거래하는 행위를 뜻함

고리즘으로 ‘채굴(Mining)’이라는 작업을 통해 거래내역을 검증한다. PoS는 암호화페를 가지고 있는 지분을 사용해서 작업내용을 검증한다. 합의알고리즘마다 장단점이 존재하기 때문에 블록체인 사용목적에 맞게 합의알고리즘을 사용하거나 개발해야 한다.

스마트 계약⁸¹⁾은 조건을 만족한 계약을 자동으로 수행하게 하는 기술이다. 1994년 닉재보(Nick Szabo)가 처음 고안하였고, 비트골드(bit gold)라는 디지털 화폐를 만들었지만, 기술적 한계로 인해 사용되지는 못했다. 2013년에 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 스마트 계약 플랫폼인 이더리움을 개발했다. 이를 통해 블록체인에 거래내역뿐만 아니라 다양한 명령어(분기와 반복문)를 포함할 수 있게 되었다. 스마트계약은 다양한 산업분야에 블록체인을 활용할 수 있는 단초를 제공하였다. 스마트 계약은 기존의 비효율적인 거래와 중개 과정을 개선하는 효과를 냈다. 일례로 독일 스타트업 ‘슬락잇(Slock.it)’은 임대인이 등록해둔 부동산 거래 조건을 만족하면 임차인에게 스마트키가 발급되는 구조이다. 부동산을 통해 중개하는 것이 아니라 블록체인 스마트 계약을 구현해서 부동산 거래를 진행하는 것이다.⁸²⁾

〈표 3-2〉 블록체인 주요 구성요소

분류	개념
분산원장기술	거래정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙서버가 아닌 P2P네트워크에 분산하여 참가자가 공동으로 기록 및 관리하는 기술
P2P네트워크	중앙 서버가 없이 대등한 관계의 컴퓨터 그룹이 직접 통신을 수행할 수 있는 네트워크
전자서명·해시함수	전자서명(Digital Signature)은 공인인증서와 같은 역할을 하는 것으로 인터넷 환경에서 참여자를 확인(인증)하는 기술 해시함수(Hash Function)는 입력값을 암호화된 고유한 문자열로 변환하는 기술
합의알고리즘	네트워크 참여자(노드)가 신뢰할 수 있는 의사결정을 할 수 있게 하는 메커니즘
스마트 계약	일정한 조건을 충족시키는 경우 거래가 자동으로 실행될 수 있도록 프로그램밍한 자동화계약시스템

자료: 연구진 작성

참고: 블록체인에 따라 위에서 제시된 구성기술이외에 기술이 포함될 수 있음

81) 스마트 계약은 계약에만 국한된 것이 아니라 용도 중립적인 프로그램 코드에 가까움

82) [https://news.hmgjournal.com/Tech/%EC%84%B8%EC%83%81%EC%9D%84-%EB%B0%94%EA%B8%B8%EB%8A%94-%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%EC%9E%90%ED%8C%90%EA%B8%B0-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%EA%B3%84%EC%95%BD\(2020.9.7.\)](https://news.hmgjournal.com/Tech/%EC%84%B8%EC%83%81%EC%9D%84-%EB%B0%94%EA%B8%B8%EB%8A%94-%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%EC%9E%90%ED%8C%90%EA%B8%B0-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%EA%B3%84%EC%95%BD(2020.9.7.))

나. 블록체인 유형 및 사례

□ 블록체인은 참여 네트워크의 성격 혹은 범위에 따라 유형이 나뉘고, 특성이 다름⁸³⁾

블록체인 유형은 퍼블릭, 프라이빗, 컨소시엄으로 3가지로 나뉜다. 퍼블릭 블록체인은 공개형으로 누구나 네트워크에 참여할 수 있다. 모든 참여자가 정보를 열람할 수 있고, 익명성이 보장된다. 퍼블릭 블록체인에 참여를 위해 보상체계가 필요하다. 블록체인을 유지하기 위해서 필요한 자원을 사용하는 채굴자에게 암호화폐(ex. 비트코인, 이더 등)를 지급함으로써 보상한다. 퍼블릭 블록체인은 가장 분산화(탈중앙화)된 구조를 가지고 있어서 높은 보안성을 가진다. 반면에 정보처리 속도가 느려서 빠른 처리속도를 요하는 산업에서는 퍼블릭 블록체인을 사용하기 어렵다(민경식, 2018: 7). 또한 익명성 때문에 현행법상 금융거래에 적용되기 어렵고, 책임 소재를 규명하기 어렵다.

퍼블릭 블록체인을 사용하는 암호화폐는 대표적으로 비트코인, 이더리움, 이오스 등이 있다. 비트코인은 분산원장에 금융거래내역만 기록할 수 있는 대표적인 퍼블릭 블록체인이다. 이더리움은 분산원장에 스마트계약을 포함시킬 수 있고, 탈중앙화 애플리케이션(Decentralized Application; Dapp)을 통해 다양한 산업에 활용할 수 있다. 구글의 안드로이드 OS처럼 이더리움 안에서 다양한 서비스를 Dapp을 통해 제공할 수 있다. Dapp을 개발하는데 드는 비용을 조달하기 위해 ICO(Initial Coin Offering)을 진행한다. 스마트계약을 실행하는 데에는 수수료가 발생하는데 이 수수료 지불 수단을 이더(ether)라고 한다.

프라이빗 블록체인은 특정 소유자가 정보 접근 권한을 지정할 수 있다. 따라서 주체의 식별이 가능하고 네트워크 확장이 용이해서 정보처리 속도가 퍼블릭 블록체인에 비해 빠르다. 이러한 특성 때문에 기업에서는 프라이빗 블록체인을 통해 비즈니스모델을 구축하는 경우가 많다. 컨소시엄 블록체인은 미리 선정된 노드들이 정보 접근

83) 블록체인 유형별로 기존 블록체인의 단점을 개선한 새로운 블록체인 플랫폼이 빠르게 개발되고 있으므로 본 장에서 설명한 특성을 유형별 블록체인 특성이라고 일반화하기는 어려움

권한을 지정할 수 있다. 이는 퍼블릭과 프라이빗을 중간형태로 분산형 구조를 유지하면서 네트워크 확장성을 확보할 수 있다(민경식, 2018: 8). 프라이빗 블록체인과 컨소시엄 블록체인에서는 특정 노드나 특정 노드 집단이 거래 내역을 검증하기 때문에 암호화폐를 통해 보상을 줘야하는 체계가 반드시 필요한 것은 아니다. 프라이빗 블록체인 사례는 하이퍼레저(Hyperledger), R3, 리플 등 다양하다.

하이퍼레저는 스마트계약을 구현할 수 있는 오픈소스 기반 프라이빗 블록체인이다. 리눅스 재단에서 2015년에 개발했고, IBM, Cisco, 화웨이, 카카오페이, 삼성SDS 등이 참여하고 있다. 하이퍼레저는 크게 2가지로 나뉜다. 하이퍼레저 프레임워크와 하이퍼레저 툴로 나뉜다. 프레임워크는 분산원장, 스마트 계약, 합의 알고리즘 등 블록체인 구성요소를 개발하는 프로젝트이다. 현재 6개 프레임워크가 있고, 그 중에서 하이퍼레저 패브릭(Fabric)이 가장 많이 사용된다. 툴은 블록체인 시스템 성능을 측정하거나 개발을 도와주는 도구를 개발하는 프로젝트로, 7가지가 있다. 하이퍼레저 패브릭은 참여자가 원하는 형태로 블록체인을 만들 수 있게 지원함으로써 높은 유연성을 가진다(윤대근, 2018).

〈표 3-3〉 블록체인 유형별 특징

분류	퍼블릭	프라이빗(컨소시엄 포함)
관리주체	모든 거래 참여자	사전에 합의된 참여자나 기관
거래 속도	느림	빠름
데이터 접근	누구나 가능	사전 승인 필요
식별성	익명성	식별 가능
거래 증명	PoW, PoS, DPoS 등	BFT계열 알고리즘 등
자체 암호화폐 필요 여부	필요함	필요 없음
사례	비트코인, 이더리움, 이오스 등	Corda, Fabric 등

자료: 강승준(2018: 4), 피넥터(2016: 47) 내용으로 재구성

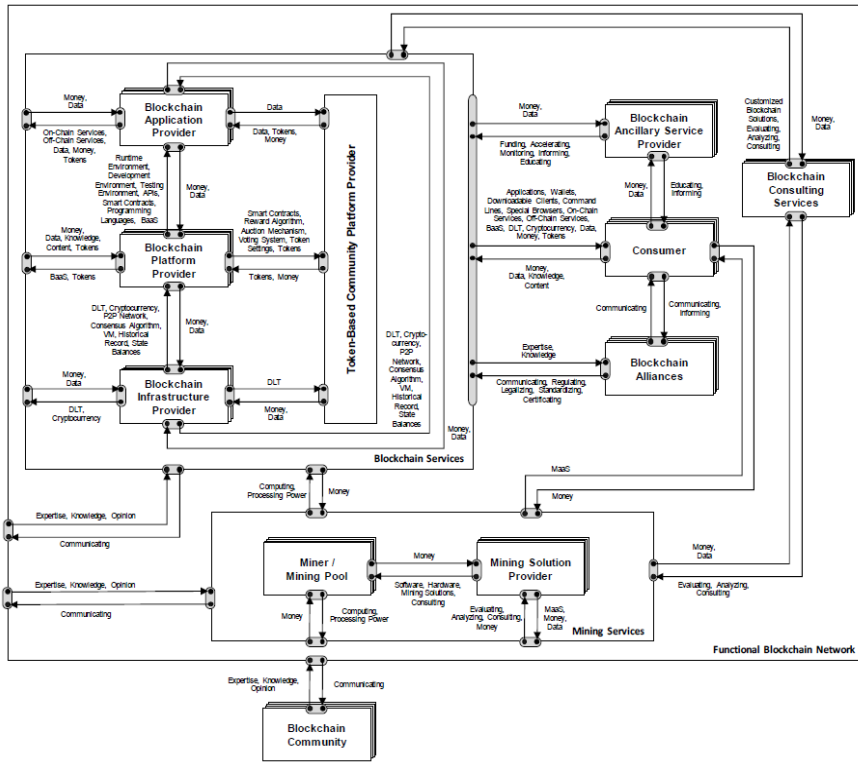
2. 산업생태계

블록체인이 산업현장에서 어떻게 적용되는지를 파악하기 위해서는 산업생태계에 대한 이해가 필요하다. 산업에 따라 블록체인 산업생태계는 다르기 때문에 본 장에서는 일반적인 형태의 블록체인 산업생태계를 고찰한다. Riasanow, T. et al.(2018)은 기업정보를 제공하는 크런치베이스(Crunchbase) DB에서 479개 블록체인 기업정보를 조사해서 블록체인 생태계를 도식화하였다. 먼저 블록체인 서비스와 연계된 요소는 블록체인 인프라 제공자, 블록체인 플랫폼 제공자, 블록체인 애플리케이션 제공자, 토큰 기반 커뮤니티 플랫폼 제공자이다. 블록체인 플랫폼 제공자는 블록체인 서비스를 개발할 수 있는 환경을 제공한다. Windows나 Android와 같은 플랫폼이다. 블록체인 인프라 제공자는 블록체인 구성하기 위해 필요한 분산원장기술, 합의 알고리즘 등을 제공한다. 블록체인 애플리케이션 제공자는 소비자에게 블록체인 서비스를 제공하는 애플리케이션을 개발한다. 토큰 기반 커뮤니티 플랫폼 제공자는 채굴자(마이닝 풀⁸⁴⁾)와 채굴 솔루션 제공자가 포함된다.

그 외에 블록체인 네트워크에 포함되는 요소는 사용자, 블록체인 보조 서비스 제공자, 블록체인 공동체, 블록체인 컨설팅 서비스 제공자 등이다. 블록체인 컨설팅 서비스 제공자는 암호화폐 평가, 분석, ICO 지원 등의 서비스를 제공한다. 블록체인 공동체는 산업생태계 내 구성원 간의 소통, 기술표준화 등을 수행한다. 각 구성요소들의 관계도는 다음 [그림 3-3]과 같다. 블록체인 생태계의 특징은 신뢰할 수 있는 분산 거버넌스와 공개성이다. 일반 조직의 거버넌스와는 달리 블록체인의 거버넌스는 네트워크 참여자에게 분산되어 있다. 신뢰를 담보하는 매개자가 존재하지 않는다. 블록체인으로 저장된 정보는 모든 노드에게 공개되어 있어서 정보 투명성이 유지된다 (Riasanow, T. et al., 2018: 7).

84) 여러 대의 채굴기를 연결하여 1대의 슈퍼컴퓨터와 같은 성능을 낼 수 있는 네트워크를 말함

[그림 3-3] 블록체인 생태계 구성요소 및 관계도



자료: Riasanow, T. et al.(2018: 8)

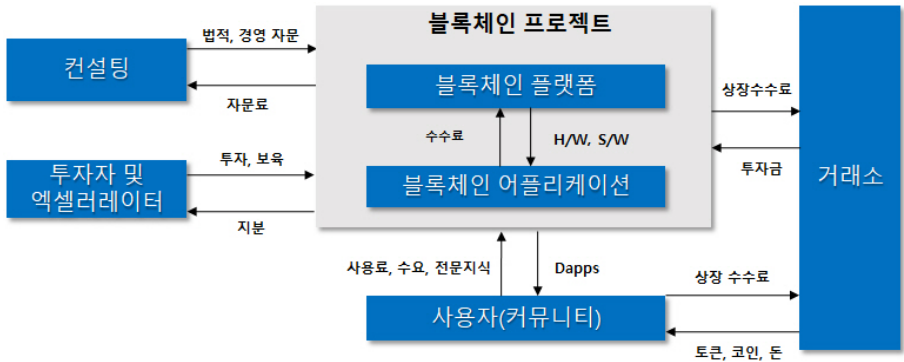
아시아 블록체인 마케팅 기업인 AD4TH Insight의 cryptobell은 블록체인 생태계 지도를 제공한다. 블록체인 산업생태계는 11개 분야로 나뉘고 마케팅, 엑셀러레이터, 분석 및 평가, 플랫폼, 거래소, 미디어 및 커뮤니티, 자갑, 채굴, 토큰 판매, 지분, 네트워킹 및 기관으로 구분된다. 이 지도는 지속적으로 업데이트 되어 11개 분야에 속하는 기업리스트를 제공한다. 하지만, 11개 분야별 관계가 어떻게 되는지에 대해서 설명을 하고 있지 않다.

조현승·김상훈·김승민(2019: 87)은 블록체인 생태계를 4개로 구분하였다. 블록체인 플랫폼, 미들웨어, 서비스, 애플리케이션이 여기에 포함된다. 블록체인 플랫폼은 구글의 안드로이드나 애플의 IOS처럼 Dapp을 구축할 수 있는 플랫폼이다. 미들웨어

는 Dapp 구축을 지원하는 소프트웨어이다. 서비스는 블록체인 네트워크 운영·관리를 지원하는 서비스로 암호화폐 중개서비스, 시장분석 서비스 등이 포함된다. 애플리케이션은 Dapp을 개발하는 기업을 뜻한다.

선행연구를 종합하여 본 연구에서는 블록체인 산업생태계 구성을 블록체인 프로젝트, 사용자, 거래소, 컨설팅, 투자자 및 액셀러레이터로 구분하였다. 블록체인 프로젝트는 블록체인 플랫폼 제공자와 애플리케이션 제공자로 구성된다. 블록체인 플랫폼 제공자는 Dapp을 개발하고 운영하는데 필요한 인프라를 애플리케이션 개발자에게 제공한다. 일례로 스마트 계약, 합의 알고리즘, 보상체계 등을 개발하는데 필요한 하드웨어와 소프트웨어 등을 제공한다. 애플리케이션 제공자는 블록체인 애플리케이션 사용자에게 사용료를 받고, 플랫폼 제공자에게 수수료를 낸다. 거래소는 블록체인 프로젝트를 상장 심사하고, 암호화폐 매매, 자산관리 등의 서비스를 제공한다. 투자자 및 액셀러레이터는 블록체인 사업 투자 및 육성 등을 지원한다. 블록체인 개발자는 ICO를 통해 직접적으로 투자금을 확보할 수도 있고, 거래소를 통해 토큰이나 코인을 판매해서 투자금을 확보할 수 있다. 컨설팅은 블록체인 프로젝트 평가, 법률 자문 등을 제공한다. 사용자는 블록체인 프로젝트를 사용하는 주체이고, 사용자들이 모여서 커뮤니티를 형성하고, 블록체인 시스템에 수요를 제공하기도 하고 전문지식을 생산하기도 한다.

[그림 3-4] 블록체인 산업생태계 예시



자료: 연구진 작성

3. 블록체인 산업 및 정책 동향

가. 해외

1) 미국

미국 산업 현황은 민간기관 중심으로 블록체인 산업생태계를 구축한다. 미국은 스타트업, 대기업, 대형 투자 기관들이 블록체인 기술 시장을 형성하고, 블록체인 분야 최고 기술 수준을 보유하고 있다(관계부처 합동, 2020). 포브스가 선정한 글로벌 50대 블록체인 기업 리스트에 미국기업이 33개를 차지한다(KCERN, 2019). 또한 글로벌 블록체인 컨소시엄을 구성하고 있고, 블록체인 오픈소스(Open Source)⁸⁵⁾가 활발하게 추진된다. 글로벌 3대 블록체인 컨소시엄인 이더리움 기반 기업형 블록체인 기술 협력체 이더리움 연맹(EEA), 하이퍼레저, R3코다 본사가 미국에 위치하고 있다. 미국 페이스북은 2020년에 허가형 블록체인이 리브라(Libra)를 발표할 계획이다. 전세계적으로 통용되는 단일 암호화폐인 스테이블 코인⁸⁶⁾을 발행할 계획이었으나, 전세계 금융당국의 반발로 국가별 스테이블 코인을 발행하는 것으로 계획을 수정하였다⁸⁷⁾.

미국 블록체인 정책은 연방정부, 주정부, 지방정부 따라 다르다. 우정청(USPS)는 우편 서비스의 금융 거래 안정성과 투명성을 제고하기 위해 블록체인 기반 신원증명 우편 서비스를 시험 중에 있다(KCERN, 2019). 미국 총무청(General Service Administration; GSA)은 조달 시스템에 블록체인을 시범 적용하고 있고, 연방 블록체인 커뮤니티(Federal Blockchain Community)와 아틀라스 포털(U.S. Emerging Citizen Technology Atlas)을 운영 중이다. 연방 블록체인 커뮤니티는 정부 서비스에 블록체인 기술을 적용하기 위해 정부기관 관리자 조직이다. 재무관리, 지적재산권 관리, 비자 및 여권 등 신원 증명 등의 공공서비스에 블록체인을 도입하기 위한 회의를 진행한다. 아틀라스 포털은 산학연관이 협력하여 최신기술을 공공서

85) 무료로 공개되는 소스코드 및 소프트웨어를 뜻하고, 오픈소스를 통해 다양한 양질의 소프트웨어 개발 및 산업 발전 촉진에 가능함

86) 스테이블 코인(Stable Coin)은 기존의 화폐나 실물자산과 연동시켜서 가격 안정성을 보장하는 암호화폐임

87) <https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=15892>(2020.9.9.)

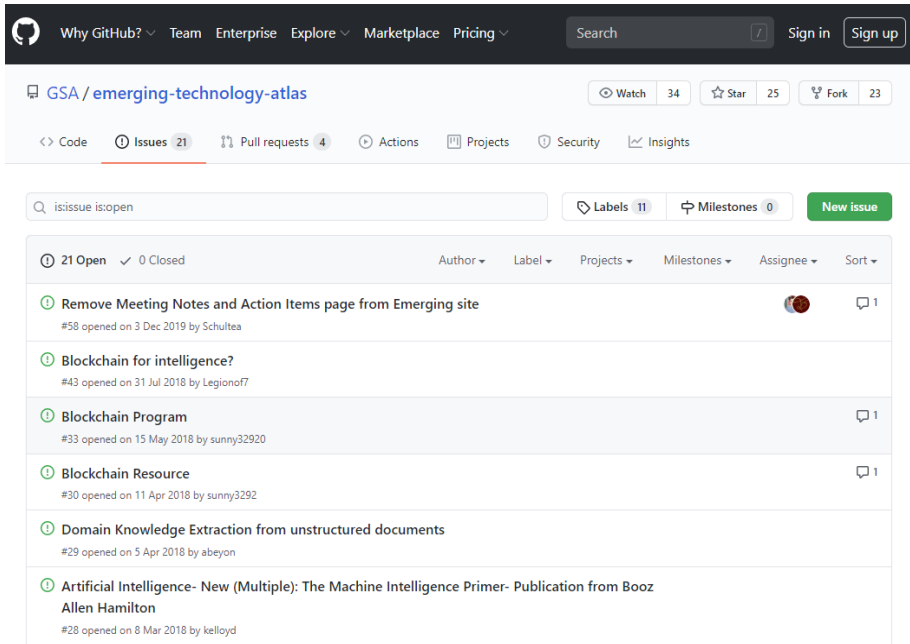
비스에 도입하기 위한 자료를 공유하는 웹사이트이다. 블록체인 도입사례나 워크샵 내용은 GitHub에 공유한다. 주정부는 다양한 분야에 블록체인 기술을 적용함으로써 지방 경제 활성화 및 지방 정부 서비스를 향상시키고 있다. 나스닥은 비상장주식시장 거래기록을 블록체인에 기록하여 거래 투명성을 확보하고자 한다. 보건정보기술국은 건강데이터를 블록체인에 저장하여 개인이 건강데이터를 열람·제어 할 수 있는 사업을 추진 중이다.⁸⁸⁾

미국은 지속적인 모니터링을 통해 암호화폐와 관련된 불확실성을 줄이고, 블록체인 기술을 제도적으로 편입시키고자 한다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 2017년 DAO 토큰 사례를 분석하고, 인기받지 않은 ICO를 규제대상으로 명시하였다. ICO를 통해 발행된 토큰이 증권에 해당할 경우 발행을 중단시키고, 모집한 자금을 회수한다. 미국 국세청(IRS)는 암호화폐를 보유한 납세자는 암호화폐의 시장가치를 계산해서 세금신고서에 작성하도록 요구한다(KCERN, 2019). 반면에 상원 무역, 과학, 교통 위원회는 블록체인 진흥법(Blockchain Promotion Act)을 승인했다. 블록체인 기술이 경제 사회 등에 미치는 영향을 분석해야 하는 내용이 포함되어 있다. 이에 따라 미국 상무부 내 블록체인 실무그룹이 조직된다. 2020년3월에 미국 하원의원은 2020년 암호화폐법(CryptoCurrency Act of 2020)을 발의하였다. 이 법안에는 암호화폐와 관련된 자산을 구분하고, 규제 범위를 제안하였다(정기수·김대원, 2019).

버몬트주, 애리조나주, 네바다주는 블록체인 상의 기록이나 서명의 법적효력을 인정하는 법안을 통과하였다. 델라웨어 주는 주식거래명부에 블록체인을 활용하고, 조지아 주는 부동산 거래 부문에 블록체인을 시범적으로 도입하려고 한다. 텍사스 주는 블록체인 기반 온라인 투표를 도입할 예정이다(정기수·김대원, 2019: 6).

88) Laure A. Linn & Martha B. Koo, M.D. (2016). Blockchain for Health Data and Its Potential Use in Health IT and Health Care Related Research. cocir

[그림 3-5] GSA 블록체인 관련 GitHub 자료 화면



자료: [https://github.com/gsa/emerging-technology-atlas/issues/\(2020.9.9.\)](https://github.com/gsa/emerging-technology-atlas/issues/(2020.9.9.))

2) 중국

중국은 미국과 함께 블록체인 시장이 가장 빠르게 커졌다. 2016년을 기점으로 시장이 빠르게 성장하였고, 블록체인 기술 시장을 미국과 함께 선점하고 있다. 2019년 4월 기준으로 전 세계 25%에 해당하는 263개의 블록체인 프로젝트를 추진하고 있다(工业和信息化部信息中心, 2018). 중국 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트) 등 주요 IT 기업이 동시다발적으로 블록체인 프로젝트를 추진 중이다. 바이두는 블록체인 기반 블록체인 사업을 추진하고, 알리바바는 스마트시티 핵심기술로 블록체인을 개발한다. 텐센트는 중소기업 자금조달 효율을 높일 수 있는 이치라이취야오(一起來捉妖) 게임을 출시하였다(KCERN, 2019).

중국은 암호화폐에 대해서는 강력하게 규제하고, 블록체인 산업 활용은 촉진한다. 공업정보화부는 2016년에 '블록체인 기술 및 응용개발 백서'를 통해 블록체인 기술

발전 및 표준 가이드라인을 제시하였다. 이 후 중국 내에서 암호화폐 관련 사기가 증가하면서 2017년 9월에 ICO를 금지, 가상통화 거래소를 폐쇄, 비트코인 채굴장 단속 등 암호화폐 규제를 강화하였다. 2019년 2월에 중국 인터넷 판공실은 ‘블록체인정보 서비스 관리 규정’을 발표하였다(CIDA, 2019). 이 규정에는 블록체인 정보서비스 제공자와 감독기관의 의무와 벌칙규정이 포함되어 있다. 블록체인 정보서비스 제공자는 인터넷 판공실의 블록체인 정보서비스 등록관리 시스템에 서비스 유형, 형태, 서비스 기기 주소 등 정보를 등록해야 한다. 또한 블록체인 서비스가 타인의 권익을 침해하는지 여부를 평가받아야 한다. 2019년 10월 중국 제13기 전국인민대표회 상무위원회 제 14차 회의에서 암호화 기술과 관련된 암호법이 통과하였다. 암호법의 목적은 암호의 응용과 관리를 규범화하고 암호 사업 발전을 촉진하고 국가의 안전과 사회공공이익을 수호하기 위함이다. 중국 시진핑 주석은 블록체인 플러스(Blockchain+) 플랫폼을 제안하였다. 교육, 의료, 식품안전 등과 관련된 분야에 블록체인 기술을 활용한 플랫폼이다(관계부처합동, 2020). 2019년 11월에는 국가발전개혁위원회에서 블록체인을 국가정보인프라 필수기술로 지목하였다. 중국은 블록체인 기반 서비스 네트워크(Blockchain Service Network; 이하 BSN)이라는 블록체인 플랫폼을 제공한다. 블록체인 개발자는 BSN을 통해 기존보다 저렴하게 블록체인을 개발하고 운영할 수 있다. 2020년 4월 기준, 화웨이, 차이나텔레콤, 아마존 등 민간과 공공 기관이 BSN 운영에 참여하고 있다.⁸⁹⁾

3) 일본

일본정부는 블록체인에 대한 우호적인 정책 방향을 제시하면서 대기업 중심으로 다양한 블록체인 비즈니스모델을 등장하였다. 일본 정부는 암호화폐를 금융자산으로 인정하고, 예치금 4배까지 거래가 가능하도록 허용하였다. 카카오나 네이버는 일본에 블록체인 법인을 설립하였고 일본 대기업인 소프트뱅크, 스미모토 상사 등 블록체인 기술을 활용한 사업을 추진하고 있다. 일본 블록체인 산업이 기술검증단계에 넘어감

89) BSN홈페이지, <https://www.bsnbase.com/main/serviceNetworkDesc?type=BSNIntroduction> (검색일: 2020.6.2.)

으로써 2022년에 블록체인 시장 규모가 400억엔에 달할 것으로 예상하고 있다(KCERN, 2019).

일본은 2014년 마운트곡스 거래소 파산⁹⁰⁾ 이후에 선도적으로 암호화폐 규제를 수립하였다. 2017년 4월에 암호화폐법을 제정하여 거래소 인가제를 도입하고 가상통화 회계 기준에 대한 가이드라인을 만들었다. 거래소 인가제 도입으로 인해 당국의 규정에 미흡한 거래소는 시장에 진입할 수 없다. 일본은 최초로 암호화폐를 자산으로 인정하고 암호화폐 거래로 인한 이익에 대한 세율을 최대 55%까지 부과하였다(KCERN, 2019).

반면에 일본 경제산업성은 블록체인 기술을 활용한 평가 기준 및 서비스 동향과 관련된 보도자료를 발표하였다. 총무성은 중앙 및 지방 정부의 조달시스템에 블록체인을 시범적으로 도입한다. 공공분야에 블록체인 기술을 활용해서 사회경제적 문제를 해결하기 위한 과제도 기획하였다. 미야자키현은 유기농 채소 품질 관리 시스템이 블록체인을 도입하는 사업을 추진하고, 도쿄시는 글로벌 금융 도시(Global Financial City)로 나아가기 위해 금융분야에 블록체인 기술을 활용할 계획이다. 또한 해외 우수 블록체인 기술을 자국 내 기업과 매칭하는 액셀러레이팅 프로그램을 추진중이다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

4) 유럽(영국 포함)

유럽연합은 디지털통화와 관련된 거래를 모니터링 할 수 있는 TF를 구성하였다. 2018년 12월에 EU교통장관회의에서 ‘지중해 7개국(프랑스, 이탈리아, 스페인, 몰타, 키프로스, 포르투갈, 스페인)’은 블록체인 산업 촉진을 위한 공동선언문에 서명하였다. 7개국은 블록체인을 통해서 공공서비스의 품질을 향상시키고, 서비스 투명성을 높일 것으로 예상하였다. 2019년 4월 유럽연합집행위원회가 블록체인 국제 연합체인 INATBA(International Association of Trusted Blockchain Applications)를 출범하였다. 이 연합에는 IBM, SWIFT, 리플 등 IT기업, 금융기업, 블록체인 기업 등

90) 2014년 2월 암호화폐 거래소 마운트곡스(Mt. Gox)에서 비트코인 85만 비트코인이 없어져서 일본 법원에 파산을 신청함

100여개 이상의 기업이 참여하고 있다. 공공과 민간 분야 협력 분야 모색 및 블록체인 응용을 위한 가이드라인을 개발하고 있다.⁹¹⁾

영국 블록체인 산업생태계는 핀테크 중심 서비스 기업과 거래소로 구성되어 있다. 2017년 제2차 투자관리 전략(Investment Management Strategy II)에서는 블록체인 기반 핀테크 산업 육성을 강조하였다. 금융감독청은 블록체인 산업에 적용할 수 있는 비즈니스를 실증하기 위해 규제 샌드박스를 설치하였다(KCERN, 2019). 2016년 사물인터넷 지원사업으로 블록체인 기술 개발에 약 212억 원을 투자했다. 2016년에 영국 과학부는 ‘분산원장기술: 블록체인을 넘어(Distributed Ledger Technology: beyond block chain)’을 발표하였다. 이 보고서는 블록체인 개념, 블록체인 도입시 제도적 이슈, 공공서비스에 도입 가능한 사례 등을 제시하였다. 영국 재정청(FCA)는 암호통화를 1) 교환토큰, 2) 증권토큰, 3) 유틸리티 토큰으로 분류하여 유형에 따른 규제사항을 제시하였다. 영국은 암호화폐와 스마트 계약을 인정하는 방향으로 정책을 추진하고 있다(KCERN, 2019).

독일도 금융 및 암호화폐 분야에 시장이 집중되어 있다. 이오스(EOS)나 아이오타(IOTA) 등이 기업들이 사업을 베를린에서 추진하고 있다. B2B 서비스화까지 진행된 블록체인 기업이 등장하면서 시장이 확장하고 있다(KCERN, 2019). 독일 블록체인 협회인 ‘블록체인연방협회’를 중심으로 민·관 협동으로 블록체인 시장을 이끌어가고 있다. 독일은 규제보다는 산업의 흐름을 지켜보는 방향으로 정책을 수립하고 있다. 유럽의회의 불간섭 원칙(hands-off approach)에 따라 독일정부도 ‘해를 끼치지 않는 것은 금지하지 않는다(Do no harm)’ 원칙을 블록체인 정책에도 적용하고 있다. 다만 자금세탁방지 일환으로 암호화폐를 발행하는 기업들은 연방금융감독당국으로부터 허가를 받아야한다. 2019년 9월에 독일 재무부와 경제에너지부는 ‘블록체인 발전전략(Blockchain Strategy of the Federal Government)’을 발표했다. 이 전략에서는 블록체인 기술을 신원증명, 증권, 에너지 공급 등에 적용한다는 내용을 담고 있다. 단, 스테이블 코인에 대해서는 부정적인 시각을 포함한다(BMWi, 2019).

91) [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-international-association-trusted-block-chain-applications-inatba\(2020.9.9.\)](https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-international-association-trusted-block-chain-applications-inatba(2020.9.9.))

나. 국내

국내 블록체인 시장은 여전히 초기 단계이다. 블록체인 기술 도입에 대한 인식이 여전히 낮다. 블록체인 기업 수와 매출 발생 기업 비중이 증가⁹²⁾하고 있지만, 성공 사례는 아직 나오고 있지 않다(관계부처합동, 2020). 블록체인이 가장 활발하게 도입되고 있는 분야는 금융권이다. 암호화폐와 관련된 사업보다는 금융 데이터 개방 및 활용에 관련된 사업이다. 스타트업계에서는 디파이(DeFi)가 가장 주목받고 있다. 디파이는 기존의 금융 매체 없이 C2C 영역에서 스마트 계약을 활용해서 다양한 금융 서비스를 제공하는 것을 말한다. 대기업은 규제 리스크로 인해 프라이빗 블록체인으로 경영 효율성을 높이기 위한 기술로 블록체인 도입을 고려하고 있다. 스타트업은 B2B, B2C, C2C 등 다양한 형태의 비즈니스를 도입하고 있으나 가시적인 성과는 아직 없다(KCERN, 2019).

블록체인과 관련된 정부정책은 2018년 6월에 발표된 「블록체인 기술 발전전략」과 2020년 6월에 발표된 「블록체인 기술 확산 전략」이 대표적이다. 현 정부는 이러한 블록체인 육성 전략에도 불구하고 미국, 유럽, 일본, 중국 대비 블록체인 기술 수준이 낮고, 블록체인 기반 클라우드 서비스 제공 역량이 낮다⁹³⁾. 국내 블록체인 정책은 중국과 마찬가지로 블록체인과 암호화폐를 분리한다.

「블록체인 기술 발전전략」은 1)블록체인 초기시장 형성, 2) 블록체인 기술경쟁력 확보, 3) 블록체인 산업활성화 기반 조성을 목표로 하였다. 블록체인 초기시장을 형성하기 위해서 부동산 거래, 통관 서비스, 축산물 유통 등에 블록체인 공공 시범사업을 추진하였다. 기술경쟁력 강화를 위해 블록체인 기술개발 로드맵을 구축하였다. 블록체인 기술을 기반기술, 확장기술, 서비스 기술로 나누었다. 기반기술에는 고성능 저비용 합의기술, 스마트계약 검증 기술 등이 있고, 확장기술에는 대용량 데이터 처리 기술, 상호 운용성 확보 기술 등이 있고, 서비스기술에는 거래 추적 및 분석 기술 개발 등이

92) (블록체인 공급기업 수) '18년 209개사 → '19년 265개사(30% ↑), (매출 발생 기업 비중) '18년 40% → '19년 67.7%(27.7%p ↑)

93) 국가별 기술수준 격차는 유럽(9.5%), 일본(12.5%), 중국(14.2%) 순으로 한국이 가장 큰 기술수준 격차를 보이고 있음(IITP, 2018)

포함된다. (과학기술정보통신부, 2018: 15~16). 블록체인 산업 활성화 기반을 마련하기 위해서는 핵심인력 양성(ex. 블록체인 연구센터 지정 확대), 전문기업 육성(ex. 클라우드 기반 블록체인 플랫폼 서비스 지원), 법제도 개선(ex. 블록체인 규제개선 연구반) 등이 있다.

코로나 19로 인해 사회적 거리두기가 강화되면서 디지털화가 가속화되고 비대면화가 촉진되었다. 이러한 환경에서 경제 주체 간 신뢰가 중요하므로 블록체인 기술의 중요성이 재강조되었다. 「블록체인 기술 확산 전략」은 블록체인 선도국가로 도약하기 위해 수립되었다. 전략목표는 1) 블록체인 성공사례 확산, 2) 혁신적 기업 생태계 확산, 3) 차세대 블록체인 기술 확산이다. 세부내용으로는 신재생에너지, 금융 등 7대 분야 블록체인을 전면도입, 분산신원증명 서비스 활성화, 차세대 핵심 기술 개발, 혁신생태계 조성 등이 있다. 분산신원증명(Decentralized Identifier: DID) 서비스는 비대면 경제에서 주목받고 있는 인프라이다. DID는 “신원 및 자격증명시 사용자가 증명 목적에 필요한 정보만을 선택하여 검증기관에 제공, 개인정보 보호를 강화할 수 있는 디지털 신원확인 체계”이다(관계부처 합동, 2020: 21). 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에서도 전자서명이나 신원증명이 필요하기 때문에 DID서비스 활성화가 필요하다. 차세대 블록체인 핵심기술에는 탈중앙화 고성능 합의 기술, 스마트 계약 취약점을 자동으로 탐지하는 보안기술, 개인정보 처리 및 신원관리 블록체인 기술, 대규모 데이터 분산저장 및 데이터 고속 분석 기술 등이 있다. 블록체인과 IoT, AI, 빅데이터를 연계한 융합기술개발도 지원한다(관계부처 합동, 2020: 31). 블록체인 법제도 개선으로는 개인정보보호법, 금융실명법, 전자문서법, 전자서명법 등에서 충돌되고 있는 부분을 파악하고 명확한 기준을 마련하고, 법령 소관 부처와 협력해서 구체적인 법령 개정안을 도출한다. 일례로 개인정보보호법에서 블록체인 외부서버에 저장된 개인정보를 삭제하는 것을 개인정보 파기로 인정할 것인가에 대한 내용이다(관계부처 합동, 2020: 34).

〈표 3-4〉 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 관련 주요 정책 내용

구분	「블록체인 기술 발전전략」(18.6)	「블록체인 기술 확산 전략」(20.6)
시장 형성	• 공공선도 사업 추진(축산물, 부동산거래, 해운물류, 개인통관) • 민간주도 혁신성장 선도사업 추진(스마트공장, 핀테크, 드론, 미래자동차 등 8개 분야)	• 7대 분야 전문도입(온라인 투표, 기부, 사회복지, 신재생에너지, 금융, 부동산거래, 우정) • 분산신원증명서비스 활성화 • 기업 통합지원체계 구축
기술 경쟁력 확보	• 기반기술(고성능 저비용 합의기술, 스마트계약 검증 기술, 양자저항성을 가지는 암호기술) • 확장기술(대용량 데이터 처리 기술, 대규모 서비스 제공을 위한 확장성 확보 기술, 상호운용성 확보기술) • 서비스 기술(거래 추적 및 분석 기술, 산업분야별 기존 시스템 연동 기술, 전략 서비스분야별 특화 블록체인)	• 원천기술개발(탈중앙화 고성능·합의 기술 개발, 스마트 취약점 자동 탐지 기술, 신원관리 기술 및 프라이버시 보호 기술, 대규모 데이터 분산저장 기술) • 산업화융합기술(블록체인+IoT, 빅데이터, AI, 대규모 데이터 유통체인, 글로벌 무역거래 체인)
기반조성	• 핵심인력 양성 • 전문기업 육성 • 법제도 개선(규제개선 연구반 운영, 세제 지원) • 대국민 인식제고	• 전문인력 양성 • 시범사업 추진(규제자유특구 연계, 민간 시범사업 운영) • 법제도 개선(규제 샌드박스 연계, 가이드라인 제작, 가상자산사업자 정보보호관리체계(ISMS) 인증체계 마련) • 대국민 인식제고

자료: 연구진 작성

4. 블록체인 기술적·제도적 이슈

가. 기술적 이슈

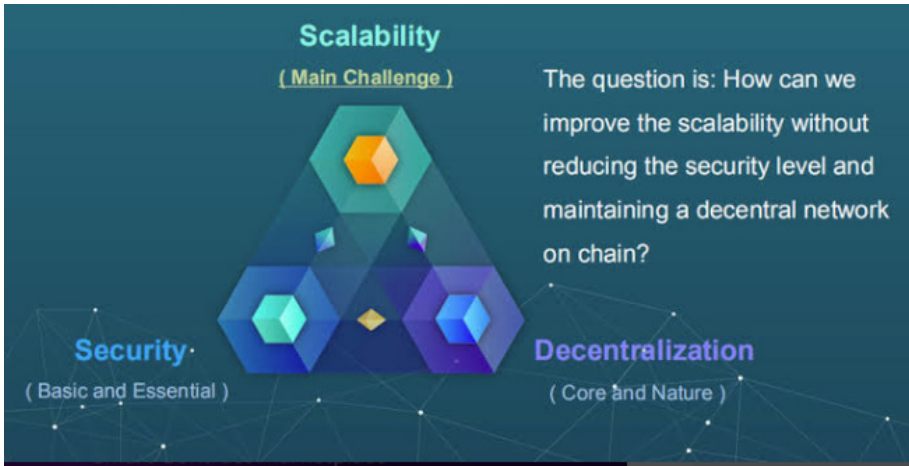
□ 블록체인의 기술적 이슈는 확장성 삼중고(Trilemma)가 대표적임

이더리움 개발자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 블록체인 프로젝트를 설계할 때 확장성 삼중고를 고려해야 한다고 말했다⁹⁴⁾. 확장성 삼중고는 확장성(Scalability), 보안성(Security), 분산성(Decentralization)을 포함한다. 확장성은 사용자 수 증가에 얼마나 유연하게 대처할 수 있는 정도를 뜻한다. 초당 거래처리속도(Transaction Per Second: 이하 TPS)는 확장성을 측정하는 하나의 지표이다. 얼마나 빠르게 거래를 처리할 수 있는지를 뜻한다. 보안성은 해킹이나 외부 네트워크 공격에 얼마나 안전하게 네트워크를 운영할 수 있는지를 뜻한다. 분산성은 얼마나 많은 노드가 네트워크에 참여할 수 있는지를 뜻한다. 비탈릭 부테린은 위 3가지 성능 중 오직 2가지만 동시에 실현 할 수 있다고 말했다. 즉, 보안성과 분산성을 유지하면서 확장성을 개선하기는 어렵다. 비트코인이나 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인은 높은 분산성과 보안성을 가지고 있지만, 확장성은 낮다. 확장성을 높이기 위한 방법으로는 사이드체인(Sidechain), 플라즈마(Plazma), 샤딩(Sharding) 등 새로운 기술들이 개발되고 있다. EOS는 거래를 검증하는 노드를 줄임으로써 확장성은 높였지만, 분산성이나 보안성은 낮아졌다. 프라이빗 블록체인도 확장성을 강조한 형태이다. 최근 기업들은 프라이빗 블록체인으로 확장성과 보안성을 확보할 수 있는 블록체인을 선보인다. 카카오 자회사인 그라운드X의 클레이튼(Klaytn), 페이스북 리브라(Libra) 등이 있다.⁹⁵⁾

94) <https://www.forbes.com/sites/geraldfenech/2019/01/15/solving-the-bottleneck-of-blockchain-and-the-scalability-trilemma-through-sharding/#121b09116106>(2020.07.13.)

95) <https://joind.io/insight/id/803>(2020.07.13.)

[그림 3-6] 확장성 삼중고(Scalability Trilemma)



자료: <https://coingape.com/blockchain-eating-cake-scalability-trilemma/>(2020.07.13.)

□ 블록체인의 기술적 한계점에 대한 연구는 계속 진행되고 있고, 적용분야에 따라서 요구되는 기술 범위가 다름

Yli-Huumo et al.(2016)은 41편의 논문을 선정해서 블록체인 기술적 한계점과 발전 방향을 제시하였다. 느린 정보 처리 속도, 블록체인 저장 공간 한계, 51% 공격 위험⁹⁶⁾, 에너지 소비 문제, 불편한 API 사용 방법 등을 제시하였다. 이 논문은 주로 비트코인을 다룬 논문을 대상으로 조사해서 퍼블릭 블록체인의 한계를 주로 다루었다. 조현승·김상훈·김승민(2019)은 위에서 언급한 기술적 한계뿐만 아니라 비용문제, 익명성 문제 등을 추가하여 블록체인 기술적 한계를 아래와 같이 정리하였다. 적용분야에 따라서 요구되는 블록체인 특성이 다르다. 일례로 금융분야는 거래처리속도, 거래 완결성, 거래 투명성 등이 중요하고, 보안분야는 개인정보보호, 감사가능여부가 중요하다(Casino, Dasaklis and Patasakis, 2019). 바이오헬스케어분야에 블록체인을 도입하기 위해서는 상호운용성, 보안, 개인정보보호, 데이터 삭제 가능, 사회적 수용성 확보 등을 위한 기술개발이 필요하다. 병원이나 제약사에서 사용하는 건강정보시스템이 다양하기 때문에 상호운용성이 중요하다. 바이오헬스 분야 정보는 유전체정보

96) 블록체인 노드 규모가 작을수록 51% 공격이 발생할 확률이 높다.

나 민감한 개인정보가 다수 포함되어 있기 때문에 개인정보를 보호할 수 있는 기술이 중요하다. GDPR 적용이 의무화되고 데이터 소유자가 정보 삭제를 요청할 수 있는 권한이 생겼다. 기존 블록체인에 정보가 저장되면 삭제할 수 없으므로 이를 해결할 수 있는 기술적 대안이 필요하다. 블록체인 서비스에서 의료정보를 활용하는 것에 대한 환자들의 동의가 필요하다. 단기적으로 개인정보 활용이나 삭제 문제를 해결할 수 있는 기술을 개발하기 어렵기 때문에 환자들의 적극적인 동의를 얻을 수 있는 인센티브 구조나 방안을 모색해야 한다(Agbo, Mahmoud, and Eklund, 2019).

<표 3-5> 블록체인 기술적 한계

분야	내용
Throughput & Latency	• 블록체인 거래가 완결되기 위해서는 일정시간이 필요함 • 블록체인 거래 처리 속도가 기존 경제시스템보다 느림
Size & Bandwidth	• 블록에 저장할 수 있는 용량이 제한적이고, 총 블록체인 용량이 커지고 있음
Cost	• 블록체인 플랫폼 운영비용, 개발비, 채굴비용 등 기존 시스템 대비 경제적으로 효율적인지에 대한 판단이 어려움
Authentication	• 개인키를 공격당하거나 해킹당하면 이를 보호할 방법이 없음
51% Attack	• 네트워크가 작거나 분산정도가 낮으면 네트워크를 장악하고 거래 내용을 위변조할 수 있음
Usability	• 다양한 API 제공이 제한적임

자료: 조현승·김상훈·김승민(2019: 57) 재구성

☐ **블록체인 상용화를 위해서는 ‘오라클(Oracle) 문제’를 해결하는 것이 중요함**

오라클은 블록체인 외부에 있는 데이터를 블록체인 안으로 가져오는 것을 말한다. 블록체인에 저장되는 정보가 잘못된 정보라면 ‘오라클 문제’가 발생하는 것이다. 블록체인에 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 것이 중요하다. 스마트 계약을 이행할 때 오라클 문제는 중요하다. 스마트계약을 이행하기 위해 외부 정보를 수집하는 과정에서 신뢰성 문제가 발생하면 잘못된 보상이 발생할 수 있다. 일례로 A와 B팀이 축구경기를 하는데 A팀이 승리하면 C에게 암호화폐를 지급하고, B팀이 승리하면 D에게 암호

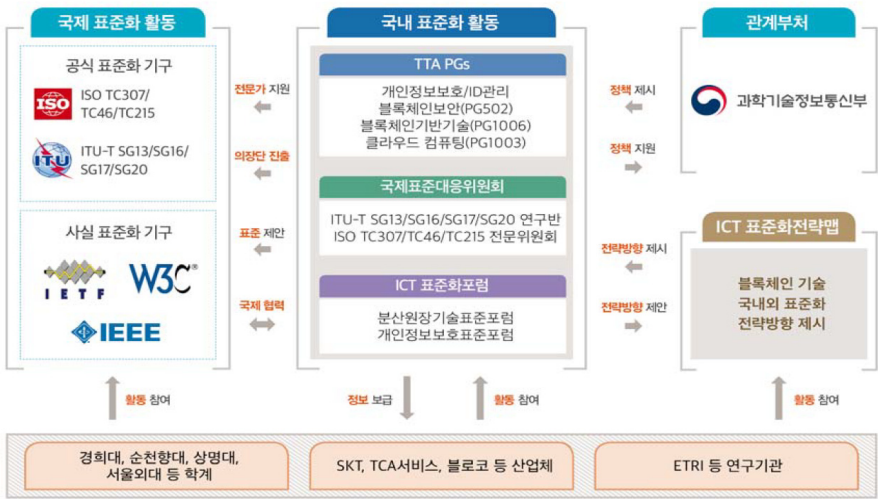
화폐를 지급하는 스마트계약이 있다고 하자. 시합결과는 A팀이 승리하였지만 이를 입력하는 기계 오류나 사람의 부주의로 B가 승리했다고 하면 D에게 암호화폐가 자동으로 지급될 수 있다. 스마트계약 내용에 주관적인 정보가 포함되어 있는 경우 오라클 이슈가 발생할 확률이 더 높다. 오라클 문제는 블록체인 외부에 있는 정보를 가지고 올 때 발생할 수 있기 때문에 외부 정보를 가지고 오는 대상에 따라 하드웨어 오라클 문제와 소프트웨어 오라클 문제로 나뉜다. 하드웨어 오라클 문제는 센서와 같이 하드웨어 기기를 사용해서 데이터를 수집하고 블록체인에 기록할 때 발생한다. 하드웨어가 오작동하게 되면 블록체인에 잘못된 정보가 저장되고 스마트 계약이 실행되지 않을 수 있다. 소프트웨어 오라클 문제는 정보를 수집하는 소프트웨어가 해킹이나 버그가 있어서 잘못된 정보를 블록체인 전달할 경우 발생한다.

나. 제도적 이슈

1) 표준화 이슈

블록체인은 범용기술로써 다양한 분야에 적용될 수 있고, 범국가적으로 경제·사회적으로 파급효과를 낼 수 있기 때문에 선제적인 표준화가 중요하다. 2016년 ISO에서 ‘TC307 블록체인 및 분산원장기술’ 관련 표준화작업을 시작하였고, ITU-T에서도 2017년부터 블록체인 관련 표준 개발을 위한 연구를 진행하고 있다. 국내 블록체인 표준화는 한국정보통신기술협회(Telecommunications Technology Association; TTA)가 주도해서 표준화 활동을 수행하고, 국제표준대응위원회, ICT표준화포럼이 이를 지원한다. ICT표준화전략맵은 2017년부터 중점표준화 항목을 도출하고, 중장기 표준화 전략을 제시한다. TTA는 블록체인을 핵심기반기술, 플랫폼 및 연동기술, 응용기술, 보안 및 관리기술로 분류하고, 중점표준화 항목을 선정한다(한국정보통신기술협회, 2019: 222).

[그림 3-7] 국내 블록체인 표준화 현황



자료: 한국정보통신기술협회(2019: 231)

□ 표준화 작업에 블록체인 기술 전문성을 가진 기업 참여도가 낮음

블록체인 표준화 작업이 2016년부터 진행되었지만 대부분의 표준문건들이 기고문 형식에 머무르고 있다. 이는 블록체인 기술 전문가가 블록체인 표준화 작업에 많지 않다는 것을 뜻한다. 일부 기업이 표준화 작업에 참여하고 있지만, 글로벌 기업들이 블록체인 표준화에 큰 관심을 가지지 않고 있다. 현실적으로 기업 임직원이 국제 표준화 조직에서 요구하는 시간을 만족시킬 수 없다. 또한 ISO 회원국 정부 기관을 통해서만 국제 표준화 활동이 가능하기 때문에 기업이 참여하기 어렵다. 표준화 작업에 기업 참여도가 낮으면 실질적인 도움을 줄 수 있는 표준 개발이 어렵다(나이스컨설팅, 2019: 84). 기업이 블록체인 국제표준화 작업에 참여할 수 있도록 지원할 수 있는 사업이나 자금 등이 필요하다.

□ 국제표준화 작업에 지속적으로 참여할 수 있는 전문가 풀 확대

ISO TC 307에 참여하는 국내 대표단 규모는 5~10명이다. 이 규모는 각 워킹그룹(Working Group; WG)나 스터디그룹(Study Group; SG)별로 1명도 참석시키기 어

렵다. 블록체인 표준화 작업은 빠르게 진행되고 있기 때문에 지속적으로 전문가가 참여해서 추적 담당해야 한다. 국제 표준화 작업에서 적극적으로 의견을 반영하지 않으면 표준을 만족하지 못하는 국가의 블록체인 플랫폼은 불리하게 될 것이다(나이스킨 설팅, 2019: 88). 블록체인 관련 국내 정부 정책이나 산업체 기술이 표준에 반영되게 하기 위해서는 국제 표준 전문가와 적극적인 협력이 필요하다.

2) 법적 이슈

□ 개인정보보호 관련 이슈

블록체인에 개인정보가 저장될 경우에는 「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기)와 충돌한다. 블록체인에 정보가 한번 저장되면 삭제할 수 없기 때문이다. 설령 개인정보가 암호화된다고 하더라도 이 법상 개인정보에 해당되기 때문에 문제가 될 수 있다. 이 부분은 EU의 개인정보보호규칙(General Data Protection Regulation: GDPR)의 제17조에도 해당된다. 단, GDPR은 기술적 조치를 통해 개인정보를 확인할 수 없게 되면 삭제라고 볼 수 있는 여지를 포함한다(입법정책연구원, 2019: 162).

2020년 1월 9일에 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)이 개정되었다. 개인을 식별할 수 없도록 처리한 ‘가명정보’를 개인 동의 없이도 사용할 수 있도록 하는 것이 핵심내용이다. 단, 처리목적에 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등으로 제한한다. 이에 과학적 연구를 ‘기술의 개발과 실증, 기초연구, 응용연구 및 민간투자연구 등 과학적 방법을 적용하는 연구’라고 정의한다.⁹⁷⁾ 2차 활용은 전문기관의 검증 작업이 반드시 필요하다. 데이터 3법 개정안 통과는 개인정보를 다루는 블록체인 프로젝트에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 하지만 아직 해결되지 않는 문제들이 몇 가지 존재한다. 첫째, 가명정보 처리목적의 범위가 모호하여 기업에서 가명정보를 상업적 목적으로 사용할 수 있는지가 불분명하다. 둘째, 개별법에 개인정보를 보호하려는 내용이 있으면 가명정보를 사용할 수 없다.⁹⁸⁾ 일례로 의료데이터를 연구 목적으로 사용하기 위해서는 의료법이나 생명윤리 및 안전에 관한 법률(생명윤리법)이

97) 「개인정보보호법」 제2조(정의)

98) 「개인정보보호법」 제6조(다른 법률과의 관계) 개인정보 보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

개정되어야 한다. 데이터 3법이 개정되어도 개인정보 활용에 대한 동의가 필요할 경우에는 블록체인 활용해 개인정보동의 여부, 개인 데이터 사용 이력 등을 안전하게 저장할 수 있다. 일례로 각 의료기관은 개인정보동의 내역과 개인정보활용 내역을 블록체인에 저장하고 정보제공자들이 이를 확인할 수 있는 서비스를 제공하면 투명하고 신뢰할 수 있는 서비스를 활용할 수 있다(Blocko, 2020: 7~8).

□ 전자문서 관련 이슈

전자문서도 블록체인에 저장될 수 있는데, 「전자 정부법」과 「전자문서 및 전자거래 기본법」은 이러한 내용을 포함하지 못한다. 블록체인의 분산원장에 저장되는 정보도 전자문서로 인정해줄 수 있는 법적 근거가 없다. 미국 버몬트, 애리조나, 네바다주는 블록체인 기반 전자문서를 종이문서와 동일한 법적효력을 인정한다(입법정책연구원, 2019: 166). 블록체인에서 사용되는 전자서명도 공인인증서와 같이 법적 효력을 가져야 하는데 「전자서명법」상 이와 관련된 법적 근거가 부재하다. 「전자서명법」에 따르면 공인인증서 발급을 위해서는 신원확인 절차가 필요한데, 블록체인 기반 디지털 ID가 개발되면 주민등록번호나 계좌번호를 통해 인증 받는 방식은 변화해야 한다.

□ 스마트계약 관련 이슈

기존의 민사적 계약에서는 채무불이행 등 계약의 확실성을 담보하기 어렵다. 스마트계약은 계약 주체와 객체가 1:1, 1:다수, 다수:다수 등의 형태의 계약이 가능하다. 객체가 계약 주체가 정한 일정 조건을 만족시키면 자동적으로 거래가 성사되기 때문에 중간매체를 거치지 않고 신뢰할 수 있는 거래 이행이 가능하다(입법정책연구원, 2019: 231). 단, 현행 민법상의 계약이 되기 위해서는 주체, 객체, 의사표시가 존재해야 하는데, 스마트계약에서는 주체와 객체가 명확하지 않을 수 있고, 의사표시의 합치가 없이 스마트계약 개발자가 일방적으로 정할 수 있기 때문에 스마트 계약을 계약으로 볼 수 있는지에 대한 검토가 필요하다. 향후에 스마트 계약 기술이 발전해서 누구나 스마트 계약에 자신이 원하는 계약조건을 업로드 할 수 있다면 복잡한 계약 절차가 간소화되고, 다양한 형태의 새로운 비즈니스모델이 개발될 것이다.

제2절 블록체인 도입 가능성 고찰

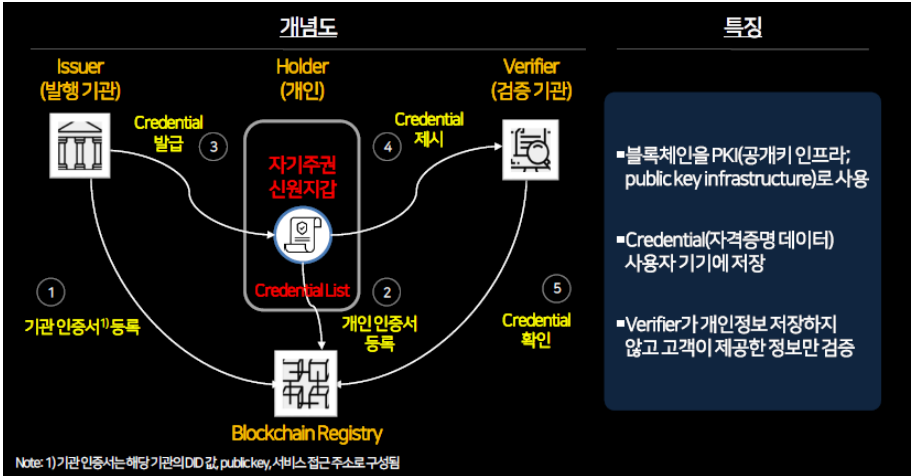
블록체인이 연구데이터 플랫폼의 모든 문제점을 해결할 수는 없다. 최근에 논의되고 있는 블록체인 기술들이 연구데이터 플랫폼 구축에 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 조사가 필요하다. 전문가인터뷰와 문헌조사를 통해 연구데이터 주요 이슈별로 적용 가능한 블록체인 기술 및 사례를 조사한다.

1. 개인정보보호

연구데이터를 공유하지 못하는 중요한 원인 중 하나는 개인정보 문제이다. 개인정보가 유출될 경우에는 개인정보를 관리하는 주체가 처벌을 받을 수 있기 때문이다. 대안으로 1) 개인정보권한을 강화하는 DID기술과 2) 정보의 익명성을 보장하면서 신원정보를 확인할 수 있는 영지식 증명이 주목받고 있다. DID기술의 목적은 자기주권 신원(SSI: Self-Sovereign Identity)을 확보하는 것이다. SSI는 개인정보를 통제하는 권한을 개인이 가지는 것이다. SSI 구현과 확산을 위해 국제 웹표준기구인 W3C주도로 DID 모델에 대한 표준화가 진행중이다. DID 구현방식은 개인(Holder)이 발행기관(Issuer)에 신원증명을 요청하면, 발행기관은 요청 받은 신원 증명 데이터(Verified Credentials; VC)를 개인에게 전송한다. 개인은 VC를 모바일 전자지갑 등에 저장하고 검증기관에 전송한다. 블록체인에는 VC가 암호화되어서 저장되고 검증기관은 공개키로 VC가 개인의 정보인지와 VC 진위여부를 확인한다(송지영, 2019). DID에 영지식 증명 방식(Zero-Knowledge Proof; ZKP)을 활용하면 개인의 익명성을 보장하면서 증명서의 소유자임을 확인할 수 있다(류재철, 2020). 일례로 편의점에 가서 술을 구매할 때 구매자는 신분증을 제출하지 않고 영지식 증명 방식의 DID로 19세 이상임을 증명할 수 있다. 사용자는 DID를 통해 신원정보를 안전하게 관리하고, 다양한 증명 발행 서비스를 활용할 수 있다. 국내 DID 신원증명서비스로 아이콘루프 디패스, SK텔레콤 이니셜, 코인플러그 DIDaaS, 라온시큐어 옴니원 등이 있다. 아이콘루프는 금융위원회의 혁신금융서비스 규제샌드박스로 선정되어 금융실명증 발급이 가능한

DID 플랫폼을 개발하고 있다⁹⁹⁾. 해외 DID 신원증명서비스로는 마이크로소프트 아이온, Linum Labs uPort, Sovrin, Civic 신원확인 자판기 등이 있다. Linum Labs는 이더리움 기반 신원확인 DID 시스템을 개발 중이고, Sovrin은 하이퍼레저 인디 기반으로 DID 시스템을 개발 중이다. W3C에 등록된 DID 모델은 2020년 3월 기준으로 52개가 있다.¹⁰⁰⁾ 따라서 DID와 영지식 증명을 연구데이터 플랫폼에 적용하면 개인정보나 민간정보를 포함한 연구데이터를 공유·활용할 수 있을 것이다.

[그림 3-8] DID 개념 및 특징



자료: 송지영(2019: 3)

DID기술을 활용하면 개인정보를 포함하고 있는 연구데이터를 이용할 수 있다. 특히 바이오헬스 분야 연구데이터에는 개인정보가 포함되어 있는 경우가 많기 때문에 DID기술을 활용해 볼 수 있다. 영지식 증명을 활용하면 연구데이터에 있는 모든 관련 정보를 열람하지 않고, 선택적으로 확인하고자 하는 내용만의 진위성을 검증할 수 있기 때문에 연구데이터 공개로 출판기회를 상실하거나 노하우가 우려되는 부분을 해결할 수 있다¹⁰¹⁾. 단, 연구데이터는 그림, 수식, 글자 등 다양한 형태의 정보가 들어가

99) ITTP 김중현 박사 인터뷰(2020.8.28.)

100) ITTP 김중현 박사 인터뷰(2020.8.28.)

101) 블록크래프터스 이승영 박사, 윤희태 박사(2020.8.13.) 인터뷰

있고, 연구분야에 따라 저장방식이 다양하기 때문에 위와 같은 기술을 활용하기 위해서는 연구데이터의 작성 방식의 표준화와 디지털화가 선행되어야 한다.

2. 대용량 데이터 처리

연구데이터 용량은 연구분야에 따라 상이하지만 천문분야나 바이오분야 연구데이터는 대용량인 경우가 많다. 블록체인에 연구데이터 원본을 모두 저장해서 공유하는 것은 어렵다. 만약에 대용량 연구데이터를 블록체인에 저장하면 처리속도가 매우 느릴 뿐만 아니라 블록에 저장할 수 있는 공간이 부족하다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 대용량 데이터를 분산저장하는 기술과 빠르게 전송하는 기술이 필요하다. 미국 프린스턴 대학은 In-memory DB나 분산 DB와 같은 기존 DBMS를 블록체인에 결합해서 대용량 데이터를 처리할 수 있는 기술을 개발하고 있다. 캐나다 워털루 대학은 하이퍼레저 패브릭을 통해 20,000TPS까지 처리속도를 높이는 FastFabric을 개발하였고, 최대 50,000TPS까지 성능을 높일 예정이다¹⁰²⁾. 탈중앙 분산형 클라우드 저장 플랫폼을 개발하고 있는 기업은 파일코인(Filecoin), 스토리지코인(storj), 디피니티(Dfinity), 시아코인(Sia) 등이 있다. 탈중앙 분산형 클라우드는 남는 하드디스크를 가진 이용자가 저장공간을 필요로 하는 사람들에게 빌려주고 임대용량만큼 보상을 받는 것이다. 저장되는 데이터는 암호화되고 여러 이용자의 하드디스크에 분할되기 때문에 파일을 복제하거나 해킹하기 어렵다. 대용량 데이터를 공유하기 위해 IPFS(Inter Planetary File System)도 사용한다. IPFS는 데이터를 분산 저장하고 이를 인터넷으로 공유하는 프로토콜이다. P2P방식으로 대용량 파일을 공유하기 위해 사용된다. 기존 HTTP방식은 데이터가 저장된 위치로 접근했지만, IPFS는 여러 컴퓨터에 저장되어 있는 데이터를 잘게 나눠서 가져온 후 하나의 데이터로 만들어준다. 단, 이 방식은 기존의 클라우드 서비스보다 응답속도나 저장품질에 있어서 낮기 때문에 탈중앙화해서 저장해야 하는 항목에 대해서만 사용하는 것이 적합하다.

102) [https://tokenbank.co.kr/news/detail/%EC%BA%90%EB%82%98%EB%8B%A4-%EC%9B%8C%ED%84%B8%EB%A3%A8-%EB%8C%80%ED%95%99-%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%EB%A0%88%EC%A0%80-%EA%B1%B0%EB%9E%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-7%EB%B0%B0-%ED%96%A5%EC%83%81-32289/\(2020.9.16.\)](https://tokenbank.co.kr/news/detail/%EC%BA%90%EB%82%98%EB%8B%A4-%EC%9B%8C%ED%84%B8%EB%A3%A8-%EB%8C%80%ED%95%99-%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%EB%A0%88%EC%A0%80-%EA%B1%B0%EB%9E%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-7%EB%B0%B0-%ED%96%A5%EC%83%81-32289/(2020.9.16.))

국내에서는 연구데이터를 개인 컴퓨터나 실험실 저장장치에 저장하거나 데이터 센터의 리포지터리(Repository)에 저장하여 관리한다. 위에서 살펴본 분산저장기술을 활용하면 연구데이터를 안전하고 빠르게 공유할 수 있게 된다. 일반적으로 연구데이터 용량이 클수록 요구되는 보안 성능이 높아진다. 기관이나 특정 조직이 연구데이터를 관리할 경우 시간이 지날수록 보안을 위해 필요한 비용이 증가하게 된다. 탈중앙 분산형 클라우드나 분산저장기술을 활용하면 연구데이터 관리 비용을 줄일 수 있고, 연구데이터 유출이나 해킹의 위험을 줄일 수 있다.

3. 위변조 방지

개인 PC에 저장하거나 연구실차원에서 연구데이터를 제대로 관리하지 않아서 유실되는 경우가 있다. 또한 연구데이터를 생산하거나 활용하는 과정에서 연구데이터가 조작되거나 오용되는 경우가 있지만, 이를 추적하거나 확인하기 어렵다. 연구데이터 해시값을 블록체인에 저장하거나 분산저장해서 블록체인에 저장할 경우, 연구데이터의 위변조를 쉽게 확인할 수 있다. 앞서 살펴본바와 같이 블록체인에 저장된 데이터는 네트워크의 51%를 점유한 주체가 블록체인 정보를 조작하지 않는 한 위변조할 수 없다. 즉, 블록체인 플랫폼 유형에 따라 무결성(Integrity)¹⁰³⁾에 위협을 받을 수 있는 가능성이 차이가 있을 수 있지만, 원칙은 무결성을 담보한다. 블록체인의 가진 가장 대표적인 특징이 무결성이다. 금융분야에서 블록체인을 활용하려는 시도가 많은 이유는 금융 결제가 잘못될 경우에 발생할 수 있는 비용이 매우 크기 때문이다. 앞서 살펴본 개인정보도 매우 중요한 정보이기 때문에 위변조를 방지하는 것이 중요하다.

블록체인을 데이터의 무결성을 확보하기 위해 적용할 때 오라클 문제는 고려해야 한다. 블록체인이 외부에 있는 데이터를 가져오는 과정에서는 반드시 오라클 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 투표, 중앙값, 중간자 등 다양한 방안이 제시되고 있다. 투표방법은 암호화폐 소유자들이 블록체인에 저장되는 정보가 사실인지를 투표하는 것이다. 자신이 투표한 사실이 사실이면 인센티브를 제공하고 허위이면 페널티를 주는 방식이다. 이러한 방식을 활용하는 합의알고리즘은 지

103) 정보가 원 그대로 변형되지 않고 전달되는 성질

분증명(PoS)나 위임지분증명(DPoS)방식이다. 중앙값 방식은 수집되는 정보의 중앙값을 선택해서 블록체인에 저장하는 것이다. 데이터 크기를 순서대로 정렬하기 어려운 경우는 이를 선택하기 어렵다. 일반적으로 중앙값 방식은 코인 교환 서비스에 활용된다. 메이커토큰(Maker Token)은 토큰이나 코인의 가격 정보를 여러 암호화폐 거래소로부터 받아오고 스마트계약을 통해서 중앙값을 구하고 토큰을 거래할 수 있게 한다. 중간자 방식은 블록체인 플랫폼에서 필요한 정보를 API방식으로 제공함으로써 오라클 문제를 해결하려는 시도이다. 오라클라이즈(Oraclize)나 체인링크(Chainlink)가 대표적인 사례이다. 체인링크는 스마트계약에 필요한 다양한 외부 정보의 API를 연결시켜주는 플랫폼이다. 이더리움 기반으로 작동하는 각종 스마트 계약을 매개한다¹⁰⁴⁾. 단, 중간자 역할을 하는 조직을 신뢰할 수 있어야 하고, 이 조직이 새로운 중앙이 될 수 있는 가능성이 존재한다¹⁰⁵⁾. 단, 이러한 방법은 검증하는 데이터가 간단한 수치여서 쉽게 검증할 수 있을 때 활용가능하다. 일반적으로 연구데이터는 그 분야 전문가가 아니면 쉽게 품질을 판단하기 어렵기 때문에 퍼블릭 블록체인 형태로 플랫폼을 운영하기 어려울 수 있다.

4. 보상

많은 연구자들은 연구데이터 공유에 필요한 정부 지원으로 보상체계 마련이라고 응답하였다. 그 이유는 많은 연구자들이 연구데이터를 연구책임자의 소유물이라고 생각하는 인식이 강하고, 연구데이터를 공개함으로써 연구자는 논문 출판이나 특허 출원 기회를 잃어버릴수도 있기 때문이다. 연구데이터 공유 및 활용을 활성화하기 위해 강제적인 의무이행 조항보다는 연구자의 동기부여와 인식을 개선할 수 있는 인센티브제도가 중요하다. 블록체인의 스마트계약을 활용하면 연구데이터 거래나 공유에 필요한 계약 집행을 사람의 간섭 없이 실행할 수 있고, 분쟁 가능성을 줄일 수 있다. 금융업계, 보험업계, 공유서비스 중심으로 스마트계약을 활용한 비즈니스모델이 활발하게 진

104) <http://wiki.hash.kr/index.php/%EC%B2%B4%EC%9D%B8%EB%A7%81%ED%81%AC>(2020.9.16.)

105) http://wiki.hash.kr/index.php/%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4_%EB%AC%B8%EC%A0%9C(2020.9.14.)

행중이다. 비행기가 지연될 경우 보험 가입자에게 자동으로 보험료를 제공하는 여행 보험 상품이 출시되고 있고, 집이나 자동차와 같은 재화를 공유, 대여, 판매하는데 스마트 계약을 활용하고 있다(박소영, 2018).

따라서 스마트계약을 통해 연구데이터 공유 여부 및 연구데이터 활용 정도에 따라 자동으로 인센티브를 제공할 수 있는 플랫폼을 구축할 수 있다. 스마트계약에 인센티브 제공 조건, 대상, 시기 등을 넣어두면 중간매개자 없이 자동으로 연구자에게 보상을 지급할 수 있다. 보상으로는 이용료(현금), 포인트, 바우처, 암호화폐 등 다양한 형태로 제공할 수 있다.

5. 연구데이터의 지적자산화와 거래

연구데이터의 규모와 가치가 증가하고 있고, 이를 공유하고 활용하고자 하는 시도는 많지만 여전히 연구데이터 생태계가 활성화되지 못하고 있다. 일부 국가에서는 연구데이터를 연구성과물로 인정하는 경우도 있지만, 국내에서는 연구데이터를 연구성과로 인정·평가할 수 있는 법제가 아직 마련되어 있지 않다. 연구데이터 권리 귀속에 대한 법적 근거도 마련되어 있지 않아서 연구데이터가 유실되거나 체계적으로 관리되지 못하고 있는 실정이다(신은정 외, 2019). 기존에 생산된 연구데이터 현황을 파악할 수 있는 방안이 없기 때문에 유사하거나 중복적인 연구데이터 생산이 되어도 이를 파악하기 어렵다.

블록체인을 통해 연구데이터를 쉽게 추적할 수 있고, 위변조를 막을 수 있다면 연구데이터의 지적자산화에 도움이 될 수 있다. 연구데이터 공유 및 활용 내역을 투명하게 파악할 수 있다면 유·무형의 성격을 모두 가진 연구데이터의 가치를 평가할 수 있을 것이다. 그리고 스마트계약을 통해서 이용자가 연구데이터 저작자나 제작자에게 개별 허락을 구하지 않고 쉽게 연구데이터를 활용할 수 있다. 이는 연구데이터 거래를 활성화할 수 있다. 스마트계약은 표준화된 형식으로 계약을 진행할 수 있고, 누구든지 연구데이터 공유 및 활용 내역을 확인할 수 있기 때문에 연구데이터 거래에 대한 신뢰도가 높아질 것이다. 중장기적으로는 국가연구개발사업을 추진하는 연구자가 정부지원을 통한 보상이 아닌 자발적으로 연구데이터 거래 시장에 참여하는데 기여할 수 있을 것이다.

제3절 소결

- 국내외 공공 및 민간 기관들은 블록체인의 기술적 한계점을 극복하기 위해
오픈 플랫폼, 정부주도 인프라 지원, 규제 샌드박스 등 다양한 시도를 함

블록체인에서 사용되는 암호화기술이나 전자서명 등과 같은 기술의 기원은 1990년대부터 시작되었지만, 사회에 블록체인이라는 기술이 빠르게 확산된 것은 2008년 비트코인이 등장하면서부터이다. 공공부문에서는 블록체인을 공공서비스에 적용하기 위해서 시범사업 지원이나 연구개발지원 등 다양한 지원정책을 추진하고 있다. 민간부문에서도 블록체인을 물류, 에너지, 금융 서비스에 접목하기 위해 노력 중이다. 하지만 기술적·제도적 한계점이 다수 존재한다. 탈중앙화로 인한 제한된 확장성, 블록 저장용량 제한, 51% 공격, 오라클 문제 등 기술적 한계점이 존재한다. 또한 블록체인 표준 마련, 개인정보 및 전자문서 관련 법적 충돌, 암호화폐 관련 규제 등 다양한 제도적 한계점이 존재한다.

이러한 한계점들은 새로운 기술이 사회에 도입되는 과정에서 자연스럽게 발생할 수 있는 것이다. 기술이 경제 및 사회에 미치는 영향이 클수록 이러한 한계점들은 많을 수밖에 없다. 블록체인은 기존의 중앙집중화된 시스템을 탈중앙화된 시스템으로 전환하는 것이기 때문에 기술적·제도적 애로사항이 많을 수밖에 없다. 기술적 한계점을 극복하기 위해서 공공 및 민간 부문에서 노력하고 있다. 미국은 오픈 방식으로 공공과 민간 기관이 협력해서 블록체인 기술을 개발할 수 있도록 정책을 추진 중이고, 중국은 정부주도로 블록체인 인프라를 제공함으로써 민간기업이 다양한 분야에 블록체인을 적용할 수 있다. 국내 정부도 블록체인 상용화에 필요한 주요 기술을 개발하기 위해 투자를 확대하고 있고, 국제 표준화에 적극적으로 참여하고, 제도적 문제를 해결하기 위해 블록체인 관련 ‘규제 샌드박스’도 승인하고 있다.

□ 블록체인을 통해 개인정보 보호, 연구데이터 거래 활성화, 대용량 연구데이터 공유 등 연구데이터 공유 및 활용을 활성화할 수 있는 가능성이 있음

블록체인 기술적·제도적 한계점은 위와 같은 노력으로 보완될 것이므로 연구데이터 플랫폼에 블록체인을 적용할 수 있는 가능성도 열려있다. 연구데이터에 포함되어 있는 개인정보나 보안자료를 최소한의 필요한 정보만 선택적으로 증명을 통해서 제공하고 안전하게 활용할 수 있는 영지식 증명 방식, 연구정보 주체의 데이터 통제권을 강화할 수 있는 DID, 대용량 연구데이터를 안전하게 경제적으로 공유할 수 있는 IPFS, 연구데이터 품질을 담보할 수 있는 중간자 플랫폼, 연구데이터 빠르고 경제적으로 거래할 수 있도록 지원하는 스마트계약 등을 통해 연구데이터 플랫폼을 고도화하여, 연구데이터 공유 및 활용을 촉진할 수 있을 것이다. 단, 연구분야별 연구데이터 속성이 상이하기 때문에 블록체인 연구데이터 플랫폼 도입 우선순위를 고려해볼 필요가 있다. 우선적으로 사회적 파급효과가 크고, 이해관계자가 복잡한 의료분야에 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 도입해 볼 수 있을 것이다. 단, 의료분야 연구데이터 규모가 크기 때문에 블록체인 외부에 데이터를 저장하고 그 해시값을 블록체인에 저장하는 등 대용량 데이터 저장기술을 개발해야 한다¹⁰⁶⁾. 암호화폐 투기에 대한 부정적인 시선은 스테이블 코인처럼 안정성이 보완된 암호화폐를 사용하거나 블록체인 기반 지역화폐와 같이 제한된 목적에만 사용할 수 있는 암호화폐를 사용함으로써 해결할 수 있다. 프라이빗 형태의 블록체인은 암호화폐가 필요하지 않기 때문에 기존의 법정화폐를 통한 금융서비스를 연구데이터 플랫폼에 활용하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

106) KISTI 김재수 본부장 인터뷰(2020.04.06.)

| 제4장 | 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 혁신사례조사

본 장에서는 블록체인 기술을 활용하여 연구데이터 플랫폼을 운영하고 있는 민간부문의 혁신기업 사례를 조사·분석하였다. 우선, 민간부문에서 블록체인을 활용한 연구데이터 플랫폼 운영 사례가 가장 많은 바이오헬스 분야의 국내외 사례를 먼저 살펴보았다. 바이오헬스 분야 연구데이터의 경우, 개인정보 및 생명윤리 등 민감한 이슈로 인해 보안과 진위여부가 매우 중요한 분야이다. 또한, 기업과 고객뿐만 아니라 병원, 약국, 대학, 연구소, 정부부처 등 다양한 이해관계자가 존재하여 합리적인 보상체계와 비즈니스모델이 중요한 분야에 해당하므로 사례분석 대상 분야로 선정하게 되었다.

한편, 본 연구에서 연구데이터를 ‘연구개발 전 과정에서 생산·활용된 모든 형태의 연구자료’라는 광의로 정의함에 따라, 기존의 전형적인 연구데이터에서 개념이 확장된 새로운 연구데이터 유형으로서 주목받고 있는 연구노트를 추가 사례연구 대상 분야로 선정하여 분석을 수행하였다. 특히 연구노트의 경우, 최근 지식재산권 등의 이슈로 연구노트 관리를 의무화 하는 등 그 중요성이 점차 증대되고 있으며, 신규성 및 진보성 입증을 위한 시점인증과 위변조 여부 검증이 매우 중요한 연구데이터 유형이다. 따라서 연구노트 또한 블록체인의 적용 가능성을 검토하기에 적합한 연구데이터 사례에 해당한다고 할 수 있다.

참고로, 그 외에 물리, 화학, 수학 등 기초과학 분야에서도 방대한 연구데이터가 생성되고 있지만, 대개 국가 및 공공연구소 차원에서 관리하는 경우가 대부분이라 민간부문에서 블록체인을 적용하여 사업화한 국내외 사례가 거의 없어 본 사례조사 대상 분야에서는 제외하였다. 마지막으로 본 연구의 혁신사례조사 분야로 선정된 바이오헬스 및 연구노트 분야에서 블록체인을 활용한 기업사례 분석 결과를 바탕으로, 향후 블록체인 기술을 적용하여 해당 분야 연구데이터의 플랫폼을 구축하기 위한 주요 고려사항과 도전과제를 각각 시사점으로 도출하여 제시하였다.

제1절 바이오헬스 분야

본 절에서는 바이오헬스 분야 연구데이터의 개념 및 특징, 주요 이슈 등을 살펴보고, 블록체인 기술을 기반으로 바이오헬스 연구데이터를 관리 및 공유하는 플랫폼 서비스 기업 사례를 조사하여 분석하였다. 바이오헬스 데이터는 개인 민감 정보가 포함되어 있기 때문에 보안과 해킹 방지가 중요하며, 식별정보 제외 후 공유·활용 시, 개인, 의료기관, 기업, 연구소 등 다양한 이해관계자의 수요(니즈)를 반영한 보상체계가 필요하다. 이에 따라 블록체인 기술을 활용한 서비스를 운영 중인 국내외 플랫폼 비즈니스모델 사례가 가장 많은 연구데이터 유형이라 할 수 있다. 사례연구를 통해 바이오헬스 데이터의 유형과 속성별로 존재하는 기존 이슈와 한계를 블록체인 기술을 적용함으로써 개선 및 극복이 가능한지를 검토하고자 하였다. 대표적인 국내외 사례기업의 백서(whitepaper)와 기업소개 자료, 홈페이지, 관련 문헌 등 2차 자료를 주로 참고하여 분석을 수행하였고, 특히 국내 사례의 경우는 추가적으로 심층 인터뷰를 실시하여, 애로 요인을 파악하고 이를 개선하기 위한 정책적 시사점을 도출하였다.

1. 바이오헬스 연구데이터 이해

가. 바이오헬스 연구데이터 개념 및 범위

바이오헬스는 바이오와 헬스케어를 포괄하는 개념으로서, 산업 분야로는 생명공학, 바이오, 제약, 의료기기·장비·서비스, 모바일헬스, 전자의료기록, 체외진단, 환자 모니터링 등 다양한 분야를 포함한다(이종구 외, 2016; KISTEP, 2017). 유사한 용어로 보건의료, 바이오의료 등이 존재하며, 최근에는 이러한 바이오 및 보건의료와 관련한 분야를 통칭하여 바이오사이언스 또는 라이프사이언스라는 용어로도 불리고 있다. 본 연구에서는 편의상 위의 유사개념 및 산업 분야와 관련하여 생성되는 모든 연구데이터를 통칭하는 광의의 개념에서 ‘바이오헬스 연구데이터’로 연구범위를 설정하여 사례 연구를 수행하였다.

참고로 『보건의료기본법』에 따라, ‘보건의료정보’란, 보건의료와 관련된 지식 또는 부호, 숫자, 문자, 음성, 음향, 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료를 말한다. 이는 관련 법령에 명시된 보건의료 분야 데이터에 대한 가장 폭넓은 정의로 판단된다. 이러한 보건의료 정보는 최근 개인정보보호위원회와 보건복지부가 공동 발간한 ‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’에 따라 데이터의 속성별로 아래 표와 같이 분류되기도 한다.

〈표 4-1〉 보건의료 데이터 종류(유형)

종류	설명	예시
측정수치 정보	물리적·화학적 측정 과정을 통해 정형화 ¹⁰⁷⁾ 된 정보	체중, 키, 혈압, 혈당, 산소포화도, 각종 물질의 혈중농도, 웨어러블에서 측정된 심박, 걸음 수 심전도 등
의료인의 관찰·입력 정보	의료 환경에서 의료인이 입력한 정보 중 정형화된 정보	진단코드, 주호소, 알레르기·과거력, 처방전 상 약제코드·용량·기간, 시술코드 등
알고리즘이 생산한 건강정보	기준에 수집된 다른 개인정보에 기반하여 알고리즘이 생산해낸 건강정보	X-ray 또는 맘모그램 등 의료영상에서 인공지능이 발견한 결절 위치 또는 그 가능성의 heatmap, 웨어러블 기기에서 측정된 고심박수 위험알림·심박변이(HRV) 등
체내·외를 촬영한 영상정보	신체의 내부 또는 외양을 정지영상·동영상으로 남긴 경우의 정보	내시경, x-ray, 맘모그램, 일반적인 초음파 영상, 시술 전·후 비교사진, 외상사진, 행동상 증세를 기록한 비디오 등
단층촬영·3D 이미지 정보	신체의 내·외부를 함께 촬영한 단층 촬영 또는 3차원 이미지	Brain MRI, Head CT, 복부 CT, 3차원 초음파 이미지 등
음성정보	환자 진료 및 진단 시 녹음된 음성정보	진료과정 음성녹음, 판독과정 음성녹음, 환자 진단용 음성녹음 등
유전체정보	유전자 및 유전물질 관련 정보	유전자 변이정보, 생식세포 변이정보 등
유전체를 제외한 오믹스 정보	유전체정보 이외의 생체 데이터 정보	대사체, 단백질체 등
생체인식정보	생체 식별을 위한 정보	홍채, 지문 등

자료: 개인정보보호위원회·보건복지부(2020) 바탕으로 연구진 작성

나. 바이오헬스 연구데이터의 특징 및 중요성

전 세계적으로 인구 고령화 문제 및 개인 건강에 대한 관심과 수요의 증가로 인해, 바이오헬스 산업과 데이터의 중요성이 증대되고 있다. 우리나라에서도 2019년 5월

107) 한 칸에 한 가지 의미와 제한된 양식을 갖는 정보만이 입력될 수 있는 방식으로 기록된 정보

‘바이오헬스 산업 혁신전략’을 발표하는 등 국가 차원에서 적극 대응을 하고 있으며, 바이오헬스 분야에서 생성된 빅데이터를 활용한 제품·서비스화 및 창업 사례가 점차 증가하는 추세이다(김영식, 2020). 또한 바이오헬스 연구데이터가 국가 과학기술 경쟁력의 핵심 원천으로 주목받으면서, 관련 데이터의 확보, 활용, 분석, 접근, 공유 등의 중요성이 더욱 강조되고 있다(이병욱, 2020).

바이오헬스 연구데이터는 개인 민감 정보가 포함되어 있기 때문에 보안 및 해킹 방지가 중요하며, 해당 데이터의 수집·저장·관리·공유·활용 시에는 개인정보보호법에 따라 가명정보화 및 식별자 제거가 필수적이다. 특히 바이오헬스 분야는 국가, 기업, 개인(환자), 의료기관, 연구기관 등 다양한 이해관계자가 존재하기 때문에, 공유 및 활용을 실질적으로 활성화하기 위해서는 이해관계자별 니즈를 충족하고 동기를 부여하기 위한 정교한 보상체계가 필요하다.

2. 바이오헬스 연구데이터 관련 주요 이슈

가. 바이오헬스 연구데이터 관련 법제도적 이슈

법제도적 이슈로는 생체·의료정보 등 개인 민감 정보를 포함한 데이터의 특징상 생명윤리법 및 개인정보보호법과 연계된 이슈가 있다. 생명윤리법에서는 성명, 주민등록번호 등의 개인식별정보, 유전정보, 건강 관련 정보가 포함된 것을 개인정보로 규정하고 있으며, 개인정보보호법에서는 고유식별정보로서 성명, 주민등록번호와 더불어, 여권번호, 면허번호, 외국인등록번호 등을 모두 포함할 뿐만 아니라, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보까지를 개인정보로 정의하고 있다. 이러한 법적인 이유로 바이오헬스 연구데이터를 수집하기 위해서는 생명윤리심의위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받아야 하며, 저장 및 관리 시에는 개인정보에 해당하는 부분을 삭제 또는 마스킹(*) 처리를 해야 한다. 데이터 3법의 개정으로 가명정보화를 통해 데이터 공유 및 활용이 가능해졌으나, 데이터가 위·변조되지 않았는지에 대한 신뢰성에 대한 문제가 제기될 수 있다. 마이데이터를 통해 환자가 자신의 데이터를 직접 제공하는 것이 가능해졌

으나, 이 또한 보안 및 해킹에 대한 이슈와 데이터 신뢰성에 대한 문제가 여전히 존재한다. 따라서 이러한 데이터 보완과 신뢰에 대한 문제들을 해결하기 위한 대안으로서 블록체인 기술의 적용이 주목을 받고 있다.

나. 바이오헬스 연구데이터 관련 기술적 이슈

기술적 이슈로서 기관 간 별도 시스템 사용으로 인한 데이터 호환이 어려운 문제를 들 수 있다. 각 의료기관(병원, 약국 등)이 개별적으로 자체적인 의료데이터 관리 시스템을 사용하고 있기 때문에, 상호 데이터의 이관이나 연계가 매우 어려운 기술적 문제가 존재한다. 심지어 동일 의료기관 내에서도 의사와 간호사가 사용하는 시스템이 다르거나, 데이터를 기입하는 시스템과 저장·관리하는 시스템이 호환되지 않아 수작업으로 데이터를 옮기는 일이 불가피한 경우가 있는데, 이 과정에서 부득이 데이터의 유실 및 위변조 가능성이 존재할 수밖에 없는 구조적인 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 해쉬값을 통해 데이터 변경 이력을 모니터링 하면서 클라우드 서버에 데이터를 통합 관리할 수 있는 블록체인 기술의 접목을 모색해볼 수 있다.

다. 바이오헬스 연구데이터 관련 정책적 이슈

정책적 이슈로서 해당 규제 완화 미흡 및 보상체계 부재에 따른 바이오헬스 연구데이터의 공유 인센티브 부족을 들 수 있다. 특히 개별적으로 수집된 바이오의료 데이터는 해당목적으로만 사용될 수 있는데, 이를 다른 연구나 사업 목적으로 활용하기 위해서는 포괄적 동의를 받는 절차가 필요하다. 하지만 절차가 복잡할뿐더러 이에 대한 정책적 지원이 거의 없는 실정이다. 데이터 공유·활용에 관한 강제사항이 없어 이해관계자간 데이터 협조가 잘 이뤄지지 않는 것도 문제일 수 있지만, 자발적인 공유를 활성화하기 위한 보상체계의 마련이 더욱 근본적인 해결책이라고 할 수 있다. 블록체인 기술을 활용할 경우, 데이터 협력 기여율에 따른 합리적 보상체계 마련을 통해 공공과 민간의 데이터 협력을 위한 정책 수립과 개선방안을 모색해 볼 수 있을 것이다.

3. 해외 기업 사례

탈중앙화(decentralization), 정보 보호(privacy)와 보안(security)을 보장하는 블록체인의 특성 덕분에 민감 정보인 바이오헬스 데이터의 수집과 활용에 블록체인 기술을 적용하려는 움직임은 활발하게 지속되어오고 있다. 많은 기업들이 환자의 병원 진료 기록 데이터 또는 유전체 데이터 등을 중심으로 블록체인을 활용한 플랫폼을 개발 및 운영하고 있으며, 그 외에도 블록체인과 기타 혁신기술을 접목하거나 전통적인 바이오헬스 연구데이터를 넘어서 바이오헬스 산업 전반에 블록체인을 활용하는 시도 또한 이루어지고 있다. 이러한 사례들을 보다 구체적으로 분석하기 위하여 다음의 4개 해외의 블록체인 기업을 선정하였다. 첫 번째 사례인 Medicalchain은 환자들의 병원 전자의료기록(Electronic Health Record, EHR)을 관리하는 블록체인 기반 플랫폼 기업 중 대표적인 기업이며, 두 번째 기업인 Genomes.io는 블록체인 적용이 가장 활발한 분야인 유전자 분석 서비스 기업 중 블록체인의 특성을 가장 잘 활용하고 있는 사례로 선정하였다. 세 번째 기업인 Doc.ai는 블록체인과 인공지능(Artificial Intelligence, AI)를 결합한 헬스케어 서비스를 제공한다는 혁신성을 바탕으로 선정하였고, 마지막으로 Modum은 바이오헬스 산업 공급망(supply chain)인 의약품 배송 공정에 블록체인을 적용하는 특수성을 대표하는 사례로 선정하여 분석하였다.

가. Medicalchain

1) 기업개요

Medicalchain(법인명: Medicalchain SA)은 2017년 영국 런던에서 설립된 블록체인 기업으로, 의사이자 현 CEO인 Abdullah Albeyatti에 의해 설립되었다. Medicalchain 창업 전인 2016년, Albeyatti는 환자들이 병원 퇴원 시 받는 'discharge summary(퇴원 요약서)'가 환자의 상태와 복약 지시와 같은 중요한 정보를 담고 있음에도 전자화된 형태가 아니라 각 담당 의사들이 수기로 작성하게 되어 있어 정보전달 오류와 정보유출의 가능성이 높은 것을 발견하고, 이를 전자화하고 표준화하는 시스템인 Discharge Summary를 개발하여 Leeds Teaching Hospital Trust를 시작으로 영국 National Health Service(NHS)내 병원에 성공적으로 이를

정착시켰다. 이를 바탕으로 퇴원 요약서 뿐만 아니라 병원 내 의료기록과 정보 전체를 대상으로 보다 안전하고 투명하게 의료 데이터를 관리하면서 환자에게 관리 권한을 줄 수 있는 블록체인 기반 플랫폼인 Medicalchain을 설립하였다(Medicalchain Whitepaper, 2018). Medicalchain은 Albeyatti를 비롯한 의사와 의료 전문가, 그리고 블록체인 전문가들로 구성되어 있다.

2) 비즈니스모델

Medicalchain은 블록체인을 기반으로 전자의료기록(Electronic Health Record, EHR)¹⁰⁸⁾을 관리할 수 있는 플랫폼으로, EHR의 정보를 보다 안전하고, 투명하고, 빠르게 관리하고 활용할 수 있으며 동시에 정보주체인 환자에게 자신의 정보를 관리할 수 있는 권리를 주는 시스템이다.

Medicalchain은 프라이빗(private) 블록체인인 ‘하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)’을 활용하여 정보주체인 환자의 허가(permission)에 따라 블록체인에 참여하는 각 주체(의사, 연구소 등)별로 차별화된 정보 접근 권한을 부여한다. 예를 들어, 환자는 EHR 읽기와 일부만 쓰기가 가능한 반면, 의사는 EHR 읽기와 쓰기가 모두 가능하며, 환자정보를 활용하려는 연구소는 EHR 읽기만 가능한 형식이다.

〈표 4-2〉 Medicalchain의 블록체인 참여주체별 읽기/쓰기 권한

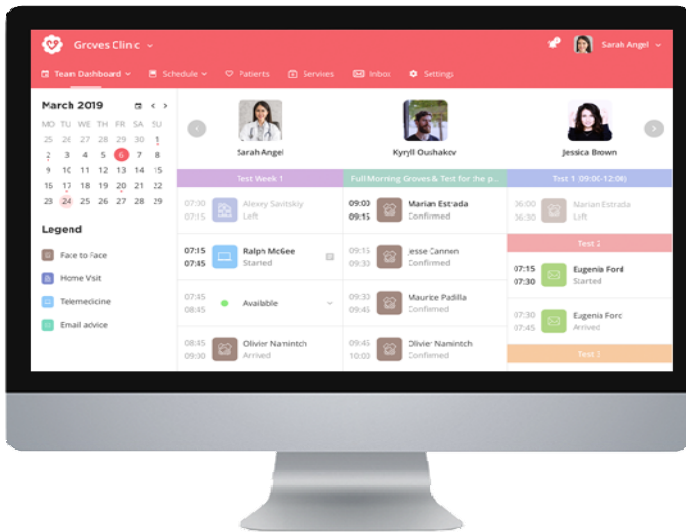
참여주체	권한
환자	• EHR 읽기 • 의사 또는 연구소에 EHR 읽기 또는 쓰기 권한 부여 • 의사 또는 연구소의 EHR 읽기 또는 쓰기 권한 회수 • 의사결정 대리인에게 EHR 읽기 권한과 그 외 권한을 부여할 수 있는 권한 부여 • EHR 일부 쓰기 (흡연 또는 음주량, 생활습관 등) • 의료기록 외 건강정보를 EHR과 연동할 여부
의사	• 권한이 있는 EHR에 대해 읽기와 쓰기 • 다른 의사 또는 연구소가 EHR 읽기 또는 쓰기가 가능하도록 권한 요청
연구소	• 권한이 있는 EHR에 대해 쓰기

자료: Medicalchain Whitepaper(p. 13)를 바탕으로 연구진 작성

108) EHR은 전자화된 병원진료기록인 전자의무기록(EMR)과 그 외 개인의 건강상태에 대한 전자화된 기록으로 가장 핵심적인 건강정보의 한 종류이다(Garrett & Seidman, 2011)

EHR 관리 플랫폼과 더불어 Medicalchain은 두 가지 애플리케이션의 개발 계획을 제시했는데, 이는 원격의료(telemedicine) 서비스와 의료 데이터 마켓플레이스(marketplace)이다. 이 중 원격의료 서비스는 최근 MyClinic이라는 서비스로 개발되어 코로나19의 영향으로 그 중요성과 활용이 크게 증가하였다. MyClinic은 원격진료 시 일어나는 모든 상황에 대하여 블록체인을 기반으로 의사와 환자가 의료기록을 공유하고, 의사는 진료내용을 즉시 기록하며 환자는 이를 읽고 관리할 수 있어 효율적이며 효과적인 원격의료 서비스가 이루어지도록 하였다.

[그림 4-1] MyClinic 서비스 화면



자료: Medicalchain 홈페이지, <https://medicalchain.com/en/> (검색일: 2020.10.06)

Medicalchain은 MTN이라는 코인을 발행하여 2018년 2월 1일 Initial Coin Offering(ICO)을 시작하였다. MTN은 이더리움 ERC-20 type¹⁰⁹⁾을 사용한다. 5억 개의 MTN을 발행하여 이 중 35%는 판매, 34%는 자사 보유, 그리고 나머지 31%는 블록체인 커뮤니티를 활성화시키기 위해 사용할 것으로 밝혔다(Medicalchain Whitepaper, 2018). 현재 MTN의 가격은 0.00261784 달러로 비트코인과의 환율

109) ERC-20은 Ethereum Request for Comment 20의 약자로 이더리움에서 정한 토큰 표준임.

은 1 비트코인 = 4339257.98 MedToken이다. 2020년 10월 12일 기준 지난 24시간 동안 거래된 MedToken의 총량은 21,432 달러 상당으로 현재 거래되고 있는 MedToken은 약 3억개 정도이다(CoinGecko 홈페이지¹¹⁰⁾).

Medicalchain은 이 MedToken을 통해 의료 데이터 마켓플레이스에서 환자와 의료 데이터를 사용하여 신약 또는 새로운 치료법 등을 연구 및 개발하고자하는 연구자, 연구소 및 제약회사 간 의료 데이터의 교환을 촉진할 수 있을 것으로 설명하고 있다. 즉, 환자가 자신의 의료 데이터를 연구소에 제공하면 연구소는 환자에게 그 보상으로 MedToken을 지급하게 되는데, 이는 정보주체인 환자에게 자산인 데이터를 제공하는 데에 대한 적절한 보상을 제공함과 동시에 환자가 보다 질 좋은 연구를 위해 데이터를 더 많이 제공하도록 유도하며, 연구소 또는 제약회사는 자신들의 연구에 필요한 데이터를 보유하고 있는 환자 개인과 직접 거래할 수 있으므로 이를 통해 연구 프로세스는 더 효율적으로 이루어지며 연구의 질 또한 향상될 수 있을 것으로 기대하고 있다(Medicalchain Whitepaper, 2018).

3) 블록체인 기술

Medicalchain은 두 가지 종류의 블록체인 플랫폼으로 구성되어있다. 첫 번째는, 프라이빗(private) 블록체인인 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)으로 EHR 접근을 관리한다. 하이퍼레저 패브릭은 프라이빗 블록체인이므로 ‘허가형 블록체인’으로 허가 권한을 받은 참여자만 네트워크에 참여할 수 있는 특성을 가지고 있어 민감 정보인 의료 데이터를 관리하기에 효과적이다. Medicalchain은 하이퍼레저 패브릭의 이러한 특성을 활용하여 정보주체인 환자가 다른 참여주체에게 역할에 따른 정보 접근 권한을 부여할 수 있도록 하여, EHR 정보 보안을 강화하였다.

두 번째는 이더리움(Ethereum)으로 Medicalchain의 서비스와 애플리케이션 전반을 구성하고 있다. Medicalchain은 이더리움의 코드로 스마트계약(Smart Contract)을 활용하는데, 이를 통해 의사가 의료 서비스와 더불어 시간을 할애하게 되는 보험과 수가 관련 행정업무를 스마트계약을 통해 수행하고 이더리움으로 이 모

110) CoinGecko 홈페이지, <https://www.coingecko.com/ko/코인/메디컬체인> (검색일: 2020.10.12.)

든 과정이 인증되어 보다 투명하고 효율적으로 의료 데이터뿐만 아니라 관련 의료 서비스 관리를 할 수 있도록 하였다(Medicalchain Whitepaper, 2018).

Medicalchain은 이 두 가지 블록체인 플랫폼이 사용하고 있는 합의알고리즘에 대해서는 정보를 제공하지 않고 있는데, 기본적으로 하이퍼레저 패브릭은 SOLO(Single Ordering Service Node)라는 싱글 노드 방식과 Kafka라는 CFT(Crash Fault Tolerance)기반 알고리즘을 제공하며, 이더리움은 PoW(Proof of Work) 알고리즘에 기반하고 있다(정성동, 2019).

4) 주요성과 및 향후계획

Medicalchain은 BlockVC라는 벤처캐피털로부터 투자를 받고 있으며, 2회에 걸쳐 2,400만 달러(약 270억원)를 투자받은 것으로 알려져 있다¹¹¹⁾. 2018년 6월, Medicalchain은 미국의 Mayo Clinic과 협약을 체결하여 해당 병원 네트워크의 블록체인 기반 EHR 플랫폼 개발을 시작하는 성과를 거두었다(Miliard, 2018). 최근에는 코로나 19로 인해 원격의료에 대한 수요가 급증하면서 Medicalchain의 원격의료 서비스인 MyClinic이 영국전역을 비롯하여 전 세계 78개국에서 활발하게 활용되고 있다¹¹²⁾.

EHR은 가장 핵심적인 건강 정보를 담고 있어 바이오헬스 분야에 블록체인을 적용하려는 많은 초기 연구들이 EHR 데이터를 활용하는 블록체인 플랫폼을 발표하였으며, 이 중 대표적인 사례로는 MIT의 MedRec 또는 FHIRChain 등이 있다(Ekblaw et al., 2016; Zhang et al., 2018). 그러나 연구단계를 넘어서 실제 비즈니스모델로 발전한 사례는 많지 않은데, 따라서 Medicalchain의 사례는 특히 눈여겨볼 만하다. Medicalchain의 강점은 의사인 CEO Albeyatti가 Medicalchain 창업 이전에 Discharge Summary라는 전자 퇴원기록 시스템을 개발하여 성공한 사례가 있으며, 의사로서 의료 분야에 블록체인의 적용 가능성을 정확히 파악하고 의료계 오피니언 리더로서의 위치에서 지속적으로 의료현장에 혁신기술의 도입과 그 장점을 피력할 수

111) Crunchbase 홈페이지, https://www.crunchbase.com/organization/medicalchain/company_financials (검색일: 2020.10.06.)

112) Medicalchain 홈페이지, <https://medicalchain.com/en/inside-medicalchain-issue-21/> (검색일: 2020.10.06.)

있다는 점이다(Albeyatti, 2020). Medicalchain의 원격의료 서비스인 MyClinic의 성공도 코로나19 사태로 인한 의료현장의 니즈를 제대로 파악한데서 비롯된 것으로 보이는데, MyClinic은 영국의 대표 의학 학술저널인 The BMJ(British Medical Journal)에 소개되기도 하였다(Rimmer, 2020).

현재 Medicalchain은 원격의료 서비스인 MyClinic 확장에 주력하고 있는 것으로 보이며, 아직 의료 데이터를 사고팔 수 있는 마켓플레이스 애플리케이션에 대한 구체적인 서비스모델 계획은 밝히지 않고 있다. 2018년 발표한 Whitepaper에서 Medicalchain은 영국과 미국을 넘어 2019년경에는 한국, 중국, 일본에 파일럿 서비스를 시작하여 이를 발판으로 아시아 시장 및 세계 시장으로 서비스를 넓히려는 계획을 발표했는데 아직 이를 구체화하지는 않은 것으로 보인다.

나. Genomes.io

1) 기업개요

Genomes.io는 2018년 의사인 Mark Hahnel과 Aldo de Pape가 영국 런던에서 설립한 회사로 블록체인 기술을 이용하여 개인의 유전체 정보를 안전하게 저장하며 동시에 정보 활용이 용이하도록 하는 서비스를 제공한다. 다수의 블록체인과 프로그래밍 전문가 및 bioinformatics 전문가들로 구성되어 있다¹¹³⁾.

유전 정보는 질병의 기전 연구 같은 기초연구를 비롯하여 새로운 치료법 또는 신약 개발을 위한 연구의 중요한 토대가 되는 데이터로, 유전체 분석 기술의 발전으로 유전체 시퀀싱 비용과 분석에 걸리는 시간은 크게 줄어 유전 정보를 더 효율적으로 얻을 수 있게 되었다. 그러나 유전체 정보(genomic data)는 개인의 모든 유전 정보를 담고 있으므로 가장 민감한 정보에 속하기 때문에 정보의 보안이 가장 중요한 종류의 데이터라 할 수 있다. 이러한 특성 때문에 많은 유전자 분석 서비스 기업들이 블록체인 기술을 사용하여 유전 정보를 보호하는 서비스를 제공하는데, 그 중 Genomes.io은 블록체인의 강점인 정보 보안과 투명성을 가장 잘 활용하고 있는 것으로 보인다.

113) Genomes.io 홈페이지, <https://genomes.io/about> (검색일: 2020.10.06.)

2) 비즈니스모델

Genomes.io는 유전체 분석 서비스를 제공하고 이로부터 생성된 개인의 유전체 정보를 안전하게 보호하며, 연구자 또는 제약회사 등이 이 정보를 안전하게 활용하고 그 대가로 정보주체인 개인에게 암호화폐인 GENE 토큰을 지불하도록 하여 유전체 정보의 활용을 촉진하는 플랫폼을 제공한다(Genomes.io Whitepaper).

〈표 4-3〉 블록체인을 활용하는 주요 유전체 분석 기업의 서비스 비교

구분	• Genomes.io	• Shivom • Nebula Genomics	• Luna DNA • Zenome • EncrypGen • DNATix	• Genos	• 23andMe • Color • Ancestry. com
개인정보를 개인이 따로 저장 가능	O	O	O	X	X
정보주체(개인)에게 정보에 대한 대가 지불	O	O	O	O	X
소비자직접의뢰(Direct-to-consumer) 전장유전체시퀀싱(Whole Genome Sequencing)	O	O	X	X	X
제3자 애플리케이션 지원	O	X	X	X	X
개인이 원하는 특정 분석 정보만을 얻기 위해 유전체 정보 분석을 의뢰하는 것이 가능	O	X	X	X	X

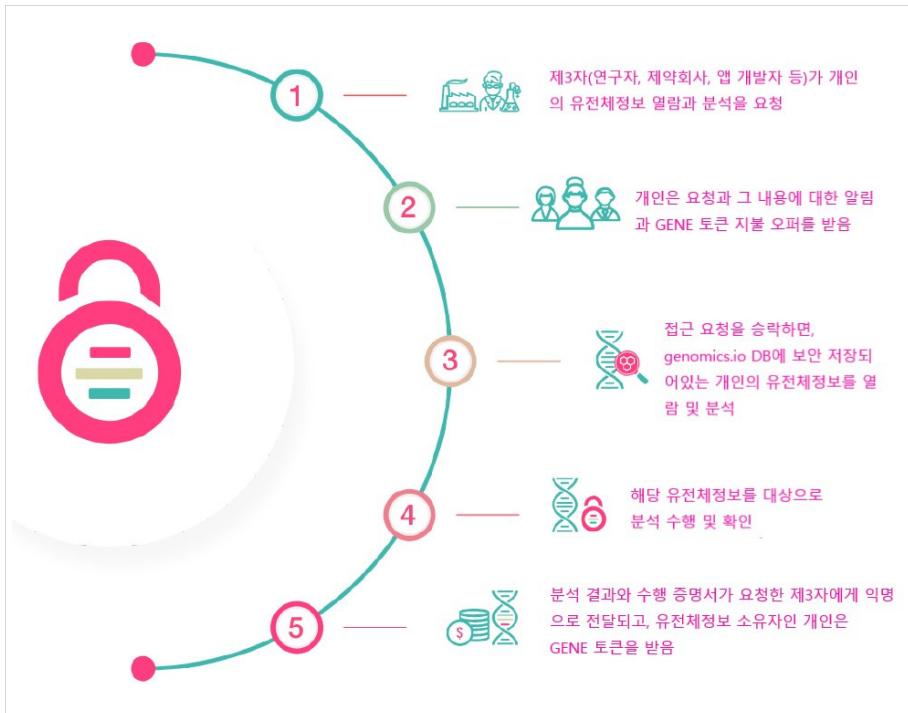
자료: Genomes.io Whitepaper(p. 10)를 바탕으로 연구진 작성

개인이 소비자직접의뢰(Direct-to-Consumer, DTC) 전장유전체시퀀싱(Whole Genome Sequencing, WGS)¹¹⁴⁾ 서비스를 요청하여 유전체 정보를 얻으면 이는

114) WGS는 특정 유전자 또는 유전체의 부분이 아니라 유전체 전체를 읽어내는(시퀀싱) 기술을 말한다(CDC 홈페이지, <https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/wgs.html> (검색일: 2020.10.06.)).

Genomes.io 데이터베이스에 안전하게 저장된다. 유전체 정보 분석을 바탕으로 연구 또는 신약개발을 수행하는 연구자나 제약회사 등의 제3자가 이 정보를 활용하기를 원하면, 이 주체들은 유전체 정보 열람과 분석을 요청하고 개인은 이 요청과 함께 GENE 토큰 지불 오퍼를 받는다. 개인이 요청을 수락하면, 유전체 정보 분석이 수행되고 분석결과는 익명으로 요청한 제3자에게 전달되어 연구주체는 원하는 정보를 얻을 수 있고 정보주체는 그 보상으로 GENE 토큰을 받게 된다. 이 GENE 토큰은 오픈 거래소에서 사고팔거나, Genomes.io 회사 또는 다른 이용자와 거래할 수도 있다. (Genomes.io Whitepaper). 단, Genomes.io는 아직 GENE 토큰에 대해 ICO를 통해 거래하지 않고 있어 현재 가격을 파악하기는 힘든 실정이다.

[그림 4-2] Genomes.io 서비스 흐름도



자료: Genomes.io Whitepaper(p. 12)를 바탕으로 연구진 수정

즉, Genomes.io를 통해 개인은 전장유전체시퀀싱(WGS)과 기초 유전체 정보 분석 결과와 안전하게 유전체정보를 저장할 수 있는 서비스를 제공받을 수 있으며, 연구를 위해 이 정보가 필요한 제3자에게 자신의 유전체 정보 분석을 허락할 권한을 가지므로 프라이버시를 보장받으며, 정보제공에 대한 정당한 대가를 받을 수 있다. 한편, 유전체 정보를 분석하고자 하는 연구자 또는 기업은 보장된 품질의 유전체 정보를 열람하고 분석할 수 있어 이를 바탕으로 연구 및 제품개발을 더 효율적으로 수행할 수 있다. 더불어, Genomes.io는 희귀병환자 단체 등에게 정보보안이 보장된 유전체정보 데이터베이스를 제공하기도 한다.

3) 블록체인 기술

Genomes.io는 ‘암호화된 가상화 보안(Secure Encryption Virtualization, SEV)’ 기술을 이용하여 암호화된 상태로 개인의 유전체정보를 안전하게 보관하며, 이더리움(Ethereum)과 스마트계약을 사용하여 이 정보의 위변조 방지를 보장하며 정보에 대한 제3자의 열람 요청 또는 열람 및 분석을 투명하게 기록한다. 합의알고리즘에 대해서 Genomes.io는 구체적인 정보를 제공하지 않고 있는데, 대체적으로 이더리움은 PoW(Proof of Work) 알고리즘에 기반하고 있다.

Genomes.io는 유전체 정보의 철저한 보호를 위해 SEV 기술을 사용하는데, SEV 기술은 개개인의 유전체 정보를 암호화된 상태로 저장할 수 있도록 하며 정보주체 외에는 어떠한 네트워크 참가자, 심지어 서비스 제공자인 Genomes.io도 정보에 접근할 수 없도록 보호한다. 즉, Genomes.io는 블록체인과 SEV 기술의 이중 보안 장치를 통해 개인의 유전체를 정보 보호하고 있다(Genomes.io 홈페이지).

4) 주요성과 및 향후계획

Genomes.io는 크라우드펀딩(equity crowdfunding)을 통해 총 3회의 funding round에 걸쳐 총 120만 파운드(약 17.8억원)의 투자실적을 올렸다. 설립된 해인 2018년부터 매년 꾸준한 투자 실력을 보이고 있어 지속적인 성장이 기대된다¹¹⁵⁾. 또

한, 2019년 4월, 세계적인 블록체인 기업인 ConsenSys Ventures가 운영하는 액셀러레이터 프로그램인 Tachyon 2.0에 헬스케어 기업으로는 유일하게 선정되어 지원을 받고 있다.(PRNewswire, 2019)

위의 <표 4-3>과 같이 블록체인을 유전체 정보에 접목시킨 기업은 많지만, 개인의 정보주권 강화 및 정보 활용 극대화 등 블록체인의 특성을 가장 잘 활용한 비즈니스모델을 가지고 있는 기업은 Genomes.io로 보인다. 이는 23andMe와 같은 기업들은 DTC 유전자 분석 서비스를 제공하는 비즈니스모델에서 출발하여 차후에 블록체인 활용을 검토한 반면, Genomes.io는 초기부터 정보 보안과 활용을 중심으로 블록체인을 기반으로 하여 비즈니스모델을 개발한데서 오는 차이점으로 파악된다. 즉, Genomes.io는 유전자 분석 서비스 제공보다는 데이터 관리 서비스 제공에 초점이 맞추어져 있어, 블록체인 기업으로서의 정체성이 더 명확하다고 할 수 있다.

다. Doc.ai

1) 기업개요

Doc.ai는 2016년 미국 실리콘밸리에 설립된 회사로 블록체인과 인공지능(AI)을 결합한 탈중앙화(centralized) AI 네트워크인 NeuRoN을 기반으로 한 헬스케어 서비스를 제공한다. 부부인 Sam De Brouwer와 Walter De Brouwer가 공동창업자로, CEO인 Sam은 의료기기 스타트업인 Scanadu, National Institute for Telehealth 등 헬스케어 관련 스타트업을 다수 창업하고 투자한 기업가 겸 투자가이며, CSO(Chief Scientific Officer)인 Walter는 스탠퍼드 의과대학 객원교수이자 일상생활의 자극(exposome)이 건강에 주는 영향을 연구하는 헬스케어 스타트업 xy.ai의 CEO이다. Doc.ai는 의료계와 블록체인 및 AI 전문가들로 구성되어 있다¹¹⁶⁾.

115) Crunchbase 홈페이지, https://www.crunchbase.com/organization/genomes-io/company_financials (검색일: 2020.10.07.)

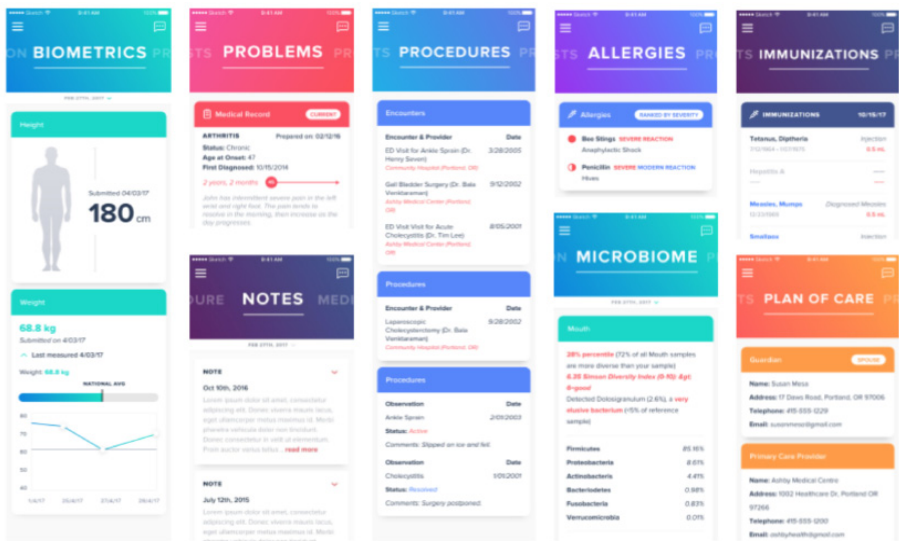
116) Doc.ai 홈페이지, <https://doc.ai/about-us-ai-edge-tech> (검색일: 2020.10.07.)

2) 비즈니스모델

Doc.ai는 블록체인 바탕으로 한 탈중앙화된 AI기술을 통해 기본 건강정보, 혈액검사 결과, 유전체 정보, 의약품 복용 정보 등 건강데이터의 공유와 분석을 활성화하는 서비스를 제공한다. 즉, Doc.ai를 통해 개인은 데이터를 안전하게 공공플랫폼에 공유하여 이를 바탕으로 한 연구를 촉진시키는데 참여하고 그 대가로 NeuRoN token(이더리움의 ERC-20)을 받을 수 있다.

Doc.ai는 크게 네 가지 서비스를 제공하고 있는데, 첫 번째로 ‘개인 생체 파일(Personal Portable Biology File)’ 서비스는 기본 신체정보 및 알러지 등 기본 건강정보를 공유하고, 이를 통해 자신의 건강상태에 대한 분석 정보를 얻고 연구에 참여 또는 기여할 수 있는 서비스이다.

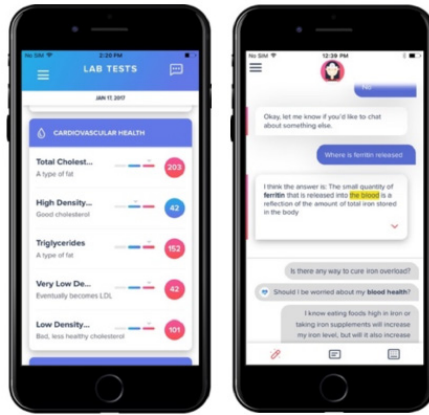
[그림 4-3] Doc.ai의 개인 생체 파일 서비스



자료: Doc.ai Whitepaper(p. 14)

두 번째로 ‘혈액검사 해석기(Blood Test Decoder)’는 혈액검사 정보를 공유하면 AI가 이에 대한 해답을 제공해주는 서비스이다.

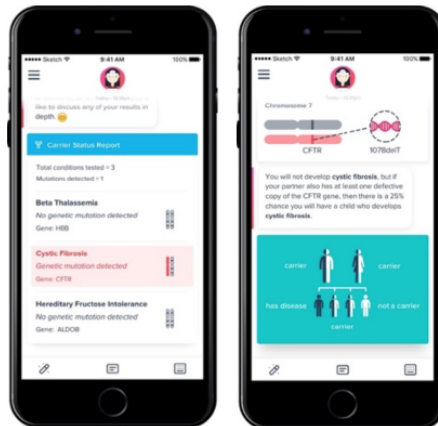
[그림 4-4] Doc.ai의 혈액검사 해석기



자료: Doc.ai Whitepaper(p. 15)

세 번째로 ‘유전체검사 해석기(Genomics Test Decoder)’는 유전체검사 정보를 공유하면 AI가 이에 대한 해답을 제공해주며 필요시 전문가와 정보를 공유하여 관련 분석과 해답을 제공하는 서비스이다.

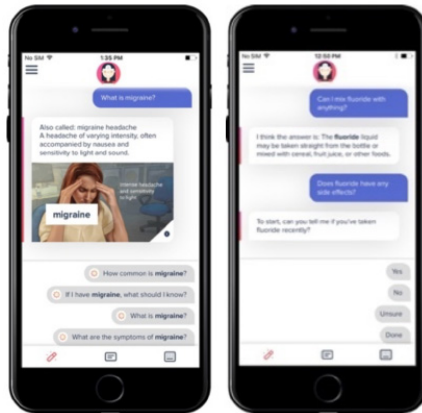
[그림 4-5] Doc.ai의 유전체검사 해석기



자료: Doc.ai Whitepaper(p. 15)

마지막으로 ‘의약품 해석기(Medicine Decoder)’는 복용하는 의약품에 관한 정보를 공유하면 AI가 적정 복용량, 부작용 등에 관한 정보를 제공하며 앞선 다른 서비스를 활용하고 있을 시 유전체 정보 또는 기타 건강정보를 바탕으로 의약품이 개인에게 미치는 추가적인 영향에 관한 정보 또한 제공해주는 서비스이다.

[그림 4-6] Doc.ai의 의약품 해석기



자료: Doc.ai Whitepaper(p. 16)

위 서비스를 통해 개인은 자신의 건강데이터를 공유하면서 필요 시 추가적인 질문(희귀병 또는 특정 증상에 관한 질문 등)에 대한 해답도 얻을 수 있으며, 동시에 임상 실험 등 자신의 데이터를 바탕으로 한 연구에도 참여할 수 있어 건강정보의 효용 가치를 더 높이게 된다.

Doc.ai는 2017년 10월 1일 NRN이라는 토큰을 Initial Coin Offering(ICO)하였다¹¹⁷⁾. 현재 NRN(이더리움의 ERC-20 형태)의 가격은 0.01628858 달러로 비트코인과의 환율은 1 비트코인 = 943559.12 ERC-20이다. 2020년 11월 5일 기준 지난 24시간 동안 거래된 NRN의 총량은 125,265 달러 상당으로 최대 130억 개의 NRN이 있다¹¹⁸⁾.

117) Crunchbase 홈페이지, https://www.crunchbase.com/organization/doc-ai/company_financials (검색일: 2020.10.12.)

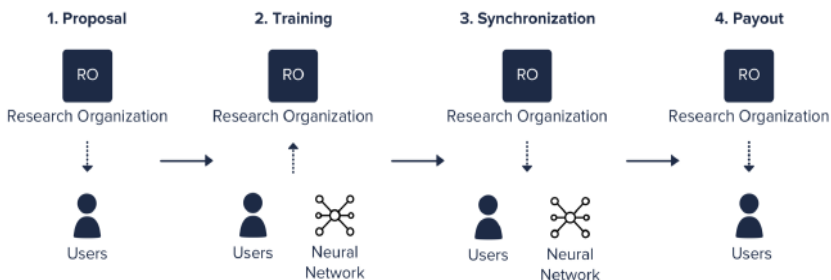
118) CoinGecko 홈페이지, <https://www.coingecko.com/en/coins/erc20> (검색일: 2020.11.05.)

3) 블록체인 기술

Doc.ai는 블록체인과 AI를 결합하여 ‘분산된 딥러닝(distributed deep learning)’ 시스템을 구현하고자 한다. 이러한 ‘엣지 러닝 네트워크(Edge Learning Network)’에서 AI 알고리즘은 중앙 시스템에서 처리되는 것이 아니라 분산된 ‘엣지’에 있는 각각의 컴퓨팅 디바이스(휴대폰 등)에서 독립적으로 처리된다. 이는 투명성과 데이터 위변조 방지가 보장된 블록체인의 특성을 바탕으로 구현될 수 있는데, Doc.ai는 이더리움(Ethereum)의 스마트계약을 통해 의료데이터를 제공하는 개인과 데이터를 활용하고자 하는 연구단체 및 전문가들 간의 상호협약을 촉진한다. 또한 퍼블릭(public) 블록체인의 특성을 활용하여 AI 알고리즘 진화에 여러 객체가 참여할 수 있도록 하여 (multi-agent system), 개인 또는 소수가 아닌 집단 지성의 힘과 많은 엣지 디바이스의 컴퓨팅 파워를 최대한 이용할 수 있도록 하였다(Doc.ai Whitepaper).

이를 도식화하여 살펴보면 연구단체인 ‘Research Organization(RO)’가 연구하고자 하는 주제(임상실험의 형태도 가능)가 ‘Proposal’의 형태로 생성되면 관련 데이터를 공유하는 개인(User)의 데이터를 바탕으로 AI 알고리즘이 분석 및 처리(Training)를 하게 되고, 이 결과는 네트워크의 모든 객체들에게 공유되며(Synchronization), 정보를 제공한 개인은 그 대가로 NRN로 지불받게 된다(Payout). Doc.ai는 이를 AI가 진화하는 ‘Learning Phase’로 정의하여 설명하고 있는데, 이 모든 과정이 이더리움 블록체인 플랫폼을 바탕으로 이루어지게 된다(Doc.ai Whitepaper).

[그림 4-7] Doc.ai의 Learning Phase



자료: Doc.ai Whitepaper(p. 6)

4) 주요성과 및 향후계획

Doc.ai는 시드라운드(seed round)를 통해 현재까지 총 4,100만 달러(약 472.5억원)의 투자실적을 올렸다. 또한 두 개의 스타트업 기업을 인수 했는데, 2018년 11월 AI 스타트업인 Crestle.ai를 인수했으며, 2019년 1월에는 뇌전증 모니터링을 위한 웨어러블 기기를 개발하는 Neutun Labs를 인수하였다¹¹⁹⁾. 이렇듯 Doc.ai의 특징이자 강점은 블록체인과 AI를 결합한 헬스케어 플랫폼을 제공한다는 점이다. 이는 CSO인 Walter De Brouwer가 가진 AI에 대한 전문성과 그 외 다수의 AI 및 블록체인 전문가들로 기업 인력 구성이 이루어진 것으로 뒷받침된다. 또한, CEO인 Sam De Brouwer가 오랜 기간 유럽과 미국에서 헬스케어 기업을 운영하고 또 투자가로 활동한 것도 Doc.ai가 스타트업으로는 이례적으로 두 개의 타 스타트업을 인수하는 움직임의 보인 배경으로 파악된다.

이러한 전문성을 바탕으로 Doc.ai는 헬스케어 분야에서 블록체인을 바탕으로 탈중앙화된 AI 시스템을 개발하기 위해 임상시험에 돌입하는 등 활발한 움직임을 보이고 있다. Doc.ai는 2019년 12월 스탠포드 대학과 함께 AI를 기반으로 하는 뇌전증 디지털헬스 임상시험을 시작했다. 이 임상시험은 뇌전증 환자의 상태를 일상생활에서 실시간으로 모니터링하며 이 데이터를 AI를 통해 분석하는 형태로 각종 뇌전증 치료법의 효과를 보다 정확하게 모니터링 할 수 있을 것으로 기대된다(Licholai, 2019.12.02.). 또한, 최근에는 정신건강 관련 서비스, 코로나19 증상 모니터링 서비스 등 헬스케어 전반으로 서비스 영역을 확장하고 있는 것으로 보인다¹²⁰⁾.

라. Modum

1) 기업개요

Modum(법인명: Modum.io AG)은 2016년 스위스 취리히에 설립된 회사로 의약

119) Crunchbase 홈페이지, https://www.crunchbase.com/organization/doc-ai/company_financials (검색일: 2020.10.12.)

120) Doc.ai 홈페이지, <https://doc.ai/serenity-mental-wellness-companion-mood>; <https://doc.ai/passport> (검색일: 2020.10.12.)

품 배송 공정에 블록체인과 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 기술을 활용하는 플랫폼을 개발하는 회사이다. 2015년 Modum과 취리히 대학(University of Zurich)이 공동으로 소프트웨어와 장비 개발 등 프로젝트 개발에 착수하여 2016년 7월 회사를 설립하였다(Bocek et al. 2017). 블록체인 및 소프트웨어 개발자와 제약 분야 전문가를 중심으로 현재 약 24명의 인원으로 구성되어 있다¹²¹⁾.

상품의 배송 공정 또는 공급망(supply chain)에 블록체인을 활용하려는 움직임은 Chronicled, Everledger, Skuchain 등의 스타트업뿐만 아니라 IBM, Microsoft, Walmart 등 대기업까지 여러 분야에서 다양하게 일어나고 있다(Modum Whitepaper). 그 중 Modum은 의약품 배송 분야에 블록체인 기술을 적용한 최초의 기업으로, 새로운 감염병 확산 등 국제정세 변화로 그 어느 때보다 가장 정밀한 공급망 관리가 필요한 분야로서 중요해진 의약품 배송에 초점을 맞춘 것이 주목할 만하다.

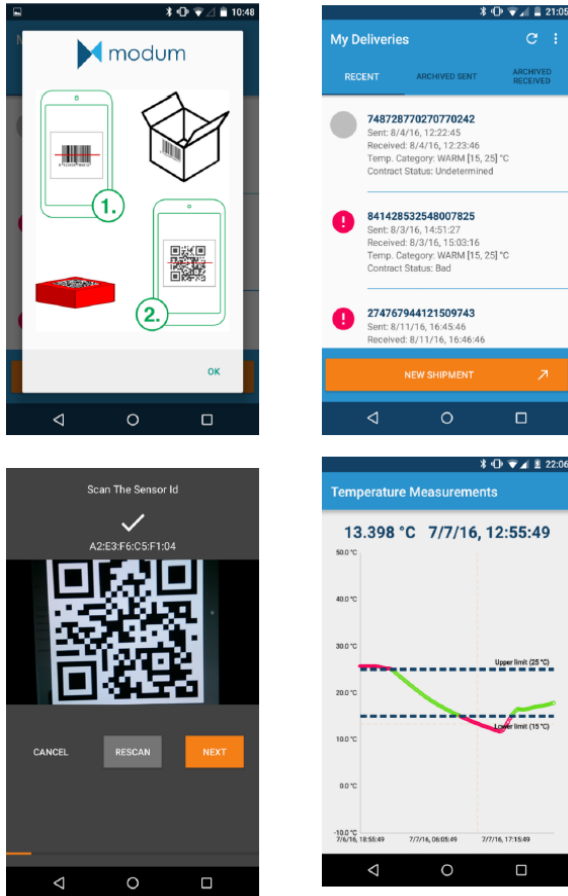
2) 비즈니스모델

의약품 품질관리를 위해 의약품의 배송 공정은 엄격하게 관리되고 있으며, 특히 유럽연합(EU)의 Good Distribution Practice(GDP)는 배송 전 과정에 걸쳐 온도를 모니터링하고 배송 과정에서 일어나는 온도 또는 어떠한 변화라도 모두 의약품 제조 및 발송 업체와 수취 업체에게 보고하도록 의무화하고 있다(EU, 2013). Modum은 의약품 배송 과정에서 발생하는 모든 데이터를 IoT를 통해 수집하고, 블록체인 기술을 이용하여 관리하는 서비스를 제공한다. 블록체인을 통해 의약품 발송 업체와 수취 업체 모두 배송과정에서 일어나는 데이터를 신뢰하고 모니터링 할 수 있다는 장점이 있다.

의약품 배송이 시작되면 각각의 배송품에 대해 추적번호와 이와 연결된 센서디바이스의 MAC 주소가 생성된다. 그 후 즉시 온도 모니터링이 시작되어 해당 의약품 배송의 온도 정보가 추적번호-MAC 주소와 함께 서버로 전송되기 시작한다. 온도는 10분 단위로 서버에 저장되고, 배송 과정 동안 저장되는 모든 온도 정보는 발송 업체와 수취 업체가 사용자 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.

121) Modum 홈페이지, <https://modum.io/company/team> (검색일: 2020.10.12.)

[그림 4-8] Modum 사용자 애플리케이션 화면



자료: Bocek et al.(2017, p.775)

Modum은 modum token(MOD)라는 이익 분배 토큰을 통해 기업의 참여주주(tokenholder)를 모집하여 주주 권리를 행사하도록 하고 있다. MOD는 2017년 9월 2일 Initial Coin Offering(ICO)을 시작하였다¹²²⁾. 총 5천만개의 MOD를 발행하여 이 중 2,010만개는 판매, 900만개는 자사 보유, 그리고 90만개는 토큰 판매비용을

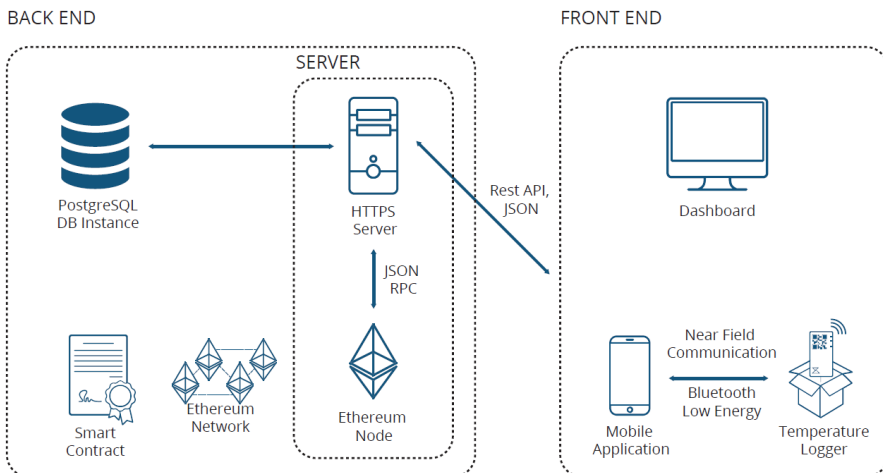
122) Crunchbase 홈페이지, https://www.crunchbase.com/organization/modum/company_financials (검색일: 2020.10.12.)

충당하기 위해 사용할 것으로 밝혔다(Modum Whitepaper). 현재 MOD의 가격은 0.206413 달러로 비트코인과의 환율은 1 비트코인 = 74627.22 MOD이다. 2020년 11월 5일 기준 지난 24시간 동안 거래된 MOD의 총량은 21,853 달러 상당으로 최대 2,130만개의 MOD가 있다¹²³⁾.

3) 블록체인 기술

Modum은 이더리움(Ethereum)을 활용하여 의약품 배송 과정의 온도 데이터를 보호하고 있다. 이 과정에서 스마트계약은 Ethereum Virtual Machine(EVM)을 통해 확인되고 처리되는데, 블록체인은 이 온도 데이터의 위변조를 방지하여 정확성을 보장해주며 의약품 배송이 완료되면 스마트계약을 통해 GDP 온도 조건 준수를 확인할 수 있다. 또한 이 온도 데이터는 위변조 위험 없이 공개가 가능하므로 발송업체와 수취업체 모두 쉽게 접근할 수 있으며, 의약품을 투여 받는 환자도 필요 시 이를 확인할 수 있다(Bocek et al., 2017).

[그림 4-9] Modum 시스템 구성



자료: Modum Whitepaper(p.7)

123) CoinGecko 홈페이지, <https://www.coingecko.com/en/coins/modum> (검색일: 2020.11.05.)

[그림 4-9]에서 보듯 데이터 관리 플랫폼인 'Back End'에 이더리움 네트워크가 스마트계약 코드를 수행하고 있다. 스마트계약은 온도 등 배송과정 모니터링 측정 정보, 온도 등 조건의 GDP 준수 여부 정보를 블록체인에 저장한다.

4) 주요성과 및 향후계획

Modum은 총 5회의 funding round에 거쳐 1,330만 달러(약 153억원)의 투자실적을 올렸다. Venture Kick, Kickstart Innovation, 그리고 Andreas Schwartz라는 개인 투자자가 투자하고 있는 것으로 알려져 있다¹²⁴⁾. Modum의 서비스는 스위스 내 의약품 배송과정에서 사용되고 있으며, 영국, 프랑스, 독일 등의 의약품 배송 관련 업체들과도 활발하게 논의 중인 것으로 보인다(Modum Whitepaper).

Modum의 강점은 기업 설립 전 3차례 파일럿 프로그램을 개발한 시스템의 실효성을 테스트하였다는 점이다. 첫 번째 파일럿은 2016년 스위스 내에서 시행되었으며 중소 제약회사에서 의약품 도매업체(wholesaler)에게 의약품을 배송하는 과정에 Modum 시스템을 적용하였다. 이 파일럿을 통해 6주간 10,000개의 데이터를 성공적으로 수집하고 의약품 배송을 모니터링할 수 있다는 점을 확인했다. 두 번째 파일럿은 스위스 국경을 넘어 여러 나라에서 시행되었으며 도매업체에서 다수의 병원과 약국으로의 의약품 배송과정에 Modum 시스템을 적용하였는데 첫 번째 파일럿에 비해 제품 배송량은 2배 증가하였으며 첫 번째 파일럿의 경험을 바탕으로 데이터 전송 속도를 높여 성공적으로 시스템을 적용할 수 있다는 점을 확인하였다. 세 번째 파일럿은 기존 의약품 배송 업체의 배송 프로세스와 Modum의 시스템을 통합할 수 있는지 시험하였으며, 이는 배송 업체의 요청으로 수행되었다. 배송 업체의 목표는 Modum 시스템이 95%의 데이터를 30초 내에 모니터링 할 수 있는 것이었는데, 실제로 Modum은 100%의 데이터를 평균 8초 내에 모니터링 하여, Modum 시스템이 의약품의 대량 공급망에 충분히 활용될 수 있다는 것을 확인해 주었다(Modum Whitepaper).

이러한 성과를 바탕으로 Modum은 의약품 배송뿐만 아니라 의료기기 배송, 식품

124) Crunchbase 홈페이지, https://www.crunchbase.com/organization/modum/company_financials (검색일: 2020.10.12.)

배송, 자재 배송 등 정교한 모니터링이 필요한 supply chain 전반으로 서비스 영역을 넓힐 계획으로 보인다¹²⁵⁾. 최근 국제적 컨설팅 기업인 Hovarth & Partners와의 협약체결을 발표하며 supply chain 전반에 블록체인 및 IoT 기술 플랫폼을 제공하는 기업으로 성장할 발판을 마련하고 있다(Consultancy.eu, 2020.07.16.).

4. 국내 기업 사례

앞서 살펴본 해외 사례와 같이, 블록체인 기술을 적용하여 바이오헬스 데이터를 관리하고 비즈니스에 활용하는 기업들이 국내에도 다수 존재한다. 본 연구에서는 그 중에서도 ICO 및 토큰 기반 보상체계를 통해 활발한 성과를 거두며 성장하고 있는 대표적인 스타트업으로서 메디블록(MediBloc)과 휴먼스케이프(Humanscape), 이 2개 기업을 사례로 선정하여 문헌조사 및 심층인터뷰와 함께 분석을 수행하였다.

가. 메디블록(MediBloc)

1) 기업개요¹²⁶⁾

메디블록(MediBloc)은 2017년 4월 고우균, 이은솔 공동대표가 함께 창업하여, 블록체인 기술을 활용해 환자 의료정보 통합 관리 솔루션을 제공하는 스타트업이다. 의료서비스 예약·접수, 진료, 복약, 보험청구 등 단계별로 서로 다른 사업자가 서비스를 제공함에 따라 시장이 분절되어 데이터의 유기적인 공유·활용·관리가 이루어지고 있지 못한 문제를 해결하고자 창업을 하게 되었다. 메디블록은 환자와 의료진을 포함한 의료경험 참여자 모두에게 최적의 서비스를 지원하는 것을 목표로, 예약, 진료, 복약, 청구 등 의료경험 전 과정에 걸쳐 의료기관용과 환자용 데이터를 통합한 솔루션을 제공하고 있다¹²⁷⁾.

125) Modum 홈페이지, <https://modum.io/application-areas> (검색일: 2020.10.12.)

126) 메디블록 회사소개 자료를 참고하여 연구진 작성

127) 메디블록 홈페이지, <https://medibloc.org/ko> (검색일: 2020.10.19.)

2) 비즈니스모델(BM)

메디블록의 주요 서비스는 마이팔레트(My Palette), 닥터팔레트(Dr. Palette), 메디패스(Medipass), 이렇게 3가지 서비스로 구분하여 살펴볼 수 있다.

먼저, 마이팔레트는 환자 진료용 앱 서비스로서, 환자는 마이팔레트를 통해 진료 예약 및 접수, 진료비 결제는 물론, 진료기록과 건강검진 기록 관리를 쉽게 할 수 있다. 또한 모바일 전자처방전을 통해 손쉽게 복약지도와 건강관리를 받을 수 있다.

둘째, 닥터팔레트는 의사를 위한 서비스로서 진료기록을 작성하고 관리할 수 있다. 편리하고 직관적인 유저 인터페이스를 통해 환자의 건강 상태를 한눈에 모니터링 할 수 있다. 환자로부터 얻은 임상 정보를 바탕으로 의료인의 질병 진단, 처방, 치료에 관한 의사결정을 도와주는 임상 의사결정지원시스템(Clinical Decision Support System, CDSS)을 지원한다. 닥터팔레트의 데이터는 환자용 앱인 마이팔레트와 연동되어 논스톱 서비스를 지원한다.

마지막으로, 메디패스는 환자가 마이데이터에 해당하는 본인의 진료기록을 직접 조회하여 보험금을 간편 청구할 수 있도록 도와주는 서비스이다. 블록체인 기술을 통해 환자의 신원을 인증하고, 진료기록 데이터의 진위여부를 증명함으로써 불필요한 증빙 절차를 거치지 않아도 된다. 보험업계와 연계하여 사용자에게 맞춤형 보험 상품을 추천하거나 건강증진형 보험을 관리하도록 함으로써 수익을 창출하고 있다.

[그림 4-10] 메디블록 서비스 개요



자료: 메디블록 회사소개자료(p.5)

메디블록은 2017년 11월 ICO를 하였고, 2020년 10월 기준 메디토큰(MED)의 가격은 약 6.34원(0.00518281달러)으로 1 MED = 0.00000046 비트코인에 해당한다. 2020년 10월 21일 기준 지난 24시간 동안 거래된 MED의 총량은 약 13억원 상당이다¹²⁸⁾.

3) 블록체인 기술¹²⁹⁾

메디블록은 자체 개발한 ‘패너지(Panacea)’라는 독립된 네트워크를 가진 퍼블릭 블록체인 메인넷을 사용하고 있다. 패너지에서는 노드 간 합의를 토대로 의료정보의 해시값을 기록 및 검증함으로써 위변조가 불가능한 블록체인으로서의 장점을 가지며, 의료데이터의 무결성 및 소유권을 검증할 수 있다. 패너지 블록체인은 위임지분 증명(Delegated Proof of Stake, DPoS)과 프랙티컬 비잔틴 장애 허용(Practical Byzantine Fault Tolerance, PBFT) 알고리즘을 사용하여 노드를 구성한다. DPoS

128) 코박 홈페이지, <https://cobak.co.kr/exchange/coin-medibloc> (검색일: 2020.10.21.)

129) 메디블록 백서(2020)를 참고하여 연구진 재작성

알고리즘은 사용자 투표에 의해 결정된 블록생성자가 블록 동기화 및 새로운 블록 생성을 빠르고 효율적으로 할 수 있다는 장점을 가지고 있다¹³⁰⁾.

패너시어 시스템은 메디블록에서 발행한 암호화폐인 MED코인을 기반으로 운영된다. 블록 검증 및 생성을 수행하는 검증자(validator)에 대한 사용자의 투표 과정을 통해 득표율 및 기여율에 비례해 각각 MED코인을 지급 받는 보상체계를 가지고 있다. 불성실한 검증자에 대한 강제 소각(slash) 및 부적합 검증자에게 투표한 사용자에 대한 자동 소각 등의 합의방식을 통해 검증자와 사용자에게 동기를 부여함으로써 선순환 구조의 블록체인을 운영하고 있다. 또한 여러 보안 위험성이 존재할 수 있는 기존의 ‘선 블록생성, 후 합의’ 방식의 취약점을 극복하기 위해, ‘선 합의, 후 블록생성’ 방식의 ‘원블록 파이널리티(One Block Finality)’ 합의 메커니즘을 통해 기존 블록 규칙을 보완·개선하거나 새롭게 바꾸는 포크(fork)가 발생하지 않도록 한 점이 특징이다. 이처럼 메디블록은 블록체인 기술을 활용하여 환자 중심의 개인 맞춤형 의료정보를 신뢰성 있게 제공하면서, 환자 데이터의 수집·관리·활용 생태계를 구축하였다.

기존 관련 서비스의 경우, 인증 방법에 한계가 있거나, USB 등 저장매체에 대한 보안 또는 종이 출력 시 워터마킹 표시 등 보안기술이 미흡하였다. 메디블록은 블록체인 기술을 활용하여 비대면인증 및 신원인증, 의료기록 진위 여부 및 변경 이력 확인, 데이터 보안 관리를 가능하게 함으로써, 시스템의 안정성과 신뢰성을 확보하였다. 현재 블록체인 기술 활용과 관련한 6개의 특허가 출원 중인 상태이다.

메디블록 플랫폼에서의 데이터는 머클 트리(Merkle tree) 형태로 가공되어 루트해시(Root hash)를 기록·저장하여 관리되는데, 이 방식은 데이터 내용을 일부만 공개하더라도 머클 증명(Merkle proof)을 통해 전체 원본의 검증이 가능함으로써, 개인정보 등 민감한 정보를 제외하여 비식별화하거나 원하는 특정 데이터에 대한 검증만을 통해 신뢰성 입증에 가능하다는 장점이 있다.

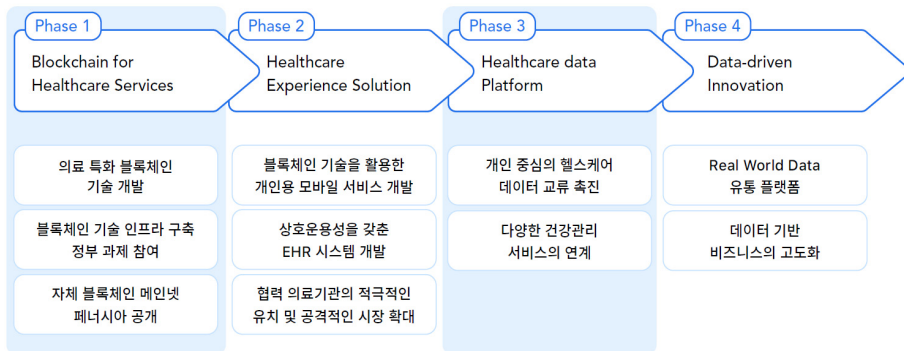
130) 메디블록 블로그(2019.07.30.), 「세상을 치유하는 메인넷 패너시어(Panacea) - 2부」, <https://blog.medibloc.org/timeline/notice/5225> (검색일: 2020.10.20.)

4) 주요성과 및 향후계획

메디블록은 2018년 12월 메인넷 1.0 코드를 깃헙(Github)을 통해 공개하였다. 이후 지속적인 성능 테스트와 점검을 통한 업데이트를 거치며 정식 서비스를 성공적으로 출시해나가고 있다. 미국 유명 경제잡지인 포브스(Forbes)로부터 ‘2018년 가장 기대되는 한국의 10대 스타트업’ 및 ‘2019년 가장 주목해야 할 크립토스타트업’으로 각각 선정되는 등 블록체인을 적용한 스타트업으로서 전 세계의 주목을 받기도 했다.

경희대 치과병원과 함께 2019년 4월 한국 최초로 블록체인을 적용한 치과 EMR 시스템을 출시하였고, 이를 토대로 중국에도 수출을 하는 성과를 거두며 해외로도 시장을 확대해가고 있다. 현재는 환자로부터 검사결과 및 처방내용을 받아서 전자증명을 블록체인으로 하는 형태로 서비스 중이나 향후 임상정보, 라이프로그, 유전자정보 등으로 서비스를 확대해나갈 예정이다.

[그림 4-11] 메디블록 향후계획



자료: 메디블록 회사소개자료(p.14)

5) 애로사항¹³¹⁾

블록체인 기반 바이오 헬스 기업이 병원에서의 환자 관리 시스템인 EMR (Electronic Medical Record) 또는 EHR(Electronic Health Record)의 환자 인적 정보, 진료, 처방 등 데이터 받아서 활용하기 어렵다. 먼저 의료기관의 동의 및 허락을 구하기 어렵다. 의료정보에는 개인정보가 포함되어 있기 때문에 의료기관이 의료정보 활용에 보수적일 수 밖에 없다. 블록체인 인프라를 설치하는 것에 대해서도 부담을 느낀다. 의료정보가 아직 표준화되어 있지 않아서 여러 의료기관의 의료정보를 하나의 블록체인에 모은다고 해도 활용하기 어렵다. 따라서 블록체인 기반 바이오헬스 기업이 의료기관에서 데이터를 얻기 보다는 환자가 스마트폰 어플리케이션 등에 입력한 데이터를 활용하는 경우가 많다. 이 경우에는 환자가 작성한 내용이 의료기관 정보와 같은지 확인할 수 없기 때문에 연구데이터의 신뢰성을 블록체인으로 담보할 수 없다.

심지어 환자 본인도 자신의 진료정보를 이메일 등의 전자문서 형태로 받아볼 수가 없게 되어 있어서 병원으로부터 구두로만 설명을 듣거나, 요청을 통해 별도의 발급 수수료를 내야 출력물의 형태로 받아볼 수 있는 상황이다. 이를 해결하기 위해서는 의료법과 관련하여, 환자에게 의료정보를 전자문서로 제공해야 한다는 규정의 필요성이 제기된다. 최근 진단서, 진료확인서, 처방전 등을 전자문서화 하려는 움직임이 있으나, 보험사에서는 금감원 감사 대비로 인쇄, 약국에서는 건강보험심사평가원 감사에 대비해 인쇄하는 등 여전히 행정적인 비효율이 존재한다.

한편, 정부기관의 데이터는 민간기업에서 활용할 수 없는 형태인 경우가 대부분이다. 공개가 가능한 바이오헬스 관련 공공 연구데이터는 민간에서 데이터를 가져가 활용할 수 있도록 API 형태로 데이터를 제공할 필요가 있다. 특히, 건강보험공단에서 건강관리 서비스를 제공하고 있는데, 이를 다른 민간업체들이 활용해서 서비스를 할 수 있게 한다면 다양한 비즈니스 서비스들이 많이 생겨날 수 있을 것으로 기대한다.

마지막으로 블록체인 노드 관리 비용 부담이 큰 만큼, 일부 비용적인 측면에서 스타트업에 대한 정부 지원이 있다면 좋겠다는 의견이 있었다.

131) 메디블록 이은솔 대표 인터뷰(2020.8.12., STEPI 화상회의)

나. 휴먼스케이프(Humanscape)

1) 기업개요

휴먼스케이프는 블록체인을 활용해 희귀난치성질환 환자 데이터 플랫폼을 운영하는 스타트업이다. 장민후 대표는 2013년 창업팀을 결성하여 병원 및 의원을 대상으로 IT 솔루션을 개발하여 운영하다가, 2016년 3월 휴먼스케이프 법인을 설립하였다. 희귀난치병의 경우 대부분 치료받기가 어렵고 질병 발생의 원인도 다양하기 때문에, 희귀난치성질환 환자에게 도움이 되는 유의미한 데이터를 제공하고자 2018년에 데이터 기반의 비즈니스로 전환하였고, 인도네시아에 자회사도 설립하였다. 2019년에는 산모 대상으로 사업을 확장하면서 ‘마미톡’이라는 자회사를 추가 설립하였다¹³²⁾. 2020년 현재 10명의 기술개발 인력을 포함하여 총 25명의 구성원을 보유하고 있다. 주요 서비스로 희귀난치환자를 위한 맞춤정보 플랫폼 ‘레이노트’, 산모를 위한 맞춤정보 커뮤니티 플랫폼 ‘마미톡’, 리워드 적립형 미세먼지 앱 ‘미세톡톡’을 운영 중이다¹³³⁾.

2) 비즈니스모델(BM)

희귀질환 맞춤정보 플랫폼인 ‘레이노트’는 희귀난치성질환 환자가 직접 업로드 한 건강데이터 정보를 기반으로, 자신에게 필요한 치료제 개발현황, 임상시험정보 등 관련 연구 정보의 확인 및 참여 가능한 앱 서비스다. 유전자 검사 결과, 의료기관 진료 및 검사 결과, 증상 등을 병원으로부터가 아닌 환자로부터 직접 기록 받아 생성된 건강데이터(Patient-Generated Health Data, PGHD)를 수집하는 것이 특징이다. 레이노트 앱을 통해 환자는 자신의 건강데이터를 편리하게 저장 및 관리할 수 있다. 실명퇴치운동본부, 한국폐폐환우회 등 희귀질환 환자단체나 관련 학회를 통해 고객과 데이터를 계속적으로 확보해나가고 있다. 휴먼스케이프는 신약 개발, 연구, 치료 등을 위한 데이터를 필요로 하는 제약회사나 연구기관에 수집된 데이터를 제공하여 치료제 개발 및 임상시험에 활용할 수 있도록 한다.

132) 휴먼스케이프 회사소개자료 (p.14)

133) 휴먼스케이프 홈페이지, <https://www.humanscape.io/kr/about.html> (검색일: 2020.10.16.)

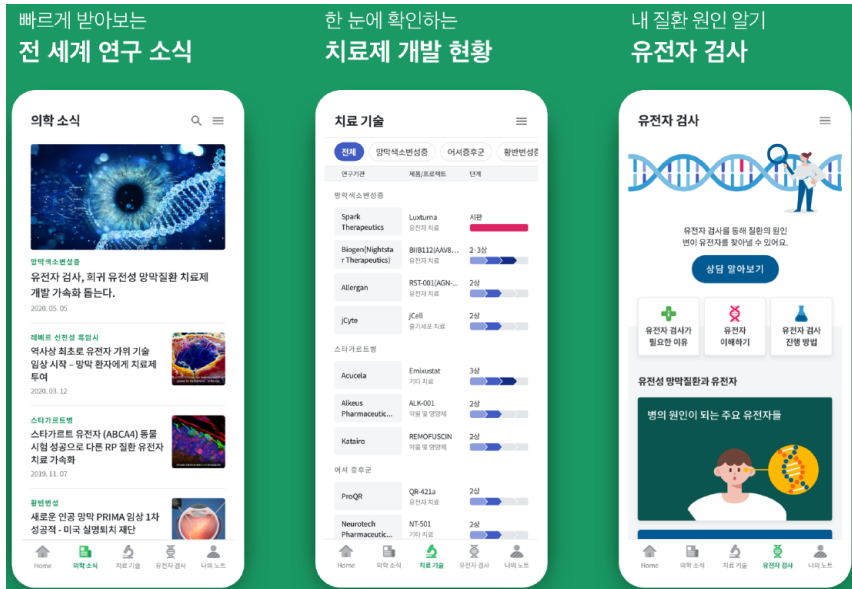
[그림 4-12] 휴먼스케이프 비즈니스모델



자료: 휴먼스케이프 회사소개자료 (p.3)

환자는 온라인 설문 형태로 해당 희귀질환과 관련하여 본인이 어떤 약을 먹고 있는지, 증상이 어떠한지 등을 기록·저장할 수 있다. 환자가 한번 입력한 데이터는 블록체인 기술을 적용해 위변조가 불가능하나, 입력 전의 데이터 자체가 문제가 없는지에 대한 신뢰성과 관련한 오라클 문제는 여전히 과제로 남아 있고, 데이터 신뢰성과 검증, 유출 문제 등을 해결하기 위한 관련 특허를 출원 중이다.

[그림 4-13] 레이노트 서비스 화면 예시



자료: 휴먼스케이프 회사소개자료 (p.7)

최근에는 희귀질환 치료제 개발을 앞당기고 정밀 의료를 돕고자 희귀질환 데이터 포털인 레어하우스(Rarehouse)를 런칭하였다. 희귀질환 환자의 Genotype, Phenotype, Clinical 데이터를 체계적으로 통합함으로써, 데이터 연결을 통한 연관 분석을 지원한다. 이를 통해 치료제 개발에 드는 비용과 시간을 절약할 수 있는 장점을 가지고 있다.

휴먼스케이프는 2017년 12월을 시작으로 2019년 8월 암호화폐공개(ICO)를 하였고, 2020년 10월 기준 HUM의 가격은 약 3.225원(0.0026413달러)으로 1 HUM = 0.00000023 비트코인에 해당한다. 2020년 10월 21일 기준 지난 24시간 동안 거래된 HUM의 총량은 약 2천만원이다¹³⁴⁾.

3) 블록체인 기술¹³⁵⁾

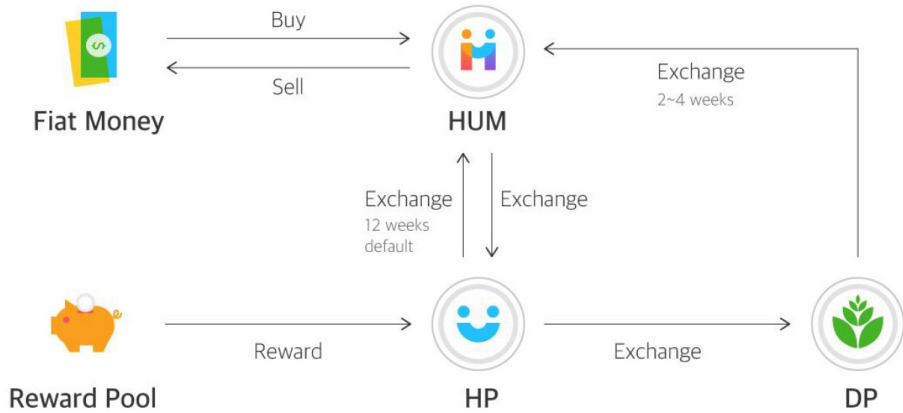
휴먼스케이프의 블록체인 시스템은 기본 거래 단위인 HUM 토큰(HUM), 생태계 내에서 사용되는 HUM포인트(HP), 기부를 위한 HUM도네이션포인트(DP)의 3가지로 구성되어 있다. 이는 기부를 활성화할 수 있는 설계로서, 데이터 어뷰징(abusing)¹³⁶⁾을 막으려는 의도가 포함되어 있다. 추가로 사용자의 생태계 내 활동을 장려하기 위해, 기여도에 따라 활동지수 및 보상점수가 보상체계에 영향을 주는 구조로 설계되어 있다(보상체계 그림 참고).

134) 코박 홈페이지, <https://cobak.co.kr/exchange/coin-humanscape> (검색일: 2020.10.21.)

135) 휴먼스케이프 백서를 참고하여 연구진 재작성

136) 시스템의 허점을 이용해 불법적인 이익을 취하는 행위를 뜻하고, 음원 사재기를 통해 음약 차트 순위를 조작하는 행위가 대표적인 예임

[그림 4-14] 휴먼스케이프 블록체인 보상체계



자료: 휴먼스케이프 백서(p.8)

먼저, 개인건강 기록과 관련하여, 환자가 자신의 프로필에 건강 상태와 증상을 성실히 입력·저장·관리해가면서 필요한 정보를 맞춤형으로 제공 받을 수 있게 된다. 의료기관에서 실시하는 관련 연구나 마케팅에 환자들이 참여하면 HP를 받을 수 있다. 다음으로, 사용자는 커뮤니티 활동을 통해서도 HP 또는 DP를 얻을 수 있다. 질병, 증상, 부작용 등 주제별 커뮤니티 또는 환우회 커뮤니티에 콘텐츠를 게시하여 댓글이나 투표 등 많은 호응을 얻수록 더 많은 보상을 받을 수 있다. 한편, 사용자는 콘텐츠에 대한 보상 토큰 또는 포인트 중 일부를 자신이 원하는 환우회에 기부할 수 있다.

휴먼스케이프는 데이터 유통의 투명성 확보, 투명한 경제적 보상, 데이터 무결성 보장을 위해 블록체인 기술을 활용하고 있다. 블록체인 기술 적용 시 데이터 접근 정보와 이력이 모두 기록되며 데이터 위변조가 불가능하므로, 데이터의 신뢰성을 확보할 수 있다.

기술적으로는 비잔틴 장애 허용(Byzantine Fault Tolerance, BFT)과 권한증거(Proof-of-Authority, PoA) 프로토콜에 기반한 합의 알고리즘을 사용하고 있다. 그리고 이더리움의 ERC-20 토큰과, 클레이튼과 루니버스 블록체인을 사용하고 있다. 이는 이더리움 스마트 컨트랙트와 호환이 가능하며, 기존 이더리움에 비해 거래 비용이 저렴하고 거래 속도가 빠른 장점이 있기 때문이다. 노드 관리는 클레이튼에

위임한 상태이며, 클레이튼 퍼블릭 블록체인에 검증 데이터와 무결성 인증값을 저장하고 있다.

4) 주요성과 및 향후계획

휴먼스케이프는 2017년 12월에 시작하여 2018년 3월 ICO를 통해 흙(HUM) 토큰을 상장하였다. 회사소개 자료에 의하면 약 8천여명의 질환단체 중심 사용자와 158명의 유전자 정보를 확보한 것으로 나타나 있으며, 현재는 그 이상의 추가 사용자와 데이터를 확보한 상태라고 한다(인터뷰 시 정확한 사용자 및 데이터 수는 비공개).

망막색소변성 환우회와의 연계를 통해 현재는 안과질환을 위주로 서비스를 제공하고 있지만, 폼페병(Pompe disease) 등 다른 희귀질환 환우단체와의 추가 협력을 통해 다양한 희귀질환에 대한 서비스를 확대해가고 있으며, 산모와 신생아 관련 서비스도 추가할 예정에 있다. 또한 연구 목적의 유전, 임상, 건강데이터를 활용한 솔루션도 개발 중에 있다고 한다.

5) 애로사항¹³⁷⁾

휴먼스케이프는 비즈니스를 진행하거나 사업 영역을 확장하는 데 있어, 법, 제도, 규제 관련 문제들이 없는지를 확인하는 것에 많은 시간과 행정비용이 소요되는 부분이 주요 애로사항이라고 밝혔다. 특히 법적인 이슈를 검증하기 위한 변호사 비용이 굉장히 비싸기 때문에 부담이 많이 된다고 한다. 이러한 상황은 스타트업에 있어 새로운 비즈니스 확장을 꺼리거나, 최대한 보수적으로 사업을 하려는 경향을 띄도록 할 우려가 있다.

또한 유전데이터를 병원으로부터 직접 받기 위한 프로세스로서 3자 협약처럼 환자와 병원 간 승인을 하고, 환자는 다시 데이터를 제공하는 등의 단계가 필요한데, 그 절차가 너무 복잡하고 사회적 비용이 많이 들어가는 실정이다. 서비스의 주 사용자인 환자의 편리성 증대 차원에서 관련 법제도 개선 및 규제와 절차의 완화가 필요하다.

137) 휴먼스케이프 이태우 연구원 인터뷰(2020.08.21. STEPI 화상회의)

5. 시사점

바이오헬스 연구데이터 주요 이슈는 1) 낮은 상호호환성, 2) 낮은 환자 주권, 3) 잘못된 의료정보 문제, 4) 개인정보 노출 위험, 5) 낮은 투명성으로 인한 보험사기, 의료 정보 위변조, 정보 저장 비용 증가 등이 있었다. 존스홉킨스 연구결과에 따르면 2016년도 미국 사망자의 10%가 잘못된 의료정보(Medical Error)로 인해 발생한다고 한다¹³⁸⁾. 이러한 이슈와 관련한 개선방안과 시사점 도출을 위해 블록체인 기술을 활용한 국내외 대표 스타트업 사례를 분석하였고, 해외와 국내의 사례분석 내용을 정리한 결과는 아래 각각 <표 4-4> 및 <표 4-5>와 같다.

<표 4-4> 해외 바이오헬스 연구데이터 블록체인 사례 정리

구분	Medicalchain	Genomes.io	Doc.ai	Modum
국가	영국	영국	미국	스위스
창업시점	2017년	2018년	2016년	2016년
주요 서비스	퇴원요약서 등 전자의료기록 관리 시스템	유전체정보 저장 및 활용	블록체인 및 AI 기반 건강데이터 헬스케어 서비스	의약품 배송과정 모니터링
활용 데이터	전자의료기록 (EHR)	유전체 정보 (genomic data)	개인 건강데이터 (건강정보, 혈액검사, 유전체, 의약품 복용 정보 등)	의약품 배송과정 모니터링 데이터
대상	환자	개인	개인, 연구기관	의약품 발송 및 수취 업체
블록체인 활용 이유	개인정보 보호 및 위변조 방지, 정보주체인 환자 권한 강화	유전정보 보호 및 위변조 방지, 유전정보의 활용 촉진	건강정보 보호 및 위변조 방지, 건강정보 공유를 바탕으로 한 연구 촉진	의약품 배송과정 모니터링 정보 보호 및 위변조 방지
블록체인 플랫폼	하이퍼레저 패브릭, 이더리움	이더리움	이더리움	이더리움
스마트계약 사용 여부	○	○	○	○

138) https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/study_suggests_medical_errors_now_third_leading_cause_of_death_in_the_us(2020.11.02.)

구분	Medicalchain	Genomes.io	Doc.ai	Modum
보상체계	MTN(ERC-20)	-	NRN(ERC-20)	MOD(ERC-20)
강점 및 특징	- 의사 CEO - 다양한 서비스 보유 (원격의료, 의료 데이터 마켓) - 환자 데이터 권한 제공	- 의사 CEO - 유전체 분석부터 공유까지 서비스 제공 - 이중 보안 장치 보유	- 스타트업 투자 경험 다수의 CEO - AI기술과 블록체인 기술 결합으로 서비스 확장성이 높음	- IoT와 블록체인을 결합한 의약품 배송 서비스 도입 최초 - 파일럿테스트를 통한 성능 검증

주: Modum이 활용하고 있는 데이터는 의약품 배송과정 모니터링 데이터로 전통적인 의미의 연구데이터는 아니지만, 바이오 분야에서 제품의 supply chain 모니터링은 중요한 이슈인 만큼 이와 관련된 데이터도 향후 연구데이터로 활용될 가능성이 큼

자료: 연구진 작성

〈표 4-5〉 국내 바이오헬스 연구데이터 블록체인 사례 정리

구분	메디블록(MediBloc)	휴먼스케이프(Humanscape)
창업시점	2017년	2016년
주요 서비스	환자 및 병원 의료정보 통합 관리 (마이팔레트, 닥터팔레트, 메디패스)	희귀난치성질환 환자 데이터 플랫폼 (레어노트, 레어하우스, 마미톡, 미세톡톡)
활용 데이터	의료기관용 및 환자용 진료기록 데이터	환자가 직접 기록한 건강데이터(PGHD)
대상	의료기관, 환자, 보험사	병원, 제약사, 연구기관, 민간기업, 희귀난치성질환 환자 및 커뮤니티
블록체인 활용 이유	개인정보 보호, 신원 인증, 데이터 위변조 방지	개인정보 보호, 데이터 위변조 방지, 보상체계
합의알고리즘	DPoS	PoA
블록체인 플랫폼	페너지아(Panacea)	이더리움, 클레이튼, 루니버스
스마트계약 사용 여부	O	O
보상체계	MED	HUM
강점 및 특징	- 의료기관용 및 환자용 데이터 통합 솔루션 제공 - 자체 블록체인 플랫폼 운영 - 머클 증명(Merkle proof)을 통해 특정 데이터 검증만으로 신뢰성 입증 가능	- 환자가 직접 업로드 한 건강데이터 수집 - HUM토큰(HUM), HUM포인트(HP), HUM도네이션포인트(DP)의 3가지로 구성된 보상체계로 기부 활성화 및 데이터 어뷰징(abusing) 최소화
애로사항	- EMR, EHR 데이터 접근성 제한 - 바이오헬스 공공 연구데이터 접근성 낮음(ex. 건강보험공단 데이터) - 블록체인 노드 관리 비용 부담	- 법, 제도 관련 전문가 활용 비용 부담 - 병원을 통한 유전자 정보 확보 과정 복잡

자료: 연구진 작성

블록체인 기술을 적용한 바이오헬스 연구데이터의 관리·활용·공유 플랫폼을 도입 및 구축하기 위한 주요 고려사항 및 도전과제를 크게 5가지로 정리해볼 수 있다.

첫째, 바이오헬스 연구데이터의 연계와 호환을 통한 오라클 문제의 해결이 필요하다. 의료기관별 자체 EMR 또는 EHR 데이터 관리 시스템 사용으로 데이터 이관 및 연계가 안 됨에 따라, 사람으로부터 직접 입력되는 과정에서 발생할 수 있는 데이터 유실 및 위변조 가능성은, 원본 데이터 자체에 대한 신뢰성을 보장할 수 없기 때문에, 블록체인 기술만을 통한 문제 해결의 범위를 벗어나게 된다. 따라서 Doc.ai나 Modum 사례에서와 같이 인공지능(AI) 또는 사물인터넷(IoT) 기술 등을 블록체인과 결합함으로써 검증절차를 강화하고, 자동 연계·호환이 가능한 통합 데이터 관리 시스템의 구축이 필요하다.

둘째, 연구데이터의 판매와 공유에 대한 관리 방법의 개선이 필요하다. 일부 판매나 공유가 이루어지고 있으나, 판매하거나 공유를 하는 측의 입장에서는 원자료(row-data)의 보안 유지 관리가 어렵고, 구매하거나 공유를 받는 측의 입장에서는 한번 원자료를 받고 나면 그 이후의 데이터 변경 사항에 대해 실시간 업데이트를 받기 어려운 등 상호 데이터 거래나 공유를 기피할 수밖에 없는 구조적 한계를 가지고 있다. 특히 바이오헬스 데이터의 특성상 개인정보의 가명화 및 식별자 제거, 포괄적 동의 등의 이슈로 인해 타 데이터와의 매칭이나 다른 연구로의 확장이 불가능하여 그 활용도가 제한되는 문제가 있다. 따라서 민감한 개인정보를 안전하게 보호하면서 활용할 수 있는 기술개발이 필요하다. 분산신원확인(Decentralized Identity, DID) 및 영지식증명(Zero-Knowledge Proof) 등을 활용한 블록체인 기술을 통해, 원자료를 직접 공개 또는 열람하지 않더라도 필요한 정보를 신뢰성 있게 검증하고 활용함으로써 연구데이터 공유를 활성화할 수 있을 것으로 기대한다.

셋째, 바이오헬스 산업 분야의 다양한 이해관계자의 연구데이터 공유 참여 활성화를 위한 보상체계 구축이 중요하다. 정부, 민간기업, 의료기관(병원 및 약국), 연구기관, 제약사, 환자 등의 기여율에 따른 합리적이고 공정한 보상을 지급하기 위한 블록체인 토큰 이코노미를 도입한다면, 다양한 이해관계자의 자발적 참여를 유도함으로써, 선순환 연구데이터 공유 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대한다.

넷째, 바이오헬스 데이터의 전자데이터화와 관련한 법제도적 이슈를 개선하고, 관련한 규제와 절차를 완화할 필요가 있다. 블록체인을 적용하여 데이터 보안과 신뢰성이 검증된 연구 및 창업 목적을 위한 데이터 활용에 있어서는 법제도나 규제가 걸림돌이 되지 않도록 선(先) 허용하되, 예상치 못한 부작용이나 문제가 발생할 경우 후(後) 규제해나가는 형태가 필요하다.

마지막으로 연구데이터 플랫폼을 통한 정부와 민간의 데이터 공유 협력을 강화할 필요가 있다. 일부 기업은 초기 블록체인 네트워크 구축 비용이나 법적 대응 비용 등이 부족하여 비즈니스를 하는데 어려움을 겪고 있었다. 블록체인 기반 연구데이터 공유 플랫폼 내에서 기여도가 높은 참여자에 대한 합리적 보상과 함께 정책 지원까지 더해진다면, 민간영역의 자발적이고 적극적인 참여를 유도함으로써 플랫폼 활용도를 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 연구노트 분야

제1절에서의 블록체인 기반 바이오헬스 연구데이터 플랫폼 혁신사례연구에 이어, 본 절에서는 블록체인 기술을 적용한 연구노트 관리 및 공유 플랫폼 사례를 조사하여 분석하였다. 연구노트는 대학 및 연구소 등 연구기관에서 생산하는 대표적인 연구데이터로서, 이와 관련한 연구노트의 개념, 특징, 주요 이슈를 살펴보았다. 특히 연구노트는 특허 등 지식재산권과 유사하게 신규성과 진보성이 필수적이므로, 블록체인을 적용한 작성 시점 인증 및 위변조 여부 검증이 중요한 연구데이터 유형에 해당한다.

앞에서와 마찬가지로 연구노트가 가지고 있는 기존 이슈와 한계를 블록체인 기술을 통해 개선 및 극복이 가능한지를 검토하였다. 블록체인을 활용하여 연구노트 관리 및 공유에 대한 서비스하고 있는 대표적인 스타트업으로서 레드윗(RedWit) 사례를 선정하여 인터뷰 수행을 포함한 심층 분석¹³⁹⁾을 통해, 애로 요인을 파악하고 이를 개선하기 위한 정책적 시사점을 도출하였다.

139) 사례 분석은 이정우 외(2018)의 분석 프레임을 참고·활용하여 수행함

1. 연구노트 개념 및 특징

가. 연구노트 개념

연구노트의 정의는 법적으로 연구노트 지침(「과학기술정보통신부 훈령」 제44호)에 명시되어 있다. 해당 지침에서는 연구노트를 ‘연구자가 연구 수행의 시작부터 연구개발 결과물의 보고·발표 또는 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 연구과정 및 연구 성과를 기록한 자료’로 유형적 결과물로 정의하고 있다. 연구노트는 제본된 형태의 실물 노트에 필기구 등을 이용하여 내용을 손으로 직접 기록하는 ‘서면연구노트’와, 전자문서 또는 전자화대상문서의 형태로 내용을 기록·저장하는 ‘전자연구노트’의 2가지 유형으로 구분된다.

그동안 실제 연구현장에서는 연구노트가 연구과정 중심의 기록물을 통칭하는 개념으로 사용되어 왔으며, 연구계획 및 방향, 연구데이터, 연구노하우, 회의록, 자료관리 및 증빙, 연구비 사용 증빙 등 연구의 일반적인 과정 이외 활동 등도 모두 포함하여 연구노트의 형태로 작성 및 활용되고 있다.

연구노트를 활용하는 주요용도¹⁴⁰⁾는 크게 5가지로 구분해볼 수 있다.

첫째, 연구노트의 가장 큰 활용 목적은 연구계획, 과정, 성과 등의 기록 측면이다. 연구노트는 논문 집필 또는 특허 출원 시에 필요한 각종 데이터와 연구자의 노하우가 축적된 자료로서, 연구자 또는 연구기관의 지식 및 기술 창출에 기여할 수 있는 중요한 자료다. 연구 진행 과정 전반과 더불어, 중도 포기, 실패, 시행착오, 해결책 등 연구 방향 수정 이력이 기록되어 있기 때문에, 정보의 누락 또는 불필요한 재실험을 방지하는데도 도움이 될 수 있다.

둘째, 연구노트는 연구 독창성(originality)의 근거로 활용된다. 연구자 또는 연구기관 간 유사한 연구를 수행할 경우, 연구노트의 비교를 통해 해당 기술의 독창성 및 모방 여부를 판단할 수 있는 근거로 활용할 수 있다.

셋째, 연구개발 결과의 보호 용도로 활용 가능하다. 지식재산권 분쟁 발생 시, 권리의 소유자를 판별하고 증명하는 데에 연구노트를 증거로써 활용함으로써, 연구자의

140) https://www.cre.or.kr/bbs/board.php?bo_table=1600&wr_id=1382544&page=3(2020.11.03.)

관리를 확보하고 연구개발 결과를 보호할 수 있다.

넷째, 연구실의 지속적 연구 수행을 가능하도록 도와준다. 연구노트는 연구실에서 생성된 모든 정보가 담겨있는 집합체로서, 해당 연구실에 축적된 경험과 노하우를 단 시간 내 습득할 수 있는 교재로 활용 가능하다. 그리고 연구노트는 연구성과를 기록·저장하는 매체로서 연구 프로젝트의 관리 및 연구자 교육·지도에 사용함으로써 연구의 효율성 제고에도 도움이 된다.

마지막으로 다섯째, 연구 진실성을 검증하는데 활용 가능하다. 연구노트는 연구 부정행위 또는 표절 의혹 등 연구윤리 관련 문제 발생 시, 연구의 진실성과 진위여부를 밝히는 중요하고 직접적인 자료로 활용된다.

나. 데이터 관점에서의 전자연구노트 특성

서면연구노트의 경우는 기관명, 일련번호, 연구과제명 및 각 장에 쪽 번호가 적힌 제본된 형태의 요건을 갖추어야 한다. 연구에 대한 정보와 보관관리를 위한 정보가 있어야 하며, 위변조 방지를 위한 쪽 번호가 기입된 제본의 형태여야 한다. 특히 서면 연구노트는 기록자·점검자의 서명 및 날짜가 기재되어 있어야 법적 효력을 가질 수 있다. 어느 시점의 연구인지에 대한 증명을 위한 날짜와 연구자(기록자)의 연구가 맞는지에 대한 서명 및 증인 역할이 강조된 점검자의 서명은 향후 연구 보호 관점에서의 요건으로 필요하다.

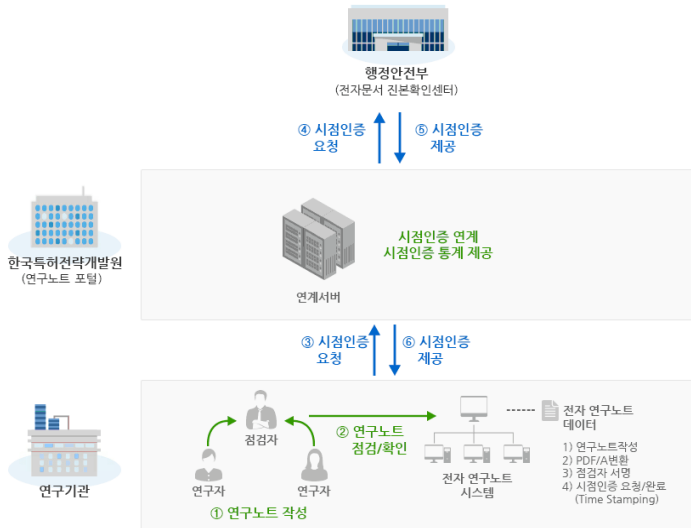
한편 전자연구노트는 로그인을 통한 접속 정보 관리로 기록자 또는 점검자의 인증이 기록 과정에서 자동으로 포함되어 저장된다. 연구자(기록자)의 연구가 맞는지에 대한 기능으로 서면연구노트와 달리 필요 시 점검자의 서명 기능을 제외(생략)할 수 있는 점은 전자연구노트의 장점이라 할 수 있다. 또한, 점검자의 생략을 통해 연구자는 점검자라는 연구 간섭과 데이터, 노하우 등의 기술유출에 대한 부담을 덜 수 있다.

전자연구노트의 경우, 연구기록의 입력일시를 공인된 시각으로 자동으로 입력·증명해주는 기능이 있는데, 이는 연구데이터의 보관·관리·활용 관점에서 매우 중요한 요소 중에 하나라 할 수 있다. 단순 로그 기록을 통해서도 데이터의 입력 시점을 알 수 있긴 하나, 로그 기록의 조작 및 로그에 대한 증명 등 한계가 존재한다. 현재 시점

인증은 민간시점인증과 국가시점인증의 2가지로 구분되어 서비스되고 있다. 특히 국가시점인증 진행 절차는 연구노트 작성자가 한국특허전략개발원의 시점인증 연계서버에 연구노트 파일 해시값을 포함한 시점인증 정보 요청 메시지를 보내면, 연계서버가 행정안전부 전자문서진본확인센터로 시점인증을 요청하고, 그로부터 받은 정보를 연구자의 연구노트에 제공하는 중개방식으로 운영되고 있다(아래 [그림 4-15] 참고).

[그림 4-15] 국가시점인증 진행 절차

서비스 흐름도



자료: 한국특허전략개발원, 연구노트 포털(www.e-note.or.kr)

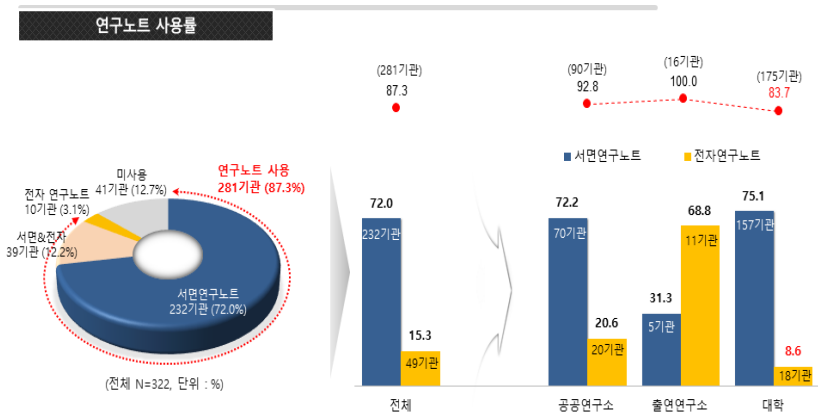
IT 기술이 발달함에 따라 문서의 작성뿐만 아니라 문서의 위변조 관련 기술이 발전하여, 전자연구노트는 기록물의 위변조 확인이 가능하여 서면연구노트에서의 한계점을 보완하고 있다. 특히 블록체인 기반의 기술의 경우 연구노트(연구데이터)의 보관 시 위변조를 원천적으로 방지하는 기술로서 장점이 크다고 할 수 있다. 기존의 시점인증방식은 최종 시점인증이 완료된 문서에 대한 위변조를 방지하고 있다면, 최근 동영상, 음원 등 문서형식으로 변환하기 힘든 다양한 연구데이터의 형태를 고려한다면 블록체인 기술을 활용하여 보완 할 수 있을 것으로 기대한다.

2. 연구노트 관련 주요 현황

가. 연구노트 작성 및 관리 현황¹⁴¹⁾

연구노트 사용률을 살펴보면, 국가연구개발사업을 수행하고 있는 322개 기관 중 281개 기관(87.3%)이 연구노트 사용하고 있으며, 정부출연연구소를 제외하고 대부분 서면연구노트를 사용하고 있다. 대학의 경우 8.6%로 전자연구노트 사용률이 매우 저조하다(아래 [그림 4-16] 참고).

[그림 4-16] 연구노트 사용률 실태조사 결과



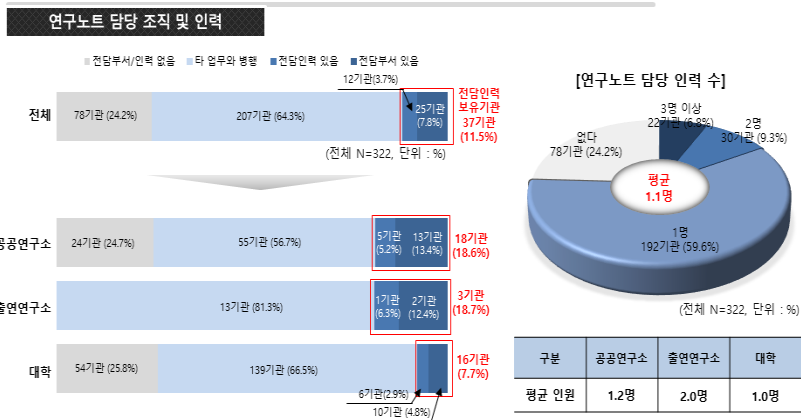
자료: 한국특허전략개발원(2019)

연구노트 지침에 따라 연구노트의 보존기간은 작성일로부터 30년으로 명시되어 있다. 연구노트 작성의 주요 목적 중 하나인 연구 보호 관점에서의 연구 권리적인 측면에서 보면, 특허의 권리존속기간은 출원일로부터 20년으로 되어 있기 때문에 연구의 시작 시점 등을 고려 할 때 연구노트의 보존기간은 그 보다 긴 30년이 적절하다고 할 수 있다. 그에 따라 연구노트의 보관을 위한 공간적인 한계와 관리를 위한 인력적인 한계가 존재하게 된다. 실태조사 결과에 따르면, 연구노트 전담부서 및 인력을 보유 기관은 11.5%에 불과하며, 연구노트 담당 인력은 평균 1.1명으로 대부분의 연구기

141) 한국특허전략개발원에서 2019년 수행한 '연구노트 작성·관리 실태조사' 결과를 바탕으로 작성함

관에서 연구노트 전담인력 없이 타 업무와 병행하고 있는 것으로 조사되었다(아래 [그림 4-17] 참고). 이처럼 연구노트의 보관 및 관리상의 한계와 문제점을 해소하기 위해, 서면연구노트의 전자연구노트화 및 전자연구노트 관리시스템의 개선·확대 필요성이 증대하고 있다.

[그림 4-17] 연구노트 담당 조직 및 인력 실태조사 결과

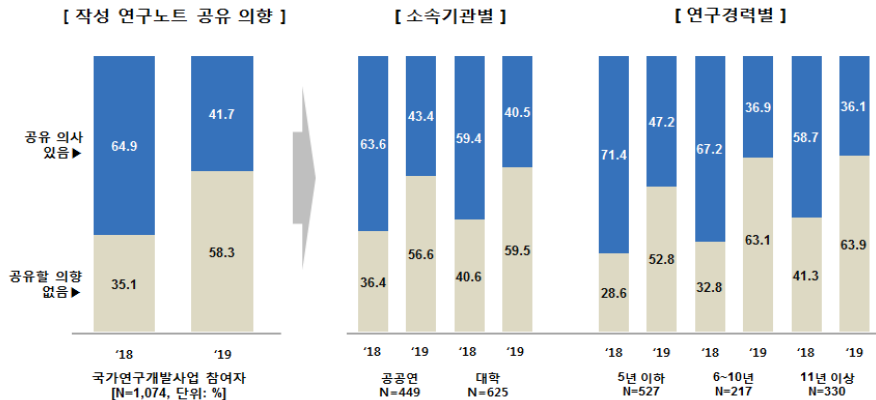


자료: 한국특허전략개발원(2019)

연구데이터 자체만으로도 가치 있는 데이터가 있을 수 있지만, 대부분 연구의 목적, 환경, 노하우 등 추가 정보와 함께 공유 될 때 그 데이터의 활용 가치가 더 커질 수 있다. 일례로, 기존의 국가연구개발사업의 결과물인 보고서가 국가과학기술지식정보 서비스(NTIS)를 통해 공개되고 있으며 논문, 시장 보고서 등 별도의 가치를 통해 공유의 관점에서 활용되고 있다. 특히 기존 공개되고 있는 보고서의 한계인 결과 중심의 내용과는 달리 실패 데이터를 포함한 연구 과정 전체, 노하우 등, 보다 활용 가치가 높은 연구노트의 공유에 대한 수요는 증가하고 있다. 하지만 기술유출에 대한 부담 등으로 여전히 연구자 및 연구기관은 연구노트의 공유 의향이 오히려 감소하고 있다(다음 [그림 4-18] 참고). 연구노트의 가치에 대한 기준과 블록체인 등과 같은 기술보완 이슈에 대한 해결방안이 같이 제시된다면, 연구노트 공유의향도 더욱 확대되고 새로운 시장이 열릴 수 있을 것으로 기대한다.

[그림 4-18] 연구노트 공유의향 실태조사 결과

(단위: %)



자료: 한국특허전략개발원(2019)

나. 연구노트 관련 법제도적 현황

전자연구노트 관리의 중요성 증대로 국가 차원에서도 전자연구노트 활성화를 지원하고 있다. 과학기술정보통신부에서 전자연구노트가 포함된 '연구지원시스템 통합 구축 사업' 추진으로 향후 국가연구개발사업의 전자연구노트 지원이 가능해졌다. 2020년 3월부터 개발에 착수하여 2021년 12월 시스템 구축 완료 예정이다. 최근 산학연 공동연구 및 기술 간의 융합기술 활성화 등 공동연구를 위한 인프라 지원과 연구데이터의 기록·관리·활용·공유 등 필요성에 따른 전자연구노트의 역할이 기대된다.

현재 국가연구개발사업의 경우, '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'에 따라 연구노트 작성을 의무화하고 있다. 연구노트 작성 및 관리의 불편함 및 번거로움 등으로 인해 연구노트 작성 의무가 연구개발에 대한 규제라는 인식이 있었으나, 연구노트의 활용 관점에서 보면 연구자의 성실한 연구 수행에 대한 증명 수단으로 연구자의 기본적인 보호 관점에서 중요하다. 또한 연구자 중심, 과정 중심의 혁신적·도전적 R&D의 중요한 수단으로 활용되고 있다. 따라서 더 이상 '규제'가 아닌 '구제'로서의 연구노트로서 관리의 중요성이 높아지고 있다. 이러한 이유에서 여러 정부부처에서도 연구개발사업 규정에서 연구노트 관련 사항을 적시하고 있다(다음 관련 규정 참고).

〈표 4-6〉 정부부처의 주요 연구노트 관련 규정

• 과기부 정보통신 방송 연구개발 규정

제34조(사업 결과의 평가) 9. 전담기관의 장은 제8호에 따른 기술문서(연구노트 등)를 제출받아 제2호부터 제4호의 평가시 반영할 수 있다.

• 중기부 중소기업기술개발 지원사업 운영요령

제24조(최종평가) ③ 최종평가에 대한 결과는 최종보고서, 연구노트, 발표내용 등을 종합적으로 고려하여 “성공”, “성실수행”, “실패”, “보류”로 구분하며, 판단기준은 아래 각호와 같다.

2. 성실수행: 기술개발목표를 미달성하였으나 기술개발 과정을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우

• 국토부 국토교통 연구개발사업 관리지침

성실수행 평가기준(연구수행 방법 및 과정의 적절성)

수행과정의 평가: 연구노트 등 기술개발과정에 대한 자료 및 각종데이터가 체계적이고 충실한지 여부

• 해수부 해양수산 연구개발사업 관리지침

제29조(진도관리) ④ 주관연구기관의 장은 전문기관의 장이 진도관리를 위하여 연구노트 등 필요한 자료를 요청하면 적극 협조하여야 한다.

• 보건복지부 보건의료기술연구개발사업 관리규정

연구과정의 성실성(연구수행 방법 및 과정의 적절성)

수행과정의 평가: 연구노트 등 기술개발과정에 대한 자료 및 각종데이터가 체계적이고 충실한지 여부

자료: 국가법령정보센터, www.law.go.kr

정부부처의 법제 개정을 통해서도 연구노트 활용이 점차 확대되고 있다. 먼저 조세 특례제한법에 연구 및 인력개발비에 대한 세액공제 적용에도 연구노트 관련 규정이 명시되어 있다. 연구개발에 투자하고 있는 기업에게 혜택을 주어 보다 적극적인 연구 개발 투자를 장려하고 있으며, 연구개발비 중 신성장·원천기술연구개발 연구의 경우 세액공제 적용 시 증빙서류로 연구노트가 활용되고 있다. 「국가연구개발혁신법」에 따라 국가연구개발과제의 성실 수행을 확인하기 위해 연구기관 및 연구자는 연구노트 작성 및 관리를 해야 한다.¹⁴²⁾ 단, 연구노트 작성 및 관리에 관한 자체지침을 마련할 수 있어서 연구노트 작성 및 관리 방법에 대해서는 기관별로 자율성을 가질 수 있다.

142) 제35조(연구개발과제의 성실 수행) ① 관계 중앙행정기관의 장은 연구자와 연구개발기관의 성실한 연구개발과제 수행을 위하여 연구자 또는 연구개발기관이 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제 수를 제한할 수 있다.

② 연구개발과제에 참여하는 연구자는 연구노트(연구개발과제 수행 과정과 연구개발성적을 기록한 자료를 말한다)를 작성하고 관리하여야 한다.

③ 제1항에 따른 동시 수행 가능한 연구개발과제 수, 제2항에 따른 연구노트 작성·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

<표 4-7> 연구개발비 세액공제 관련 연구노트 규정

제9조(연구 및 인력개발비에 대한 세액공제) ① 법 제10조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 비용”이란 연구개발 및 인력개발을 위한 비용으로서 별표 6의 비용을 말한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 비용은 제외한다. <신설 2020. 2. 11.>

⑨ 법 제10조제1항제1호를 적용받으려는 내국인은 신성장·원천기술연구개발비 및 일반연구·인력개발비를 각각 별개의 회계로 구분경리해야 한다. 이 경우 신성장·원천기술연구개발비가 일반연구·인력개발비와 공통되는 경우에는 해당 비용을 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 신성장·원천기술연구개발비 및 일반연구·인력개발비로 안분하여 계산한다. <개정 2010. 12. 30., 2013. 2. 15., 2017. 2. 7., 2019. 2. 12., 2020. 2. 11.>

⑩ 법 제10조제1항을 적용받으려는 내국인은 연구개발계획서, 연구개발보고서 및 **연구노트** 등 증거서류를 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 작성·보관해야 한다. <신설 2019. 2. 12., 2020. 2. 11.>

자료: 조세특례제한법 시행령 (대통령령 제30609호, 2020. 4.14.)

특허법에도 연구노트를 활용한 임시명세서 특허출원 제도가 신설되었다(특허청 보도자료, 2020.03.20.). 청구범위를 기재하지 않고도 논문, 연구노트, 기술서 등을 원본 그대로 제출하여 기존 서식을 따르지 않고도 임시명세서 형태로 출원이 가능하다. 연구노트에도 발명을 설명할 수 있는 정보가 자세하게 적혀있어 이를 근거로 특허출원을 가능하게 하는 제도로서, 권리확보기간(특허 출원일로부터 20년)을 빠르게 해야 하는 중요한 기술의 경우 활용할 수 있는 제도이다. 연구노트를 활용하여 임시명세서 형태로 출원 후 향후 1년 2개월 내 정식명세서 형태로 보정하여 정식 출원하면 된다. 이처럼 연구노트도 연구성과물로서 인정받을 수 있기 때문에, 향후 법적 소송 등과 관련한 이슈에 대비한 연구노트의 보안 관리가 더욱 중요해질 것이다. 또한 블록체인 기술을 활용할 경우, 입력 시점 인증 및 입력 이후 내용이 위변조되지 않은 정확한 정보라는 증거로서 지적재산권에도 중요한 역할을 할 수 있을 것이다(이대희·박민주, 2019).

한편, 최근 교수 자녀 스펙용 논문 등 연구윤리 문제가 이슈가 되었는데(조선비즈, 2020.03.27.), 이를 계기로 연구윤리 관점(미성년 자녀, 배우자 등 특수관계 논문)에서 연구노트 의무화 등을 통한 연구노트 문화가 일반연구자(대학, 출연연, 기업)에서 미래연구자(초·중·고)로 확대되고 있다. 특히 과학고, 영재고, 과학중점고 등에서 이러한 문화가 확대되고 있는 추세다. 교육부에서도 연구윤리를 준수하기 위한 연구

과정에 대한 증빙자료로서의 연구노트를 활용하는 논문저자 지침을 추진하고 있다.

연구노트는 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률에 따른 기업부설연구소 인정 후 연구개발 활동에 대한 보고 등 확인자료로도 활용되고 있다. 연구노트를 활용하여 정부에서는 다양한 연구활동에 대한 증빙자료로 활용 중이며 점차 연구자 및 연구과정 중심의 정책과 데이터의 중요성을 확대하고 있다.

연구노트 활용·관리·공유를 잘하고 있는 우수기관 사례 중 하나인 KAIST의 경우, 연구노트 지침을 개편하여, 졸업논문 제출 시 연구노트 제출 의무화, 연구실 내 연구노트 비치 등 연구노트 기반의 연구 연속성 유지와 연구 결과 공유 확대를 위해 적극 노력하고 있다(아래 <표 4-8> 참고). 또한, 전자연구노트 기반 연구데이터 공유를 위해 한국과학기술정보연구원(KISTI)과도 협업을 진행 중에 있다.

<표 4-8> KAIST 연구노트 관리지침

- 제8조(보관 및 관리)** ① ‘사용 중 연구노트’는 연구책임자의 책임 하에 작성하고 보관하여야 하며, KAIST 외부로 반출할 때에는 연구책임자의 승인을 득하여야 한다.
- ② 기록자가 퇴직 및 참여변경 등의 사유가 있을 경우 해당 시점까지 작성한 연구노트와 관련 자료일체를 연구책임자에게 반납하여야 한다. 단 후임 연구자가 있을 경우 이를 후임 연구자에게 인계할 수 있다. <개정 2018.1.12.>
- ③ 연구책임자는 해당 연구개발사업이 종료 또는 중단된 경우, ‘사용 후 연구노트’ 및 첨부파일 등 연구노트와 관련된 모든 자료(이하 ‘연구노트 관련 모든 자료’라 한다)를 연구노트 담당부서로 제출하여야 하며, 연구노트 담당부서는 제출된 연구노트를 기록보존실에 보관하여야 한다. <개정 2013. 9. 1., 2018.1.12.>
- ④ 제3항에도 불구하고 후속연구 및 유사연구 등에 참고하기 위하여 연구책임자가 요청하는 경우 일정기간 연구책임자가 책임지고 연구실에 비치할 수 있다. 이 경우 연구책임자는 보안이 유지되도록 잠금장치가 되어있는 별도 공간을 확보해 연구노트를 보관해야 하며, 보관현황을 기록·관리해야 한다. <개정 2018.1.12.>

자료: 한국과학기술원(2018)

일부 대학에서는 연구데이터 관리 규정과 연구노트 지침을 연계할 계획을 가지고 있다. KAIST는 전자연구노트시스템과 연구데이터 기관 리포지토리를 통합해서 운영할 계획을 가지고 있다. 통합 플랫폼에서는 연구노트와 연구데이터를 연계하고, 참여 연구원 및 연구책임자 간에 정보를 공유할 수 있는 기능을 포함할 계획이다.

[그림 4-19] KAIST 전자연구노트시스템과 연구데이터 리포지토리 통합 플랫폼(안)



자료: 이경찬(2020)¹⁴³⁾

3. 블록체인 기반 연구노트 플랫폼 사례¹⁴⁴⁾

연구노트 관련 대표적인 스타트업 단독 사례로서, 국내외 유일하게 블록체인을 활용한 연구노트 관리 서비스를 운영 중인 ‘레드윗(ReDWit)’을 선정하였다. 원래는 레드윗 김지원 대표를 직접 방문 인터뷰할 예정이었으나, 코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기 지침으로 인해 부득이 2020년 4월초 화상 인터뷰로 대체하여 진행하였다. 심층 인터뷰에 앞서 김지원 대표가 먼저 기업소개(IR) 자료를 온라인상으로 발표 및 공유하였고, 인터뷰 이후 이메일을 통한 추가 서면 질의응답 및 자문을 거쳐 내용을 보완하였다.

143) KAIST 이경찬 연구원(2020.11.11. 내부자료)

144) 레드윗 IR 자료 및 김지원 대표를 직접 인터뷰한 내용을 바탕으로 작성함

가. 기업개요

레드윗(<https://redwit.io/>) 김지원 대표는 2019년 2월 창업하여, 2019년 8월 자본금 약 5,600만원으로 법인을 설립하였다. 대전 KAIST 문지캠퍼스 내에 입주하여, 현재(2020년 4월 기준) 총9명의 직원이 함께 일하고 있다. 서면연구노트 기록을 사진을 찍어서 업로드하면, 인공지능을 활용한 라벨링 기술로 검색이 가능하도록 하고, 블록체인 네트워크를 통한 제3자 시점인증과 서명으로 보안성과 신뢰성을 확보하는 원스탑 연구노트 관리 솔루션인 '구노(Goono)'를 서비스 하고 있다. 업종은 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업에 해당한다. 레드윗(ReDWit)은 Research and Development Witness를 줄인 표현으로, 연구개발 과정에 대한 목격자라는 의미를 가지고 있다. 'Prove your work'라는 미션과 함께, 연구자가 투명하고 추적가능한 연구를 할 수 있도록 도와준다는 비전을 가지고, 연구의 진행과정에서 생성된 모든 기록들을 프라이빗 블록체인으로 인증하는 서비스를 제공하고 있다.

나. 주요성과

레드윗은 KAIST의 창업지원 프로그램인 E*5에서 우승을 차지한 후, 본엔젤스벤처 파트너스로부터 시드투자를 유치했다. 최근에 8억원 규모의 투자를 추가로 유치했다.¹⁴⁵⁾ 또한 우수기술을 보유하고 성장 가능성이 있는 스타트업에게 지원하는 TIPS에 선정되었다. '블록체인 인프라 개선을 통한 LIMS'라는 사업으로 R&D자금을 지원받게 되었다.¹⁴⁶⁾ KAIST 교수, 대학원생 등 100여명을 대상으로 파일럿 테스트를 3차례 진행한 바 있고, 아직 직접적인 매출은 발생하지 않고 있으나, KAIST와 5월 기관 계약 예정이며, 12월부터는 정식으로 서비스를 런칭할 계획이다. 연구노트 시장은 크게 연구원, 대학, 기업체로 나누어 볼 수 있는데, 그 중에서 대학을 먼저 타겟팅하여 서비스를 시작하고, 추후 연구노트 데이터가 축적되면 타겟 시장을 확대하고 거래 플랫폼으로 성장해가는 것을 계획하고 있다.

145) <https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2020/06/642370/>(2020.11.09.)

146) <https://platum.kr/archives/149322>(2020.11.09.)

다. 창업배경

김지원 대표는 KAIST 문화기술대학원 재학시절, 주변 대학원생 동료들의 연구노트 사용에 대한 어려움과 애로를 접하게 된다. 연구노트 작성에 대한 인식이나 문화가 부족한데다, 작성의 번거로움과 복잡함, 시간소요에 따른 부담감과 스트레스, 관련 분쟁 발생 등의 문제를 발견하였다. 특히 국가연구개발사업의 지원을 받은 연구의 경우 연구노트를 반드시 제출하도록 의무화하고 있으나, 연구노트 법령에 따른 연구자의 서명, 제3자의 동의, 시점인증이 포함되어야 한다는 형식요건으로 인해 기록의 충실도(13%)나 제출 비율(33%)이 낮은 실정(R&D특허센터, 2010)이라는 사실을 접하게 된다. 또한 수기로 연구노트를 작성하는 비중이 매우 높다는 것이었다. 스마트 디바이스를 연구현장에 들고 가지 못하는 경우도 있고, 실험 내용을 빠르게 적어야 하기 때문에 연구노트의 약 70%가 서면기록이었다.¹⁴⁷⁾ 이러한 문제 인식을 바탕으로 연구노트를 사진을 찍어서 관리·보관하면 편리하겠다는 생각에 동 대학 출신의 기획자 및 개발자를 포함한 5명으로 팀을 구성하여, 석사 졸업 직후인 2019년 2월에 창업을 하였다. 원본데이터를 암호화하고 빠른 블록설정으로 데이터저장 시간 단축과 연구기관의 컨소시엄에 최적화된 기술이 블록체인이라는 생각에, 블록체인 기술을 세계 최초로 연구노트에 적용하여 관리를 하게 되었다.

라. 비즈니스모델

구노 서비스는 연구기관으로부터 기관별 라이선스 비용을 받는 B2B 구독료 수익모델을 바탕으로 하고 있으며, 앱을 기반으로 서비스하기 때문에 연구자 개인별 서비스도 가능한 구조이다. 연구노트 수집 및 데이터 관리 서비스로서, R&D 연구비의 직접비 또는 간접비 비목으로 기관별 연구 성격과 상황에 맞게 라이선스 비용 처리가 가능하여 행정상의 편익을 높였다. 비즈니스모델은 크게 3가지로 나뉜다. 무료버전은 인증은 무제한으로 사진을 찍어서 올릴 수 있지만, 폴더 생성이 3개로 제한되고 폴더를 공유할 수 없다. 프리미엄서비스는 모든 기능을 무제한으로 이용할 수 있고, 구독료는

147) <https://platum.kr/archives/150661>(2020.11.09.)

한명당 9,900원이다. 연구원 50명 이상의 기관은 인원수에 따라 가격 협의가 가능하다. 초기 서비스 시작 단계에서는 반값으로 서비스를 제공할 예정이라고 한다. 특히 기관 고객의 경우, 기존의 전자연구노트 시스템(LIMS)과도 호환이 가능하며, 모듈로 추가 되기 때문에 기존 시스템에 대한 변경이나 대체 없이도 사용이 가능하다는 장점을 갖고 있다.

연구자는 레드윗을 통해 연구기록을 쉽고 빠르게 저장하여 정리·검색을 편하게 할 수 있고, 레드윗은 이 기록들을 전자연구노트화하여 연구자의 소속 연구기관이 저장·관리를 용이하게 할 수 있도록 도와주고 라이선스 비용을 받는 비즈니스모델 구조를 가지고 있다(아래 [그림 4-20] 참고).

[그림 4-20] 레드윗 비즈니스모델



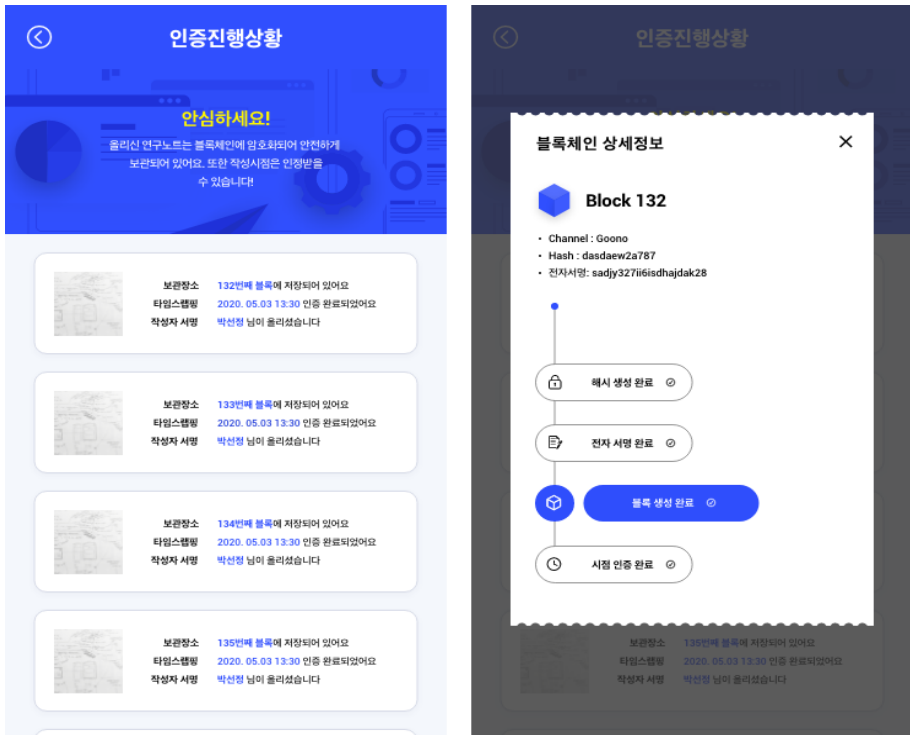
자료: 레드윗 IR 자료

기관별 라이선스 모델을 적용한 이후에는 자체 데이터를 활용한 연구노트거래 플랫폼으로서 수수료 모델 또는 출판 모델로 비즈니스모델을 확장해나갈 계획이라고 한다.

일반적인 연구노트 수집 및 관리 서비스를 제공하는 경쟁사는 많이 있으나, 블록체인을 활용하여 연구노트 관리 솔루션을 서비스하는 기업은 레드윗이 거의 유일한 만큼, 기술적인 부분에서도 차별성을 가지고 있다.

레드윗은 프라이빗 블록체인을 통해 작성자 및 제3자 서명, 시점인증(타임스탬핑) 등 연구노트의 기본 형식을 자동으로 맞춰주고, 공인된 인증 시간을 블록 헤더 앞에 삽입해 법적 효력을 가진다. 또한 사용자는 인증진행상황을 실시간으로 확인 가능하며, 기본적인 블록체인의 특성상 연구노트를 사진으로 찍어 올린 이미지들은 삭제나 위변조가 되지 않아 당연히 조작이 불가능하다(상세 서비스 화면은 다음 [그림 4-21] 참고).

[그림 4-21] 레드윗 구노 서비스의 인증진행상황 및 블록체인 상세정보 화면



자료: 레드윗 제공

레드윗이 가지는 프라이빗 블록체인 활용에 따른 장점으로는 첫째, 연구기관 간 데이터 공유의 보안성을 위해 해시값만 공유하도록 설계가 되어 처리속도가 빠르며 별도로 보안에 드는 비용을 절감할 수 있고, 연구기관의 컨소시엄 및 데이터 공유에 최적화되어 있다는 것이다. 특히 공동연구자간 정보 열람 내역이 공개되므로, 타 기관의 공동연구 참여자가 연구노트 데이터를 활용한 기록도 조회가 가능한 등 연구과정을 투명하게 공유하고 상호 모니터링 할 수 있다.

둘째, 암호화된 오프체인 데이터를 관리하는 체인코드를 사용함으로써, 별도 언어를 사용하거나 인증서를 필요로 하는 다른 서비스에 비해 스마트 컨트랙트의 보안성이 높다. 일반적으로 스마트 컨트랙트에 주로 사용되는 언어인 솔리디티(Solidity)는 오버플로, 도스 공격, 짧은 주소 공격 등 다수의 보안 취약점이 존재하는데, 레드윗

구노 서비스에서 활용한 언어는 자바스크립트 기반으로 스마트 컨트랙트의 보안성을 강화하였다. 시점인증의 경우, 인증기관에 대한 해킹 및 시점인증을 받기 이전 과정에서의 위변조 가능성이 존재하는 데 반해, 프라이빗 블록체인 활용 시 스마트 컨트랙트를 통해 시점인증과 전자서명이 자동적으로 암호화되어 기입되므로, 사전에 원천적으로 연구노트 자료에 대한 해킹 및 위변조가 방지 가능하다. 만약 해킹을 하더라도 내용이 암호화되어 내용을 열람할 수 없기 때문에 보안성이 뛰어나다.

마지막으로, Raft기반의 합의 알고리즘을 사용하여 블록 확정 속도가 빠르고, 노드 장애가 발생해도 블록체인 네트워크가 안정적으로 작동할 수 있는 장점이 있다. 즉 연구노트 정보가 S3 클라우드와 레드윗 모바일 서버 및 DB에 분산화되어 관리되므로 시스템을 지속적으로 안전하게 사용이 가능하다. 현재 기술개발단계이므로 S3 클라우드는 비용 없이 사용할 수 있는 권한을 부여 받아 활용 중인 상태이며, 추후에 서비스가 상용화되면 비용이 추가될 수도 있으나 별도의 서버를 직접 구축하는 것보다는 훨씬 저비용으로 활용 가능하다.

그러나 한편으로는 연구노트의 작성시기가 연구데이터 작성시기와 동일하지 않을 수 있고, 작성자와 연구자가 일치하지 않을 수도 있는 단점도 존재한다. 이를 보완하기 위한 방법으로 서명 추가, 생체 인증 등이 고려되고 있다. 그리고 연구노트 원본 자체의 정보가 정확한지에 대한 확인은 블록체인 기술로도 해결을 할 수 없는 문제이나, 향후 연구데이터가 누적되면 인공지능(AI)을 통해 정보 정확도를 측정할 수 있고, 리뷰어를 통해 정보 정확도를 측정하고 보상을 지급하는 등의 방안이 있다.

마. 성공요인

일반적으로 개인이나 조직에서 기존에 사용하던 서비스의 변경 또는 새로운 시스템의 도입은 유·무형의 많은 전환비용(switching cost)을 발생시키는 데, 레드윗은 이를 최소화하며 시장에 진입한 점이 돋보인다. 즉, 연구자 및 연구기관의 기존 연구노트 관리 방식이나 시스템을 변경하지 않으면서도 블록체인 기술을 활용해 모듈의 형태로 자연스럽게 탑재가 가능하며, 블록체인에 대한 세부 기술을 잘 모르더라도 이용자는 사진만 찍어서 올리면 손쉽게 관리가 가능하도록 편리성을 높인 부분이 레드윗

의 가장 큰 성공요인 중 하나라고 할 수 있다.

한편, 서비스의 정식 출시에 앞서 파일럿 테스트를 통해 지속적인 사용자의 피드백을 수렴·반영하여 서비스를 개선해가고 있다. 테스트 참여자들은 블록체인 기술보다는 서비스 접근성에 더 민감했고, 평균적으로 3~4일에 한번 씩 연구노트를 사진으로 찍어 올리는 경향을 보였다. 그리고 과거 자료를 찾는 용도로 주로 활용하고 있었고, 구노앱의 카메라기능에 대한 피드백이 많은 등 사용자 인터페이스에 대한 개선에 많은 도움이 되었다고 한다. 한편, 유명하거나 연구 성과가 좋은 다른 연구자 또는 연구실에서 작성한 연구노트의 연구노하우가 보고 싶다는 의견이 특히 많았는데, 이러한 의견은 본 연구에서의 블록체인을 활용한 연구데이터 공유 플랫폼으로서의 확장 가능성과 보상체계에 대한 구축 필요성과 궤를 같이 하는 부분이라 할 수 있다. 성공적인 연구노트의 공유도 중요하지만, 연구 실패과정에서 나오는 연구데이터의 공유 또한 비슷한 실패를 반복하지 않거나 개선된 방법으로 연구 진행이 가능하도록 도와줄 수 있는 측면에서, 연구노트 공유의 필요성을 레드윗에서도 공감하고 향후 서비스에 반영하는 것을 긍정적으로 검토 중에 있다.

바. 애로요인

연구노트 지침 등 관련 법령이 있긴 하나, 다른 정식 인증 업체와 달리 아직 연구노트인증업(가칭) 등 사업주체로서 레드윗이 연구노트 관리 전담 서비스 기업으로 정식으로 인증을 받을 수 있는 방법이 존재하지 않기 때문에, 연구노트와 관련한 법적 분쟁 발생 시 비즈니스 자체가 의미가 없어질 수 있는 위험요소를 가지고 있다. 또한 연구노트에 대한 별도의 표준 양식이 없는 점도 어려움으로 작용하고 있다. 연구노트 공유 시 정해진 포맷이나 양식이 별도로 없으며, 특허전략원에서 배포하는 노트 예시가 전부인 만큼, 최소한의 표준 양식의 필요성도 대두되고 있다.

한편, 블록체인 전문 개발 인력 확보에도 많은 애로가 있다. 블록체인에 대해서 잘 아는 개발자라도 시스템 개발을 이해하지 못하면 활용하기 어려워 개발 인력 확보에 어려움이 있다고 한다. 현재는 창업 초기 개인적인 네트워크로 확보된 인력으로 운영을 하고 있으나, 향후 사업 확장을 위해서는 추가 전문인력 확보가 필요한 만큼 이에

대한 해결책이 시급한 상황이다. 블록체인 전문 개발 인력을 확보하더라도 전반적인 아이টে에 대한 이해도를 높이는데 시간이 많이 소요된다. 대부분의 개발자가 공학계 열이기 때문에 레드윗 아이টে에 대해서 정확하게 이해하지 못하는 경우가 있었다.¹⁴⁸⁾

현재는 연구노트의 저장 및 관리 서비스에 집중하고 있으나, 더 나아가 공유 서비스와 관련해서는, 연구노트를 공유 또는 판매하는 연구자에 대한 충분한 보상이 필요하다는 방향성에는 공감하지만 아직 구체적인 방안까지는 생각해보지 않은 단계라고 한다. 레드윗의 자체 조사 결과로는 연구데이터 공유 수요와 판매 수요 중 공유 수요가 더 많았다. 그럼에도 불구하고 여전히 연구노트 공유를 연구노하우 또는 비밀정보에 대한 유출로 생각하여 공유 자체를 싫어하거나 기피하는 연구자도 상당수 있기 때문에 신중한 접근이 필요하다는 입장이다. 구입 의향에 있어서는, 개인 비용을 지출하는 것은 부담이 있지만, 만약 연구비로 구입이 가능하다면 적게는 수십만 원에서부터 많게는 수백만 원까지 다양한 금액으로 구입 의향을 보여 적정 판매·구매 금액에 대한 부분도 종합적인 고려가 필요한 상황이다.

4. 시사점

본 절에서는 연구노트의 개념 및 특징과 주요 현황·이슈를 살펴보고, 대표 스타트업 사례로서 레드윗을 분석하였다. 블록체인 기술을 적용하여 연구노트의 관리·활용·공유 플랫폼을 도입 및 구축하기 위한 주요 고려사항과 도전과제는 다음과 같다.

첫째, 블록체인을 활용한 연구노트 관리와 공유를 활성화하기 위해서는 전자연구노트의 확산이 필수 선결과제라 할 수 있다. 여전히 전자연구노트 필요성에 대한 인식 수준이 낮은 것이다. 일부 연구자는 전자연구노트를 작성하는 것은 연구자의 부담을 증가시키고, 정부가 감시하는 것이라고 생각한다. 인식을 개선시키는 것은 단시간에 해결하기는 어렵다. 다양한 연구분야의 목소리를 들어보고 전자연구노트를 작성하는데 어떤 어려움이 있는지를 파악하고, 수요를 세분화해서 그에 맞는 전자연구노트 작성 방안을 마련해야 한다. 연구자에게 전자연구노트를 규제와 같은 방식으로 작성하

148) [https://platum.kr/archives/150661\(2020.11.09.\)](https://platum.kr/archives/150661(2020.11.09.))

게 하는 것이 아니라 우회적이고 친화적인 넛지(Nudge) 사례와 같이 연구자의 심리적인 특성도 전자연구노트 시스템에 반영할 수 있어야 한다.

둘째, 클라우드 서버 유지비용의 절감 방안이 필요하다. 블록체인에 대량의 데이터를 업로드하는 것은 불가능하기 때문에, 대용량의 연구노트를 저장하고 공유하기 위해서는 클라우드 서버 같은 오프체인 저장 공간을 마련하는 것이 필요하다. 블록체인을 활용하는 것이 기존 관리 방식에 비해 비용 대비 효과 측면에서 우위에 있을 때, 블록체인 기반 연구노트 공유 플랫폼 구축의 당위성이 확보될 수 있을 것이다.

셋째, 블록체인 기반 공유 플랫폼이 구축되더라도 이를 지속적으로 유지하기 위한 적합한 보상체계 마련이 필요하다. 변동성이 심한 암호화폐를 활용한 보상체계의 원활한 유지를 위해서는 일정 규모 이상의 네트워크가 필요한데, 프라이빗 블록체인의 경우는 규모의 경제를 달성하기 어려운 한계가 있다. 스테이블코인¹⁴⁹⁾을 활용한 보상체계도 고려해볼 수 있으나, 이를 사용하기 위해 거래소를 거치는 과정에서 금융 책임 등 문제 발생의 소지가 있을 수 있다. 따라서 현물이나 포인트 또는 특정 서비스에만 사용가능한 바우처 등의 형태로 보상을 제공하는 것도 대안이 될 수 있겠다.

149) 달러, 유로 등 변동성이 적은 기존 법정화폐를 연계하여 고정 가치로 발행되는 암호화폐

| 제5장 | 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼의 수용성 모형 개발 및 결정요인 분석

제1절 연구배경 및 목적

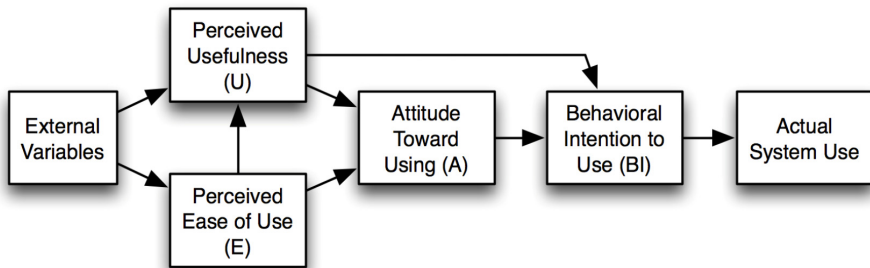
블록체인은 4차 산업혁명의 주요 기술 중 하나로 국내외에서 큰 관심을 받았다. 블록체인을 다양한 산업에 적용하려는 시도가 있었지만, 여전히 개념검증단계에 있거나 시범사업을 추진하는 수준에 머무르고 있다. 블록체인을 수용하는데 있어서 기술 수준이나 제도적 환경이 중요하지만, 새로운 기술에 대한 심리적 인식도 중요하다. 특히 블록체인은 암호화폐 사기와 같은 사회적 문제와 연관되어 있기 때문에 사용자의 수용의도에 다양한 요소가 영향을 미칠 수 있다. 본 장에서는 기술수용성과 관련된 이론을 고찰하고, 기술수용모형을 활용해서 다양한 블록체인 서비스의 수용의도에 영향을 미치는 요인을 도출한다. 선행연구를 바탕으로 블록체인 기반 전자연구노트 서비스에 대한 수용성 모형을 개발하고 이를 검증하였다. 전자연구노트 서비스를 선택한 이유는 전자연구노트는 향후에 중요한 연구성과물로 인정될 가능성이 높고, 다양한 이해관계자들이 연구노트를 공유 및 활용할 경우 위변조나 보상 등 다양한 문제를 블록체인으로 해결할 수 있을 것이라고 보았기 때문이다.

제2절 이론적 배경

기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)은 신기술의 도입 가능성과 확산 예측을 위한 대표적인 연구 모델이다. Davis (1989)는 개인컴퓨터가 가정과 사무실에 확산되기 시작한 1980년대 정보기술의 수용에 관한 논문을 발표한다. 정보기술에 대한 사용자의 심리적 인식이 신기술 도입과 확산에 중요한 요인임을 제안하

면서 특정 기술의 사용의향을 설문조사를 통해 실증한 연구를 수행했다. 그가 제안한 기술수용모델(TAM)은 인지된 유용성(Perceived Usefulness, PU), 인지된 사용용이성(Perceived Ease of Use, PEOU)을 핵심 독립 변수로 포함하고 있다. 즉, 기술의 인지된 유용성과 사용하기 편리한 정도가 특정 정보 기술에 대한 사용자의 태도(호의적 정도)를 결정하고 그 태도가 실제 사용 의향에 영향을 미치는 구조적 인과 관계를 보여 주었다¹⁵⁰⁾. 1990년대, 2000년대를 지나며 본격적인 네트워크의 발전과 다양한 정보 서비스의 출현을 맞아 이들 신기술 및 신기술 기반의 각종 정보 서비스의 수용과 확산을 설명하고 예측하는 연구들이 대폭 증가하였다. Davis (1989)의 기술수용모델은 이러한 연구들이 참조할 수 있는 기본 모델로서 이론적 토대를 제공하였다. 2020년 현재 Davis의 1989년도 연구 논문은 5만회 이상¹⁵¹⁾의 피인용(citation)을 기록할 정도로 정보기술 확산 연구에 광범위하게 적용되고 있다.

[그림 5-1] 기술수용모델



자료: Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989)

Davis와 연구자들은 TAM을 확장하여 통합된 기술수용모형을 개발하는 시도를 하였다. 2000년대 들어서 소위 확장된 TAM (extended TAM)이라 불리는 모델들이 활발히 연구되었다. 그중에 TAM2라 불리는 모델 (Venkatesh and Davis, 2000)과

150) Davis(1989)

151) 구글 검색에서는 51,200여회의 인용 지수를 보여주고 있음 (2020.6월.현재), <https://scholar.google.com/citations?user=rKH2D8MAAAAJ&hl=ko&oi=sra>

Venkatesh et al.(2003)이 제안한 통합기술수용모델 (UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), UTAUT를 확장한 UTAUT2 (Ventaktesh et al., 2013) 모델들이 다양한 연구자들에게 이론적 근간을 제공하였다. TAM2는 Rogers의 혁신확산이론(Diffusion of Innovation Theory)에 나오는 변수를 일부 차용하고, 사회적 규범, 사회적 이미지 등의 사회적 요인을 독립변수로 명시하였다. 또한 직무 관련성, 산출물 품질, 결과의 가시성 등 기술의 유용성과 관련된 변수들을 추가하였다. 여기에 기술사용경험과 자발적 사용 환경 여부를 조절 변수로 하여 기술 수용력을 실증하였다.

UTAUT는 인지행동모델, 기술수용모델, 계획된 행동이론, 혁신확산 이론 등에 유사한 변수들을 통합 정리한 모델이다. 이 모델에서는 기대성능, 기대노력, 사회적영향, 촉진조건 4가지 변수를 독립 변수로 설정하였고 성별, 연령, 경험여부, 자발적 사용 여부 4가지 조절 변수를 제안하였다. UTAUT2에서는 독립변수를 확장한다. UTAUT의 기대성능, 기대노력, 사회적영향, 촉진조건외에 유희적 동기, 가격 가치, 사용자 습관 등 여덟 가지 독립변수를 제안하고 성별, 연령, 경험 여부 등을 조절 변수를 제안하였다. UTAUT에서 등장하는 촉진조건(Facilitating Conditions)은 목표 정보 기술을 수용하기 위해 요구되는 조직적 기술적 인프라 수준을 뜻한다. UTUAT의 기대성능과 기대노력은 TAM에서의 유용성과 사용용이성을 대표하는 변수로 볼 수 있다.

기술수용모델에서는 핵심 독립변수인 인지된 유용성(PU)과 사용용이성(PEOU)이 외의 외부 변수(external variables)를 제안하고 있다. 즉, 두 가지 독립변수와 상호 관련을 맺으면서 매개 변수인 정보기술에 대한 태도(Attitude)나 종속변수인 사용의 향 및 행위에 영향을 미치는 요인들이 추가적으로 있음을 언급했다. 많은 연구들은 의미 있는 영향력을 보이는 외부 변수들을 제안하고 실증하고 있다. 이 중 대표적인 변수는 사회적 규범(social norms)이다.

사회적 규범은 정보 기술이 사회적 요인에 의해 채택되거나 소외 될 수 있음을 보여주는 변수이며 실제로 많은 연구에서 이의 유의성을 확인하고 있다. 사회적 규범은 사용자에게 영향을 미치는 중요한 주변인들이 특정 정보 기술에 대해 가지고 있는 인

식이나 태도로 정의된다. 즉, 나의 친구, 동료, 가족, 커뮤니티가 특정 기술에 대해 호의를 가지고 있고 이미 사용하고 있거나 나아가 사용을 권하는 정도가 그 정보 기술에 대한 사용자의 태도에 긍정적으로 영향을 미칠 수 있음을 나타낸다. 사회적 규범은 정보 기술의 도입에 영향을 미치는 사회적 변수(social influences)들 중 대표적 지표로 받아들여지고 있다. 이후 연구에서 사회적 영향력을 보여주는 네트워크 효과, 사회적 가치, 사회적 이미지 등 다양한 요인들을 실증하고 있다. 네트워크 효과는 특히 연결성에 기반한 정보 기술의 확산을 설명하는데 중요한 변수다. 이메일, 소셜미디어, 게임 등 다수의 사용자가 참여함으로써 정보기술의 가치가 높아지는 경우 참여하고 있는 사용자의 수와 규모가 그 기술의 유용성에 영향을 미치고 사용자에게 긍정적 인식을 심어준다. 사회적 가치나 이미지는 정보기술을 사용함으로써 얻을 수 있는 효익으로 사용자에게 혁신적 이미지를 주거나 정보 기술을 통해서 사용자의 자아, 개성, 소통 등을 추구할 수 있어 그것으로부터 얻어지는 심리적 이득을 의미한다.

사회적 규범 외에 신기술이라는 제품 또는 서비스의 내재적 특성에 기인한 ‘위험(Perceived Risk)’ 요인도 대표적인 외부 변수다. 신기술은 그것의 성능, 효용의 검증이 사용자와 시간에 비례해 이뤄진다. 정보 기술의 경우 단순히 성능 실패 가능성 뿐만 아니라 보안, 프라이버시 보호 실패에서 오는 추가적인 위험 요인도 고려된다. 따라서 도입 초기 잠재 사용자들은 신기술에 대한 불확실성으로 제품에 대한 호감보다 오히려 혁신 저항감(innovation resistance)이나 기술 스트레스(techno-stress)를 겪는다. 제품의 기능적 불확실성 이외에 이를 도입하기 위해 필요한 재정적 위험, 그리고 기존 대안의 대체품일 경우 기존 대안의 포기 또는 전환에 따른 경제적, 심리적, 절차적 비용 등이 수반된다. 지각된 위험의 영향력을 실증한 연구는 전자상거래, 온라인 banking, 프라이버시와 관련된 인터넷 미디어 등 신기술 및 서비스 관련해 다양한 분야에서 이뤄졌다. 선행 연구는 지각된 위험을 성능 위험, 경제적 위험, 심리적 위험, 프라이버시 위험 등으로 보다 세분화하여 실증 연구했다.

<표 5-1> 지각된 위험(Perceived Risks)의 세부 요인

세부요인	정의
성능 위험 (Performance)	제품이나 서비스가 설계된 대로 기능을 못해 사용자가 기대했던 목적이나 이익을 제공하는데 실패할 가능성
경제적 위험 (Financial)	제품이나 서비스를 이용하기 위해 지불해야 할 비용
시간 위험 (Time)	제품이나 서비스를 이용하기 위해 투자해야 할 시간 (탐색, 학습 등)
심리적 위험 (Psychological)	제품이나 서비스의 이용으로 인해 사용자가 느끼는 심리적 부담 또는 부정적 느낌
사회적 위험 (Social)	제품이나 서비스 이용으로 인해 사용자가 사회적으로 단절될 가능성
물리적 위험 (Physical)	제품이나 서비스가 사용자에게 물리적, 신체적으로 위해가 될 가능성
종합적 위험 (Overall)	다양한 요인들을 종합적으로 고려했을 때 인지되는 위험도

자료: Featherman and Paulov(2003)

제3절 블록체인 기반 전자연구노트(BELN) 수용의도 분석

1. 선행연구 조사 및 가설 설정

가. 기술의 유용성과 용이성

기술의 유용성과 사용 용이성이 기술에 대한 긍정적 태도 형성에 중요한 변수임은 많은 연구들은 통해 이미 실증된 바다. 이미 잘 알려진 이러한 변수들을 신기술 또는 신기술 기반의 서비스에 적용해 실증하는 것은 그것의 유용성이 각각의 기술 및 서비스의 목적에 따라 달라지기 때문이다. 가령, 온라인 쇼핑은 희소한 상품을 탐색하거나 가격 비교를 통해 더욱 저렴한 비용으로 구매하고자 하는 소비자에게 유용하다. 하지만, 즉시 구매 후 사용을 원하는 소비자들에게는 거주지와 가까운 오프라인 매장에서 구매하는 것이 훨씬 더 유용할 수 있다. 온라인 banking도 마찬가지다. 24시간 금융 서비

스를 즉각적으로 이용하고 싶은 이용자에게는 모바일 뱅킹이 편리하지만, 예금, 대출 상품에 대한 자세한 설명을 듣고 금융 상품을 선택하고자 하는 이용자에게는 적절하지 않을 수 있다. 이와 같이 다양한 신기술들은 기술이 지향하는 목적이 있다. 대체로 특정한 문제 해결에 초점을 두고 개발되었기 때문에 그 문제가 대중적이지 않으면 대부분에 사람들에게 유용하지 않을 수도 있다. 공학용 계산기가 일반인에게 더 큰 유용성을 주지 않은 것과 같은 맥락이다.

블록체인 기반의 시스템들은 데이터의 확실한 인증 및 안전한 관리를 장점으로 내세운다. 따라서 보다 높은 신뢰수준을 요구하는 데이터의 관리를 원하는 고객층을 대상으로 서비스가 보급되고 있다. 하지만, 최근엔 블록체인 기술이 내세우는 보안성, 효율성 등도 논란이 되고 있는 것이 사실이다. 따라서, 실질적 유용성은 객관적 성능 수준뿐만 아니라 사용자의 인지 수준에 좌우될 수 있다. 보이지 않은 인프라 기술로서의 블록체인에 대한 유용성은 실제 소프트웨어의 UX/UI 등에 따라 영향을 받기도 한다. 소프트웨어로 구현된 블록체인 서비스의 인터페이스가 사용하기 쉬울수록 기술의 유용성에 대한 인식이 영향 받는다. 기술의 유용성을 체감하기 전에 복잡한 인터페이스나 조작성 때문에 기술 자체에 대한 부정적 태도를 형성한다면 기술의 수용은 어려워진다. 오히려 신기술에 대한 복잡성과 불확실성을 높이는 원인이 될 수 있다. 실제로, 신기술의 나날이 복잡 발전하기 때문에 기술에 대한 스트레스가 심리적 압박을 주는 요인으로 작용한다. 이를 테크노스트레스라고 일컫기도 하는데 기술의 복잡성은 스트레스의 발생 요인이다 (이항·김준환, 2019).

최근 물류 분야에 블록체인이 도입되기 시작하였고, 도입 의향을 실증하는 연구 결과도 나오고 있다. Francisco an Swanson(2018)은 블록체인 기술이 정보 흐름의 투명성과 추적가능성이 중요한 물류 분야에 핵심 가치라고 제안하고 있다. Wong et al.(2020)의 연구에서는 말레이시아 193개의 중소기업들을 대상으로 설문조사하여 이러한 블록체인 기술의 상대적 이점과 기술의 용이함이 시스템 구축 비용을 낮추고 도입의향을 높이는데 유의한 영향이 있음을 규명했다.

블록체인 기반의 연구 노트 관리 시스템(BELN: Blockchain based Electric Lab Notebook)은 블록체인 기술의 특성을 반영해 적시 인증과 안전한 데이터 관리를 가

능하게 한다. 여기에 서면으로 작성할 때보다 모바일 기기를 포함한 스마트 기기로 각종 자료를 손쉽게 촬영, 업로드 할 수 있다면 수기의 번거로움과 관리의 어려움을 해소하는데 도움이 될 수 있다. 따라서 블록체인 기술의 유용성과 사용 용이성은 기술 수용 의향에 긍정적인 영향을 미친다. 여기서 기술이 사용하기 쉬울수록 기술의 유용성도 비례하여 높아진다.

가설1: BELN에 대한 유용성은 수용 의향에 긍정적 영향을 미친다.

가설2: BELN가 사용하기 쉬울수록 수용 의향이 높아진다.

가설3: BELN의 사용 용이성은 BELN의 유용성에도 긍정적인 영향을 미친다.

나. 지각된 위험

모든 신기술은 불확실성을 가지고 있다. 블록체인 기술 역시 분산된 환경에 데이터를 저장하는 안전한 기술을 강점으로 내세운다. 분산된 환경하에서 익명의 참여자들을 통해 데이터의 인증이 이뤄지는 방식은 기존의 중앙집중형 시스템 보다 보안상에서 이점을 가진다고 알려져 있다. 한번 저장된 데이터는 다른 사람에 의해서 변경될 수 없어 데이터의 무결성(data integrity)을 확보하는 안전한 방식으로 대두 된 것이다. 하지만, 블록체인 기술을 활용해 가장 성공적인 애플리케이션으로 등장했던 암호화폐의 경우 거래소가 해킹당하고 화폐가 도난당하는 등 블록체인 기술과 직간접적으로 연관된 기술 및 서비스에 대한 안전 우려가 높아지고 있다. 또한 블록체인의 인증 방식은 인증에 소요되는 절대적 시간으로 인해 또 다른 시간적, 물리적 비효율성을 초래한다는 비판도 있다. 실제로 특정 블록체인에 참여하는 컴퓨팅 노드의 51%를 확보할 수 있다면 데이터 위변조가 가능해 불순한 집단에 의해 기술이 악용될 수 있다는 문제도 꾸준히 제기된다. 이러한 문제를 극복하기 위해 퍼블릭 블록체인에서 프라이빗 블록체인으로 관리 주체를 보다 명확히 하는 대응책들도 등장하고 있다. 강연성·홍아름·정성도(2019)는 블록체인 기반의 특허 거래 시스템에서 블록체인기술의 기술적 위험 요인이 수용 의도에 부정적인 영향을 줄 것으로 가정하였다. 비록 연구 결과에서는 유의성을 발견하지 못했으나 연구자들은 범외자들에 의한 블록체인 기술의 오용,

이용자들의 착오로 취소 불가능한 거래의 발생, 검증과 승인 지연 등 블록체인 기술적 특성으로 인한 위험 요인이 존재하는 것으로 보았다. 뿐만 아니라 선행 연구들에서 블록체인 기반의 비즈니스 실패 가능성, 복원 불가능성으로 인한 위험, 보안상의 문제, 규제 불확실성 등을 블록체인 기술과 관련된 위험 요인으로 보고 있다 (Folkinshteyn and Lennon, 2016)

블록체인 기반의 연구 노트 관리 시스템도 기존 블록체인 관련 기술 수용성 연구에서 언급한 위험 요인을 가지고 있다. 만약 사용자가 P2P 방식의 블록체인 작동 방식에 대해 신뢰하지 못하거나 보안과 인증 방식을 불신한다면 블록체인 기반의 연구 노트보다는 서면 노트나 기존 방식을 유지하려 할 것이다. 블록체인은 안전하고 효율적인 데이터의 관리라는 기본적인 목적에 의해 탄생했다. 따라서 기술의 안전성(safety), 보안성(security) 등에 대해 확신할 수 없거나 기술 확보에 따른 비용 부담, 학습 노력, 심리적 부담, 부정적 사회적 인식 등의 압박을 느끼게 되면 기술 수용은커녕 오히려 기술에 대한 저항을 표출하게 된다.

따라서, 블록체인 기반의 연구 노트 시스템의 성능을 확신할 수 없고 오히려 기능 실패, 보안 취약, 비용 손실 등 도입에 따른 위험 인식이 커지면 기술 수용 의향은 물론 기술의 유용성마저 감소하게 된다. 여기에 기술에 대한 접근성이 높고 사용이 어렵다면 기술의 내재적 위험성 인식은 더욱 증가한다. 주변 가족, 친구, 동료 등 소위 잠재 수용자의 ‘중요한 타인’들이나 수용자가 속한 그룹, 사회의 규범적 가치가 블록체인과 같은 신기술에 대해 긍정적일수록 그 기술의 수용은 훨씬 용이해진다. 기술에 내재된 잠재적인 리스크 요인들이 주변 평판 등에 의해 제거 혹은 완화되기 때문이다. 이에 블록체인 기반의 연구 노트 시스템의 수용에 작동하는 지각된 위험과 관련된 가정은 다음과 같다.

가설4: 기술의 사용 용이성은 지각된 위험성을 낮춘다.

가설5: 기술에 대한 지각된 위험성은 기술의 유용성을 낮춘다.

가설6: 기술에 대한 지각된 위험성은 기술 수용 의향을 낮춘다.

다. 사회적 영향력

1990년대 이후 본격적으로 인터넷이 확산되면서 대부분의 새로운 정보기술은 웹 기반, 네트워크 기반으로 이뤄지고 있다. 최근의 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드, 인공지능 역시 네트워크를 필수적으로 요구한다. 네트워크의 물리적인 연동이 늘어날수록 이와 연결된 사물, 사용자간의 연결성도 증가한다. 이를 네트워크의 효과라고 하며 인터넷의 발명자 멧칼프는 네트워크에 연결된 참여자가 많을수록 네트워크의 가치는 기하급수적으로 증가한다고 보았다(Metcalfe's law). 따라서 어떠한 네트워크에 동참할 것인지 동참하지 않을 것인지는 그것이 물리적, 사회적 네트워크인지의 여부를 떠나 네트워크의 연결을 통해 얻을 수 있는 가치의 크기에 영향을 받는다. 즉, 물리적 네트워크의 확장은 사용자 또는 잠재적인 네트워크 참여자가 그것의 가치를 어떻게 인정하느냐에 따라 달라질 수 있다.

1990년대의 인터넷 서비스, 2000년대의 스마트폰, 2010년대의 소셜미디어의 성장에는 새로운 정보 기술의 가치에 대한 사용자들의 주관적 평가가 영향력을 발휘했다. 예컨대 1990년대 인터넷 보급에서 소위 킬러애플리케이션은 원격 통신, 채팅 등이었으며 참여한 사용자의 수가 서비스의 가치를 결정했다. 2000년대 스마트폰의 보급 역시 주변인들과 모바일로 즉시 소통하고자 하는 사용자의 욕구가 성장세를 이끌었다. 마찬가지로 소셜미디어 서비스의 참여자의 규모와 그 안에는 얻을 수 있는 사회적 가치의 크기가 소셜미디어의 흥망성쇠를 좌우했다. 단적으로 국내 대표 소셜미디어였던 Cyworld가 후발주자인 미국의 Facebook에 추월당하고 퇴출당한 것은 사회관계망을 글로벌까지 확장가능했던 페이스북의 네트워크 잠재력에 밀린 것으로 해석이 가능하다.

블록체인 기술 역시 이러한 사회적 영향력과 무관하지 않다. 블록체인 기반 서비스는 물리적으로 P2P 기술을 적용하고 있기 때문에 블록체인 네트워크에 참여하는 노드들의 수와 비례하여 가치가 증가된다. 사용자 역시 특정 블록체인 애플리케이션이 가지고 있는 네트워크의 규모를 통해 서비스의 안정성을 추정할 수 있다. 따라서 네트워크의 물리적 확장성은 자연스럽게 잠재 사용자의 주관적 가치 인식에 영향을 미친다. Queiroz and Wamba(2019)는 인도와 미국의 물류 관리 분야에 블록체인 도입 동인

을 실증했는데 연구 가설에서 사회적 규범이 블록체인 도입 의향에 영향을 미친다고 제안하고 유의한 결과를 얻었다. 즉, 물류 네트워크 상에 참여하는 다양한 주체들의 협력 없이는 블록체인 기술 기반의 물류 시스템 구축 자체가 불과하다. 따라서 네트워크 참여자들이 블록체인 기술을 신뢰할만한 신기술로 인지하고 있는지 여부는 다른 참여자들의 기술 도입에 영향을 준다.

블록체인 기반의 연구 노트 관리 시스템 역시 기본적으로 생산성 향상을 위한 소프트웨어임으로 사용자들의 평가에 영향을 받는다. 특히, 연구 노트 시스템은 고객층이 연구자라는 특수 집단이기 때문에 연구 조직의 방침, 연구 커뮤니티, 동료 연구진, 상사 연구자의 평가나 권고가 큰 영향을 미친다. 하지만, 블록체인 기술보다 암호화폐로 인식되는 문제, 또 암호화폐에서의 보안 사고와 투기라는 부정적 사회적 분위기가 기술 자체에 대한 부정적 인식을 줄 수 있는 면도 있다. 따라서, 블록체인 기술 기반 연구 노트 시스템이 이러한 사회적 인식에서 자유로울 수 없다는 측면도 고려해야 한다.

그럼에도 불구하고, 원천 아이디어를 누가 먼저 생각했으며 발견했는가에 따라 성과 기여에 대한 평가가 엇갈리는 연구 세계에서는 보다 안전하고 효율적인 방식으로 연구 노트 관리를 지원하는 시스템이 좋은 평가를 받을 수밖에 없다. 따라서, 서면 기록이나 소프트웨어를 활용한 연구 노트 관리 방식에서 경쟁 우위를 갖는 방식이 커뮤니티 사이에 확산되는 것은 당연하다. 정보의 안정적인 인증과 보관, 신속하고 편리한 연구 노트 관리를 내세우는 블록체인 기반의 연구 노트 시스템이 연구자들의 주변 동료와 소속 커뮤니티에서 긍정적인 평가를 받게 된다면 확산에 유리할 수 있는 이유다.

가설7: 긍정적 사회적 규범은 블록체인 기반 연구 노트 시스템의 지각된 위험성에 영향을 낮춘다.

가설8: 긍정적 사회적 규범은 블록체인 기반 연구 노트 시스템의 수용 의향을 높인다.

2. 연구 모형

가. 연구대상

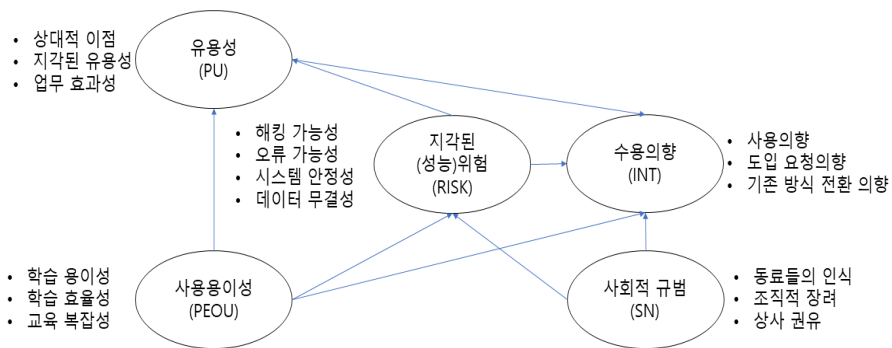
이 연구에서는 블록체인 기술을 활용한 연구 노트 기록 관리 시스템(BELN)을 대상 기술로 한다. 연구 노트는 연구 과정에서 발생하는 다양한 아이디어와 연구 결과를 기록한 것으로 통상 서면 노트를 일컫는다. 하지만, 최근 디지털 기술의 발달로 연구 노트 관리 소프트웨어가 만들어져 보급되고 있다. 디지털 연구 노트 시스템은 디지털 문자, 오디오, 영상 등 다양한 포맷을 지원하며 검색과 공유를 용이하게 하는 장점이 있다. 디지털 매체에 저장되므로 각종 오염으로부터도 안전하다.

연구 노트 관리의 필요성은 향후 특허, 논문, 연구 결과물의 출처 또는 원저작자, 기여자 여부를 확인할 수 지적재산권 분쟁에 있어 유용한 증거물로 활용될 수 있다는 것이다. 이에 정부도 연구기관 및 연구자들로 하여금 연구노트를 작성하고 관리할 수 있도록 법적 근거를 마련하고 있다. 특히 국내 국립대, 국책연구소 등은 이러한 법적 근거 때문에 기관 자체의 연구 관리 지침을 마련하거나 관리 조직, 인력을 따로 두고 연구자들로 하여금 연구 노트를 사용하도록 조치하고 있다. 하지만, 처벌이 뒤따르는 의무 규정이 아니므로 기관 및 연구자 자율적으로 연구 노트를 작성하고 있는 실정이다. 특허전략원의 연구노트 활용 실태조사에 따르면, 현재 연구 노트 관리를 하고 있는 기관은 87.3% 수준이다. 이중 72%는 서면 연구 노트를 작성하고 있고, 소프트웨어를 도입해 관리하는 기관의 비율은 15.3% 정도다. 최근 한 민간 업체는 연구 노트 관리를 보다 더 안전하고 믿을만하며 경제적인 방식으로 하도록 지원하는 블록체인 기반의 연구 노트 관리 시스템도 개발되어 출시되기도 하였다.

이 연구에서는 아직 도입의 초기 시점에 있는 블록체인 기반의 연구 노트 시스템의 수용 의향에 영향을 미치는 주요 요인을 파악하는데 있다. 블록체인 기반의 연구 노트 관리 시스템이 기존의 서면 노트, 일반적 클라이언트-서버 시스템 상에서 구동하는 소프트웨어와의 차이점을 설명하며 기술의 수용 의향에 미치는 변수들의 영향력을 검증한다.

제안한 연구 모델에서는 신기술 수용을 설명하는 대표 이론인 기술수용모형을 근간으로, 민감 정보를 취급하는 시스템의 수용에 중요한 영향을 미치는 지각된 위험요인을 주요 변수로 고려하였다. 또한 연구 노트 시스템이 기관에 의해 도입되고 동료 연구자 또는 상사의 의사결정에 따라 연구자의 사용에도 영향을 많이 받는 실정을 감안해 사회적 영향 요인을 또 하나의 주요 변수로 고려한 연구 모델을 수립하였다.

[그림 5-2] 연구 모델



자료: 연구진 작성

데이터는 온라인 설문조사를 통해 수집하였다. 온라인 설문지 구축 및 수집은 온라인조사 전문업체 엠브레인을 통해 진행하였다. 설문조사기간은 8월 24일부터 9월 14일까지 진행하였다. 설문지 발송 대상은 26,479명이었고, 회신된 건수는 618명이였다. 중복응답이나 불성실 응답을 제외하고 최종적으로 유효한 데이터는 585개였다.

나. 조사 항목과 정의

우선 인구 통계학적 정보에서 기본적으로 성별, 연령, 연구 노트 관리 경험 유무, 강제적 사용 여부 등을 파악해야 한다. 이상의 항목들은 향후 연구 모델의 조절 효과를 분석할 수 있는 변수들로 시스템의 수용에 미치는 변수들의 영향력이 각 변수의 특성에 따라 달라질 수 있다는 것이 기술수용모형 관련 선행 연구의 결과다. 또 하나의 연구 기관과 관련된 변수로 연구 노트 시스템의 1차적인 고객으로서 연구 기관의

규모, 유형 등에 대한 파악은 향후 조직 특성이 연구자 개인의 신기술 수용에 어떠한 영향을 미치는지 부가적으로 파악할 수 있는 단서를 제공할 수 있다.

다음으로는 연구 모델을 구성하고 있는 잠재변수(constructs)의 조작적 정의와 측정항목(measurement items)들이다. 이들은 대체로 기술수용모델 정의에 기반하고 있으며 설문 항목역시 선행 연구에서 차용한 것들로 대상 기술을 블록체인 기반 연구 노트 관리 시스템으로 수정해 활용한 것들이다.

〈표 5-2〉 연구 모델의 잠재 변수 및 측정항목 예시

요 인	측정항목	비고(문헌)
지각된 위험 (Perceived (Performance) Risks)	• 해킹 가능성 • 오류 발생 가능성 • 정상적 작동 기대 수준 • 데이터 조작 가능성	Featherman and Paulov(2003)
시스템 유용성 (Perceived Usefulness advantage)	• 기존 연구 노트 관리 방식 대비 장점 정도 • 기존 연구 노트 관리 방식 대비 유용함 정도 • 연구 노트 작성 업무에 도움이 되는 정보 • 데이터의 관리의 투명성 기대 수준	Davis et al. (1989)
시스템 용이성 (Perceived Ease of Use)	• 사용이 쉬울거라는 기대 수준 • 사용법 학습의 용이성 정도 • 짧은 시간내 학습 가능성 • 동료에게 사용법을 알려주는 것의 복잡성 정도	Davis et al. (1989)
사용 의향 (Intention to Use)	• 관련 정보 탐색 의향 • 기본 도구(default tool)로서 사용 의향 • 기관에 도입 요청 의향 • 기존 방식의 대체 의향	Davis et al. (1989)
사회적 규범 (Social Norm)	• 동료들의 긍정적 평가 정도 • 조직 차원의 권장 정도 • 상사들의 사용 권장 정도 • 바람직한 기술로서 인식 정도 • 기술에 대한 사회의 부정적 인식 정도	Venkatesh et al. (2000, 2012)

자료: 연구진 작성

3. 분석 결과

먼저 설문응답자의 특성을 살펴보면 아래 <표 5-3>과 같다. 설문응답자 성별은 대부분 남자(87.4%)였고, 연령은 40대와 50대가 많았다. 대부분의 설문응답자가 블록체인에 대해 알고 있었고, BELN에 대한 설명에 대한 이해도는 높았다. 근무기간으로 보면 최소 10년이상으로 분야 전문가임을 간접적으로 확인할 수 있었다. 연구노트 사용여부는 전자연구노트보다 서면연구노트를 더 많이 사용하고 있다는 것을 알 수 있었다.

<표 5-3> 응답자 특성

항목	구분	비율(%)
성별	남자	87.4
	여자	12.6
연령	20대	0.3
	30대	6.3
	40대	46.0
	50대	34.9
	60대	12.5
블록체인 인지수준	인지	21.7
	보통	43.2
	비인지	35.0
BELN 이해도	이해	61.4
	보통	29.4
	비이해	9.2
근무기간	10년 미만	39.0
	10-19년	41.5
	20년 이상	19.5
연구노트사용여부	서면연구노트만 사용	66.8
	서면연구노트와 전자연구노트 모두 사용	21.0
	사용하지 않음	7.5
	전자연구노트만 사용	4.6

자료: 연구진 작성

아래 항목은 연구 모델에 사용된 잠재 변수들의 설문 문항이다. 측정 모델 및 구조 방정식 모델은 PLS(Partial Least Squares) 도구인 Smart-PLS 3.0을 활용하였다. PLS는 부트스트래핑(Bootstrapping) 방법으로 모수를 예측하는데 부트스트래핑은 모집단의 특정치의 임의 추정 방법을 말한다. 이 방법은 자료를 통해 얻은 통계량의 표본오차를 확률분포의 가정을 사용하지 않고 비모수적으로 평가하기 위한 방법으로 각 경로별 유의성을 판단하기 위한 T값을 구할 때 사용한다. 경로계수의 유의성은 단측검증 기준 p값 0.05미만에서 판단한다.

〈표 5-4〉 연구 모델 잠재 설명 변수 (indicators)

요 인	측정항목	비고(문헌)
지각된 위험 (Perceived Performance Risks)	해킹 가능성 오류 발생 가능성 정상적 작동 기대 수준 데이터 조작 가능성	Featherman and Paulov (2003)
시스템 유용성 (Perceived Usefulness advantage)	기존 연구 노트 관리 방식 대비 장점 정도 기존 연구 노트 관리 방식 대비 유용함 정도 연구 노트 작성 업무에 도움이 되는 정보	Davis et al. (1989)
시스템 용이성 (Perceived Ease of Use)	사용법 학습의 어려움 학습하는데 많은 시간 소요 동료에게 사용법을 알려주는 것의 복잡성	Davis et al. (1989)
사용 의향 (Intention to Use)	도입시 사용 의향 수준 기관에 도입 요청 의향 기존 방식의 대체 의향	Davis et al. (1989)
사회적 규범 (Social Norm)	동료들의 긍정적 평가 정도 조직 차원의 권장 정도 상사들의 사용 권장 정도	Venkatesh et al. (2000, 2012)

주: 시스템용이성은 편향적 답변을 막기 위해 역코딩(Reverse)항목으로 구성하였음
자료: 연구진 작성

우선, 각 잠재 변수를 구성하는 항목 간의 내적 일관성을 살펴보았다. 측정모델의 내적신뢰성도 일반적으로 측정 항목 간의 내적 일관성을 나타내는 지표로 Cronbach Alpha값, CR(Composite Reliability), AVE(Average Variance Extracted)값으로 판별한다. 내적 신뢰도 확보를 위한 기준치는 Cronbach Alpha값과 CR값이 0.7이

상, AVE값이 0.5이상이다. 분석 결과 모든 잠재 변수의 측정 항목이 기준치를 만족하고 있어 측정 모델의 내적 신뢰도를 확보하였다.

<표 5-5> 모델의 내적 일관성 검증 결과

구분	Cronbach's	CR	AVE
사용용이성(PEOU)	0.881	0.926	0.807
사회적규범(SN)	0.839	0.901	0.752
유용성(PU)	0.937	0.96	0.889
사용의향(INT)	0.950	0.968	0.910
인지된위험성(RISK)	0.867	0.909	0.715

자료: 연구진 작성

다음으로, 측정 잠재 변수 간 개념 구분이 명확한지를 판단하기 위해 판별 타당성(discriminant validity)을 측정하였다. 판별 타당성은 Fornell-Larcker 테스트, Cross-loading값, HTMT(Heterotrait-Monotrait Ratio)값을 통해 확인한다. Fornell-Larcker 값은 잠재변수간의 상관관계가 각 변수의 $\sqrt{\text{AVE}}$ 값보다 낮아야 한다. 또 각 변수의 하위 항목의 요인적재값이 통상 0.6이상으로 다른 변수의 적재값보다 높아야 한다. 마지막으로 HTMT값은 잠재변수 간의 구조적 상관관계 값을 측정한 것으로 0.9이상일 경우 타당성이 없는 것으로 본다(Henseler et al, 2015).

<표 5-6> 판별타당도 검증 결과 (Fornell-Larcker 기준)

잠재변수	사용용이성	사회적규범	유용성	사용의향	인지된위험성
사용용이성	0.898				
사회적규범	-0.305	0.867			
유용성	-0.266	0.706	0.943		
사용의향	-0.331	0.709	0.838	0.954	
인지된위험성	0.241	-0.294	-0.312	-0.334	0.846

주: 대각행렬 값이 $\sqrt{\text{평균분산추출값(AVE)}}$ 을 나타내며 그 외 값은 잠재 변수간 상관관계값
 자료: 연구진 작성

<표 5-7> 판별타당도 검증 결과 (Fornell-Larcker 기준)

항목	사용용이성	사회적규범	유용성	사용의향	위험성
A2_1	0.168	-0.257	-0.265	-0.283	0.837
A2_2	0.217	-0.248	-0.300	-0.300	0.841
A2_3	0.237	-0.247	-0.255	-0.277	0.861
A2_4	0.190	-0.244	-0.230	-0.266	0.843
A3_1	-0.253	0.639	0.939	0.781	-0.301
A3_2	-0.230	0.668	0.953	0.769	-0.290
A3_3	-0.269	0.688	0.936	0.819	-0.291
A4_2	0.850	-0.221	-0.186	-0.229	0.177
A4_3	0.915	-0.301	-0.273	-0.320	0.206
A4_4	0.928	-0.289	-0.247	-0.327	0.257
A5_6	-0.296	0.689	0.807	0.957	-0.323
A5_8	-0.321	0.664	0.787	0.952	-0.312
A5_9	-0.330	0.676	0.806	0.953	-0.320
A6_1	-0.331	0.859	0.742	0.753	-0.276
A6_2	-0.216	0.871	0.515	0.511	-0.238
A6_3	-0.219	0.871	0.524	0.521	-0.242

자료: 연구진 작성

<표 5-8> 판별타당도 검증결과(HTMT)

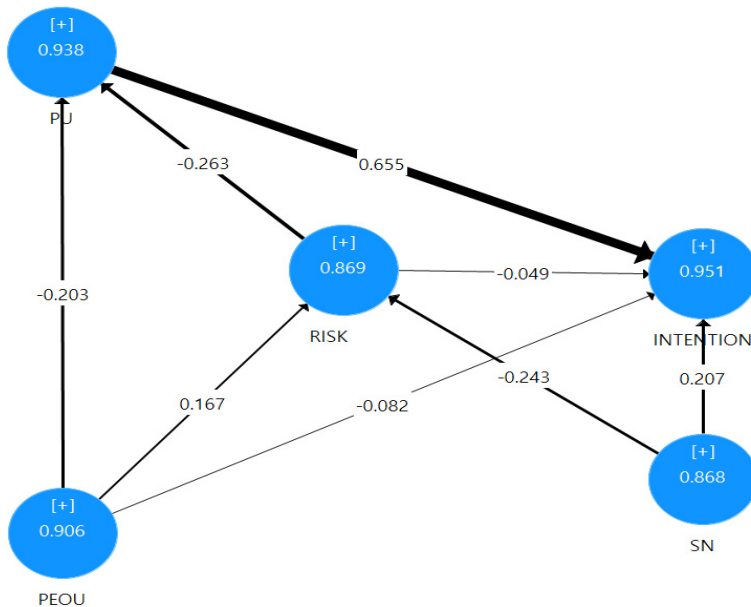
잠재변수	사용용이성	사회적규범	유용성	사용의향
사회적규범	0.336			
유용성	0.287	0.769		
사용의향	0.355	0.766	0.887	
인지된위험성	0.271	0.339	0.344	0.367

자료: 연구진 작성

이상의 결과에서 모델의 내적 일관성, 잠재 변수간의 판별 타당성이 확보되었음을 알 수 있다.

앞서 제안된 가설 검증을 위해 구조 방정식 모델을 분석한 결과 아래와 같다. 대부분의 경로가 유의수준 0.01미만에서 유의하게 나타났으며 인지된 위험(Risk) → 사용 의향(INT)이 0.05미만에서 유의한 것으로 나타났다. 이중 가장 높은 영향력을 보이는 것은 유용성 → 사용의향이였으며 사회적 규범이 인지된 위험 수준을 낮추거나 사용 의향에 직접적으로 영향을 미치고 있음을 확인하였다. 사용의 용이성 역시 BELN의 유용성을 높이거나 사용 의향을 높이는 데 유의한 변수임을 보였다. 모델의 설명력을 최종 종속 변수의 R^2 값은 높게 나타났다. 연구모델의 최종 변수인 사용의향(INT)의 조정된 R^2 로 수용의향은 유용성, 사용용이성, 지각된 위험성, 사회적 규범의 변수로 50% 정도 설명 가능하다고 해석할 수 있다.

[그림 5-3] 연구 모델 분석 결과



주: RISK → INT ($p < 0.05$)를 제외한 모든 경로 $p < 0.01$ 미만에서 유의 (선 굵기는 상대적인 영향력의 강도를 보여주는 것으로 굵은 수록 큰 영향력)

자료: 연구진 작성

〈표 5-9〉 구조 모형 가설 분석 결과

가설	경로계수계수 (β)	T-value	P-value
PEOU → PU	-0.203	4.437	0.000
PEOU → INT	-0.082	3.494	0.000
PEOU → RISK	0.167	3.556	0.000
SN → INT	0.207	5.560	0.000
SN → RISK	-0.243	5.589	0.000
PU → INT	0.655	19.952	0.000
RISK → PU	-0.263	6.399	0.000
RISK → INT	-0.049	2.143	0.016

주: 유의수준 ($p < 0.05$)에서 단측(one-tailed) 검증 실시
 자료: 연구진 작성

추가분석으로 전자노트의 사전 경험 여부가 경로 유의성의 차이를 만드는지 조절 효과를 살펴보았다. 신기술의 수용 관련 연구에서는 사전의 경험이 수용 의향과 선행 요인 간의 조절 효과를 보인다고 가정하고 이를 실증하였다. 실제로 경험이 없는 잠재 이용자와 유사한 사전 경험이 있는 사용자간에서는 변수의 설명력 등이 다르게 나타나기도 하는데 보통 사전 경험이 있는 집단에서 기술에 대한 신뢰 변수(유용성, 용이성)의 영향력이 유의하지 않게 나오는 경우도 발생한다. 이는 기대-의향의 일반적 정의 상관관계가 경험에 의해 불일치하는 결과 때문으로 해석된다.

본 연구에서는 집단은 전자연구노트사용 경험 여부에 따라 구분하였다. 서면 연구 노트만 사용하였거나 연구 노트 사용 경험이 없는 집단과 서면 연구 노트와 전자 연구 노트를 병행해 사용했거나 전자 연구노트만 사용하는 집단 두 집단으로 구분하여 각각의 연구 모델과 경로 유의성간의 유의한 차이를 검증하였다.

분석 결과 전자 노트의 사전 경험이 있는 그룹(1)과 없는 그룹(0)에서 두 가지 경로가 유의 있는 차이를 보였다. 첫째는 사회적 규범이 사용의향에 미치는 영향이 전자 노트 사용 경험이 없는 집단에서 있는 집단으로 변할 때 (0→1) 경로 계수값은 0.386에서 0.136으로 감소함을 알 수 있다. 즉, 전자 노트 사용 경험이 있을 시 사회적 규범이 사용의향에 미치는 효과가 낮아짐을 나타낸다. 반면 같은 상황에서 유용성이 사용

의향에 미치는 영향은 0.546에서 0.741로 증가하는데 그것이 양의 방향으로 유의하기 때문에서 유경험 집단에서는 유용성이 사용의향에 영향을 미치는 효과가 더 높다는 것을 알 수 있다.

이는 신기술의 사용 전에는 기술에 대한 정보를 외부에 의존할 수밖에 없다. 이때 주변 사람들에 의한 평판, 추천 정보는 가치 평가에 중요하게 작용한다. 유사한 경험이 없는 사람들일수록 자신의 가치 평가보다 주변 정보에 영향을 받게 된다. 하지만, 유사한 경험을 가지게 되면 독자적인 판단이 가능하게 되고 경험에 영향을 받아 신기술의 수용 여부를 결정하게 된다. 따라서 사전 경험이 있을수록 외부 정보 보다는 내재적 정보에 의존하는 경향이 높다. 기술의 유용성, 용이성 등 기술에 대한 신념 변수는 내재적 정보로서 작동한다.

<표 5-10> 전자 노트 경험 여부의 조절 효과 분석

구분	전자노트 경험 집단(1)			전자노트 비경험 집단(0)			경로차 유의성	
경로	계수(β)	T값	p값	계수(β)	T값	P값	계수차	p값
PEOU→PU	-0.193	3.222	0.001	-0.206	2.986	0.003	0.012	0.889
PEOU→INT	-0.073	2.334	0.020	-0.087	2.334	0.020	0.014	0.772
PEOU→RISK	0.174	2.852	0.004	0.138	1.906	0.057	0.036	0.705
SN→INT	0.136	3.600	0.000	0.308	4.764	0.000	-0.172	0.025
SN→RISK	-0.171	2.982	0.003	-0.292	4.404	0.000	0.122	0.166
PU→INT	0.741	22.358	0.000	0.546	9.592	0.000	0.195	0.003
RISK→PU	-0.267	4.828	0.000	-0.238	3.745	0.000	-0.029	0.731
RISK→INT	-0.018	0.605	0.545	-0.062	1.714	0.087	0.044	0.335

자료: 연구진 작성

기타 분석으로 자기 기입에 의한 설문 조사로 발생할 수 있는 동일 방법 편향(CMB, Common Method Bias)를 확인하기 위해서 Harman's 단일 요인 검증을 실시하였다. 이 방법에서 연구 모델에 사용한 모든 항목을 주요인분석하여 단일 성분이 50% 이상일 경우 문제가 있는 것으로 보고 있다. 본 연구에서는 그 수치가 45.7%로 CMB는 우려할 만한 수준으로 나타나지 않았다(이선웅·정진섭·윤영호, 2019).

4. 시사점

본 연구에서는 기술수용모델(Technology Acceptance Model)을 바탕으로 블록체인 기반의 연구 노트 시스템의 수용 의향에 대한 실증 분석을 진행하였다. 연구 노트는 연구와 연구자가 연구를 수행하는 과정에서 발생하는 연구 아이디어, 결과물, 연구 과정의 다양한 행위와 결과들을 기록하게 하는 수단이다. 이를 통해 체계적인 연구 진행을 돕는 것은 물론 향후 연구 결과물의 지적 재산권상의 분쟁 발생시 증거로 사용이 가능하다.

현재 국내에서는 「국가연구개발혁신법」에 따라 2021년도부터 정부의 지원을 받은 연구 사업은 의무적으로 연구 노트를 작성하고 관리하도록 하고 있다. 점차 서면 연구 노트에서 작성과 관리가 보다 간편해진 전자 연구 노트로 추세가 변화하는 중이다. 여기에 블록체인 기술은 안전한 인증 방식으로 연구 노트 데이터의 기밀성과 시점 확인이라는 장점으로 연구 노트 시스템과 결합될 가능성이 높다. 하지만, 전자 연구 노트 시스템도 아직 초기 확산 단계에 있으며 블록체인 기술도 대중적으로 확산되지 않은 상황에서 이를 인지하는 이용자들이 많지 않다. 더욱이 블록체인 기술은 비트코인 등 암호화폐로 널리 알려져 이에 대한 부정적 인식이 있는 일반인층에 존재하고, 암호화폐 거래소의 해킹 사건 등이 언론에 노출됨에 따라 기술의 무결성이나 안전성에도 회의적인 인식이 있는 것도 사실이다. 따라서 블록체인 기반의 전자 연구 노트 시스템을 도입한다고 했을 때 이를 직접적으로 수용하게 될 연구자들의 인식 조사가 관련 서비스의 확산을 위해서는 필수적으로 선행될 필요가 있다.

본 연구에서는 기술 수용 모델의 대표적 변수인 기술의 유용성, 사용 용이성과 함께 신기술 도입을 저해하는 대표변수로서 지각된 위험성 변수를 결합하였다. 여기에 사회적 영향력 변수를 추가하여 연구 모델을 제안하였다. 각 변수는 새로운 정보기술 도입의 수용성 연구에 대표적으로 활용되는 변수들로 초기 기술의 도입 가능성을 예측하는데 유용하다. 연구 결과 유용성과 사용용이성은 BELN의 수용 의향에 긍정적인 영향을 미쳤다. 특히 유용성의 영향력은 다른 어떤 변수 보다 큰 영향력을 보였다. 유용성은 전자 노트를 사용해 본 적이 있는 집단이나 사용 경험이 집단에서 모든 가장

강력한 변수로 작용하는 것으로 나타났다. 사회적 규범이 기술이 수용 의향이나 인지된 위험성을 낮추는데 대체로 유의하게 나타났다. 신기술에 대한 긍정적인 사회적 인식은 기술의 잠재적 위험도를 낮춰 간접적으로 기술의 유용성을 높이는 효과가 있다. 사회적 규범은 전자 노트 경험이 없는 집단에서 모두 유의하게 나타나고 경험 있는 집단에서 이용 의향에 대한 영향력이 유의하지 않게 나타나기도 하였다. 인지된 위험도는 사용의향에 부정적으로 유의했으나 강도는 상대적으로 낮았으며 전자 연구 노트 사용 경험이 있는 집단에서는 유의하지 않게 나타났다.

이러한 결과를 통해 신기술로서 BELN의 도입과 확산을 위해서는 그 유용성의 입증과 홍보가 필요하다. 블록체인을 통해 정보의 삭제나 수정이 불가하여 정보의 무결성이 확보된다는 장점을 가진다. 이러한 블록체인 기술적 강점이 연구 노트와 같은 기밀 데이터 관리 시스템에 결합되었을 때의 효과를 잠재 수용자를 대상으로 보다 명확하고 쉽게 전달할 필요가 있다.

다음으로 사용용이성은 여전히 유의한 변수다. 사실 블록체인 기술은 기반 기술로 사용자 인터페이스를 통해 그 실체를 알기는 어렵다. 사용 용이성은 UI/UX와 관련된 것으로 BELN서비스 구현시 최대한 사용이 간편하게 구현되어야 하며 연구자가 동료들에게 가르쳐 주기 쉬운 정도로 직관적으로 구성될 필요가 있다.

사회적 규범 효과는 네트워크 기반의 정보기술 서비스에 있어 더 강력한 힘을 발휘한다. 연구 노트 시스템은 개인 연구자보다 오히려 연구 집단에서 채택해 사용될 가능성이 높다. 즉, 대학, 연구소 등 기관이 BELN과 같은 솔루션을 도입하고 소속 연구자들에게 보급할 가능성이 높다. 이 경우 강한 네트워크 효과를 가지게 되는데 만약 긍정적인 평판을 얻게 되면 보급은 빠르게 진행될 수 있으나 반대의 경우는 사장될 가능성도 배제할 수 없다.

| 제6장 | 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 구축 방안

연구데이터의 가치는 점점 증가하고, 연구데이터 생태계도 확장되고 있다. 플랫폼은 연구데이터 생태계의 구심점으로서 연구데이터 시장을 빠르게 확장시키고, 새로운 비즈니스를 만들 수 있다. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼은 무결성을 담보하는 블록체인을 통해 연구데이터 활용성을 높이고, 새로운 서비스를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 단, 연구분야별 수요 및 연구데이터 특성, 블록체인 구현 가능성 등을 고려하지 않고 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축하고 운영할 경우, 위와 같은 목적을 달성하기 어렵다. 따라서 본 장에서는 아래와 같이 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축할 때 고려해야 하는 주요 사항을 제시하였다.

1. 수요 기반 연구데이터 플랫폼 목적 및 범위 설정

플랫폼 구축 목적은 이해관계자가 플랫폼을 통해서 원하는 가치를 얻을 수 있도록 도와주는 것이다. 플랫폼 운영자는 이해관계자들에게 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 통해 어떠한 가치를 얻을 수 있는지에 대해 명확하게 제시해 주어야 한다. 이를 위해서는 먼저 이해관계자들의 수요를 정확하게 파악하는 것이 제일 중요하다. 이해관계자의 소속, 연구분야, 직위 등에 따라서 플랫폼 사용 목적이 다를 수 있다. 연구데이터 플랫폼 수요는 연구데이터 생산자, 수요자, 관리자에 따라 다를 수 있다. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 수요도 주체별로 상이하다. 일례로 연구데이터 생산자는 연구데이터 곡해와 오용을 막기 위해 블록체인 기술이 필요하다고 생각할 수 있다. 반면에 연구데이터 관리자는 연구데이터 관리를 용이하게 하기 위해서 블록체인 기술을 필요로 할 수 있다. 바이오 연구데이터 수요자는 개인정보 유출을 막고 안전하게 의료정보를 활용하기 위해 블록체인을 활용하고자 할 수 있다. 따라서 플랫폼 운영자는 주체별, 연구분야별 수요를 명확하게 파악하고, 이를 세분화 및 유형화해서 플랫폼 목적과 범위를 설정해야 한다.

특히 블록체인 기반 공공분야 데이터 플랫폼은 구축한 이후에 활용할 수 있는 예산이나 전담인력이 제한적이기 때문에 플랫폼을 설계할 때 충분히 수요를 반영하는 과정이 필요하다. 하지만 기존 공공 연구데이터 플랫폼은 공급자 주도적으로 플랫폼을 먼저 구축하고, 사후적으로 필요한 기능을 추가하는 방식으로 운영되었다. 사후적으로 플랫폼에 기능이 추가되면서 플랫폼 목적과 범위가 불분명해지고, 복잡한 기능을 관리하는데 비용도 증가해서 양질의 플랫폼 운영이 어려웠다.

또한 공공 연구데이터 플랫폼 생태계에 민간기업이 참여할 수 있도록 지원해야 한다. 일부 민간기업은 공공데이터 수요자로서 공공 연구데이터 플랫폼에 참여하고 있다. 정부는 민관이 협력해서 연구데이터 플랫폼을 구축하고, 이를 활용해서 민간이 새로운 비즈니스모델을 구축할 수 있도록 지원해야 한다. 민간이 연구데이터를 제공하거나 연구데이터 플랫폼 구축에 참여하게 하려면 인센티브 체계가 필요하다. R&D사업 가점, 조세혜택, 공공 연구데이터 활용 우선권 등 다양한 정책수단을 활용할 수 있다. 단, 인센티브가 충분하지 않으면 민간은 연구데이터를 플랫폼에 공유하거나 거래하지 않을 것이다. 따라서 공공 연구데이터에 대한 민간 수요뿐만 아니라 인센티브에 대한 민간 수요도 파악해야 한다.

2. 블록체인 특성을 반영한 우선 분야 선정 및 운영체계 마련

2장에서 살펴본바와 같이 연구분야별 연구데이터 플랫폼을 운영하는 방식이 달랐다. 그 이유는 연구분야별 연구데이터 특성이 다르기 때문이다. 한국은 기관별로 연구데이터를 수집 및 관리하는 리포지토리를 가지고 있고, 데이터 센터나 국가연구데이터 플랫폼이 연구분야별로 연구데이터를 통합해서 다양한 연구데이터 관련 서비스를 제공하려고 하고 있다. 하지만 연구데이터 수집 어려움, 연구데이터 표준체계 부재, 대용량 연구데이터 관리 어려움 등 다양한 애로사항이 있었다. 따라서 효과적으로 블록체인을 연구데이터 플랫폼에 적용하기 위해서는 블록체인 특성에 맞는 우선 적용 연구분야를 선정하고 운영체계를 마련해야 한다. 우선 적용 분야 선정 기준은 1) 연구데이터 수집 가능성, 2) 표준화 정도, 3) 용량 및 생산속도 등이다.

첫째, 블록체인은 수집된 데이터의 무결성을 담보하는 것이기 때문에 연구데이터 수집이 선행되어야 한다. 연구자들이 연구데이터 공유를 꺼린다거나 기관에서 리포지토리를 공유하지 않으면 그 분야의 연구데이터 플랫폼에는 블록체인을 적용하기 어렵다. 연구데이터 공유 앰바고 기간이 길거나 연구데이터 수집에 많은 비용이 들어갈 경우 이러한 경향이 두드러진다.

둘째, 연구데이터가 정제되어 있거나 표준화되어 있어야 한다. 연구데이터가 정제되어 있지 않으면 연구데이터를 바로 활용하기 어렵고, 국제표준에 따라 연구데이터가 관리되어 있지 않으면 활용성이 국내로 제한된다. 따라서 국제표준에 따라 체계적으로 저장되고 있는 연구분야에 블록체인을 적용하는 것이 효과적이다.

셋째, 블록체인에 제한된 용량만을 저장할 수 있기 때문에 연구데이터 생산 속도 및 용량을 고려해야 한다. 일반적으로 연구데이터 용량이 매우 크기 때문에 블록체인에 원시자료를 저장하기는 어렵다. 원시자료의 해시값만 블록체인에 저장하고, 원시자료는 클라우드에 저장하는 것이 일반적이다. 하지만 연구데이터 생산 속도가 매우 빨라서 자주 해시값을 저장해야 하거나 연구데이터 용량이 너무 커서 클라우드 저장 비용이 클 경우 블록체인을 활용하는데 경제적 부담이 클 수 있다.

위와 같이 연구데이터 특성을 파악하고, 그에 맞는 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼을 구축하고 운영하려면 블록체인 전문 데이터 큐레이션(Data Curation)이 필요하다. 데이터 큐레이션이란 연구데이터를 생애주기에 따라 관리하는 활동을 뜻한다. 특히 국가연구데이터플랫폼에 블록체인을 적용할 경우, 데이터 큐레이션이 중요하다. 블록체인 기반 국가연구데이터플랫폼은 국내외 다양한 기관의 데이터 센터나 리포지토리로부터 연구데이터를 받아서 블록체인에 연결하고 관리해야 하기 때문이다. 정제되지 않은 연구데이터나 품질이 낮은 연구데이터가 무분별하게 블록체인에 저장되면 연구데이터 검색이 어려울 뿐만 아니라 플랫폼 전체의 신뢰성을 저하시킨다. 데이터 큐레이션이 연구데이터 선별, 평가 등을 할 수 있다면 앞서 언급한 오라클 문제를 일부 해결할 수 있을 것이다. 단, 데이터 큐레이터가 모든 분야의 전문성을 가질 수는 없기 때문에 데이터 큐레이터와 연구분야별 전문가 그룹 간의 유기적인 협력이 필요하다.

3. 블록체인 기술 구현 가능성 고려

블록체인만으로 연구데이터 관련 모든 애로사항을 해결할 수는 없다. 블록체인은 아직 초기 단계의 기술로서 발전가능성이 많지만, 연구데이터 공유 및 활용과 관련된 이슈 중에서 블록체인이 기여할 수 있는 부분은 고려해야 한다. 블록체인이 기여할 수 있는 연구데이터 이슈를 정리해보면 아래와 같다.

먼저, DID와 영지식 증명은 연구데이터 보호, 접근성, 소유권과 관련된 이슈를 다룰 수 있다. 위 기술을 사용하면 개인정보를 열람하지 않고 내용의 진위성 여부를 확인할 수 있다. 바이오 연구데이터 플랫폼에 이 기술을 적용하면 의료정보 유출과 관련된 문제를 해결할 수도 있다. 또한 DID기술을 통해 비대면으로 연구데이터 소유권 분쟁에 필요한 인증을 할 수 있을 것이다. 둘째, 클라우드기반 대용량 분산저장 기술로 용량이 큰 연구데이터를 빠르고 안정하게 저장하고 전송할 수 있다. 연구데이터는 용량이 크기 때문에 저장 및 관리가 어려운데, 블록체인 기반 클라우드 기술이나 IPFS와 같은 기술을 통해 이를 해결할 수 있을 것이다. 셋째, 블록체인을 통해 연구데이터 위변조 여부를 빠르게 파악할 수 있다. 연구데이터 원시자료의 해시값과 복사된 연구데이터의 해시값을 비교해봄으로서 위변조 진위여부를 바로 확인할 수 있다. 단, 오라클 문제는 발생할 수 있다. 일반적으로 연구데이터 원본자료는 블록체인 외부에 저장되기 때문에 연구데이터를 블록체인으로 불러오는 과정에서 연구데이터의 품질이 떨어질 수 있다. 메이커토큰이나 체인링크와 같은 회사가 오라클 문제를 해결하기 위해서 노력 중에 있지만, 아직까지 이를 해결할 수 있는 서비스는 나오지 않았다. 특히 연구데이터 품질은 일반인이 판단하기 어려운 정보이기 때문에 연구분야별로 이를 검증할 수 있는 노드를 따로 설정할 필요가 있다.

마지막으로 스마트 계약을 통해 연구데이터 공유에 대한 보상을 할 수 있다. 연구자들은 출판기회 상실, 노하우 유출 우려 등의 이유로 일정한 보상 없이는 연구데이터를 공유하지 않으려고 한다. 연구데이터 공유에 대한 보상정책으로 기관 평가 가산점, 바우처 등 다양한 방안이 제시되고 있지만 아직 구체화되진 못하였다. 스마트계약 작성 방법이 용이해진다면 누구든지 스마트 계약을 통해 연구데이터 계약조건을 자유롭게 제시할 수 있고, 계약이 체결되고 이행되면 빠르고 정확하게 보상을 받을 수 있다. 보

상으로는 프로젝트에서 발행된 토큰이나 코인을 제공할 수 있지만, 가치변동성이 크고, 토큰 가치가 상대적으로 낮아서 암호화폐를 통한 보상은 신중하게 고려해야 한다.

위와 같이 블록체인을 통해 연구데이터를 빠르고 정확하게 공유하고 활용할 수 있다면 연구데이터 가치를 추정하고, 연구데이터가 연구성과물로 인정받는데 기여할 수 있을 것이다. 또한 AI, IoT, 클라우드 등의 4차 산업혁명의 핵심기술을 블록체인과 접목하면 연구데이터 플랫폼의 확장성을 높이고, 더 많은 부가가치를 창출할 수 있다. 레드잇의 구노서비스는 AI와 블록체인을 결합해서 연구자들이 손쉽게 전자 연구노트를 작성하고 안전하고 투명하게 공유할 수 있도록 함으로서 새로운 시장을 개척하고 있다. 따라서 연구데이터 플랫폼에 블록체인을 도입할 때 기존의 기술이나 새로운 기술과의 융합 가능성도 고려해 볼 필요가 있다. 일례로 연구데이터 플랫폼이 AI기술을 통해 연구자가 필요로 하는 연구데이터를 추천해주고, 블록체인을 통해 연구데이터의 무결성을 담보해준다면 플랫폼의 수요가 높아질 수 있다.

〈표 6-1〉 블록체인 적용 가능한 연구데이터 주요 이슈

연구데이터 주요 이슈	블록체인 관련 동향
(개인정보보호) 개인정보 및 기밀정보가 포함되어 있어서 공유하기 어려움	• (정책)¹⁵²⁾ 혁신금융 서비스 사업(금융위원회), 블록체인 R&D사업(과기정통부), 전자증명서사업(행정안전부) • (산업) 스위스 전자신분증, 캐나다 Sovrin 네트워크, 아이 콘루프 디패스, SK텔레콤 이니셜, 코인플러그 DIDaaS, 라온시큐어 옴니원 등
(접근성) 연구데이터 위치 및 보유 현황을 파악하기 어려움	
(대용량 데이터) 연구데이터 용량이 커서 빠르고 안전하게 데이터를 확보하거나 전송하기 어려움	• (정책) 대규모 데이터 분산저장 및 고속분석 기술(과기정통부) • (산업) 파일코인(Filecoin), 스토리지코인(storj), 디핀티(Dfinity), 시아코인(Sia)
(품질 보장 및 위변조 방지) 생산된 연구데이터 품질을 신뢰하기 어렵고, 공유 및 활용되는 과정에서 곡해나 오용될 가능성이 있음	• (정책) 블록체인 7대 분야 전면 도입 • (산업) 메이커토큰(Maker Token), 오라클라이즈(Oraclize), 체인링크(Chainlink)
(보상) 연구자들은 보상없이 연구데이터를 공유하고자 하는 의지가 적음	• (산업) 이더리움 스마트계약, 다양한 종류의 토큰

자료: 연구진 작성

152) 심희원(2019: 13)

4. 유용성, 사용용이성 향상을 통해 사회적 수용성 확대

앞선 연구결과에 따르면 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에 대한 사회적 수용성이 높지 않았다. 일례로 무분별한 암호화폐 투자로 인해 일부 이해관계자들은 블록체인의 활용에 있어 부정적인 인식을 가지고 있다. 암호화폐에 대한 부정적 인식이 블록체인의 기술적 한계보다 다양한 분야에 블록체인 도입을 더욱 방해할 수 있다(조현승·김상훈·김승민, 2019: 26). 따라서 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에 대한 사회적 수용성을 높이기 위해서는 인식 제고가 필요하다. 정부는 블록체인에 대한 인식 제고를 위해서 블록체인 사례집 발간, 교육 프로그램 운영, 국민 참여 공모전 개최, 민관 협의체 구성 등을 진행하고 있다(관계부처 합동, 2020). 하지만 이러한 간접적 활동만으로는 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에 대한 부정적 인식을 제고하는데 한계가 있다.

블록체인 기반 연구데이터 플랫폼에 대한 사회적 수용성을 높이기 위해 블록체인 유용성, 사용용이성을 향상시키고, 사회적 규범을 개선하는 노력이 필요하다. 5장 분석결과, 블록체인의 유용성이 BELN의 사회적 수용성을 높이는데 가장 중요하였다. 블록체인의 유용성이 높아지면 지각된 위험성을 낮추고 소비자들의 서비스 이용의향을 높일 수 있다. 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼이 기존 서비스와 차별화된 서비스가 있다면 사용자가 자발적으로 참여할 것이다. 단, 차별화된 서비스를 통해 긍정적인 네트워크 효과를 얻기 위해서는 플랫폼 참여자 수가 임계점(Critical mass)에 도달해야 한다. 이를 위해서는 첫째, 플랫폼에 적용할 수 있는 DID, 스마트계약, 대용량 전송 및 저장 관련 블록체인 원천기술 개발 사업을 지속적으로 추진해야 한다. 둘째, 시범사업이나 실증사업을 통해 플랫폼 구현 가능성 및 기존 플랫폼과의 차별성을 검증해 봐야 한다. 단, 무분별하게 실증사업을 추진해서 연구데이터 생태계를 혼란시키면 안된다. 구체적인 수요를 반영하지 않았거나 검증되지 않은 블록체인을 사용한 플랫폼 구축은 지양해야 한다.

UX/UI(User Experience/User Interface)개선은 블록체인 기반 연구데이터 플랫폼 사용용이성을 높임으로서 사회적 수용성을 높일 것이다. 먼저 플랫폼 사용자에게

맞게 UX/UI를 구성해야 한다. 플랫폼을 사용하는 사람이 누구인지, 언제 주로 서비스를 이용하는지, 서비스 체류시간은 얼마나 되는지, 가장 많이 사용하는 기능은 무엇인지 등을 고려해서 UX/UI를 설계해야 한다. 민간 데이터 플랫폼과 공공 데이터 플랫폼의 목적은 다를 수 있지만, 민간 데이터 플랫폼에서 사용되는 UX/UI를 공공플랫폼에 적용하는 노력이 필요하다. 연구자가 본인의 전문분야가 아닌 분야의 연구데이터를 활용하고자 할 때 사용자 친화적인 UX는 중요하다. 직관적으로 연구데이터를 검색하고, 이를 공유 및 활용할 수 있도록 지속적인 UX/UI 관리가 필요하다. 이를 위해서는 어떤 기능이 사용자에게 좋은 경험과 나쁜 경험을 주는지에 대한 모니터링이 필요하고, 사용자들의 주요한 활용요소가 무엇인지에 대해 파악하는 것이 중요하다. 블록체인 활용면에 있어서는 암호화폐를 저장하고 관리할 수 있는 기능, 스마트 계약 기능, 위변조 확인 기능, 블록체인에 저장된 정보 검색 기능 등을 고려해야 한다. 암호화폐를 활용하는 플랫폼이라고 하면 이를 안전하게 관리할 수 있는 전자지갑이 필요하다. 스마트 계약을 쉽게 만들고, 저렴하게 이를 이행하게 할 수 있는 것도 중요하다. 블록체인에 저장된 정보를 쉽게 검색할 수 있어야 하고, 위변조된 정보가 있을 경우에는 이를 바로 확인할 수 있도록 알람 기능이 필요할 것이다. 하지만 블록체인 기반 서비스가 아직 사용자 친화적이지 않기 때문에 블록체인 관련 UX/UI에 대한 고민은 계속되어야 한다.

5. 블록체인 서비스 개발·배포·관리 지원 방안 마련

혁신사례를 살펴본 결과, 대부분의 기업들이 블록체인 서비스를 개발·배포·관리하는 비용을 부담스러워했다. 중소기업이나 스타트업이 자체적으로 블록체인 개발 환경을 구축하기는 어렵다. 그래서 대부분의 기업은 서비스 확장성이 있는 이더리움을 사용한다. 하지만 기업은 이더리움 스마트계약을 이행할 때마다 일정 수수료를 내야하고, 연구데이터 원본을 클라우드에 따로 저장해야 하기 때문에 다른 블록체인 기업보다 대용량의 연구데이터를 다루는 기업의 경제적 부담이 크다. 일부 기업은 클라우드 업체와 협약을 맺어서 일정 기간 동안 무료로 클라우드 서비스를 이용하고 있지만,

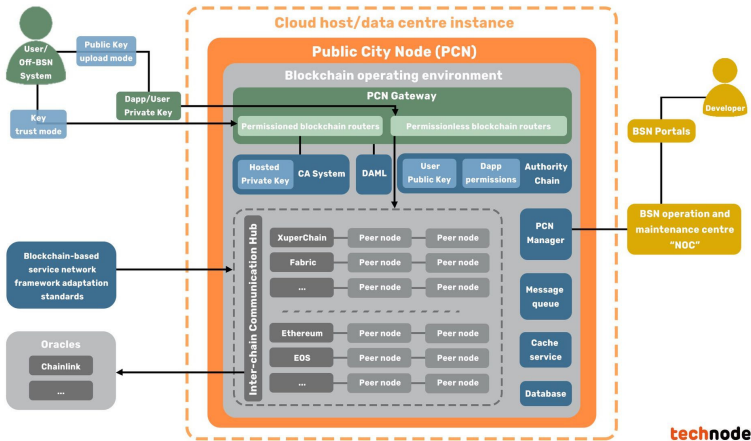
중장기적으로 연구데이터를 블록체인에 저장하는 비용을 부담해야 한다. 따라서 정부는 중소기업이나 스타트업이 연구데이터를 가지고 다양한 비즈니스모델을 구축하고 운영할 수 있도록 블록체인 인프라를 지원해야 한다. 이를 위해 정부는 기업들이 블록체인 서비스를 쉽게 개발하고 사업화할 수 있도록 BaaS를 지원할 계획을 가지고 있지만 아직 그 규모가 작아서 연구데이터 관련 기업이 참여하기에는 부족하다.¹⁵³⁾ 중국 블록체인서비스네트워크(Blockchain Service Network, 이하 BSN))를 참고할 수 있다. BSN은 중국 국가발전개혁위원회 소속 국가정보센터(国家信息中心, SIC)가 주도로 만든 공공 블록체인 서비스 지원 인프라로 개발자가 표준화된 블록체인을 개발할 수 있도록 개발 도구를 지원하는 플랫폼이다. 기업이나 기관들은 BSN을 사용해서 블록체인 운영비용을 낮추고, 사용자 참여를 용이하게 할 수 있다. 400개 기업을 대상으로 베타테스트를 진행하였고, 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤 등 국유기관이 주도하고, 차이나유니온페이, 후오비차이나 등 기업들도 참여하고 있다. 중국과 같이 정부주도로 블록체인 서비스 지원 인프라를 구축할 수도 있고, 민관이 협력해서 지원 인프라를 구축할 수도 있다. 중장기적으로는 공공에서 민간으로 연구데이터 시장이 확장되어야 하므로 민관이 협력해서 연구데이터 플랫폼을 구축하고 이에 필요한 인프라도 마련해야 한다.

153) 관계부처 합동(2020: 26): 민간 BaaS를 임차하여 제공('21~, 20개), BaaS 상에서상용화 지원('21~, 27개)

중국 BSN(Blockchain Service Network, 이하 BSN)¹⁵⁴⁾

- 개요:** 정부주도로 구축한 블록체인 네트워크 인프라로, 블록체인 서비스를 개발하고자 하는 기업이나 기관들이 블록체인 서비스를 쉽고 저렴하게 개발·배포·관리 할 수 있도록 지원함
- 참여기관(발전연맹):** BSN발전연맹은 BSN 관리, 유지를 담당하는 조직으로 차이나텔레콤, 차이나 모바일 등 국유기관이 주도하고 있음. 크게 국가기관(국가정보센터 스마트 시티 개발연구센터), 통신업계(차이나모바일), 금융업계(유니온페이, 차이나 모바일 핀테크 부서), 소프트웨어(레드데이트 테크) 기관으로 구성됨
- 구성:** 중국내 버전과 글로벌 버전으로 지원하고 있음. 글로벌 지원 버전은 이더리움(ETH), 테조스(XTZ), 네오(NEO), 널보스(CKB), 이오스(EOS), 아이리스넷(IRIS) 등 10개 퍼블릭 블록체인을 지원함. BSN은 프라이빗 혹은 컨소시엄 블록체인과 연동될 뿐만 아니라 퍼블릭 블록체인도 연동될 수 있도록 할 예정임. 아마존, 구글, 마이크로소프트도 BSN에 참여해서 클라우드 서비스를 제공해줌. 2020년 6월 2일 기준으로 공공도시노드(Public City Nodes; PCNs) 128개 노드를 구축하였고, 연말에 200개 노드까지 구축할 계획임.
- 주요 기능:** 1) DApp(블록체인 어플리케이션) 개발 도구 제공, 2) DApp 배포 지원, 3) 빠른 네트워크 환경 제공, 4) 통합 ID로 DApp 편의성 제공 등이 있음. 기업들은 PCNs를 통해서 어디서든 클라우드 서비스 및 BSN에 접속할 수 있고, BSN 포털을 통해 개발자는 다양한 개발도구 및 블록체인 플랫폼을 활용할 수 있음

[그림 6-1] BSN 아키텍처(Architecture)



자료: <https://twitter.com/bsnbase/status/1283777094091026434/photo/1> (2020.11.16.)

154) <https://bsnbase.io/g/main/documentation> (2020.11.16.)

참고문헌

〈1장〉

- 국가과학기술심의회 운영위원회(2018), 「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략(안)」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2019), 「제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2020~2024)(안)」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2019), 「일본 수출규제에 대응한 소재·부품·장비 R&D 투자·혁신 추진현황과 향후 계획」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2020.6.30), 「「데이터 경제를 위한 블록체인 기술 개발 사업」 예타 통과」.
- 신은정 외(2019), 『과학기술 연구데이터 공동 활용 기반 마련을 위한 연구』, 과학기술정책연구원·과학기술정보통신부.
- 심원식(2018), 「연구데이터의 가치와 데이터관리계획」, STEPI 과학기술정책포럼, 2018.11.22. 발표 자료
- 이상환 외(2019), 『출연(연) 연구데이터 관리·활용 방안 연구』, 한국과학기술정보연구원·국가과학기술연구회.

Marx Vivien(2013). "The big challenges of big data." Nature, 498(255).

Todd Sanderson, Andrew Reeson and Paul Box(2017), Understanding and unlocking the value of public research data: OzNome social architecture report. Canberra: CSIRO, Australia. <https://doi.org/10.4225/08/58a5e8d940904>

〈2장〉

- 공혜수·설재욱·윤화목·황혜경(2020.10), 「기계학습 데이터 구축 현황과 이슈_과학기술분야를 중심으로」, 『KISTI ISSUE BRIEF』.
- 김경훈·김민식(2018), 『국내 AI 오픈사이언스생태계 활성화 방안 연구』, 정보통신정책연구원 기본연구과제 18-01.
- 김현우 외(2019), 「오픈사이언스를 지향하는 연구데이터 생태계 구축방안」, KISTI 정책총서, VOL.01. 한국과학기술정보연구원.
- 과학기술정보통신부(2018), 「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략(안)」, (2018. 1. 19.)
- 과학기술정보통신부(2019.02), 「국가 연구데이터 공유·활용 체제 구축사업 기획보고서」.

관계부터 합동 보도자료(2020.07.06), 「바이오 르네상스, 빅데이터로 앞당긴다.」

서주환 외(2019), 『지식서비스 플랫폼 전략연구: 플랫폼 사례분석을 중심으로』, 한국과학기술정보연구원.

신은정 외(2019), 『과학기술 연구데이터 공동 활용 기반 마련을 위한 연구』, 과학기술정책연구원·과학기술정보통신부.

신은정 외(2018), 『오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안』, 과학기술정책연구원.

신은정 외(2017), 『오픈사이언스정책의 도입 및 추진방안』, 과학기술정책연구원.

심원식(2018), 「연구데이터의 가치와 데이터관리계획」, STEPI 과학기술정책포럼, 2018.11.22. 발표 자료.

심원식(2015), 국가차원의 연구데이터 관리체계 구축을 위한 로드맵 제안: 영국 사례 분석을 중심으로, 49(4), 한국문헌정보학회지, pp. 355-378.

안형준 외(2017), 「오픈사이언스에 대한 연구자 인식 조사」, 2017 기술경영경제학회 하계학술대회 발표논문(2017.6.23.; 제주), 기술경영경제학회.

이동현(2017), 「4차 산업혁명을 위한 소재개발 혁신-빅데이터의 활용」, 『과학기술정책 Research Note』, 통권231호, 2017년 10월호.

이병욱(2020.03), 「바이오연구데이터 동향과 시사점」, 한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터 BioINpro, Vol.74.

이상민·김은희(2020.01), 「글로벌 인공지능 정책과 전략적 과제」, 『KISTI ISSUE BRIEF』.

이상엽(2015), 「NSF, 미국 전역에 대한 빅데이터 허브 구축 계획 발표」, 『과학기술정책』, 208호, 과학기술정책연구원.

이상환 외(2019), 『출연(연) 연구데이터 관리·활용 방안 연구』, 한국과학기술정보연구원·국가과학기술연구회.

이재훈(2020), 「데이터 3법 개정에 따른 바이오·의료정보 활용방향과 시사점」, 생명공학연구정책센터, 2020년 vol.71.

진영근·이원국(2018), 「국가 과학데이터 공유 활용 서비스를 위한 사례 연구」, 『한국융합학회』, 9(8), pp. 9-15.

한국과학기술정보연구원(2017), 『대용량데이터센터 구축 및 운영 과제 보고서』, 과학기술정보통신부, 2017년 12월 31일.

한국지질자원연구원 지오플랫폼연구본부 지질자원데이터센터(2019), 연구데이터 리포지토리 구축 경험과 과제(지질자원분야) - 2019년 한국전문도서관협의회_국가정책정보협의회 공동 학술 세미나(2019년 06년 27일 발표자료)

한국지질자원연구원(2015), 「KIGAM 지질자원정보 통합관리체계 구축」.

한국지질자원연구원 한종규 센터장 서면 자문자료(2020.11.10.)

최정민(2019), 「공공데이터 플랫폼 이용의도 영향요인에 관한 연구: 해양과학 데이터 플랫폼을 중심으로」, 건국대학교 대학원 박사학위 청구논문.

최명석(2017), 「오픈 연구데이터 정책 동향」, 『ie 매거진』, 24(4), 대한산업공학회, pp. 30-35.

최명석 외(2017), 「국내 과학기술분야 연구기관의 과학데이터 관리 현황」, 『한국콘텐츠학회』, 17(12).

최문정 외(2017), 「과학기술전략회의 과학기술혁신 정책의제 발굴 및 기획연구」, 한국과학기술기획평가원·미래창조과학부(인식조사 p254~)

호주 교육, 기술, 고용부 홈페이지(2020), National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS) (<https://www.education.gov.au/national-collaborative-research-infrastructure-strategy-ncris>)

KIAT(2019), Horizon Europe(2021-2027), ISSUE PAPER, GT2019-EU04, 한국산업기술진흥원 유럽사무소

KISTI(2020), 국가연구데이터플랫폼 소개자료(2020.09.17. 회의 발표자료, KISTI 신영호팀장)

이형진 외(2017), 「2017 과학기술 연구데이터 개방 전략」, 한국과학기술정보연구원.

CAO(2016a), The 5th Basic Plan on Science, Technology and Innovation(in Japanese)

CAO(2016b), General Strategy on Science, Technology and Innovation 2016(in Japanese)

EC(2016), Open Innovation, Open Science, Open to the World, European Commission.

Expert Panel on Open Science (2015), "Promoting Open Science in Japan: Opening up a new era for the advancement of science", Cabinet Office, Government of Japan

NIH 홈페이지, NIH Data Sharing Policies (https://www.nlm.nih.gov/NIHbmic/nih_data_sharing_policies.html)

National Academy of Sciences(2019), Reproducibility and Replicability in Science

National Academies Press(2020), Advancing Open Science Practices: Stakeholder Perspectives on Incentives and Disincentives: Proceedings of a Workshop in Brief

NIST(2015), Plan for Providing Public Access to the Results of Federally Funded Research

RCOS 홈페이지, <https://rcos.nii.ac.jp/en/openscience/internal/>

Robert Hanisch(2020), Research Data and Open Science at NIST

Science and AAAS(2019.11), Why NIH is beefing up its data sharing rules after 16 years
(<https://www.sciencemag.org/news/2019/11/why-nih-beefing-its-data-sharing-rules-after-16-years>)

Science Business(2020), Going global: connecting the clouds

<https://www.comworld.co.kr>

〈3장〉

강승준(2018), 「블록체인 기술의 이해와 개발 현황 및 시사점」, 이슈리포트 제13호.

과학기술정보통신부 보도자료(2020.6.30), 「데이터 경제를 위한 블록체인 기술 개발 사업」예타 통과.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018, 「블록체인의 미래」, 2018년 기술영향평가 결과보고.

과학기술정보통신부(2018), 「블록체인 기술 발전전략」 (2018.06).

관계부처 합동(2020), 「블록체인 기술 확산 전략」 제16차 4차산업혁명위원회 의결안건 제2호 (2020.06).

국가과학기술심의회 운영위원회(2018), 「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략(안)」.

국가과학기술자문회의 심의회의(2019), 「제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2020~2024)(안)」.

국가과학기술자문회의 심의회의(2019), 「일본 수출규제에 대응한 소재·부품·장비 R&D 투자·혁신 추진현황과 향후 계획」.

김석기 외(2018), 『IT 트렌드 스페셜 리포트 2019』, 한빛미디어.

나이스컨설팅(2019), 「블록체인 국제표준화 현황과 대응전략」, 정책연구 2019, KPC4IR 한국4차산업혁명정책센터.

류재철(2020), 「DID와 영지식 증명」.

민경식(2018), 「블록체인 기술의 이해와 국내외 활용현황」, 융합연구리뷰 4(6), 융합연구정책센터.

박소영(2018), 「생활 속에 스며드는 스마트 건트랙트 현황 및 준비과제」, KISTEP Weekly 제258호.

송지영(2019), 「블록체인 기반 자기주권형 모바일 전자증명 서비스」.

신은정 외(2019), 「과학기술 연구데이터 공동 활용 기반 마련을 위한 연구」, 과학기술정책연구원·과학기술정보통신부.

- 신호원(2019), 「블록체인을 통한 공공서비스 혁신」, 인더스트리 포커스 71호(2019. 8), Deloitte.
- 심미랑(2018), 「블록체인을 이용한 지식재산 관리」, 2018년 16호, 한국지식재산연구원.
- 아카하네요시하루·아이케이마나부·이소도모히로·혼다히로시, 노지마리이치로, 호조마사시, 시바타 마사유키, 이나바다카히로, 나리키요요시히로, 나가야야스토시(2017), 「블록체인 구조와 이론: 예제로 배우는 핀테크 핵심 기술」, 위키북스, 양현 옮김
- 유거송·김경훈(2018), 「블록체인」, KISTEP 기술동향브리프, 2018년 1월호, KISTEP.
- 윤대근(2018), 「하이퍼레저 패브릭으로 배우는 블록체인」. 제이펍, 2018년 11월 30일 발간.
- 이상환 외(2019), 『출연(연) 연구데이터 관리활용 방안 연구 최종보고서』, 한국과학기술정보연구원·과학기술연구회.
- 입법정책연구원(2019), 「한국의 블록체인에 대한 법 규제 체계」, 정책연구 2019, KPC4IR 한국4차 산업혁명정책센터.
- 정기수·김대원(2019), 「블록체인 산업 현황 및 국외 정책 동향」, 이슈리포트 제38호.
- 조현승·김상훈·김승민(2019), 「블록체인 산업 현황과 활용 확산을 위한 정책 방향」, 산업연구원 2019-920.
- 피네티(2016), 「블록체인 기술의 발전과정과 이해」.
- 한국과학기술정보연구원(2018), 「NTIS와 과학기술지식인프라 연계 체계 구축」.
- 한국정보통신기술협회(2019), 「ICT표준화전략맵 ver.2020」 요약보고서, 2019년 10월 28일.
- Blocko(2019a), 「엔터프라이즈에 블록체인 도입이 가능할까?」, Blockchain Report, 2019. 8월호.
- Blocko(2019b), 「엔터프라이즈 블록체인 최적화 가이드」 Blockchain Report, 2019.9월호.
- Blocko(2020), 「데이터 3법과 개인 데이터 활용」, Blockchain Report, 2020.3월호.
- KCERN(2019), 「블록체인 산업 활성화를 위한 정책 지원방안 연구용역」.
- Agbo, C. C., Mahmoud, Q. H., & Eklund, J. M. (2019, June). Blockchain technology in healthcare: a systematic review. In Healthcare (Vol. 7, No. 2, p. 56). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- BMW(2019), “Blockchain Strategy of the Federal Government”
- Casino, F., Dasaklis, T. K., & Patsakis, C.(2019), A systematic literature review of blockchain-based applications: current status, classification and open issues. Telematics and Informatics, 36, 55-81.

Chinese Institute of Digital Assets(CIDA, 数字资产研究院)(2019), <2019中国区块链产业发展报告>.

Todd Sanderson, Andrew Reeson and Paul Box(2017), Understanding and unlocking the value of public research data: OzNome social architecture report. Canberra: CSIRO, Australia. <https://doi.org/10.4225/08/58a5e8d940904>

Finck M.(2018). Blockchain regulation and governance in Europe. Cambridge University Press.

Riasanow, Tobias & Burckhardt, Fiona & Soto Setzke, David & Böhm, Markus & Krcmar, Helmut.(2018). The Generic Blockchain Ecosystem and its Strategic Implications.

Yli-Huumo, J., and K. Smolander, "Where Is Current Research on.

Blockchain Technology? A Systematic Review", PLOS One, 2016.

〈4장〉

개인정보보호위원회·보건복지부(2020), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인」.

김영식(2020), 「바이오헬스 분야 융합기술 R&D. 투자 동향 및 활용 실태 분석」, 보건산업브리프, 한국보건산업진흥원.

레드윌(2020), 「ReDWit 회사소개 IR 자료」.

이대희·박민주(2019), 「지적재산권에 대한 블록체인 기술의 활용 및 한계」, 『정보법학』, 23 (2), pp.71~105.

이병욱(2020), 「바이오 연구데이터 현황과 활용방안」, 바이오연구데이터 동향과 시사점, 생명공학정책연구센터.

이정우·김선우·김영환·이윤준·백서인·권기환·모미령·정효정·이승재(2018), 「2018년 기업가정신 모니터링 사업: 혁신창업생태계 연구」, 과학기술정책연구원.

이종구·배병준·임달오·박미정·이기원(2016), 「바이오 헬스산업 육성과제 연구」, 한국보건산업진흥원.

정성동(2019. 06. 15.), 하이퍼레저 패브릭 네트워크 구조, <https://medium.com/decipher-media/하이퍼레저-패브릭-네트워크-구조-Hyperledger-fabric-network-structure-d7fd9c759983>

특허청 보도자료(2020. 03. 30.), 「특허 출원 시 자유로운 형식의 '임시 명세서' 제출 가능해져」, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?seq=18109&c=1003&board_id=press&catmenu=m03_05_01

한국과학기술원(2018), 「연구노트 관리지침」.

한국특허전략개발원(2019), 「연구노트 작성·관리 실태조사 보고서」, pp. 9~16.

R&D특허센터(2010), 「전자연구노트 활성화를 위한 전자연구노트 인프라 구축 및 관련 법제도 개정 방안 연구」, 특허청.

KISTEP(2017), 「바이오경제 실현을 위한 바이오헬스산업 이슈 진단」, 과학기술 동향 심층 분석보고서.

Bocek, T., Rodrigues, B.B., Strasser, T., Stiller, B.(2017), Blockchains everywhere - a use-case of blockchains in the pharma supply-chain, IFIP/IEEE Symposium on Integrated Network and Service Management (IM), pp. 772-777.

Consultancy.et(2020.07.16.), Horvath & Partners partners with Swiss tech scale-up Modum, <https://www.consultancy.eu/news/4532/horvath-partners-partners-with-swiss-tech-scale-up-modum>.

Eklblaw, A., Azaria, A., Halamka, J.D., Lippman, A.(2016), A case study for blockchain in healthcare: “MedRec” prototype for electronic health records and medical research data, Proceedings of IEEE Open & Big Data Conference, vol. 13.

European Union(2013), “Guidelines of 5 November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use,” http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/2013_c343_01/2013_c343_01_en.pdf.

Garrett, P. & Seidman, J.(2011.01.04.), EMR vs EHR - What is the Difference? HealthIT, <https://www.healthit.gov/buzz-blog/electronic-health-and-medical-records/emr-vs-ehr-difference>

Licholai, G(2019.12.02.), Digital Health Trial Uses AI for Better Epilepsy Treatment Decisions, Forbes, <https://www.forbes.com/sites/greglicholai/2019/12/02/digital-health-trial-uses-ai-for-better-epilepsy-treatment-decisions/>

Miliard, M.(2018. 06. 20), Mayo Clinic exploring blockchain EHR use cases with UK startup, HealthcareITNews, <https://www.healthcareitnews.com/news/mayo-clinic-exploring-blockchain-ehr-use-cases-uk-startup>

Orcutt, M.(2019.02.19.), Once hailed as unhackable, blockchains are now getting hacked, MIT Technology Review, <https://www.technologyreview.com/2019/02/19/239592/once-hailed-as-unhackable-blockchains-are-now-getting-hacked/>

PRNewswire(2019. 04. 01), Genomes.io joins Tachyon 2.0: ConsenSys Ventures Blockchain-focused Accelerator, <https://www.prnewswire.com/news-releases/genomesio-joins-tachyon-2-0-consensys-ventures-blockchain-focused-accelerator-300821520.html>

Rimmer, A.(2020), How can I break bad news remotely? BMJ 369: m1876.

Zhang, P., White, J., Schmidt, D.C., Lenz, G., Rosenbloom, S.T.(2018), FHIRChain: applying blockchain to securely and scalably share clinical data. Comput. Struct. Biotech. J. 16, 267-278.

CDC 홈페이지, <https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/wgs.html>

CoinGecko 홈페이지, <https://www.coingecko.com/>

Crunchbase 홈페이지, <https://www.crunchbase.com/>

Doc.ai 홈페이지, <https://doc.ai/>

Doc.ai Whitepaper, <https://s3-us-west-1.amazonaws.com/ai.doc.static/pdf/whitepaper.pdf?t=1520183751825>

Genomes.io 홈페이지, <https://genomes.io/>

Genomes.io Whitepaper, <https://genomes.io/assets/uploads/Genomes-whitepaper.pdf>

Medicalchain 홈페이지, <https://medicalchain.com/>

Medicalchain Whitepaper(2018), <https://medicalchain.com/Medicalchain-Whitepaper-EN.pdf>

Modum 홈페이지, <https://modum.io/>

Medicalchain Whitepaper, <https://modum.io/sites/default/files/documents/2018-05/modum-whitepaper-v.-1.0.pdf>

MyClinic 홈페이지, <https://myclinic.com/>

메디블록 백서(2020), <https://github.com/medibloc/whitepaper/commit/97a6b6e1879021c6fc0f2779f9383ec7ecda5c65>

메디블록 블로그, <https://blog.medibloc.org/>

메디블록 홈페이지, <https://medibloc.org/ko/>

연구윤리정보센터 홈페이지, www.cre.or.kr

휴먼스케이프 백서(2020), https://humanscape.hk/pdf/Humanscape_Whitepaper_KR.pdf

휴먼스케이프 홈페이지, <https://humanscape.io/>

메디블록 블로그, <https://blog.medibloc.org/>

연구노트 포털, www.e-note.or.kr

국가법령정보센터, www.law.go.kr

조선비즈(2020. 03. 27.), 「교수 자녀 ‘스펙용 논문’ 막는다…교육부, 논문저자 지침 추진」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/27/2020032701548.html

〈5장〉

강연성·홍아름·정성도(2019), 「블록체인 기반의 특허거래 시스템 수용의도에 영향을 미치는 요인 연구」,
『지식재산연구』, 14(2), pp.125-166.

이선웅·정진섭·윤영호(2019), “UTAUT2 모델을 이용한 블록체인 기술의 수용의도에 대한 실증연구”,
『기업경영연구』, 26(6), pp.1-28.

이항·김준환(2019), 「블록체인 활용에 대한 테크노스트레스가 기술수용모델(TAM)에 미치는 영향」
Journal of Convergence for Information Technology, 9(8), pp.27-34.

Davis F. D.,(1989), “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”, *MIS Quarterly*, 13(3), pp. 319-340.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., and Warshaw P. R.,(1989), “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models”, *Management Sciences*, 35(8), pp. 903-1028.

Francisco K., and Swanson D.,(2018), “The supply chain has no clothes: Technology adoption of blockchain for supply chain transparency”, *Logistics*, pp.1-13.

Frizzo-Barker et al.(2020), “Blockchain as a disruptive technology for business: A systematic review”, *International Journal of Information Management*, 51, pp.1-14.

Queiroz M. M., and Wamba S. F.(2019), “Blockchain adoption challenges in supply chain: An empirical investigation of the main drivers in India and the USA”, *International Journal of Information Management*, 46, pp.70-82

Featherman, M. S., & Pavlou, P. A.(2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective. *International journal of human-computer studies*, 59(4), 451-474.

- Wong, L. W., Leong, L. Y., Hew, J. J., Tan, G. W. H., & Ooi, K. B.(2020). Time to seize the digital evolution: Adoption of blockchain in operations and supply chain management among Malaysian SMEs. *International Journal of Information Management*, 58(7), pp. 2100-2123.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D.(2000), A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186-204.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X.(2012), Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 36(1), 157-178.

〈6장〉

- 관계부처 합동(2020), 「블록체인 기술 확산 전략」, 제16차 4차산업혁명위원회 의결안건 제2호 (2020.06).
- 심희원(2019), 『분산형 신원증명(분산ID) 기술의 국내외 동향 및 시사점』, 금융결제원.
- 조현승·김상훈·김승민(2019), 『블록체인 산업 현황과 활용 확산을 위한 정책 방향』, 산업연구원 2019-920.

<https://twitter.com>

부 록

블록체인 기반 전자연구노트 서비스 수용의도에 관한 설문(안)

□ 조사 목적

안녕하십니까?

본 설문조사는 국무총리실 산하 국책연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI)에서 수행하는 정책연구 일환으로, 블록체인 기반 전자연구노트 서비스에 대한 수용의도에 영향을 미치는 요인을 조사하기 위해 기획되었습니다. 주신 의견은 연구노트 관련 정책수립에 소중한 기초자료로 활용될 예정이니, 바쁘시더라도 시간을 내시어 성실하게 답변해 주시면 감사하겠습니다.

응답하신 내용은 통계법 제33조에 따라 보호되며 통계 목적 이외의 다른 용도로는 사용되지 않을 것임을 알려드립니다. 감사합니다.

(설문문항은 25개이며 예상 소요시간은 5~10분입니다)

문의처: 과학기술정책연구원 우청원 부연구위원
(woocw@stepi.re.kr, 044-287-2176)

□ 개념 설명

● 전자연구노트

전자문서 또는 전자화대상문서의 형태로 내용을 기록·저장하는 연구노트이다(「연구노트 지침」 제 3조). 전자연구노트의 요건은 1) 기록자·점검자의 서명인증이 가능해야하고, 2) 연구기록 입력일과 시간의 공인된 자동기록 기능이 있어야하고, 3) 기록물의 위·변조 확인이 가능해야 한다. 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관은 한국특허전략개발원을 통해 시점인증서비스를 통해 전자연구노트 위·변조를 확인할 수 있다. 일반적으로 전자연구노트 작성 방법은 1) 전자연구노트 서비스에 로그인, 2) 연구노트를 작성할 연구과제를 선택, 3) 시점인증을 신청, 4) 결제신청 순으로 진행된다. 전자연구노트는 휴대폰이나 PC를 통해 작성하고 등록할 수 있다. 시점인증을 받은 전자연구노트는 열람만 가능하다.

● 블록체인 기반 전자연구노트 서비스(Blockchain based Electric Lab Notebook: BELN)

BELN은 블록체인을 사용해 전자연구노트를 투명하고 안전하게 저장·관리할 수 있는 서비스이다. BELN특징은 다음과 같다. 첫째, 해시함수를 사용해 전자연구노트를 암호화해서 저장·관리할 수 있다. 둘째, 분산원장기술로 구성원들이 동일한 정보를 공유하고 있고, 합의알고리즘으로 진위여부를 실시간으로 확인할 수 있기 때문에 임의로 전자연구노트를 변경할 수 없다. 셋째, 스마트계약을 통해 자동으로 시점 인증 및 전자서명이 가능하고, 다양한 기관이나 연구자 간에 전자연구노트를 공유·활용할 수 있다. 넷째, 블록체인 플랫폼을 통해 연구분야 특성에 맞는 서비스를 구축할 수 있고, 기존 시스템(ex. 연구과제관리시스템(PMS), 경영정보시스템(MIS))과 연동할 수 있다. BELN사용방법은 기존에 전자연구노트 사용방법과 동일하다.

<블록체인 기술 개념 설명>

분류	개념
P2P네트워크	중앙서버 없이 일대일 송수신이 가능한 통신환경
분산원장기술	P2P네트워크에 있는 참여자들이 데이터를 지속적으로 갱신할 수 있게 하는 기술
전자서명· 해시함수	전자서명(Digital Signature): 소유권을 증명하는 기술로써 은행 거래의 공인인증서나 비밀번호에 비유할 수 있음 해시함수(Hash Function): 무작위 문자열로 입력값을 바꾸는 암호기술
합의알고리즘	블록체인에 저장되는 새로운 정보를 공유하고 검증하는데 필요한 동의절차
스마트 계약	일정 조건을 충족시키면 당사자 간에 거래가 자동으로 체결되는 소프트웨어 프로그램을 이용한 계약

□ 조사항목

1. 귀하께서 블록체인에 대해 얼마나 알고 계십니까?

「5점 척도(전혀모른다 - 잘 모른다 - 보통 - 잘 안다 - 매우 잘 안다)

2. 귀하께서 이용한 적이 있는 연구노트의 종류를 선택하여 주십시오.

① 서면연구노트만 사용

② 전자연구노트만 사용

③ 서면연구노트와 전자연구노트 모두 사용

④ 사용하지 않음

○ 시스템 수용성 측정 항목 (Measurements)

※ 질문은 5점 리커드 척도로(매우 아니다)1---2---3(보통)---4---5(매우 그렇다)

지각된 위험 (Perceived (Performance) Risks)

BELN는 언제든지 해킹 가능하다고 생각하십니까?

BELN가 정상적으로 작동하지 않을 수 있다고 생각하십니까?

BELN에 저장되는 데이터에 오류가 발생할 수 있다고 생각하십니까?

BELN에 저장되는 데이터가 조작 가능하다고 생각하십니까?

시스템 유용성 (Perceived Usefulness ~ Relative Advantage)

BELN가 기존 연구노트 작성 방식에 비해 장점이 많다고 생각하십니까?

BELN가 기존 연구노트 작성 방식에 비해 더 유용하다고 생각하십니까?

BELN가 연구노트 작성 업무에 도움이 된다고 생각하십니까?

BELN가 데이터를 보다 투명하게 관리한다고 생각하십니까?

시스템 용이성 (Perceived Ease of Use)

BELN는 사용하기 편리할 것으로 생각하십니까?

BELN의 사용법을 배우는 것이 어렵다고 생각하십니까?

BELN에 익숙해지는데 많은 시간이 들 것으로 생각하십니까?

BELN의 누군가에게 가르쳐 주는 것이 복잡할 것으로 생각하십니까?

시스템 신뢰 (분석 후 지각된 위험 변수와 함께 고려해 대체 또는 보완 가능)

BELN이 목적인 기능을 잘 수행할 것으로 믿으생각하십니까?

BELN의 안정적으로 잘 작동할 것으로 믿으생각하십니까?

BELN이 심각한 오류나 고장을 일으킬 것으로 생각되하십니까?

BELN이 보완에 취약할 것으로 생각되하십니까?

사용의향

도입이 된다면 BELN를 사용하고 싶습니다.

도입이 된다면 기본적으로 BELN를 사용하겠습니다.

기관에 BELN의 도입을 요청하실 의향이 있으십니까?

도입이 된다면 기존의 연구노트 시스템에서 BELN로 바꾸실 의향이 있습니까?

사회적 규범 (Social Norm)

동료들이 BELN 사용을 긍정적으로 생각할 것이라고 생각하십니까?

조직이 BELN 사용을 장려할 것이라고 생각하십니까?

상사들이 BELN 사용을 권장할 것이라고 생각하십니까?

BELN를 사용하는 것이 바람직한 선택이라고 생각하십니까?

사회적으로 BELN를 이용하는 것에 부정적인 시각이 있을 것으로 생각하십니까?

아래 항목 중에서 연구노트 공유에 대한 보상으로 어떤 것이 적합하다고 생각하십니까?

(중복 선택 가능)

- 1) 금전적 인센티브
- 2) 암호화폐(ex. 비트코인, 이더리움 등)
- 3) 특정 목적에만 사용할 수 있는 바우처(ex. 국가연구개발 사업 참여시 기관 부담금)
- 4) 평가 가산점
- 5) 연구실적으로 인정(연구노트 공유 및 인용 실적)
- 6) 기타 (적을 것: _____)

○ 일반항목

1. 귀하의 성별은 무엇입니까? [1개 선택]

- 1) 남성 2) 여성

2. 귀하의 연령은 어디에 해당하십니까? [서술식]

(만 세)

3. 귀하께서 현재 소속기관에서 근무하신 기간은 얼마나 되십니까? [년 개월]

4. 귀하의 채용형태는 무엇입니까? [1개 선택]

- 1) 정규직 2) 비정규직 3) 무기계약직 4) 기타 ()

5. 귀하의 최종학력은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 고등학교 이하 2) 전문대학 3) 4년제 대학 4) 석사 5) 박사

6. 귀하의 소속은 어디십니까? [1개 선택]

과학기술분야 출연연

경제인문사회분야 출연연

대학

전문기관

국공립연구소

기업

기타 ()

7. 귀하의 직책은 무엇입니까? [1개 선택]

①책임급 연구원 ②선임급 연구원 ③연구원

④교수 ⑤Post-Doc ⑥박사과정 ⑦석사과정 ⑧기타 ()

8. 귀하의 연구분야는 아래중 어디에 속합니까? [1개 선택]

- ①수학 ②물리학 ③화학 ④지구과학 ⑤생명과학 ⑥농림수산식품
⑦보건의료 ⑧기계 ⑨재료 ⑩화공 ⑪전기/전자 ⑫정보/통신
⑬에너지/자원 ⑭원자력 ⑮환경 ⑯건설/교통 ⑰인문사회 ⑱기타()

9. 귀하는 국가연구개발사업에 참여한 경험이 있습니까? [1개 선택]

- ① 있음 ② 없음

Summary

A Study of Research Data Platform based on Blockchain

- **Project Leader: Chungwon Woo**
- **Participants: Jungwoo Lee · Soo-Ah Sohn**

The demand for research data sharing and utilization increases. As digital technology develops, research data production and accumulation speed increases, and as convergence research and joint research increase worldwide, demand for sharing and utilization of research data increases. Although there is a research data platform, it is not well shared and utilized. Attempts to solve existing problems increase by incorporating blockchain into research data platforms. Blockchain has been attracting attention as a key technology of the fourth industrial revolution, and the introduction of blockchain to ensure data transparency and integrity in untacted services, which have recently been drawing attention due to Covid-19. The purpose of this study is to identify the areas where blockchain can contribute to sharing and utilizing research data, and to present a plan to build a blockchain-based research data platform.

We propose five methods for building blockchain-based research data platforms. First, operators set the purpose and scope of the demand-based research data platform. Existing research data platforms did not reflect different demands by the research field. 1) Demand discovery, 2) demand clarification and typification, and 3) selection of target research field are necessary for determining Blockchain-based research data platform purpose and scope. Incentive structures must be in place to clearly distinguish the roles of the public from the private sector in the research data platform and to allow the private sector to participate in the public research data platform. Second, considering the characteristics of blockchain, application areas should be selected first and the operating system should be prepared. There are issues related to sharing and utilizing research data that are difficult to solve with blockchain, such as difficulty in collecting research data and lack of

standardized research data. The blockchain implementation area should be selected based on 1) the possibility of research data collection, 2) degree of standardization, 3) capacity, and production speed. Blockchain specialized data curation that can manage research data quality is needed. Third, the possibility of implementing blockchain technology should be considered. For sharing and utilizing research data, specific blockchain technologies or services should be identified. It can be used while protecting personal information through DID and zero-knowledge proof. Cloud-based distributed storage technology enables storing and transmitting large amounts of research data. Comparison of hash values can fundamentally prevent the falsification of research data. Smart contracts can reduce sharing costs and support an incentive system. Fourth, social acceptability should be expanded by improving perceived usefulness and perceived ease of use. The social acceptability of blockchain-based research data platforms is low. It is necessary to develop services that are differentiated from existing platforms and continue to develop technologies until the number of users reaches critical mass. UX/UI development is needed to increase usability. Lastly, it is necessary to come up with measures to support the development, distribution, and management of blockchain services. It is difficult for small and medium-sized companies to cover the cost of building blockchain services. Public blockchain infrastructure support services are needed so that companies or institutions can develop, distribute, and manage blockchain services. For example, China Blockchain Service Network (BSN) supports local Internet networks and cloud services so that companies or institutions can develop standardized blockchain services.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Purpose and scope	6
3. Framework and Method	7
Chapter 2. Current status of research data platform	8
1. Understanding research data platform	8
2. Status of policies and operations	18
3. Implication	56
Chapter 3. Possibility of blockchain to research data platform	60
1. Understanding blockchain	60
2. Considering the possibility of blockchain implementation	87
3. Implication	93
Chapter 4. Innovation case study	95
1. Bio-Health cases	96
2. Research Lab note case	133
Chapter 5. Social acceptance of blockchain based research data platform by using technology acceptance model(TAM)	152
1. Introduction	152
2. Theoretical background	152
3. Examining the social acceptance of blockchain-based Electronic Lab Notebook (BELN)	156

Chapter 6. Strategies for blockchain research data platform 174

 1. Setting the purpose and scope of the demand-based research data platform 174

 2. Selecting prior research areas considering blockchain characteristics 175

 3. Considering the possibility of implementing blockchain technology 177

 4. Expanding social acceptability by improving usefulness and ease of use 179

 5. Supporting the development, distribution, and management 180

References 183

Appendix 193

Summary 199

Contents 201